

Trabajo Integrador

Automática y máquinas eléctricas

Control de Accionamiento de CA con Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Gantus Gonzalo - Garcia Sad Tomás

gonzalogantus@gmail.com - tomasagustingarciasad@yahoo.com.ar

Ciclo 2026

Resumen

En este trabajo, se analizó el control de un brazo de un grado de libertad accionado mediante el uso de un motor síncrono trifásico. Se realizó el modelado, diseño, simulación y análisis de desempeño de diferentes aspectos del sistema. Inicialmente, se desarrolló el modelo matemático global no lineal en el espacio de estados, integrando los dominios mecánico, electromagnético y térmico. Para abordar su complejidad, se aplicaron las Transformadas de Park, refiriendo las variables físicas a un marco rotórico ($qd0$). A partir de modelos linealizados equivalentes (LTI y LPV), se evaluó la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema a lazo abierto. Posteriormente, se diseñó e implementó un esquema de control en cascada. Este esquema consta de un lazo interno rápido para el control vectorial de corrientes y torque (forzando $i_{ds} = 0$ para lograr el desacoplamiento), y un lazo externo maestro de movimiento operado por un controlador PID. Adicionalmente, se incorporó un observador de estado de orden reducido para estimar la velocidad angular a partir del encoder. Finalmente, el sistema completo fue simulado y validado en tiempo continuo y discreto mediante Matlab/Simulink. Los resultados obtenidos ante el seguimiento de perfiles de trayectorias trapezoidales y variaciones de carga demuestran que el diseño garantiza un control robusto, estable y preciso, manteniendo los esfuerzos de control dentro de los límites operativos físicos del actuador.

ÍNDICE

Introducción	4
Descripción matemática del sistema	5
Subsistema mecánico	5
Carga	5
Subsistema Mecánico del Motor	5
Tren de Transmisión Rígida	5
Modelado, Análisis y Simulación dinámica del SISTEMA FÍSICO a “Lazo Abierto” (Sin Controlador externo de Movimiento)	6
Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo	6
Modelo dinámico del sistema físico completo	7
Modelo global no lineal (NL), para $i_{ds}^r(t) \neq 0$ (caso general)	8
Linealización Jacobiana	16
Linealización por Retroalimentación NL	19
Comparación del modelo dinámico LTI equivalente aumentado vs. el modelo dinámico global LPV	26
Funciones de Transferencia	27
Análisis de Estabilidad a lazo abierto para el modelo LTI equivalente aumentado .	30
Análisis de Observabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado	39
Salida θ_m	39
Salida ω_m	40
Análisis de Controlabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado	40
Simulación dinámica en el Dominio del Tiempo	41
Respuesta del estado interno a pulso consigna de tensión de estator en eje q	41
Velocidad y corriente final de establecimiento	53
Comparar el comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) = \pm 0,5A$ vs $i_{ds}^r(0) = \pm 0A$	55
Adición de una consigna de tensión en el eje d	56
Diseño, Análisis, Simulación e “Implementación” de CONTROLADOR de Movimiento en Cascada con Modulador de Torque (Control Vectorial)	61
Modulador de Torque equivalente (Controlador interno vectorial de corriente/torque	61

“Desacoplamiento” o compensación de todas las retroalimentaciones físicas naturales de estado hacia la entrada	61
Diseño de lazos de control de corriente	61
Incorporación de consigna de torque	66
Controlador externo de movimientos: posición/velocidad	72
Implementación	72
Calculo de las ganancias	74
Ubicación de polos	75
Incorporación y diseño de Observador de Estado de orden reducido	77
Simulación en tiempo continuo con modelo NL	79
Seguimiento de las consignas de movimiento $q_1^*(t)$	79
Rechazo a perturbaciones	87
Verificación de desempeño y mejoras	92
Verificación de las especificaciones de operación	92
Observador	100
Comportamiento térmico del motor	102
Desempeño frente a sensores y acondicionadores de señal no ideales . . .	105
Modulador trifásico de tensión	114
Diseño Final: discretización del controlador	121
Codificación de Software de Control	127
Conclusión	132
Referencias	133
Anexo	134

INTRODUCCIÓN

Para la modelización de un sistema mecatrónico debemos tener en cuenta los diversos subsistemas que lo componen. En este caso, nuestro sistema de estudio consiste en el accionamiento de una articulación de un brazo manipulador robótico elemental con un sólo grado de libertad, con eje de rotación horizontal fijo a la base en un sistema de referencia inercial. El objetivo central del presente trabajo es desarrollar el modelado matemático, el análisis dinámico, el diseño y la simulación de un esquema de control automático de posición y movimiento de cuatro cuadrantes para dicho mecanismo.

El actuador principal del sistema es una máquina eléctrica de corriente alterna (CA) trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM). Esta máquina es alimentada por un inversor electrónico trifásico conectado a una fuente de tensión de corriente continua (CC). A su vez, el eje del motor se encuentra acoplado a un reductor de velocidad con engranajes planetarios, encargado de transmitir el movimiento hacia la carga mecánica final del brazo robótico.

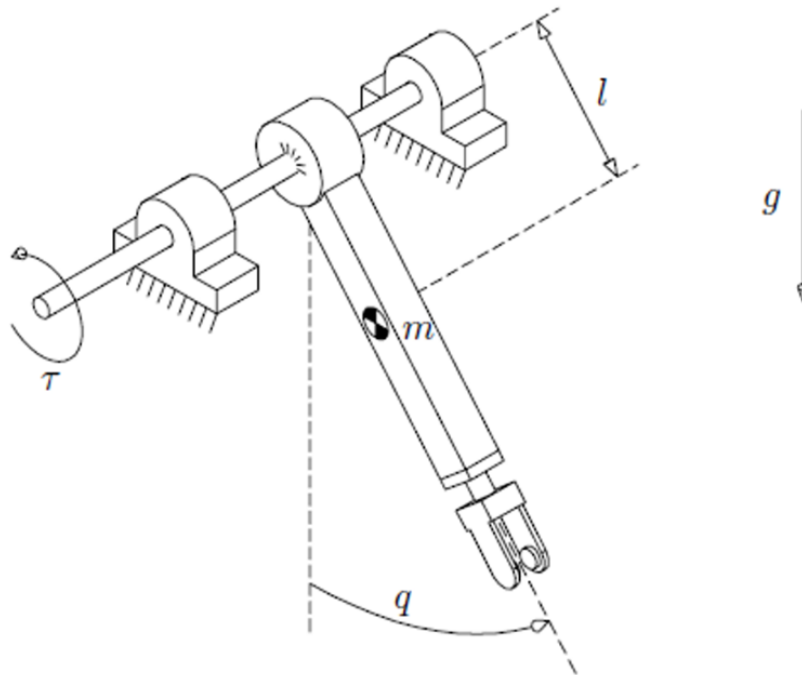


Figura 1: Sistema físico: manipulador robótico de 1 g.d.l. accionado por PMSM.

Al abordar el desarrollo del modelo matemático global de esta planta, se analizará la interacción entre tres dominios físicos fuertemente acoplados: el subsistema mecánico (que contempla las inercias, fricciones y el torque de carga), el subsistema electromagnético (que rige la dinámica eléctrica estática y la generación de torque en el entrehierro) y el subsistema térmico (responsable del calentamiento del estator por pérdidas resistivas de efecto Joule)

Dada la alta complejidad y los acoplamientos no lineales intrínsecos a las máquinas de corriente alterna, se aplicarán las Transformadas de Park. Esta herramienta matemática permitirá referir las variables espaciales trifásicas (abc) a un marco de referencia rotórico virtual sincrónico

($qd0$), simplificando radicalmente el análisis y permitiendo la asimilación del sistema a modelos lineales.

Finalmente, sobre la base de estos modelos, el proyecto abordará el diseño de una arquitectura de control en cascada. El lazo interno operará bajo la estrategia de Control Vectorial (forzando la corriente de eje directo a cero, $i_{ds}^* = 0$) para actuar como un modulador ideal de torque. Por encima de este, un lazo maestro con un controlador PID gestionará el seguimiento de trayectorias de posición y velocidad. Como complemento esencial, la velocidad angular realimentada será estimada mediante la implementación de un observador de estado de orden reducido, garantizando así un control robusto, limpio y aplicable a la industria.

DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DEL SISTEMA

Subsistema mecánico

Realizaremos una modelización del subsistema mecánico equivalente asumiendo la caja reductora como ideal, con la finalidad de simplificar nuestro modelo. Por lo tanto, ahora describimos en 1 y 2 las ecuaciones mecánicas del brazo, y en 3 y 4 las ecuaciones mecánicas de la maquina eléctrica. Para referenciar el movimiento al eje del motor, utilizamos la relación de transmisión para hacer esta transformación de coordenadas descrita por las ecuaciones 5 y 6.

Carga

$$J_l \cdot \frac{dw_l(t)}{dt} = T_q(t) - b_l \cdot w_l(t) - T_l(t) \quad \text{con} \quad (T_l(t) = g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t)) \quad (1)$$

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} \equiv w_l(t) \iff \theta_l(t) = \int_{t_0}^t w_l(\xi) d\xi + \theta_l(t_0) \quad (2)$$

Subsistema Mecánico del Motor

$$J_m \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \cdot w_m(t) - T_d(t) \quad (3)$$

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} \equiv w_m(t) \iff \theta_m(t) = \int_{t_0}^t w_m(\xi) d\xi + \theta_m(t_0) \quad (4)$$

Tren de Transmisión Rígida

$$w_l(t) = \frac{1}{r} w_m(t) \quad (5)$$

$$T_q(t) = r \cdot T_d(t) \quad (6)$$

MODELADO, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA FÍSICO A “LAZO ABIERTO” (SIN CONTROLADOR EXTERNO DE MOVIMIENTO)

Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo

Realizamos el desarrollo del modelo matemático equivalente de 1 grado de libertad del sistema mecánico completo, relacionando: el subsistema mecánico del motor (Ecuaciones 3 y 4) + transmisión rígida (Ecuaciones 5 y 6) + carga (Ecuaciones 1 y 2), refiriendo todo al eje del motor.

Para obtener el modelo matemático equivalente se debe referir todo al eje motor:

$$J_m \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \cdot w_m(t) - T_d(t) \quad \rightarrow \quad T_d(t) = \frac{T_q(t)}{r}$$

$$J_m \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \cdot w_m(t) - \frac{T_q(t)}{r} \quad \rightarrow \quad T_q(t) = J_l \cdot \frac{dw_l(t)}{dt} + b_l \cdot w_l(t) + T_l(t)$$

$$J_m \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \cdot w_m(t) - \frac{1}{r} \left[J_l \cdot \frac{dw_l(t)}{dt} + b_l \cdot w_l(t) + g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t) \right]$$

$$\rightarrow \quad w_l(t) = \frac{w_m(t)}{r}$$

$$J_m \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \cdot w_m(t) - \frac{1}{r} \left[\frac{J_l}{r} \frac{dw_m(t)}{dt} + \frac{b_l}{r} \cdot w_m(t) + g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

Agrupando términos para obtener las equivalencias (J_{eq} y b_{eq}):

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2} \right) \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2} \right) w_m(t) - \frac{1}{r} \left[g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

Sustituyendo por los equivalentes (Modelo NLTI):

$$J_{eq} \cdot \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_{eq} w_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{r} \quad (7)$$

De este manera, el sistema de ecuaciones del modelo mecánico tiene la forma:

$$\begin{cases} \frac{dw_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} w_m(t) - \frac{1}{J_{eq}} T_{leq}(t) \\ \frac{d\theta_m(t)}{dt} = w_m(t) \end{cases} \quad (8)$$

Es posible realizar esta simplificación debido a que se asume un acoplamiento rígido en la caja reductora, es decir, “sin elasticidad torsional ni juego, holgura o ‘backlash’ ”. Al no haber deformaciones ni juegos mecánicos entre el motor y la carga, no existen dinámicas relativas

entre ambos; todo el conjunto se mueve como un único bloque, conformando un sistema de un solo grado de libertad (1 g.d.l.).

De esta manera, podemos observar el diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente:

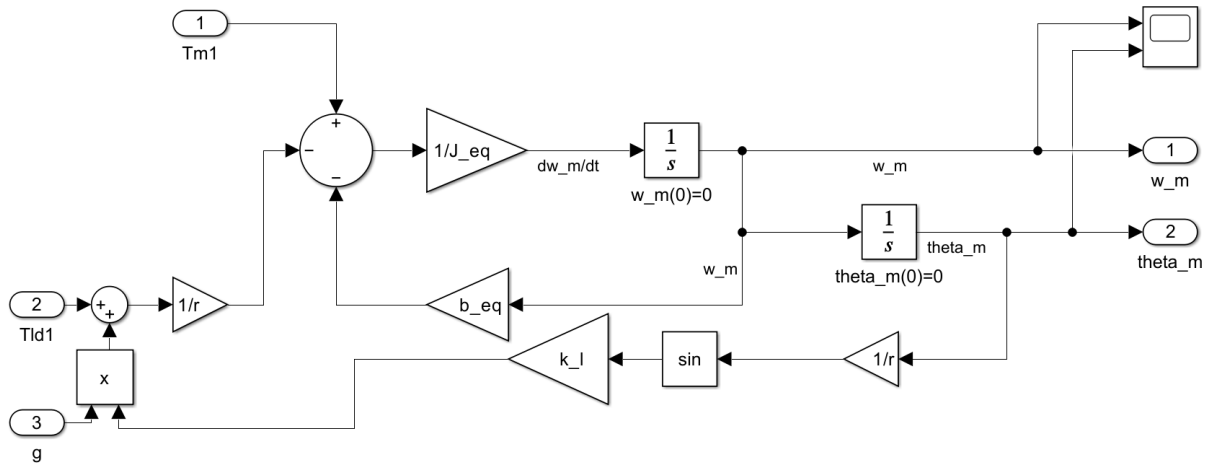


Figura 2: Sistema Mecánico equivalente.

Modelo dinámico del sistema físico completo

Procedemos a obtener el modelo dinámico del sistema físico completo, incorporando los subsistemas electromagnético y térmico acoplados de la máquina eléctrica al subsistema mecánico completo obtenido anteriormente.

Contamos con una máquina eléctrica de corriente alterna trifásica síncrona con excitación por imanes permanentes con estator simétrico y equilibrado, con bobinas de fase abc (coordenadas reales y “estacionarias”) conectadas en estrella, con centro de estrella O flotante no accesible y bornes de línea ABC accesibles desde el inversor electrónico trifásico.

Inversor electrónico trifásico

Respecto al inversor, comenzaremos considerando un modulador idealizado de tensión trifásico vectorial.

El modelo instantáneo equivalente de tensiones sintetizadas de salida de sistema trifásico de tensiones de fase en bornes de fase de estator, senoidales de secuencia positiva abc, equilibrado o balanceado, variable en Modulo $V_{sl}(t)$ y frecuencia $\omega_e(t)$ queda:

$$v_{as}(t) \cong \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cdot \cos(\theta_{ev}(t)) \quad (9)$$

$$v_{bs}(t) \cong \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (10)$$

$$v_{cs}(t) \cong \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (11)$$

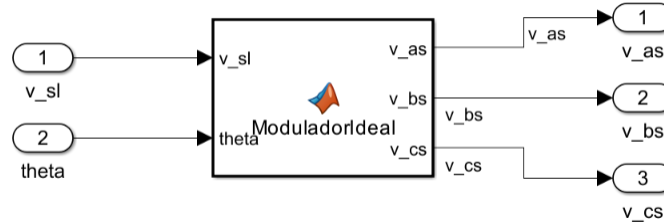


Figura 3: Bloque del modulador de tensión.

```
function [v_as,v_bs,v_cs] = ModuladorIdeal(v_sl,theta)
v_as=sqrt(2/3)*v_sl*cos(theta);
v_bs=sqrt(2/3)*v_sl*cos(theta-(2*pi)/(3));
v_cs=sqrt(2/3)*v_sl*cos(theta+(2*pi)/(3));
```

Figura 4: Código para realizar el modulador de tensión.

Modelo global no lineal (NL), para $i_{ds}^r(t) \neq 0$ (caso general)

Vamos a obtener las ecuaciones vectoriales NL de estado y de salida (con estado inicial genérico, en coordenadas virtuales $qd0$). Para ésto, realizaremos el análisis del sistema electro-magnético de la máquina eléctrica.

Subsistema electromagnético

En esta sección se desarrollará el modelo electromagnético de la máquina eléctrica trifásica sincrónica de imanes permanentes. Consideramos que dicha máquina se encuentra funcionando en régimen sincrónico, lo que significa que la velocidad angular ω_m a la que girará el rotor de la máquina tendrá una relación lineal a la velocidad angular del campo magnético rotatorio generado por el estator. Siendo la constante de proporcionalidad entre ambas velocidades angulares la cantidad de pares de polos magnéticos.

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0) \quad (12)$$

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \therefore \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t) \quad (13)$$

Debido a la complejidad del análisis dinámico de la máquina eléctrica trifásica de coordenadas de fases reales, hacemos uso del modelo idealizado equivalente en coordenadas electromagnéticas de rotor $qd0^r$ “fijas” al rotor, aplicando la Transformación de Park al circuito de estator estacionario.

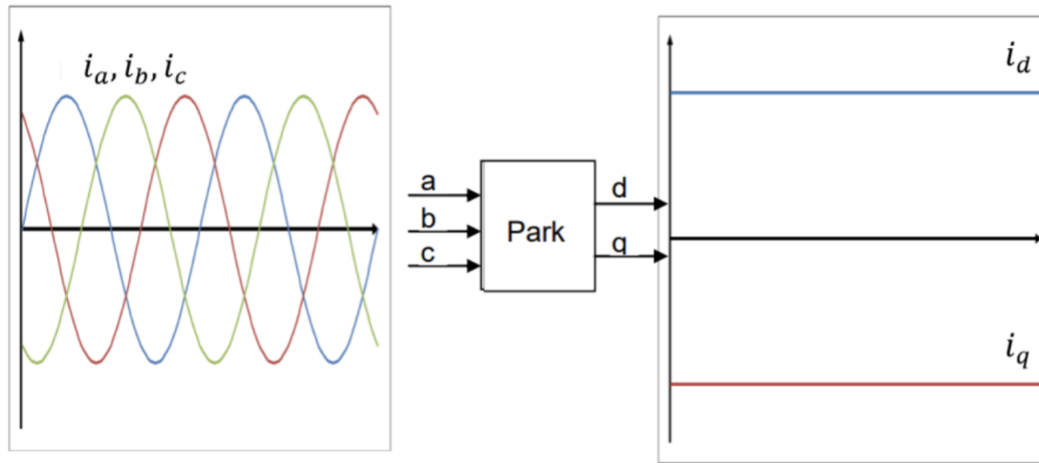


Figura 5: Representación de la transformación de Park corrientes de fase, y su nueva representación en i_d e i_q .

El vector con las componentes del nuevo sistema de referencia de coordenadas virtuales 'dq0' se obtiene multiplicando el vector de coordenadas trifásicas 'abc' por la matriz de transformación de la ecuación 14. Donde $f_x(t)$ se puede representar: tensión $v_x(t)$, corriente $i_x(t)$, flujo concatenado $\lambda_x(t)$, etc.

Transformada directa: coordenadas trifásicas de fase estator (**reales**, "estacionarias"): $f_{abc}(t) \rightarrow$ coordenadas qd0 fijas a rotor (**virtuales**, rotativas "eléctricas"): $f_{qd0s}^r(t)$

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_r(t) & \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} \quad (14)$$

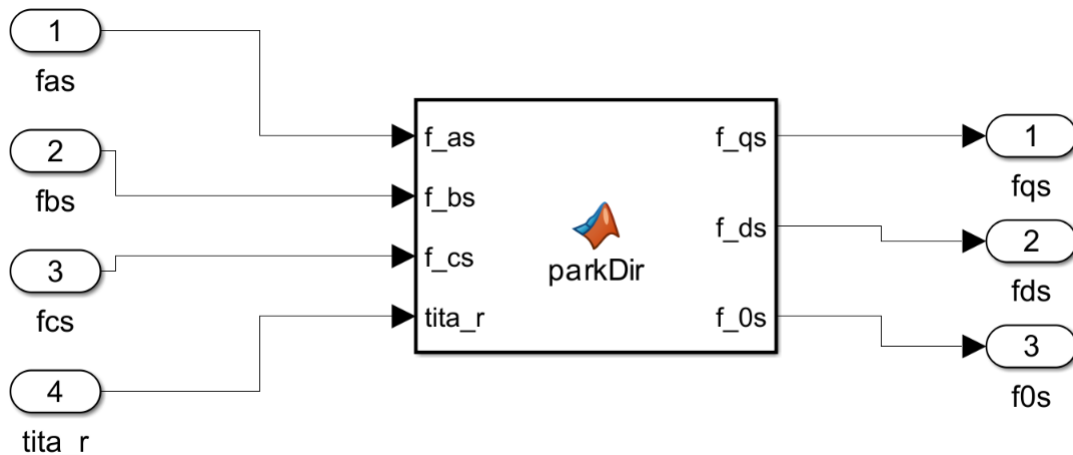


Figura 6: Bloque de la transformación directa de Park.

```
function [f_qs, f_ds, f_0s] = parkDir(f_as,f_bs,f_cs,tita_r)

answer = 2/3 * [cos(tita_r), cos(tita_r - 2*pi/3), cos(tita_r + 2*pi/3);
               sin(tita_r), sin(tita_r - 2*pi/3), sin(tita_r + 2*pi/3);
               1/2, 1/2, 1/2] * [f_as;f_bs;f_cs];

f_qs = answer(1);
f_ds = answer(2);
f_0s = answer(3);
```

Figura 7: Código para realizar la transformación directa de Park.

Transformación de Park Inversa: $f_{qd0s}^r(t) \rightarrow f_{abcs}^r(t)$

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \\ \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} \quad (15)$$

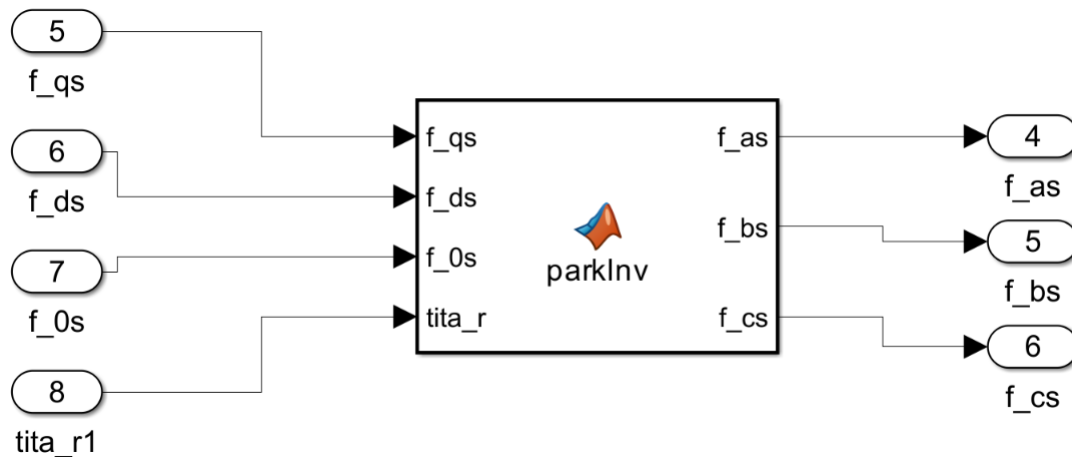


Figura 8: Bloque de la transformación inversa de Park.

```
function [f_as, f_bs, f_cs] = parkInv(f_qs,f_ds,f_0s,tita_r)

answer = [cos(tita_r), sin(tita_r), 1;
          cos(tita_r - 2*pi/3), sin(tita_r - 2*pi/3), 1;
          cos(tita_r + 2*pi/3), sin(tita_r + 2*pi/3), 1] * [f_qs;f_ds;f_0s];

f_as = answer(1);
f_bs = answer(2);
f_cs = answer(3);
```

Figura 9: Código para realizar la transformación inversa de Park.

Una de las últimas antes de realizar la incorporación de los sistemas debemos tener en cuenta el torque de interacción electromagnética rotor - estator, que viene dada por el torque de los imanes + el torque de la reluctancia, por lo que en coordenadas $qd0$ se obtiene la ecuación 16:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_d(t) i_{qs}^r(t) - \lambda_q(t) i_{ds}^r(t)] \quad (16)$$

Por otra parte, las expresiones de los flujos concatenados de la máquina sincrónica de imanes permanentes queda de la forma:

$$\lambda_q(t) = L_q i_{qs}^r(t) \quad (17)$$

$$\lambda_d(t) = L_d i_{ds}^r(t) + \lambda_m^r \quad (18)$$

$$\lambda_0(t) = L_{ls} i_{0s}^r(t) \quad (19)$$

Reemplazando las ecuaciones 17 y 18 en la ecuación 16 queda:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} \cdot P_p (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t) \cdot i_{qs}^r(t) \quad (20)$$

Factorizando:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r] i_{qs}^r(t) \quad (21)$$

Sustituyendo 21 en 7, nos queda:

$$\dot{\omega}_m(t) = \left[-b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)}{r} \right] \frac{1}{J_{eq}} + \frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r] \cdot i_{qs}^r(t) \quad (22)$$

De esta manera, el sistema mecánico considerando la interacción electromagnética queda de la forma:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left\{ \frac{3}{2} P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r - b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)}{r} \right\} \end{cases} \quad (23)$$

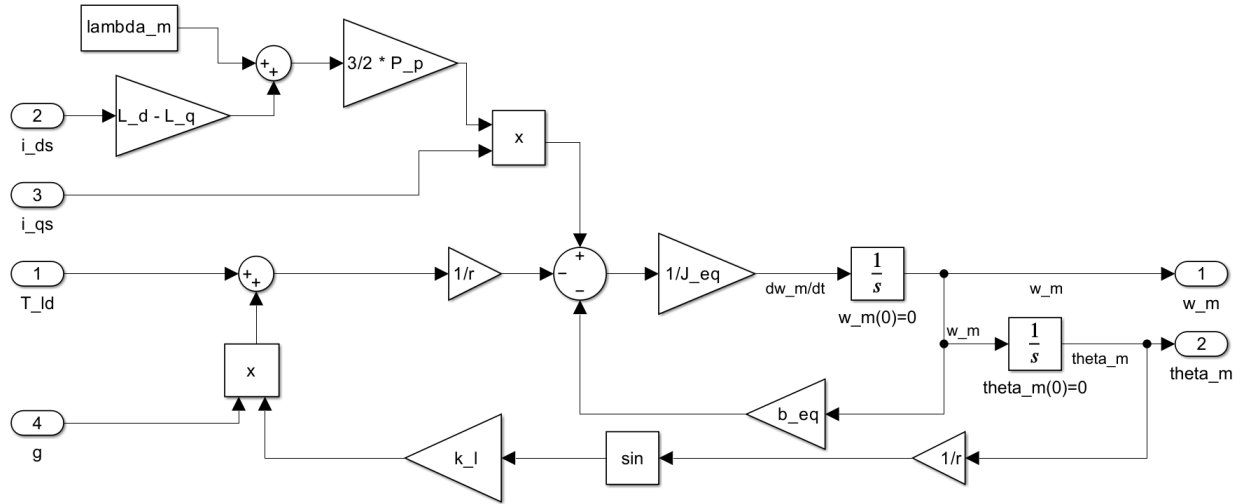


Figura 10: Diagrama de bloques del subsistema mecánico con interacción electromagnética.

Subsistema eléctrico

Partiendo de las ecuaciones generales de las tensiones en coordenadas $qd0^r$ de rotor, correspondientes a una máquina trifásica equilibrada conectada en estrella, expresadas en el sistema de referencia rotativo asociado al motor, las ecuaciones tienen la forma:

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r(t) + \frac{d\lambda_q(t)}{dt} + \omega_r(t)\lambda_d(t) \quad (24)$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + \frac{d\lambda_d(t)}{dt} - \omega_r(t)\lambda_q(t) \quad (25)$$

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}^r(t) + \frac{d\lambda_0(t)}{dt} \quad (26)$$

Reemplazando las expresiones de los flujos concatenados descritos por las ecuaciones 17, 18 y 19 obtenemos el balance de las tensiones eléctricas equivalentes del estator referido a coordenadas $qd0^r$ queda:

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot \omega_r(t) \quad (27)$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + L_d \cdot \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_r(t) \quad (28)$$

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}^r(t) + L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \quad (29)$$

Despejando las ecuaciones 27, 28 y 29, el subsistema eléctrico queda definido mediante las ecuaciones diferenciales 30, 31 y 32:

$$\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot \left\{ v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot \omega_r(t) \right\} \quad (30)$$

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \cdot \left\{ v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_r(t) \right\} \quad (31)$$

$$\frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \cdot \{v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}^r\} \quad (32)$$

Siendo R_s la resistencia del estator por fase, la cual aumenta conforme aumenta T_s° siguiendo la ecuación 33

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} \cdot (1 + \alpha_{cu} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{sREF})) \quad (33)$$

Así, ordenando las ecuaciones diferenciales 30, 31 y 32 de las corrientes y sustituyendo $\omega_r(t)$ por $P_p \cdot \omega_r(t)$ el subsistema electromagnético completo del motor nos queda:

$$\begin{cases} \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot \{v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r - [\lambda_m' + L_d \cdot i_{ds}^r] \cdot P_p \cdot \omega_m(t)\} \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \cdot \{v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r + L_q \cdot i_{qs}^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t)\} \\ \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \cdot \{v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}^r\} \end{cases} \quad (34)$$

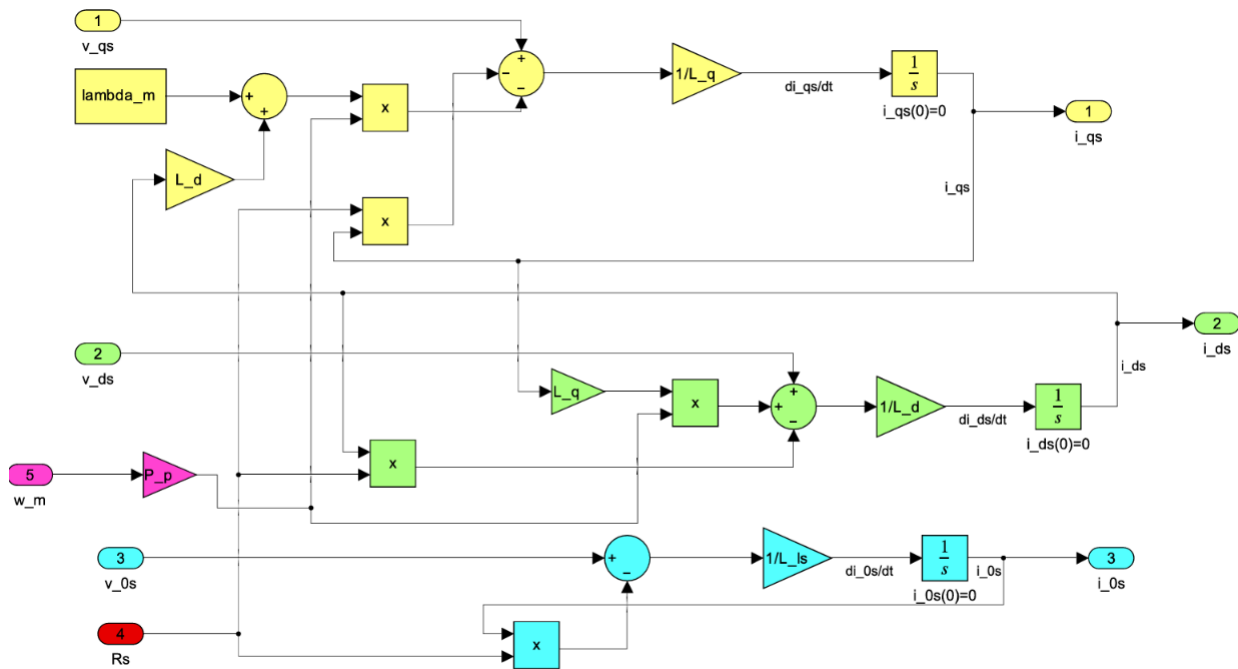


Figura 11: Diagrama de bloques del subsistema electromagnético.

Subsistema térmico

El modelo simplificado equivalente del sistema de primer orden, considerando sólo pérdidas eléctricas resistivas por efecto Joule en el bobinado del estator y despreciando otras posibles consideraciones como pérdidas magnéticas, considerando sólo pérdida de calor por conducción y convección natural y sin considerar ventilación forzada queda:

La pérdida de potencia por efecto Joule esta representado con la ecuación 35, mientras que la ecuación equivalente virtual $qd0$ queda representada mediante la ecuación 36.

$$P_{sperd}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot (i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t)) \quad (35)$$

$$P_{s\ perd}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} \cdot (i_{qs}^r{}^2(t) + i_{ds}^r{}^2(t) + 2 \cdot i_{0s}^r{}^2(t)) \quad (36)$$

El balance térmico del estator esta descrita mediante la ecuación 37

$$P_{s\ perd}(t) = C_{ts} \cdot \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \quad (37)$$

Por último, reemplazando la ecuación 36 en la ecuación 37 y despejando $\frac{dT_s^\circ(t)}{dt}$, nos queda la ecuación 38

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \cdot \left\{ R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} \cdot (i_{qs}^r{}^2(t) + i_{ds}^r{}^2(t) + 2 \cdot i_{0s}^r{}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right\} \quad (38)$$

Las ecuaciones 33 y 38 son las expresiones que constituyen el modelo del subsistema térmico del motor.

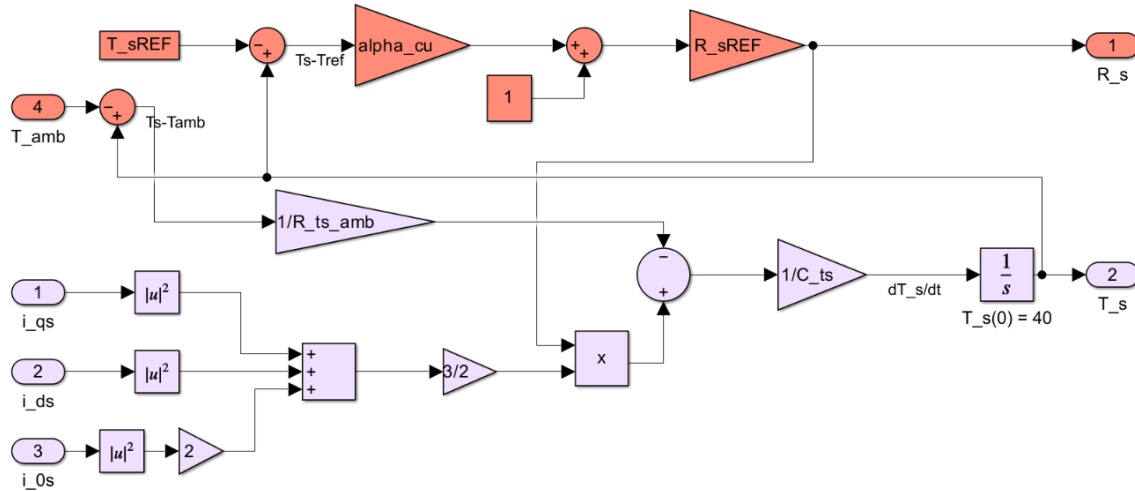


Figura 12: Diagrama de bloques del subsistema térmico.

Habiendo modelado satisfactoriamente los tres subsistemas que lo componen, pueden combinarse ahora en el modelo completo de sistema motor sobre el que se quiere trabajar. De esta manera, juntando todos los modelos de los subsistemas obtenemos el modelo que representa al sistema por completo:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left\{ \frac{3}{2} P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) - b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin(\frac{\theta_m}{r})}{r} \right\} \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot \{ v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \} \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \cdot \{ v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \} \\ \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \cdot \{ v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}^r(t) \} \\ \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \cdot \left\{ R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} \cdot (i_{qs}^r{}^2(t) + i_{ds}^r{}^2(t) + 2 \cdot i_{0s}^r{}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right\} \end{cases} \quad (39)$$

Habiendo analizado todo el sistema, definimos:

- Como las variables de estado a la posición $\theta_m(t)$, a la velocidad $\omega_m(t)$ en el eje del motor, a las corrientes virtuales equivalentes de estator $i_{qd0s}^r(t)$ y la temperatura de estator $T_s^\circ(t)$. Siendo el vector de estado $x(t)$ y la condición inicial $x(t_0)$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix}; \quad x(t_0) = \begin{bmatrix} \theta_m(t_0) \\ \omega_m(t_0) \\ i_{qs}^r(t_0) \\ i_{ds}^r(t_0) \\ i_{0s}(t_0) \\ T_s^\circ(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{m0} \\ \omega_{m0} \\ i_{qs0}^r \\ i_{ds0}^r \\ i_{0s0} \\ T_{s0}^\circ \end{bmatrix} \quad (40)$$

- Como las variables de salida medidas a la posición angular del eje del motor $\theta_m(t)$, las corrientes virtuales equivalentes de estator $i_{qd0s}^r(t)$ y la temperatura de estator $T_s^\circ(t)$ Siendo el vector de salida $y(t)$:

$$y_s(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}^r(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (41)$$

- Como la variable de salida controlada a la posición angular del eje de la articulación robótica $q(t) \equiv \theta_l(t)$

$$y_p(t) = [\theta_l(t)] \quad (42)$$

- Como variable manipulada de entrada consideramos al sistema trifásico de tensiones reales, posteriormente transformado al sistema de tensiones virtuales v_{qd0s}^r mediante la transformación de Park. Quedando de esta manera el vector:

$$u(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}(t) \end{bmatrix} \quad d(t) = \begin{bmatrix} T_l(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (43)$$

- Como entradas de perturbación consideramos al toque externo de la carga mecánica aplicada sobre el brazo $T_l(t)$ y a la temperatura ambiente $T_{amb}^\circ(t)$.

$$d(t) = \begin{bmatrix} T_l(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (44)$$

Se realiza una representación en diagrama de bloques del modelo global no lineal del sistema completo.

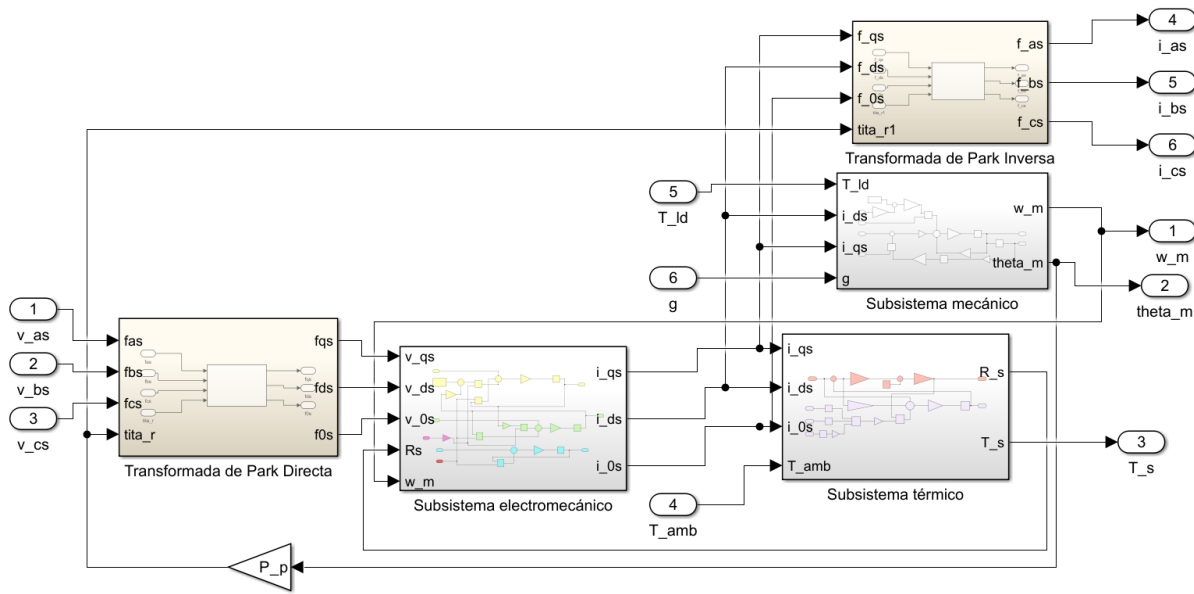


Figura 13: Diagrama de bloques del sistema físico completo.

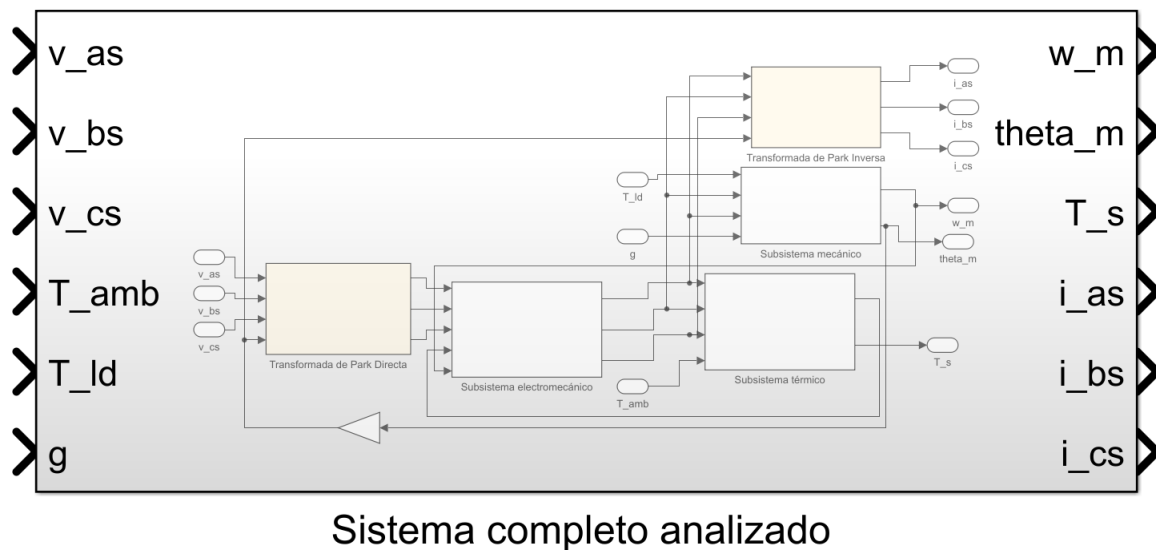


Figura 14: Bloque de la máquina síncrona para el modelo No Lineal.

Linealización Jacobiana

Se analiza el modelo global linealizado con parámetros variables (LPV), para $i_{ds}^r(t) \neq 0$ (caso general), a partir del modelo no lineal mediante aproximación con serie de Taylor truncada de 1° orden en punto genérico de operación.

Por lo que obtenemos la ecuación siguiente:

$$\mathbf{f}(\mathbf{X}_o(t) + \Delta x(t), \mathbf{U}_o(t) + \Delta u(t)) \approx \mathbf{f}(\mathbf{X}_o(t), \mathbf{U}_o(t)) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_o (t) \cdot \Delta x(t) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_o (t) \cdot \Delta u(t) \quad (45)$$

Donde $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ esta dado por la ecuación 46

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ \frac{1}{J_{eq}} \left\{ \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{r} \right\} \\ \frac{1}{L_q} \{ v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_{qs}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] P_p \omega_m(t) \} \\ \frac{1}{L_d} \{ v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \} \\ \frac{1}{L_{ls}} \{ v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_{0s}^r(t) \} \\ \frac{1}{C_{ts}} \left\{ R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} (i_{qs}^r{}^2(t) + i_{ds}^r{}^2(t) + 2 i_{0s}^r{}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right\} \end{bmatrix} \quad (46)$$

A partir de tener la función no lineal, podemos realizar el análisis en el espacio de puntos de operación. Para ello, tenemos que en un punto de operación $\omega_m = 0$ y $\theta_m = const$, por lo que podemos calcular los valores de los parámetros del sistema en los puntos de operación $\mathbf{f}(\mathbf{X}_o(t), \mathbf{U}_o(t))$ como se muestra en la ecuación 47

$$\mathbf{f}(\mathbf{X}_o(t), \mathbf{U}_o(t)) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (47)$$

Y luego, podemos obtener las matrices de parámetros variables realizando las derivadas parciales de primer orden, sabiendo que $\frac{\partial R}{\partial T_s^\circ} = R_{SREF} \alpha_{cu}$.

Para estructurar la representación matricial, se definen los vectores de pequeñas desviaciones de estado $\Delta x(t)$ y de entrada $\Delta u(t)$ ordenados de la siguiente manera, de acuerdo con el sistema dinámico original: $\Delta x(t) = [\Delta \theta_m, \Delta \omega_m, \Delta i_{qs}^r, \Delta i_{ds}^r, \Delta i_{0s}^r, \Delta T_s^\circ]^T$; $\Delta u = [\Delta v_{qs}^r, \Delta v_{ds}^r, \Delta v_{0s}^r, \Delta T_{ld}, \Delta T_{amb}^\circ]^T$. A partir de esta definición, se procede a calcular las matrices jacobianas evaluadas en el punto de equilibrio:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{g k_l}{J_{eq} r^2} \cos\left(\frac{\Theta_{m_o}}{r}\right) & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p}{2J_{eq}} [\lambda_m^r + (L_d - L_q) I_{ds_o}^r(t)] & \frac{3P_p(L_d - L_q)}{2J_{eq}} I_{qs_o}^r & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p}{L_q} [\lambda_m^r + L_d I_{ds_o}^r(t)] & -\frac{R_s(T_{s_o}^\circ(t))}{L_q} & -\frac{P_p L_d}{L_q} \Omega_{m_o}(t) & 0 & -\frac{R_{SREF} \alpha_{cu}}{L_q} I_{qs_o}^r \\ 0 & -\frac{P_p L_q}{L_d} I_{qs_o}^r(t) & \frac{P_p L_q}{L_d} \Omega_{m_o}(t) & -\frac{R_s(T_{s_o}^\circ(t))}{L_d} & 0 & -\frac{R_{SREF} \alpha_{cu}}{L_d} I_{ds_o}^r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s(T_{s_o}^\circ(t))}{L_{ts}} & -\frac{R_{SREF} \alpha_{cu}}{L_{ts}} I_{0s_o}^r \\ 0 & 0 & \frac{3R_s(T_{s_o}^\circ(t))}{C_{ts}} I_{qs_o}^r(t) & \frac{3R_s(T_{s_o}^\circ(t))}{C_{ts}} I_{ds_o}^r(t) & \frac{6R_s(T_{s_o}^\circ(t))}{C_{ts}} I_{0s_o}^r(t) & -\frac{1}{R_{ts-amb} \cdot C_{ts}} \end{bmatrix} \quad (48)$$

En cuanto a la matriz B que acompaña a las entradas del sistema, $\Delta u = [\Delta v_{qs}^r, \Delta v_{ds}^r, \Delta v_{0s}^r, \Delta T_{ld}, \Delta T_{amb}^\circ]^T$, la podemos describir como:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq} \cdot r} & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ts}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_{ts-amb} \cdot C_{ts}} \end{bmatrix} \quad (49)$$

Con esto, podemos determinar en el espacio de pequeñas deformaciones:

$$\Delta \dot{x}(t) = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta u \quad (50)$$

En cuanto al espacio de puntos de operación, se deben cumplir las restricciones dadas por la ecuación 47

Ecuación de salida: Para completar el modelo en el espacio de estados, se debe definir la ecuación de salida $\Delta y(t) = C \cdot \Delta x(t) + D \cdot \Delta u(t)$. Si asumimos que se pueden medir todas las variables de estado interno del accionamiento, la matriz C resulta ser una matriz identidad de 6X6, y al no existir una acción directa de las entradas sobre la salida, la matriz de transferencia directa resulta nula (D=0).

Es importante destacar que, al haber truncado la serie de Taylor a su primer orden, la validez de este modelo dinámico local LPV se restringe estrictamente a pequeñas perturbaciones alrededor del punto de operación. Si el sistema cambia su régimen de trabajo (por ejemplo, operando a una velocidad angular Ω_{m_o} o corriente $I_{qs_o}^r$ diferentes), los coeficientes de la matriz A cambiarán, evidenciando la naturaleza no lineal global de la máquina eléctrica.

Finalmente, este modelo LPV general permite comprobar la utilidad de la estrategia de Control Vectorial con campo orientado. Si en las matrices obtenidas (Ecuaciones 48 y 49) se evalúa el sistema para el caso particular donde el controlador impone exitosamente la restricción $I_{qs_o}^r(t) \equiv 0$ (junto con la dinámica homopolar nula $I_{0s_o}^r = 0$), los términos cruzados y paramétricos de la matriz A se anulan significativamente. Esto demuestra matemáticamente que el modelo LTI simplificado propuesto anteriormente es, de hecho, una instancia particular y completamente linealizada del modelo dinámico global LPV.

Linealización por Retroalimentación NL

Para lograr analizar el sistema obtenido anteriormente debemos ahora resolver el modelo simplificado lineal invariante (LTI) equivalente.

Para conseguir este modelo:

- Se debe realizar una estrategia de Control Vectorial con campo orientado, la cual consiste en alinear el eje directo (d) del sistema de coordenadas virtuales rotóricas con el flujo magnético principal aportado por los imanes del rotor. Esto logra el desacoplamiento de los canales de flujo magnético y torque al imponer, mediante una ley de control por realimentación que la corriente de dicho eje directo permanezca nula, o dicho de otra forma, imponer $i_{ds}^r \equiv 0$ a partir del modelo NL original. Como resultado, el flujo queda gobernado exclusivamente por los imanes permanentes y el torque electromagnético pasa a ser controlado de forma directa, lineal e independiente a través de la corriente en cuadratura $i_{qs}^r(t)$, emulando la simplicidad dinámica de una máquina de corriente continua y maximizando la eficiencia al mantener los campos magnéticos siempre a 90 grados eléctricos
- No se debe tener en cuenta el acoplamiento no lineal con el subsistema térmico, pero si considerar la dinámica no lineal del mismo. Para desacoplar el subsistema térmico podemos considerar que debido a que ΔR_s es despreciable, no hay cambio significativo por parte de este dentro de las temperaturas de trabajo, por lo que la temperatura no producirá ninguna variación importante en el resto del sistema. Además, podemos asumir inicialmente la perturbación externa $T_{amb}^o(t)$ aproximadamente constante para intervalos cortos de trabajo siempre y cuando no haya aporte de calor externo.
- Se realiza la consideración que para un sistema de tensiones y corrientes trifásicas equilibrado y circuito electromagnético de estator simétrico, o para cualquier sistema que tenga centro de estrella (punto “neutro”) flotante (no accesible) $i_{0s}^r \equiv 0$; $v_{0s}^r \equiv 0$ Para demostrar esto, mediante Kirchhoff tenemos:

$$i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t) = 0 \quad (51)$$

Aplicando la transformación de Park para obtener i_{0s}^r , nos queda:

$$i_{0s}(t) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)) = 0 \quad (52)$$

Por lo que, al ser i_{0s}^r constante e igual a 0, mediante la ecuación 29, nos queda:

$$\frac{di_{0s}(t)}{dt} = 0 \rightarrow v_{0s}(t) = 0 \quad (53)$$

Habiendo hecho todas las consideraciones previamente mencionadas, el modelo simplificado LTI equivalente del sistema queda:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left\{ \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r - b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)}{r} \right\} \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot [v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{qs}^r - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t)] \end{cases} \quad (54)$$

De esta manera, las ecuaciones vectoriales/matriciales LTI de estado y de salida con estado inicial genérico, las matrices del modelo LTI equivalente quedan:

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = A \cdot X(t) + B_s \cdot U_s(t) + B_d \cdot U_d(t) \\ Y(t) = C \cdot X(t) + D \cdot U(t) \end{cases} \quad (55)$$

Que reemplazando 54 en 55 nos queda:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 \cdot P_p \cdot \lambda_m^r}{2 \cdot J_{eq}} \\ 0 & -\frac{\lambda_m^r \cdot P_p}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \cdot v_{qs}^r(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq} \cdot r} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot T_{leq}(t) \\ \vec{y}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (56)$$

El subsistema térmico se encuentra desacoplado en el modelo analizado, pero sigue siendo parte del sistema completo, por lo que reemplazando los valores nulos en la ecuación 36 obtenemos:

$$P_{s\text{perd}}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} \cdot i_{qs}^r{}^2(t) \quad (57)$$

Y reemplazando la ecuación 57 en la ecuación 38 se obtiene:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \cdot \left\{ \frac{3}{2} \cdot R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r{}^2(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right\} \quad (58)$$

Entonces, con las consideraciones realizadas sobre R_s , el sistema térmico queda:

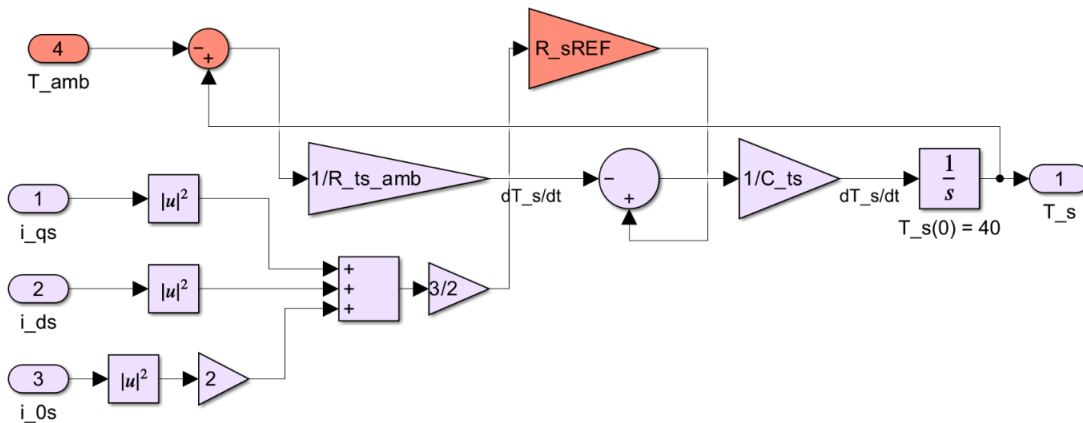


Figura 15: Diagrama de bloques del subsistema térmico LTI equivalente.

El subsistema electromagnético LTI equivalente queda:

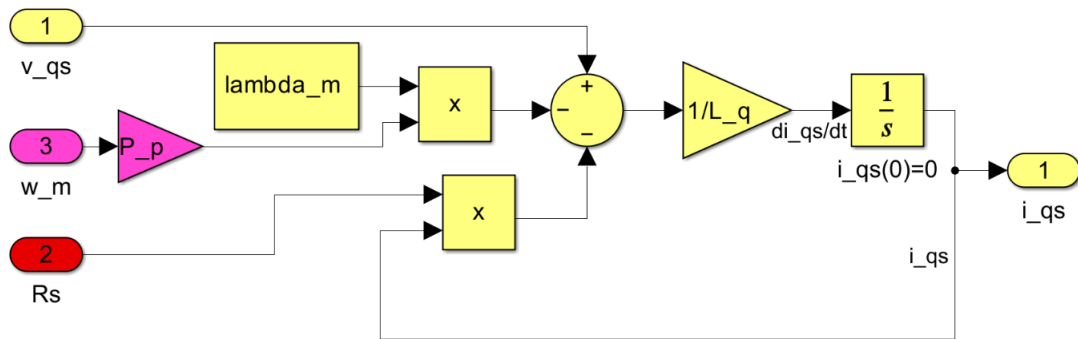


Figura 16: Diagrama de bloques del subsistema electromagnético LTI equivalente.

El subsistema mecánico equivalente se mantiene igual al mostrado en la Figura 10.

En algunos de los subsistemas mostrados se puede observar que se mantienen las entradas que se disponían previamente, pero esto es debido a que en el diagrama de bloques del sistema físico completo LTI equivalente

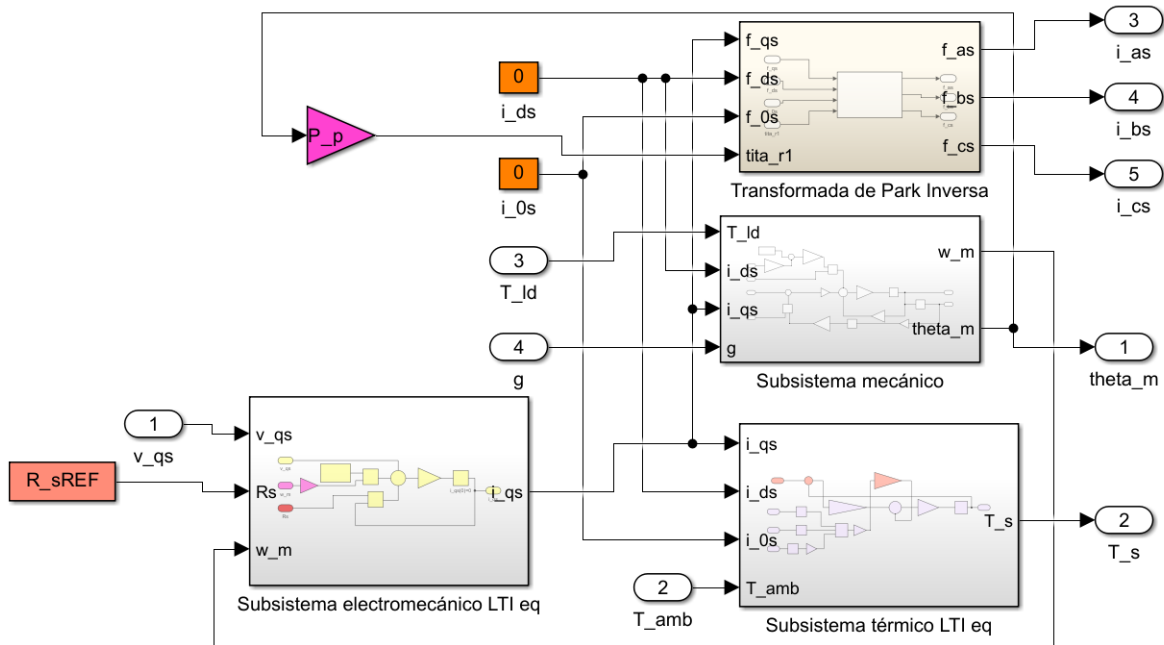
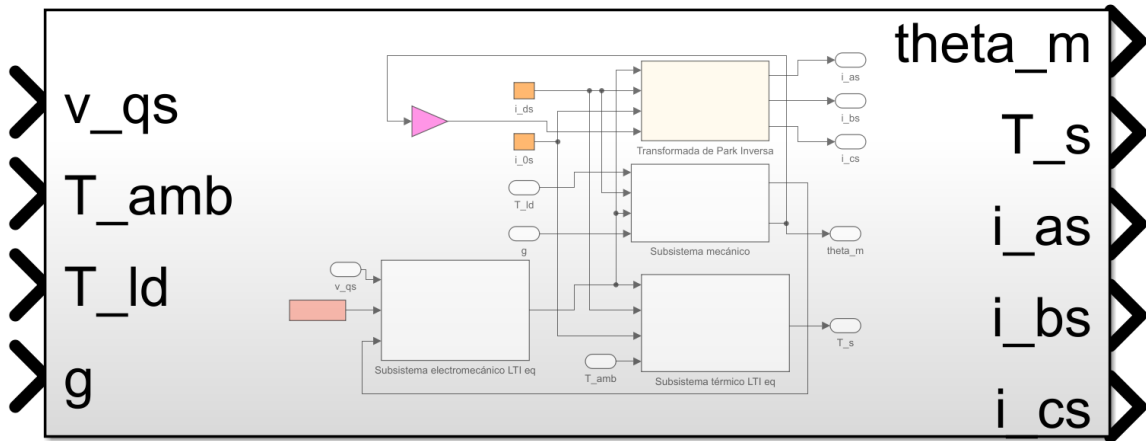


Figura 17: Diagrama de bloques del sistema físico completo LTI equivalente.



Sistema completo LTI

Figura 18: Bloque compacto del sistema LTI equivalente.

Restricción o ley de control mínima

Se asume como hipótesis que para un tiempo igual a cero no hay energía magnética almacenada en las bobinas del estator antes de encender el sistema. En las fases reales, las corrientes son nulas: $i_a(t_0) = i_b(t_0) = i_c(t_0) = 0$ y por lo tanto, si se ingresa este vector de corrientes reales nulas a la matriz de Transformación de Park para llevarlas al marco de referencia rotante, el resultado proyectado sobre los ejes virtuales q y d seguirá siendo estrictamente cero. Por lo que asumimos como hipótesis $i_{ds}^r(t_0) = 0$.

Pero para lograr cumplir el objetivo del desacoplamiento de los canales de flujo magnético y torque para cualquier tiempo diferente de 0, y por lo tanto con la especificación de $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, es necesario aplicar una restricción sobre la variable manipulada virtual $v_{qd0s}^r(t)$. Para lograr esto, forzamos la especificación en la ecuación 28, de manera tal que nos queda la ecuación 59

$$v_{ds}^r(t) = -L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \quad (59)$$

Para llegar a cumplir con la especificación $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ se deben manipular las tensiones v_{abcs} de manera tal de cumplir con la ecuación 59, y como lo que se tiene como objetivo es variar las v_{abcs} conocidas las $v_{qd0s}^r(t)$ se debe hacer uso de las Transformaciones de Park inversas

$$\begin{bmatrix} v_{as}(t) \\ v_{bs}(t) \\ v_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \\ \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}^r(t) \end{bmatrix} \quad (60)$$

Realizando la multiplicación matricial:

$$\begin{cases} v_{as}(t) = \cos \theta_r(t) \cdot v_{qs}^r(t) + \sin \theta_r(t) \cdot v_{ds}^r(t) + v_{0s}^r(t) \\ v_{bs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) + \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{ds}^r(t) + v_{0s}^r(t) \\ v_{cs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) + \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{ds}^r(t) + v_{0s}^r(t) \end{cases} \quad (61)$$

Reemplazando los valores conocidos de la ecuación 59 y la ecuación 53 nos queda:

$$\begin{cases} v_{as}(t) = \cos \theta_r(t) \cdot v_{qs}^r(t) - \sin \theta_r(t) \cdot L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \\ v_{bs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) - \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \\ v_{cs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) - \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \end{cases} \quad (62)$$

De esta forma determinamos la Restricción o Ley de Control mínima que es necesario aplicar para lograr el desacoplamiento de canales de flujo magnético y torque. Significando así, que obtuvimos la realimentación necesaria en la entrada para cumplir con las restricciones propuestas.

Implementación linealización por realimentación directa no lineal

Ahora aplicamos esta realimentación en el modelo global NL completo que se observa en la Figura 14. Incorporamos el inversor o modulador de tensión trifásico equivalente, y agregamos el modelo inicial de sensores de realimentación ideales de las variables de estado, simulados mediante una ganancia con valor unitario $G(s) \equiv 1$ como filtro “pasatodo” y con ancho de banda “infinito”. (En el desarrollo del trabajo se realizará una limitación de dicho ancho de banda)

Como la restricción esta dada mediante la transformación de Park, se hará el control mediante la realimentación por la ecuación 59 y se impondrá como restricción la ecuación 53. De esta manera, se seguirá teniendo como entrada v_{qs}^r y las otras dos variables v_{ds}^r y v_{0s}^r son las que se obtendrán.

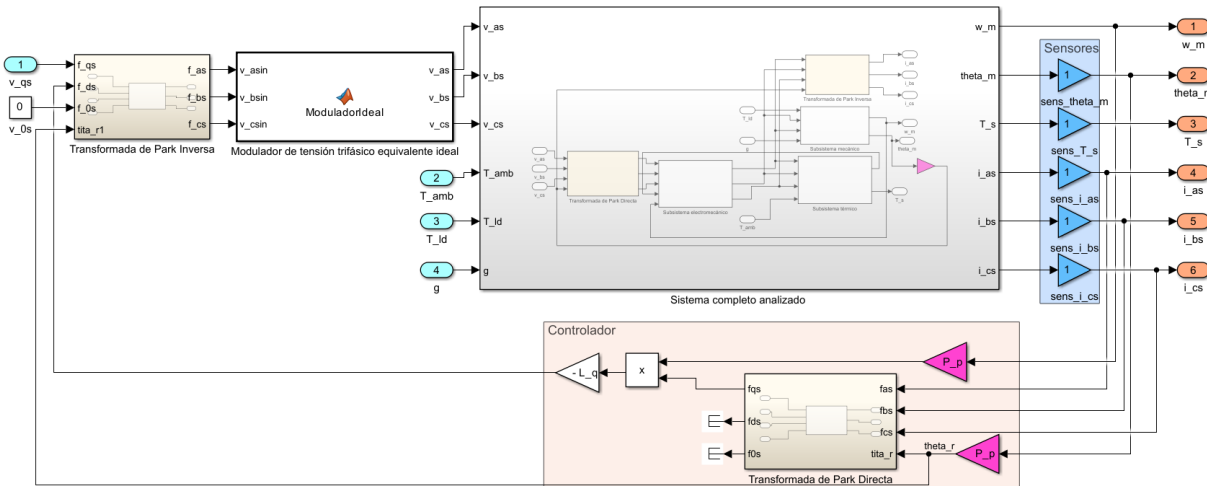


Figura 19: Diagrama de bloques del sistema linealizado por realimentación parcial de estados mediante un controlador externo.

Siendo la función que se encuentra en el modulador ideal una función que a cada entrada le da el mismo valor de salida (Ganancia unitaria)

Dinámica residual

Al aplicar la ley de control mínima descrita en la ecuación 59 a la ecuación 31, nos queda:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \cdot \{ -L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) - R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{ds}^r + L_q \cdot i_{qs}^r \cdot \omega_r(t) \} \quad (63)$$

Quedando:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \cdot \{-R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{ds}^r\} \quad (64)$$

Y despejando la ecuación:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} + \frac{1}{L_d} \cdot R_s(t) \cdot i_{ds}^r = 0 \quad (65)$$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación nos queda

$$s \cdot i_{ds}^r(s) - i_{ds}^r(0) = -\frac{R_s}{L_d} \cdot i_{ds}^r(s) \quad (66)$$

$$i_{ds}^r(s) = \frac{i_{ds}^r(0)}{s + \frac{R_s}{L_d}} \quad (67)$$

Permitiéndonos ver de esta manera que nuestra ecuación diferencial de primer orden cuenta con un polo en $-\frac{R_s}{L_d}$, y como tanto R_s como L_d son siempre positivos, esto nos garantiza un decaimiento de la corriente i_{ds}^r a 0 luego de un transitorio.

Analizando lo mismo pero en el dominio del tiempo, resolviendo la EDO queda un modelo de dinámica residual:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) \cdot e^{-\frac{R_s(t)}{L_d} \cdot t} \quad (68)$$

Podemos observar entonces que no se cumple para el caso general la hipótesis realizada de que $i_{ds}^r(t_0) = 0$, pero ésta si tiende a 0 cuando $t \rightarrow \infty$

Suponiendo un valor inicial de $i_{ds}^r(0) = 1$, se analiza el decaimiento de esta sección del sistema tanto para R_{sREF} como para el R_s correspondiente a la temperatura ambiente, nombrado en el código como $R_{sactual}$. Podemos observar que converge mas rápidamente a mayor resistencia y por lo tanto a mayor, temperatura.

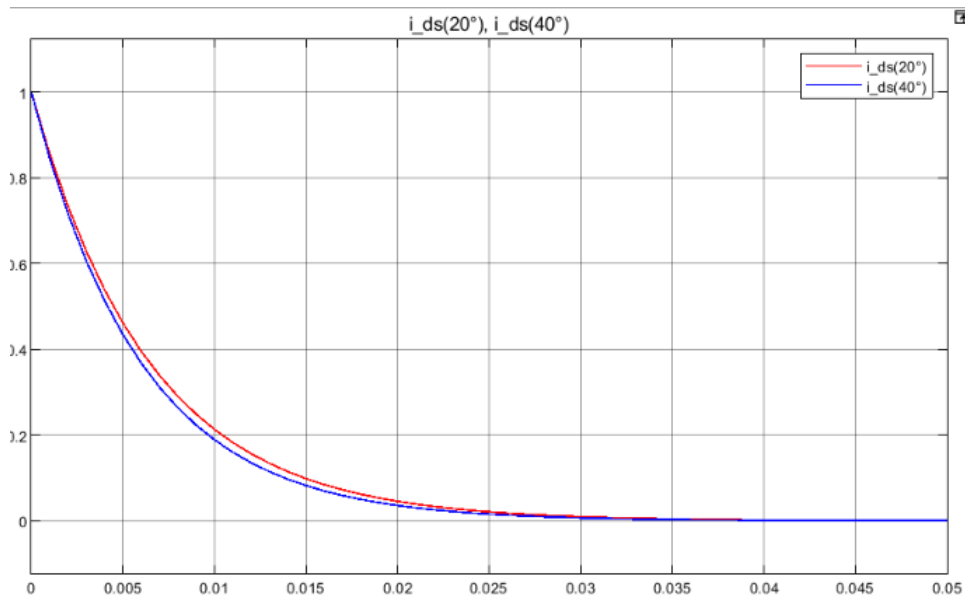


Figura 20: Tiempo de establecimiento de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) = 1A$.

A pesar de utilizar la ley de control para linealizar el sistema, durante el tiempo transitorio en el cual $i_{ds}^r(t) \neq 0$, el eje q presenta un acoplamiento con el eje d no lineal. Esto significa que mientras el valor de $i_{ds}^r(t)$ se está extinguiendo, produce un acoplamiento no lineal en el eje en cuadratura q , específicamente a través del término multiplicativo $P_p \cdot \omega_m(t) \cdot L_d \cdot i_{ds}^r(t)$ presente en la ecuación 27 que representa la tensión $v_{qs}^r(t)$. Este acoplamiento será prácticamente despreciable a partir de tiempos de aproximadamente 0,04 segundos, valor que no variará sin importar el valor inicial de la corriente, pero si en función de la temperatura.

Incorporamos la dinámica residual al modelo LTI equivalente, despreciando el acoplamiento residual NL con el eje q ya que este desaparece de forma exponencial a lo largo del tiempo por ser el sistema de primer orden. Tenemos las ecuaciones de estado del nuevo modelo:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left\{ \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r - b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)}{r} \right\} \\ \frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot [v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t)] \\ \frac{di_{ds}^r}{dt} = -\frac{R_s(t)}{L_d} \cdot i_{ds}^r \end{cases} \quad (69)$$

El subsistema térmico se encuentra desacoplado en el modelo analizado, pero sigue siendo parte del sistema completo, por lo que seguimos haciendo uso de la ecuación 58

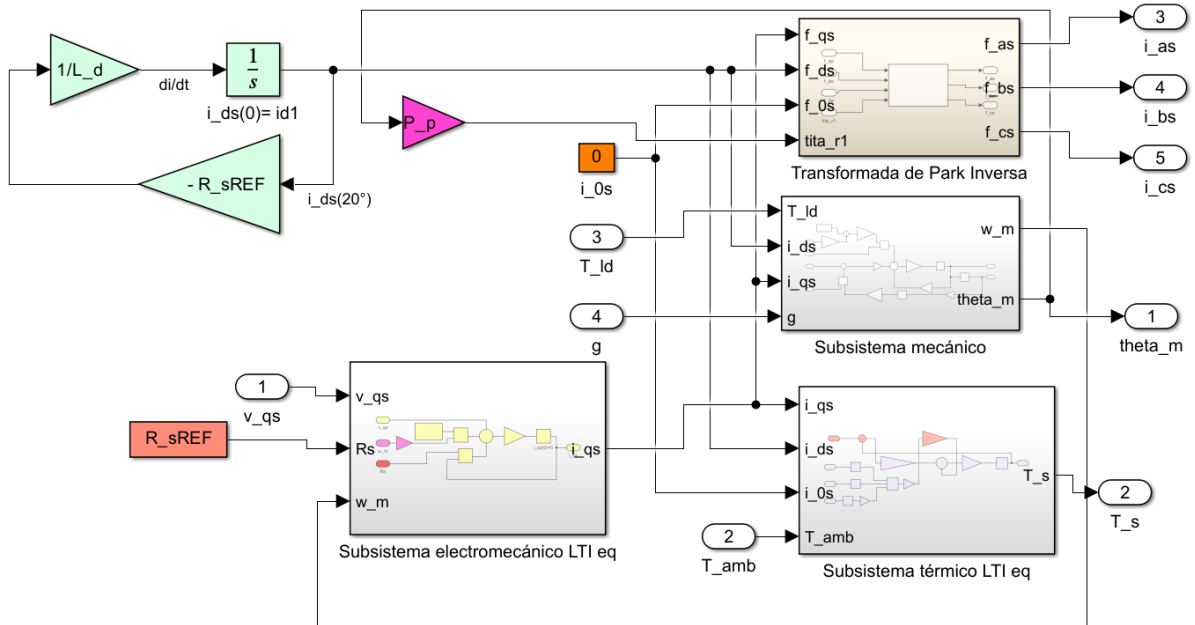


Figura 21: Diagrama de bloques del sistema físico completo LTI equivalente aumentado con consideración de dinámica residual.

Restricción o Ley de Control complementaria mínima en el eje q

Para aislar completamente el eje q y evitar que la dinámica de $i_{ds}^r(t)$ lo afecte durante el transitorio natural, se debe aplicar una acción de control adicional sobre la variable manipulada ($v_{qs}^r(t)$). Esta Restricción o Ley de Control complementaria mínima compensa el efecto no

lineal de $i_{ds}^r(t)$, suprime el acoplamiento y garantiza un comportamiento Lineal Invariante en el Tiempo (LTI). La estrategia consiste en inyectar a la consigna de tensión $v_{qs}^{r*}(t)$ (dictada por el controlador interno) una acción de compensación que anule la dinámica cruzada, de modo que la tensión final aplicada a la planta en el eje q sea:

$$v_{qs}^r(t) = v_{qs}^{r*}(t) + P_p \cdot \omega_m(t) \cdot L_d \cdot i_{ds}^r(t) \quad (70)$$

Reemplazando la ecuación 70 en la ecuación 27 obtenemos

$$v_{qs}^{r*}(t) + \cancel{L_d \cdot i_{ds}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t)} = L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s(t) \cdot i_{qs}^r(t) + \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + \cancel{L_d \cdot i_{ds}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t)} \quad (71)$$

Resultando finalmente, que la ecuación de la planta “vista” desde la perspectiva del controlador para el eje q queda perfectamente linealizada y desacoplada del eje d :

$$v_{qs}^{r*}(t) = R_s \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \quad (72)$$

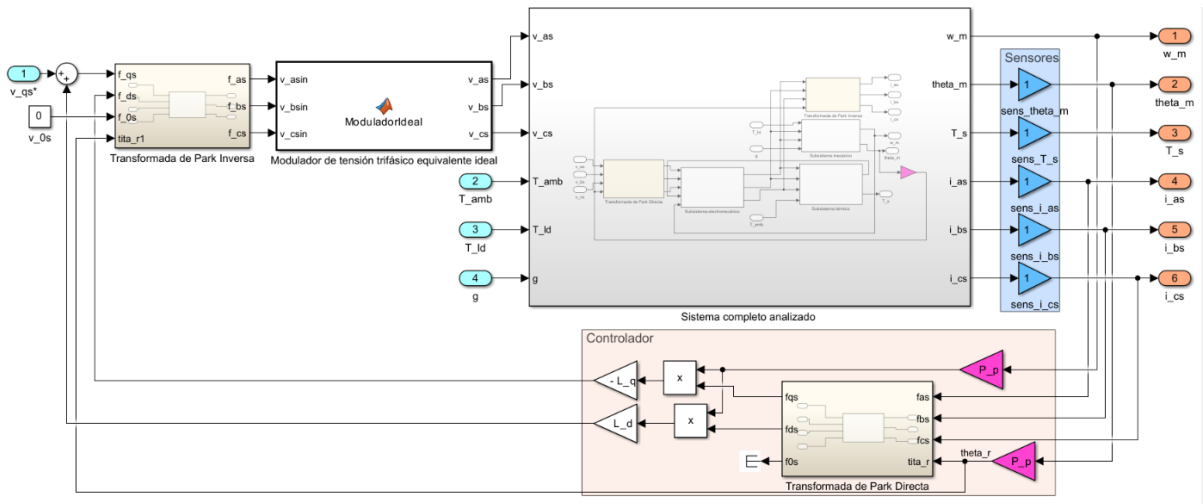


Figura 22: Diagrama de bloques del sistema linealizado mediante realimentación parcial de estados por un controlador externo con Ley de control en eje q y eje d (Modelo global NL con ley de control NL).

Comparación del modelo dinámico LTI equivalente aumentado vs. el modelo dinámico global LPV

El modelo LPV descrito por las ecuaciones (dar ecuaciones), presenta un comportamiento adecuado en el caso en el que trabajemos con el brazo estacionario en un punto dado (punto de operación). En el caso del modelo LTI equivalente aumentado tiene un funcionamiento mas general y puede ser utilizado para modelar el sistema en situaciones mas diversas. Sin embargo, estas realimentaciones deben ser añadidas físicamente, lo cual implica una modificación sobre el sistema original.

Viendo el espacio de puntos de operación, nuestro sistema de ecuaciones esta dado por:

$$f(\mathbf{X}_o(t), \mathbf{U}_o(t)) = 0 = \begin{bmatrix} \Omega_{m_o}(t) \\ \frac{1}{J_{eq}} \left\{ \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) I_{ds_o}^r(t)] I_{qs_o}^r(t) - b_{eq} \Omega_{m_o}(t) - \frac{T_{ld}(t) + g k_l \sin\left(\frac{\Theta_{m_o}(t)}{r}\right)}{r} \right\} \\ \frac{1}{L_q} \{v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) I_{qs_o}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d I_{ds_o}^r(t)] P_p \Omega_{m_o}(t)\} \\ \frac{1}{L_d} \{v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) I_{ds_o}^r(t) + L_q I_{qs_o}^r(t) P_p \Omega_{m_o}(t)\} \\ \frac{1}{L_{ls}} \{v_{0s}^r(t) - R_s(T_{s_o}^\circ(t)) I_{0s_o}^r(t)\} \\ \frac{1}{C_{ts}} \left\{ R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} (I_{qs_o}^r{}^2(t) + I_{ds_o}^r{}^2(t) + 2 I_{0s_o}^r{}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_{s_o}^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right\} \end{bmatrix} \quad (73)$$

Que simplificando las ecuaciones queda:

$$0 = \begin{bmatrix} \Omega_{m_o}(t) \\ \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) I_{ds_o}^r(t)] I_{qs_o}^r(t) - \frac{T_{ld}(t) + g k_l \sin\left(\frac{\Theta_{m_o}(t)}{r}\right)}{r} \\ v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) I_{qs_o}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) I_{ds_o}^r(t) \\ v_{0s}^r(t) - R_s(T_{s_o}^\circ(t)) I_{0s_o}^r(t) \\ \frac{1}{C_{ts}} \left\{ R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} (I_{qs_o}^r{}^2(t) + I_{ds_o}^r{}^2(t) + 2 I_{0s_o}^r{}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_{s_o}^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right\} \end{bmatrix} \quad (74)$$

En este caso, los movimientos dados como consigna entran en el dominio de los puntos de operación, mientras que las perturbaciones que aparezcan en las entradas de perturbación serán las que utilicen la linealización. Este control incurre a una linealización de primer orden que no es muy precisa cuando nos movemos demasiado del punto de operación y por lo tanto, no creemos que sea adecuada para esta aplicación ya que en la mayoría de los casos vamos a estar moviendo el brazo de un lugar a otro para realizar una tarea dada, y en ese control no podemos aprovechar la linealización.

Funciones de Transferencia

En esta sección se procederá a obtener las funciones de transferencia para el modelo LTI equivalente aumentado obtenido previamente desde ambas entradas $v_{qs}^r(t)$ y $T_{ld}(t)$ hacia la salida $\theta_m(t)$.

Para lograr esto se comenzará considerando a todas las condiciones iniciales sistema estrictamente como nulas $x(t_0) \equiv 0$

“La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la

salida (función de respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (función de excitación) bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero.” [Ogata]

Por esto mismo, aplicamos la Transformada de Laplace, y como hemos considerado las condiciones iniciales nulas, esta se expresa:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s), \quad \mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (75)$$

Que al momento de aplicarlo en el sistema de ecuaciones descrito en 76:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left\{ \frac{3}{2}P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r - b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right\} \\ \frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot [v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{qs}^r - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t)] \end{cases} \quad (76)$$

Se obtiene como resultado el sistema de ecuaciones descrito en 77;

$$\begin{cases} s \cdot \Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s \cdot \Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left\{ \frac{3}{2}P_p \lambda_m^r I_{qs}(s) - b_{eq} \Omega_m(s) - \frac{T_{ld}(s)}{r} \right\} \\ s \cdot I_{qs}(s) = \frac{1}{L_q} [V_{qs}(s) - R_s I_{qs}(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)] \end{cases} \quad (77)$$

Despejando $I_{qs}(s)$ de la tercera ecuación del sistema de ecuaciones expresado en 77 obtenemos:

$$I_{qs}(s) = \frac{V_{qs}(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)}{sL_q + R_s} \quad (78)$$

Reemplazando la ecuación 78 en la segunda ecuación del sistema de ecuaciones descrito en 77 obtenemos:

$$s\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left\{ \frac{3}{2}P_p \lambda_m^r \left(\frac{V_{qs}(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)}{sL_q + R_s} \right) - b_{eq} \Omega_m(s) - \frac{1}{r} T_{ld}(s) \right\} \quad (79)$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación 79 por $(s \cdot L_q + R_s)$ y sustituyendo la relación que se observa en la primera ecuación del sistema de ecuaciones expresado en 77 ($s \cdot \Theta_m(s) = \Omega_m(s)$), obtenemos 80:

$$s^2 \Theta_m(s) (sL_q + R_s) J_{eq} + (sL_q + R_s) b_{eq} s \Theta_m(s) + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m'^2 \cdot s \Theta_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r V_{qs}(s) - \frac{sL_q + R_s}{r} T_{ld}(s) \quad (80)$$

Sacando $\Theta_m(s)$ factor común del término de la izquierda en la ecuación 80 nos queda:

$$\Theta_m(s) \left[s^3 L_q J_{eq} + s^2 R_s J_{eq} + s^2 L_q b_{eq} + s R_s b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m'^2 s \right] = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r V_{qs}(s) - \frac{sL_q + R_s}{r} T_{ld}(s) \quad (81)$$

Despejando ahora el término $\Theta_m(s)$ de la ecuación 81 obtenemos la transformada de Laplace de la salida (función de respuesta):

$$\Theta_m(s) = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda'_m V_{qs}(s) - \frac{1}{r}(sL_q + R_s)T_{ld}(s)}{(J_{eq}L_q)s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + \left(R_s b_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'^2_m\right)s} \quad (82)$$

De esta manera, considerando las entradas $v_{qs}^r(t)$ y $T_{ld}(t)$, las funciones de transferencia resultan:

$$G_{V_{qs}}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{V_{qs}(s)} = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda'_m}{(J_{eq}L_q)s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + \left(R_s b_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'^2_m\right)s} \quad (83)$$

$$G_{T_{ld}}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{r}(sL_q + R_s)}{(J_{eq}L_q)s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + \left(R_s b_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'^2_m\right)s} \quad (84)$$

Por otro lado, con lo obtenido, la salida puede expresarse como:

$$\Theta_m(s) = G_{V_{qs}}(s) \cdot V_{qs}(s) + G_{T_{ld}}(s) \cdot T_{ld}(s) \quad (85)$$

El modelo completo cuenta con los siguientes estados internos:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}^r(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (86)$$

Pero con el análisis realizado, podemos observar que existen estados internos que no aportan ni se ven reflejados en las funciones de transferencia obtenidas mediante las ecuaciones 83 y 84. Viéndose reflejada solamente la dinámica de los estados $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ y $i_{qs}^r(t)$ que son las únicas variables utilizadas en el sistema electromecánico equivalente utilizado para la obtención de dichas funciones.

La ausencia de la corriente $i_{ds}^r(t)$ en las representaciones de transferencia obedece a la estrategia de control vectorial orientado a campo, que fuerza su nulidad. Esto desacopla su dinámica del sistema principal, aislando la relación entre las excitaciones ($v_{qs}^r(t)$ y $T_{ld}(t)$) y la posición angular de salida ($\theta_m(t)$).

Simultáneamente, al asumir una resistencia de estator (R_s) invariable y desestimar el acoplamiento térmico, la temperatura del bobinado ($T_s^\circ(t)$) no interviene en el comportamiento electromecánico.

Por último, la ausencia de la corriente $i_{0s}^r(t)$ se debe a que se mantiene nula en todo momento por el conexionado estrella (condición demostrada en la ecuación 53)

En conclusión, aunque $i_{ds}^r(t)$, $i_{0s}^r(t)$ y $T_s^\circ(t)$ integran el vector de estados del modelo completo, las hipótesis asumidas para consolidar el sistema LTI equivalente justifican su omisión analítica.

Análisis de Estabilidad a lazo abierto para el modelo LTI equivalente aumentado

Con el fin de realizar un análisis de estabilidad del modelo LTI equivalente aumentado debemos analizar el polinomio característico. Dicho polinomio es el denominador de las funciones de transferencia dadas en las ecuaciones 83 y 84.

Para lograr obtener o calcular los polos del modelo LTI equivalente aumentado a lazo abierto con el fin de analizar su estabilidad, se debe igualar el polinomio característico a cero. Las raíces de dicho polinomio serán los polos del modelo.

$$(J_{eq}L_q)s^3 + (L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m'^2\right)s = 0 \quad (87)$$

Sacando factor común, se obtiene:

$$s \cdot \left[(J_{eq}L_q)s^2 + (L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)s + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m'^2\right) \right] = 0 \quad (88)$$

Permitiéndonos determinar que un polo se encuentra en cero:

$$s_1 = 0 \quad (89)$$

Para obtener los otros dos polos debemos resolver la ecuación cuadrática:

$$(J_{eq}L_q)s^2 + (L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)s + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m'^2\right) = 0 \quad (90)$$

Para resolver dicha ecuación aplicamos la fórmula resolvente:

$$s_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \quad (91)$$

Reemplazando la ecuación 90 en la fórmula 91, obtenemos:

$$s_{2,3} = \frac{-(L_qb_{eq} + J_{eq}R_s) \pm \sqrt{(L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)^2 - 4J_{eq}L_q(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m'^2)}}{2J_{eq}L_q} \quad (92)$$

En cuanto a los ceros del sistema, analizando las funciones de transferencia dadas en las ecuaciones 83 y 84, podemos observar que la función de transferencia asociada a la entrada manipulada $v_{qs}^r(t)$ posee un numerador constante, por lo que no introduce ceros adicionales. Por otra parte, la función de transferencia asociada a la entrada de perturbación de carga $T_{ld}(t)$ posee un numerador el cual si introduce ceros al sistema.

Analizando el numerador de la ecuación 84 e igualándolo a cero, obtenemos el cero del sistema.

$$s \cdot L_q + R_s = 0 \quad (93)$$

$$s_z = -\frac{R_s}{L_q} \quad (94)$$

En consecuencia, el único cero finito del modelo LTI equivalente aumentado el cual denominaremos con la letra “ z ”, se encuentra en:

$$z = -\frac{R_s}{L_q} \quad (95)$$

y está asociado exclusivamente al canal de perturbación mecánica $T_{ld}(t)$

Todos los parámetros del modelo inicialmente los consideraremos constantes, excepto la resistencia estática R_s , que depende de la temperatura. Considerando los valores nominales de carga utilizados para el diseño, recordamos los valores de los parámetros y parámetros equivalentes:

- Masa de la carga útil en el extremo:

$$m_l = 0 \text{ kg}$$

- Coeficiente de fricción viscosa en la articulación:

$$b_l = 0,1 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}$$

- Momento de inercia equivalente:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} = 1,9785 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

- Coeficiente de fricción viscosa equivalente:

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} = 2,1944 \times 10^{-5} \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}$$

- Inductancia de estator (eje en cuadratura):

$$L_q = 5,8 \text{ mH} = 5,8 \times 10^{-3} \text{ H}$$

- Pares de polos magnéticos:

$$P_p = 3 \text{ pares (6 imanes)}$$

- Flujo magnético equivalente de imanes concatenado por espiras del bobinado de estator:

$$\lambda_m^r \approx 0,016 \text{ Wb - turn}$$

- Resistencia del estator, por fase (A 20°)

$$R_s \approx 1,02 \Omega = R_{sREF} (@T_{sREF}^\circ) = 20^\circ C$$

Evaluando los polos y ceros para los valores de los parámetros previamente mencionados obtenemos la gráfica:

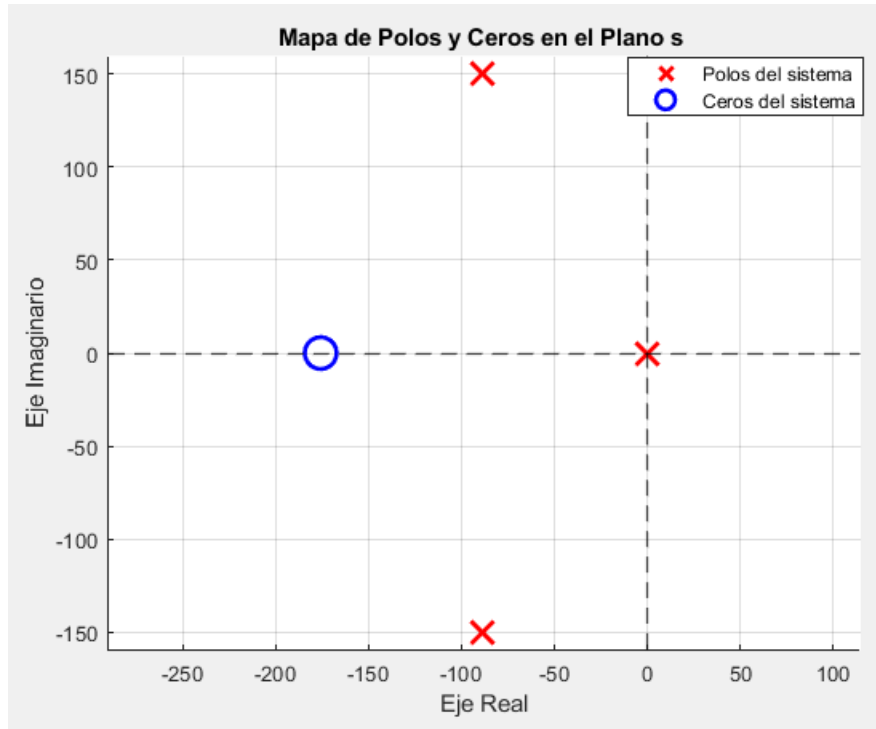


Figura 23: Diagrama polos y ceros del sistema equivalente aumentado considerando valores nominales.

Y reemplazando en las ecuaciones 92 y 94 obtenemos los valores:

Tabla I: Polos y cero caso base ($R_s \approx 1,02 \Omega$).

Elemento	Valor [rad/s]
p_1	0
p_2	$-88,49 + j 149,94$
p_3	$-88,49 - j 149,94$
z_1	$-175,8621$

También puede obtenerse el valor de la frecuencia natural del sistema (ω_n) y del amortiguamiento relativo del sistema (ζ) si se compara la ecuación característica con la forma estándar de un sistema de segundo orden:

$$s^2 + 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2 = 0 \quad (96)$$

$$s^2 + \frac{(L_q \cdot b_{eq} + R_s \cdot J_{eq})}{(J_{eq} \cdot L_q)} \cdot s + \frac{(R_s \cdot b_{eq} + \frac{3}{2} \cdot P_p^2 \cdot \lambda_m^{r^2})}{(J_{eq} \cdot L_q)} = 0 \quad (97)$$

Quedando de esta manera:

$$\omega_n^2 = \frac{(R_s \cdot b_{eq} + \frac{3}{2} \cdot P_p^2 \cdot \lambda_m^{r^2})}{(J_{eq} \cdot L_q)} \quad (98)$$

$$2 \cdot \zeta \cdot \omega_n = \frac{(L_q \cdot b_{eq} + R_s \cdot J_{eq})}{(J_{eq} \cdot L_q)} \quad (99)$$

No se realizará por el momento el cálculo de los valores de las ecuaciones 98 y 99 debido a que estos valores serán calculados y descritos en la Tabla II

Variación de la temperatura manteniendo J_{eq} y b_{eq} constantes

Como se mencionó previamente, las ubicaciones de los polos y ceros que se pueden observar en la figura 23 fueron obtenidos para el caso base, en donde se considera una resistencia $R_s = R_{sREF}$ correspondiente a la temperatura de 20°C; pero la temperatura del bobinado de estator puede rondar entre los -15°C (Temperatura ambiente mínima) y los 115°C (Temperatura máxima a la que puede llegar el bobinado del estator).

Con esto en mente, se ha realizado un análisis de la estabilidad del sistema en dicho rango de temperaturas tomando un salto entre éstas de 1°C, obteniéndose como resultado el siguiente diagrama:

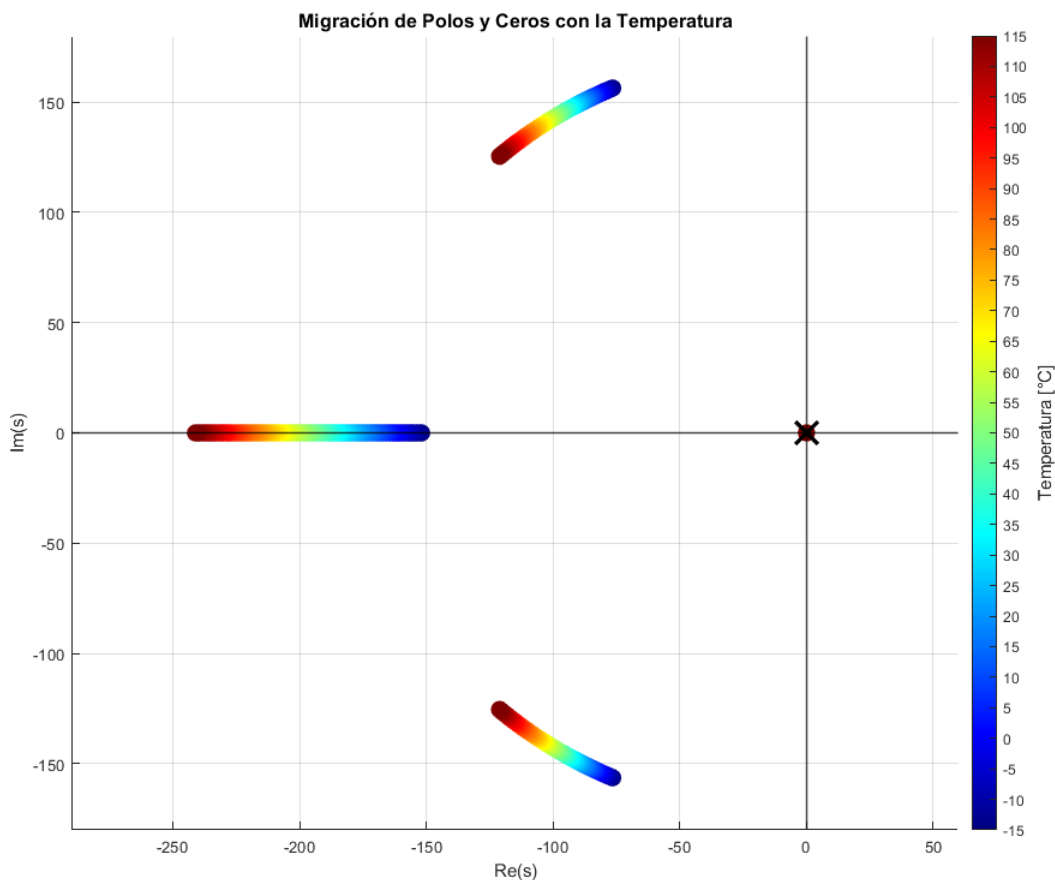


Figura 24: Diagrama de migración de polos y ceros del sistema equivalente aumentado en función de la temperatura.

Finalmente, aunque se puede observar en el gráfico, para corroborar la estabilidad del sistema en todos los puntos evaluaremos los polos y ceros específicamente en las temperaturas mas

representativas como lo son los extremos (-15°C y 115°C), la temperatura de referencia que ya evaluamos previamente pero lo volveremos incorporar al gráfico para la comparativa (20°C), y aquella que consideramos como estatura inicial del estator o también temperatura ambiente máxima (40°C).

Tabla II: Migración de polos y ceros del sistema en función de la temperatura estatórica.

$T_s^{\circ} [^{\circ}\text{C}]$	$R_s [\Omega]$	$p_1[\text{rad/s}]$	$p_{2,3}[\text{rad/s}]$	$z_1[\text{rad/s}]$	$\omega_n[\text{rad/s}]$	ζ
-15	0,8808	0,0000	$-76,48 \pm 156,32j$	-151,8569	174	0,439
20	1,02	0,0000	$-88,49 \pm 149,94j$	-175,8621	174	0,508
40	1,0996	0,0000	$-95,34 \pm 145,73j$	-189,5793	174	0,547
115	1,3979	0,0000	$-121,06 \pm 125,41j$	-241,0190	174	0,695

(Valores obtenido mediante la función “damp(H)” de Matlab)

Podemos observar en la tabla anterior que el polo integrador permanece fijo en $s_1 = 0$ para todo el rango de temperaturas analizado. Asimismo, el par de polos complejos conjugados migra hacia la izquierda del plano complejo a medida que aumenta la la temperatura del estator, y por lo tanto la resistencia estatórica R_s .

Con el aumento de la resistencia estatórica el cero asociado a la perturbación de carga se desplaza de $-151,857$ hasta $-241,02$ rad/s a medida que aumenta la temperatura. La frecuencia natural del sistema se mantiene contante en 174 rad/s lo que significa que la influencia de la temperatura no modifica la dinámica del sistema. Por otra parte, el parámetro que si se ve fuertemente afectado es el amortiguamiento ζ , el cual varía de 0,439 a 0,695, aumentando con el aumento de la temperatura.

Si ahora realizamos el mismo análisis que hicimos para la variación de temperatura con J_{eq} y b_{eq} constantes, pero en este caso variamos estos parámetros dejando la temperatura constante a 20°C a la cual corresponde el valor de R_{sREF} , tenemos:

Variación de la masa de carga útil en el extremo manteniendo b_{eq} y R_{sREF} constantes

El parámetro de la masa de carga útil en el extremo del brazo robótico es un parámetro variable, por lo que en este análisis de estabilidad comprobamos la migración de los polos y ceros del sistema equivalente aumentado en función del valor de dicho parámetro. Consideramos en este caso una variación de la masa desde 0 kg hasta 1,5 kg, con un salto de 100 g.

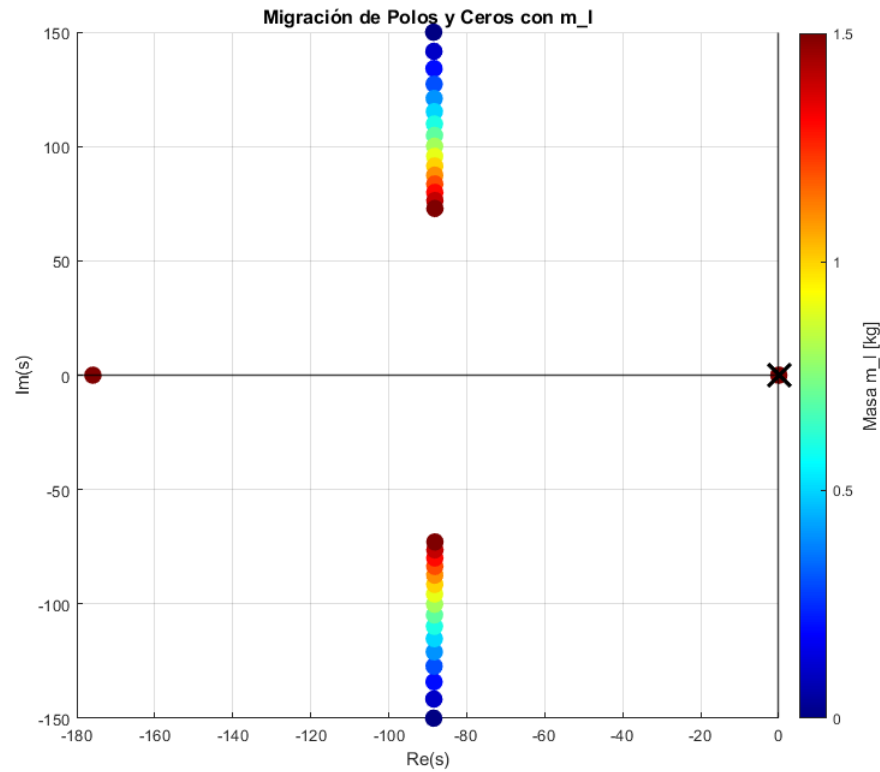


Figura 25: Diagrama de migración de polos y ceros del sistema equivalente aumentado en función de la masa de carga útil en el extremo del brazo robótico.

Ademas del gráfico, procedemos a evaluar numéricamente los polos, ceros, frecuencia natural, y amortiguamiento del sistema, pero en este caso tomamos valores con una separación de 500 g entre sí, de manera que nos queda:

Tabla III: Migración de polos y ceros del sistema en función de la masa de carga útil en el extremo del brazo robótico.

m_l [kg]	J_{eq} [kg · m ²]	p_1 [rad/s]	$p_{2,3}$ [rad/s]	z_1 [rad/s]	ω_n [rad/s]	ζ
0,0	$1,9785 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,5 \pm 150j$	$-175,8621$	174	0,508
0,5	$2,8465 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,3 \pm 115j$	$-175,8621$	145	0,608
1,0	$3,7146 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,2 \pm 91,4j$	$-175,8621$	127	0,694
1,5	$4,5826 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,2 \pm 72,9j$	$-175,8621$	114	0,771

(Valores obtenido mediante la función “damp(H)” de Matlab)

Podemos observar en la tabla anterior que, de manera idéntica al análisis térmico, el polo integrador se mantiene invariante en $s_1 = 0$ debido a la naturaleza estructural del sistema. Por otro lado, la posición del cero asociado a la perturbación de carga permanece completamente fija en $-175,8621$ rad/s; esto se debe a que su ecuación matemática depende exclusivamente de los parámetros eléctricos L_q y R_{sREF} , los cuales se mantuvieron constantes.

A diferencia del comportamiento observado con la temperatura, el aumento de la masa de carga útil m_l incrementa de forma directa el momento de inercia equivalente J_{eq} del sistema. Físicamente, este aumento de inercia vuelve al sistema más pesado y lento, lo que se traduce en una drástica caída de la frecuencia natural ω_n , la cual decrece desde 174 rad/s hasta 114 rad/s.

Asimismo, la parte real del par de polos complejos conjugados experimenta una variación muy sutil (permaneciendo cercana a $-88,2$ rad/s), mientras que su parte imaginaria se reduce notablemente. Como consecuencia directa de la pérdida de frecuencia natural y el mantenimiento de la fricción viscosa, el factor de amortiguamiento ζ se ve fuertemente incrementado, migrando desde un valor de 0,508 (sistema moderadamente oscilatorio) hasta 0,771 (sistema fuertemente amortiguado). Esto nos indica que bajo condiciones de máxima carga útil, la respuesta del brazo robótico será considerablemente más lenta para alcanzar el estado estacionario, pero exhibirá un sobrepico y un comportamiento oscilatorio mucho menor frente a perturbaciones.

Variación del coeficiente de fricción viscosa en la articulación manteniendo J_{eq} y R_{sREF} constantes

El coeficiente de fricción viscosa en la articulación del brazo robótico (b_l) es un parámetro sujeto a variaciones operacionales debido a factores como el desgaste de los componentes mecánicos, los cambios en las propiedades de los lubricantes o las condiciones ambientales del entorno de trabajo, y por esta razón es por la que consideramos que tiene cierta incertidumbre y el valor oscila entre 0,07 y 0,13 $\frac{N \cdot m}{rad/s}$.

Ahora procederemos a evaluar la estabilidad del sistema mediante el análisis de la migración de sus polos y ceros ante fluctuaciones en la fricción viscosa en la articulación del brazo robótico del sistema equivalente. Consideraremos para la gráfica un salto entre valores de 0,1 $\frac{N \cdot m}{rad/s}$ en el rango de variación mencionado.

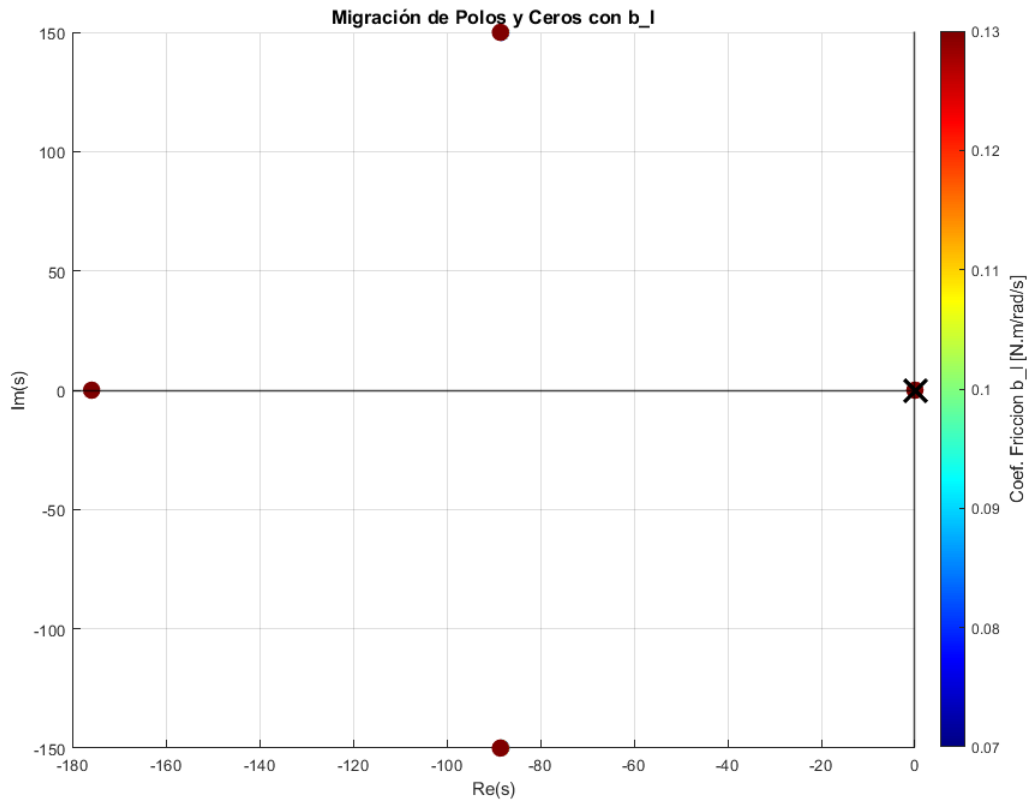


Figura 26: Diagrama de migración de polos y ceros del sistema equivalente aumentado en función del coeficiente de fricción viscosa en la articulación del brazo robótico.

Como podemos observar, la variación de los polos debido a este parámetro es casi imperceptible, por lo que realizaremos un acercamiento a uno de los polos para poder observar cómo varía realmente

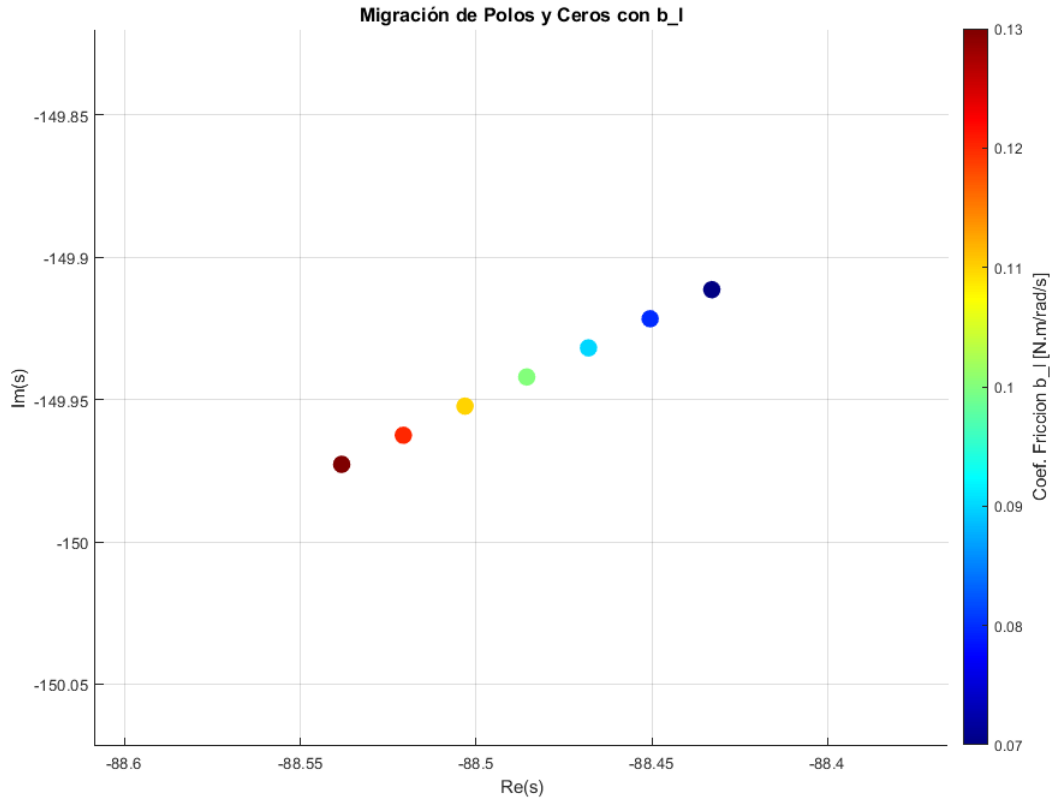


Figura 27: Acercamiento a uno de los polos del diagrama de migración de polos y ceros del sistema equivalente aumentado en función de la masa de carga útil en el extremo del brazo robótico.

Además del gráfico, procedemos a evaluar numéricamente los polos, ceros, frecuencia natural y amortiguamiento del sistema, seleccionando muestras representativas del coeficiente de fricción viscosa de la articulación con sus correspondientes valores de amortiguamiento equivalente, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla IV: Migración de polos y ceros del sistema en función del coeficiente de fricción viscosa en la articulación.

b_l [N·m·s/rad]	b_{eq} [N·m·s/rad]	p_1 [rad/s]	$p_{2,3}$ [rad/s]	z_1 [rad/s]	ω_n [rad/s]	ζ
0,07	$1,9861 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,4 \pm 150j$	$-175,8621$	174	0,508
0,1	$2,1944 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,5 \pm 150j$	$-175,8621$	174	0,508
0,13	$2,4028 \cdot 10^{-5}$	0,0000	$-88,5 \pm 150j$	$-175,8621$	174	0,508

(Valores obtenido mediante la función “damp(H)” de Matlab)

Al analizar los resultados numéricos, se evidencia que el polo integrador en el origen ($s_1 = 0$) y el cero del sistema ($z_1 = -175,8621$ rad/s) permanecen completamente inalterados ante los cambios en el coeficiente de fricción viscosa de la articulación (b_l). Asimismo, se observa que el par de polos complejos conjugados, la frecuencia natural ($\omega_n = 174$ rad/s) y el

factor de amortiguamiento ($\zeta = 0,508$) experimentan variaciones prácticamente imperceptibles, manteniéndose casi estáticos en el plano complejo.

Este comportamiento se debe a varios motivos diferentes, comenzando por una explicación física directa asociada a la arquitectura mecánica del brazo robótico: la presencia de la caja reductora con una alta relación de transmisión ($r = 120$). Al verse reflejado en el eje del motor, el coeficiente de fricción de la carga útil se reduce de forma cuadrática mediante el término b_l/r^2 . Como consecuencia, las variaciones dinámicas del rozamiento en la articulación quedan fuertemente atenuadas. Otro motivo que afecta este comportamiento es la baja variación porcentual que genera la incertidumbre en el parámetro analizado, y por último, tiene gran influencia que el parámetro siempre se mantendrá menor a cero, y multiplicado por otros parámetros que en la mayoría de los casos, o al menos el caso analizado, también son pequeños. Demostrando de esta manera que la estabilidad y el desempeño transitorio del sistema son altamente robustos y prácticamente inmunes ante el desgaste o la falta de lubricación en la junta mecánica exterior.

Análisis de Observabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado

Para realizar un análisis de la observabilidad del sistema se deben realizar primero las matrices de observabilidad correspondientes al sistema en función de la/las variables de salida utilizadas.

$$\vartheta = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} \quad (100)$$

Analizaremos en primera instancia el caso de la medición de la posición angular (θ_m) con un encoder, y luego realizaremos el mismo análisis midiendo la velocidad angular (ω_m) con un tacogenerador.

Salida θ_m

Nuestra matriz C en este caso es la siguiente:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (101)$$

Para formar la matriz de observabilidad calculamos:

$$C.A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (102)$$

$$C.A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (103)$$

Finalmente, la matriz de observabilidad esta dada por la ecuación 104:

$$\vartheta_{\theta_m} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (104)$$

Cuyo determinante, dado por la ecuación 105 es distinto de 0.

$$|\vartheta_{\theta_m}| = \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}} \quad (105)$$

Por lo tanto, podemos concluir que el sistema es completamente observable desde la posición angular θ_m y por lo tanto, no existe ningún estado no observable desde θ_m .

Salida ω_m

Nuestra matriz C en este caso es la siguiente:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (106)$$

Para formar la matriz de observabilidad calculamos:

$$C.A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (107)$$

$$C.A^2 = \begin{bmatrix} 0 & \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right)^2 - \frac{3(P_p\lambda_m'^r)^2}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_p\lambda_m'^r b_{eq}}{2J_{eq}^2} - \frac{3P_p\lambda_m'^r R_s}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix} \quad (108)$$

Finalmente, la matriz de observabilidad esta dada por la ecuación 109:

$$\vartheta_{\omega_m} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}} \\ 0 & \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right)^2 - \frac{3(P_p\lambda_m'^r)^2}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_p\lambda_m'^r b_{eq}}{2J_{eq}^2} - \frac{3P_p\lambda_m'^r R_s}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix} \quad (109)$$

Cuyo determinante (ecuación 110) es 0.

$$|\vartheta_{\omega_m}| = 0 \quad (110)$$

Por lo tanto, podemos concluir que el sistema NO es completamente observable desde la velocidad angular ω_m . Existe un estado no observable desde la velocidad el cual es la posición angular θ_m , ya que no contamos con la posición inicial. Esta “no-observabilidad” se puede apreciar en la matriz de observabilidad (ecuación 109) donde se ve que la primera columna esta completa de ceros.

Análisis de Controlabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado

Para realizar el análisis de controlabilidad completa de estado, se debe recurrir a la matriz de controlabilidad, la cual esta detallada en la ecuación 111

$$C_o = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} \quad (111)$$

Para realizar la matriz, calculamos las submatrices:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \quad (112)$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} \\ -\frac{R_s}{L_q^2} \end{bmatrix} \quad (113)$$

$$A^2B = \begin{bmatrix} \frac{3P_p\lambda_m^{r'}}{2J_{eq}L_q} \\ -\frac{3P_p\lambda_m^{r'}b_{eq}}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{b_{eq}R_s}{J_{eq}L_q^2} \\ -\frac{3(P_p\lambda_m^{r'})^2}{2J_{eq}L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \end{bmatrix} \quad (114)$$

Quedando así la matriz de controlabilidad:

$$C_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda_m^{r'}}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda_m^{r'}}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_p\lambda_m^{r'}b_{eq}}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{b_{eq}R_s}{J_{eq}L_q^2} \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & -\frac{3(P_p\lambda_m^{r'})^2}{2J_{eq}L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \end{bmatrix} \quad (115)$$

Cuyo determinante (dado por la ecuación 116) es distinto de 0, por lo que podemos decir que el sistema es completamente controlable desde la variable de entrada v_{qs} , es decir, todos los estados son controlables desde v_{qs}

$$|C_o| = -\frac{9P_p^2\lambda_m^{r'2}}{4J_{eq}L_q^3} \quad (116)$$

Simulación dinámica en el Dominio del Tiempo

En esta sección realizaremos las correspondientes simulaciones para lograr una comparación entre el modelo No Lineal completo desacoplado con Ley de Control No Lineal contra el modelo Lineal Invariante en el Tiempo (LTI) equivalente aumentado, realizando la comparación del comportamiento dinámico de ambos sistemas frente a distintas excitaciones y condiciones iniciales.

Respuesta del estado interno a pulso consigna de tensión de estator en eje q

En esta sección analizaremos cual es la respuesta de cada una de las variables de estado $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$, $i_{qd0s}^r(t)$, $T_s^o(t)$, y $v_{ds}^r(t)$ forzada a un pulso variable de tensión de estator sobre el eje q, es decir, sobre la entrada manipulada $v_q(t)$. Adicionando además, un doble pulso de torque de carga $T_l(t)$ superpuesto.

De esta forma, la tensión aplicada sobre el eje q se encuentra definida como:

$$v_q^*(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & 0 \leq t < 0,1 \text{ s} \\ +V_{q,nom} = +19,596 \text{ V} & 0,1 \leq t < 0,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & 0,7 \leq t < 1,1 \text{ s} \\ -V_{q,nom} = -19,596 \text{ V} & 1,1 \leq t < 1,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & t \geq 1,7 \text{ s} \end{cases} \quad (117)$$

correspondientes a las conmutaciones de los pasos:

$$t_{step1} = 0,1s; \quad t_{step4} = 0,7s; \quad t_{step6} = 1,1s; \quad t_{step9} = 1,7s;$$

Que al momento de graficar dicha tensión aplicada se obtiene:

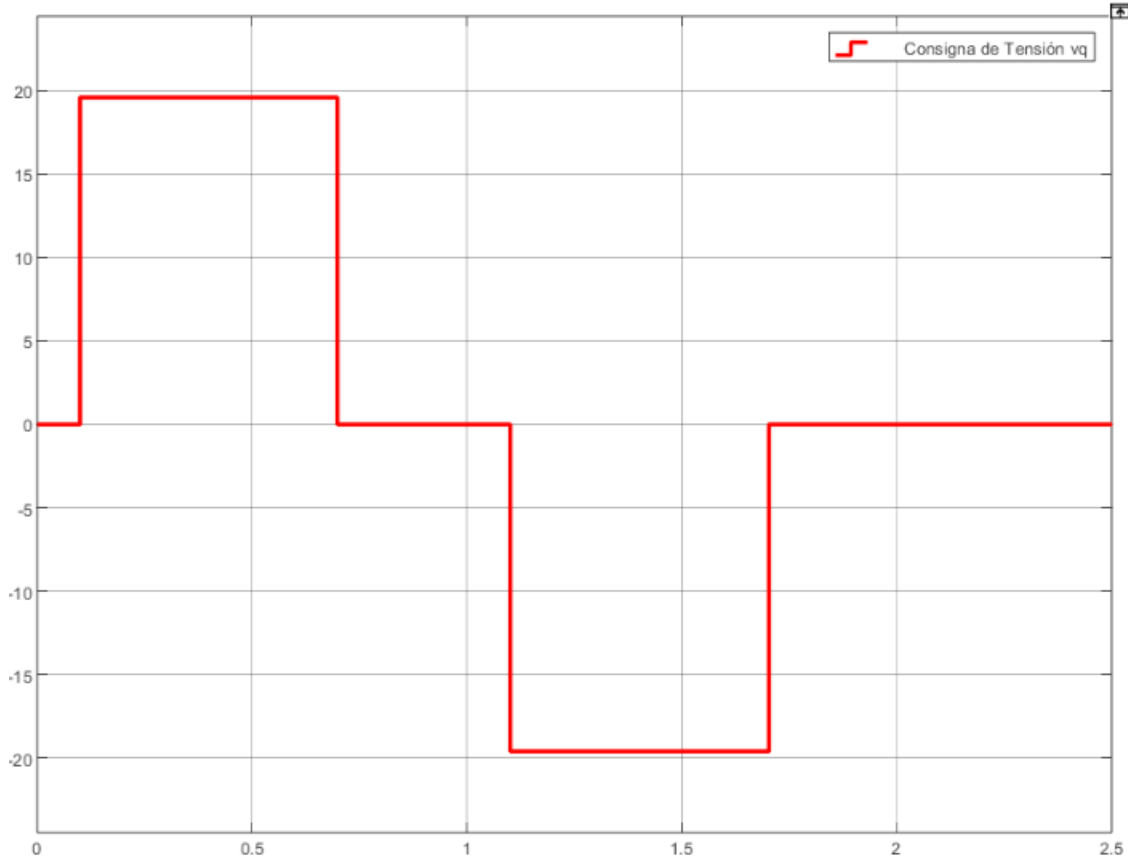


Figura 28: Pulso variable de tensión de estator sobre el eje q .

Por otro lado, se analiza el doble pulso de torque superpuesto, que se define:

$$T_l(t) = \begin{cases} 0 \text{ N m} & 0 \leq t < 0,3 \text{ s} \\ +T_{l,\text{máx}} = +6,28 \text{ N m} & 0,3 \leq t < 0,5 \text{ s} \\ -T_{l,\text{máx}} = -6,28 \text{ N m} & 0,5 \leq t < 0,9 \text{ s} \\ 0 \text{ N m} & 0,9 \leq t < 1,3 \text{ s} \\ +T_{l,\text{máx}} = +6,28 \text{ N m} & 1,3 \leq t < 1,5 \text{ s} \\ -T_{l,\text{máx}} = -6,28 \text{ N m} & 1,5 \leq t < 1,9 \text{ s} \\ 0 \text{ N m} & t \geq 1,9 \text{ s} \end{cases} \quad (118)$$

correspondientes a las conmutaciones de los pasos:

$$t_{\text{step}2} = 0,3\text{s}; \quad t_{\text{step}3} = 0,5\text{s}; \quad t_{\text{step}5} = 0,9\text{s}; \quad t_{\text{step}7} = 1,3\text{s}; \quad t_{\text{step}8} = 1,5\text{s}; \quad t_{\text{step}10} = 1,9\text{s};$$

Y al momento de graficar dicha entrada de perturbación queda:

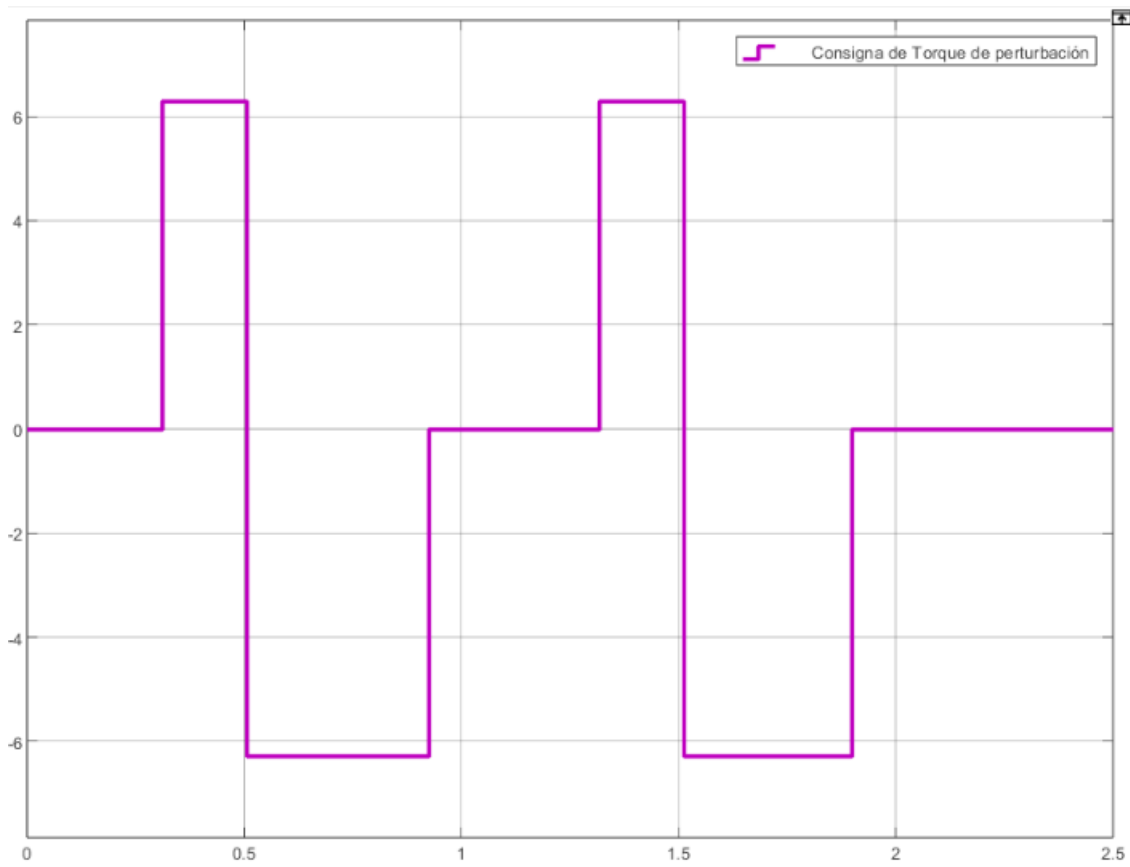


Figura 29: Doble pulso de torque de carga $T_l(t)$.

Una observación importante a realizar es que estamos considerando estos valores como los valores del torque de carga, por lo que en las próximas simulaciones introduciremos una gravedad igual a cero. Esto se debe a que la ecuación del torque de carga esta dada por: $T_l(t) = g \cdot k_l \cdot \sin \theta_m(t) + T_{ld}$, y nosotros en nuestras simulaciones poseemos una entrada para T_{ld} y otra diferente para la gravedad que se suman de manera interna.

Simulación, respuestas, resultados y comparación:

Se observará y se analizará la evolución de todas las variables de estado, y para completar información algunas otras variables aparte de ellas. Para las simulaciones de esta sección se utilizarán los valores nominales del caso base, como por ejemplo $T_{amb} = 40^\circ C$, $m_l = 0$ o también $b_l = 0, 1$

Posición angular del rotor $\theta_m(t)$

Comenzando la simulación podemos observar la evolución de la posición angular del rotor del motor en ambos sistemas:

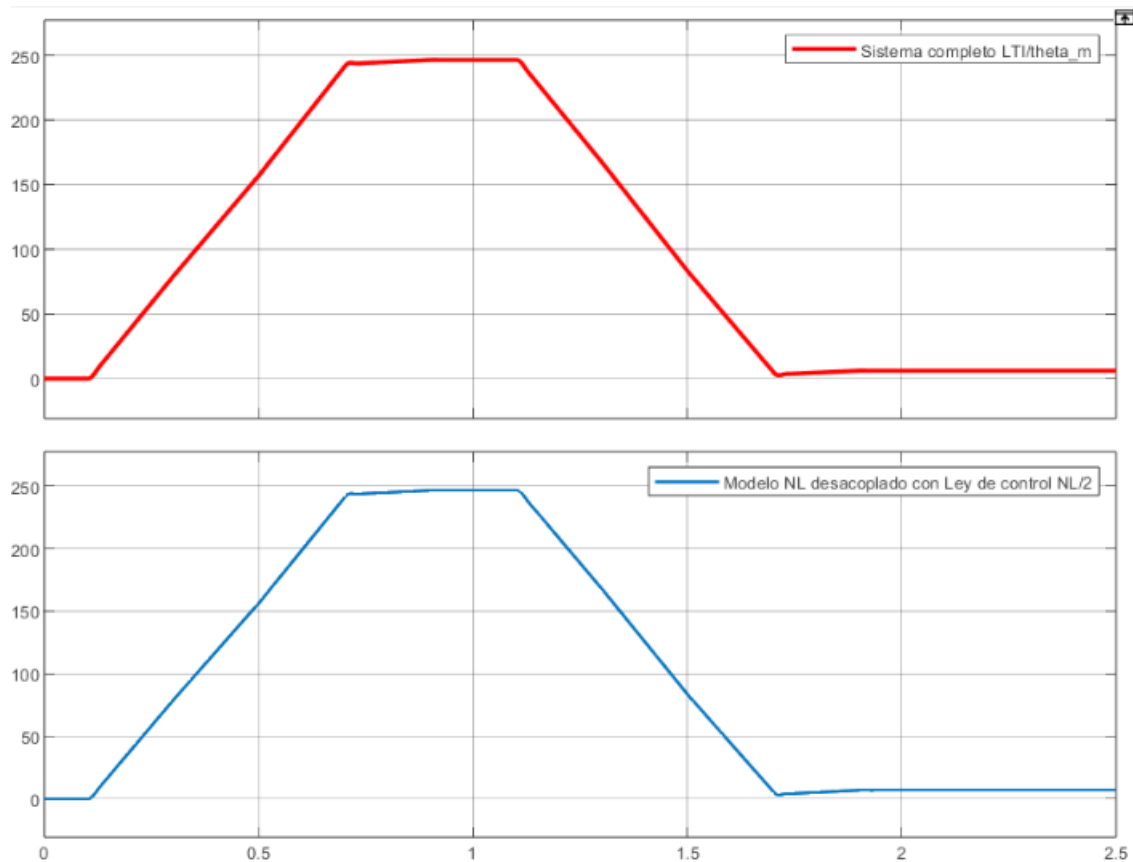


Figura 30: Gráfica de la posición angular del rotor del motor en el modelo No Lineal vs en el modelo LTI.

En la gráfica podemos observar que al momento de aplicar el escalón de tensión $v_{qs}(t) = 19,595V$ en $t_{step1} = 0,1s$ el sistema pasa de estar en reposo a aumentar su posición angular. Esto continúa hasta el momento temporal en que $t_{step4} = 0,7s$ en que la tensión de entrada vuelve a valer $0V$. Esto se mantiene casi constante hasta el instante $t_{step6} = 1,1s$ en donde la posición comienza a decrecer durante 0,5 segundos, volviendo a un valor de casi cero.

De esta manera podemos observar que la entrada de tensión al sistema influye directamente en la posición angular del rotor del motor, pero las variaciones que se generan no tienen un comportamiento perfecto debido a los otros subsistemas que influyen en el modelo.

De manera visual es casi imperceptible la influencia del torque de perturbación en la gráfica de la posición.

Posición angular del rotor $\theta_m(t)$

Respecto a la respuesta de la velocidad angular del rotor del motor, obtenemos las gráficas de ambos modelos de la simulación:

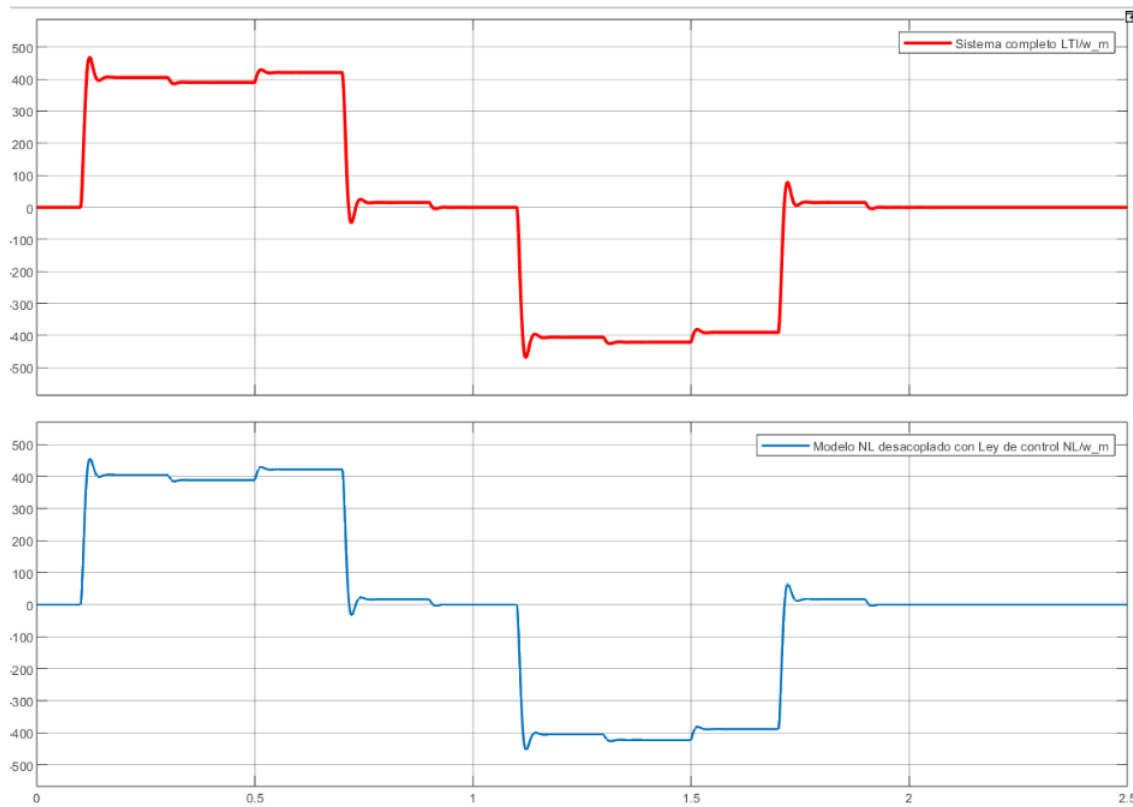


Figura 31: Gráfica de la velocidad angular del rotor del motor en el modelo No Lineal vs en el modelo LTI.

En esta gráfica podemos observar que frente a una entrada escalón de tensión $v_{qs}(t)$ se obtiene una respuesta proporcional de velocidad angular del rotor del motor, pero debido a las propiedades físicas reales del sistema, la respuesta de velocidad del motor cuenta con un tiempo de establecimiento con sobrepico. Además, si se logra observar en este gráfico la influencia del doble pulso de torque de carga.

Haciendo un análisis mas detallado podemos observar que al aplicarse el escalón de tensión $v_{qs}(t)$ en $t_{step1} = 0,1s$, la velocidad angular del rotor del motor pasa de reposo a un nuevo punto de equilibrio presentando un transitorio un un sobrepico tardando en establecerse nuevamente unos 64 ms aproximadamente. Esto ocurre en cada uno de los cambios en el escalón de tensión de entrada como los ocurridos en $t_{step4} = 0,7s$; $t_{step6} = 1,1s$; $t_{step9} = 1,7s$;

En este gráfico se puede observar también la influencia del torque de carga, generando un torque resistente (Si T_l es positivo) que modifica el punto de operación estacionario del sistema, y generando un error de estado estacionario que llega a ver de hasta casi 2 rad/s en el caso analizado debido a la ausencia de realimentación.

Análisis torque de interacción electromagnética

En la siguiente gráfica podemos observar la respuesta del torque electromagnético a los escalones de entrada configurados.

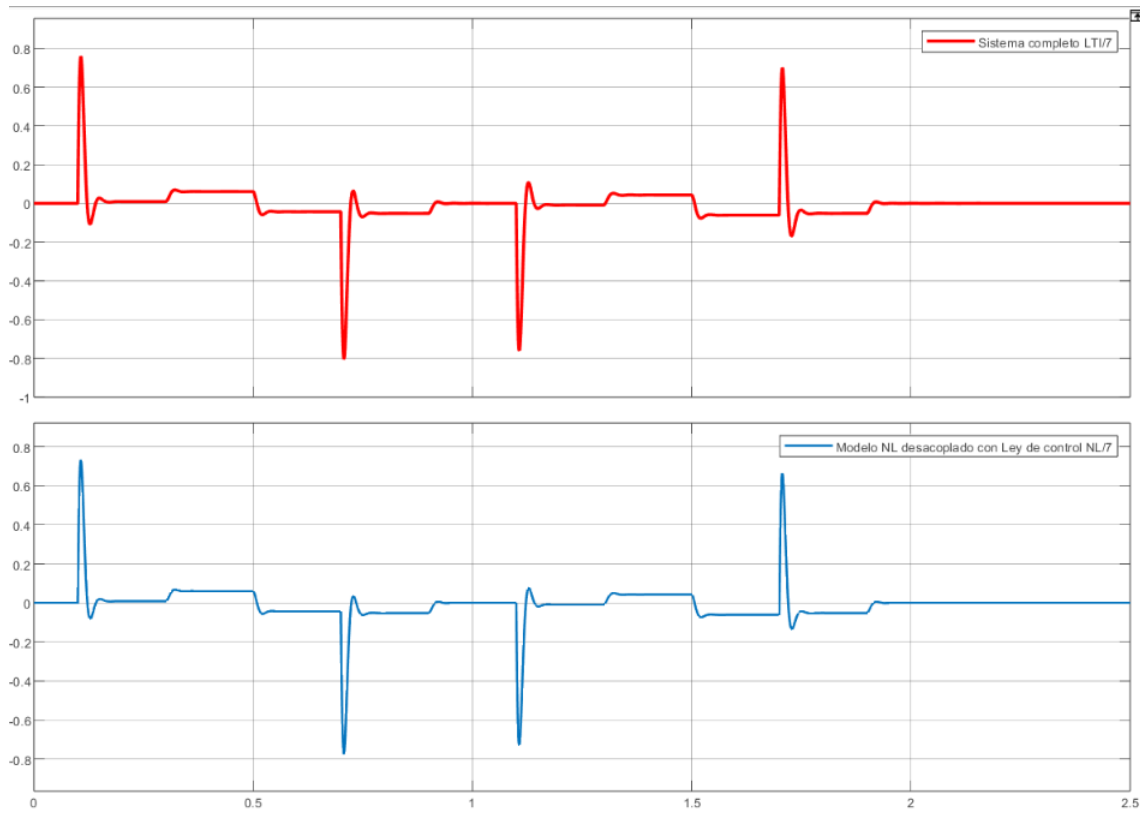


Figura 32: Gráfica del torque electromagnético rotor - estator en el modelo No Lineal vs en el modelo LTI.

En esta gráfica de la evolución temporal del torque electromagnético $T_m(t)$ podemos observar que la variable responde de manera coherente a las excitaciones eléctricas y mecánicas impuestas al sistema. Haciendo un análisis más detallado, al aplicarse el escalón de tensión $v_q(t)$ en $t = 0,1$ s, el torque desarrolla rápidamente el esfuerzo necesario para acelerar la carga mecánica acompañando el régimen transitorio. Un aspecto clave ocurre cuando la tensión retorna a cero en $t = 0,7$ s: el torque no se anula de forma inmediata, sino que evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio para contrarrestar la perturbación mecánica que aún continúa actuando, logrando aproximarse a valores cercanos a cero recién cuando dicha carga se elimina por completo en $t = 0,9$ s. Este mismo ciclo se repite de manera aproximadamente simétrica a partir de $t = 1,1$ s, donde la aplicación de una tensión negativa provoca la inversión del sentido del torque desarrollado por la máquina.

Además, en este gráfico se logra observar con claridad la influencia directa de las perturbaciones de carga mecánica aplicadas en $t = 0,3$ s y $t = 0,5$ s (al igual que en $t = 1,3$ s y $t = 1,5$ s). Frente a estos eventos, el torque electromagnético experimenta aumentos y variaciones para contrarrestar el efecto de la carga externa aplicada. Este mecanismo de compensación es tan directo que el torque llega a cambiar de signo en el momento exacto en que la perturbación mecánica invierte su sentido, ajustando el esfuerzo requerido para mantener el movimiento en el nuevo punto de operación del sistema.

Análisis de las corrientes equivalentes en coordenadas electromagnéticas del rotor

También se pueden realizar las mismas deducciones viendo las gráficas de la corriente $i_{qs}^r(t)$ dado que en realidad el torque motor no es una variable de estado, mientras que la corriente sí y ambas son proporcionales entre sí exceptuando en la pequeña sección inicial hasta el punto en que $i_{ds}^r(t) = 0$.

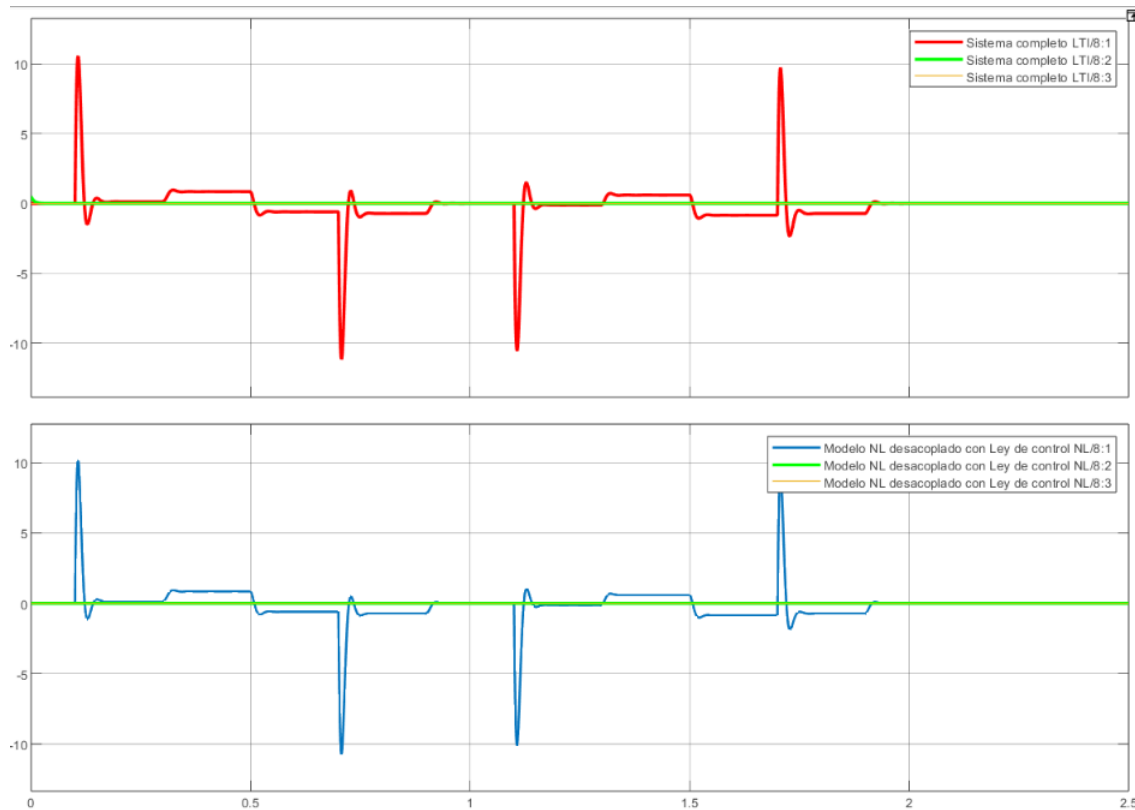


Figura 33: Gráfica de las corrientes equivalentes en coordenadas electromagnéticas del rotor.

En esta gráfica se puede observar la primera diferencia que se puede observar a simple vista entre el sistema LTI en donde no se ha cancelado la no linealidad inicial vs el modelo NL en donde sí se lo ha hecho. Agrandando la imagen esto se puede observar de mejor manera:

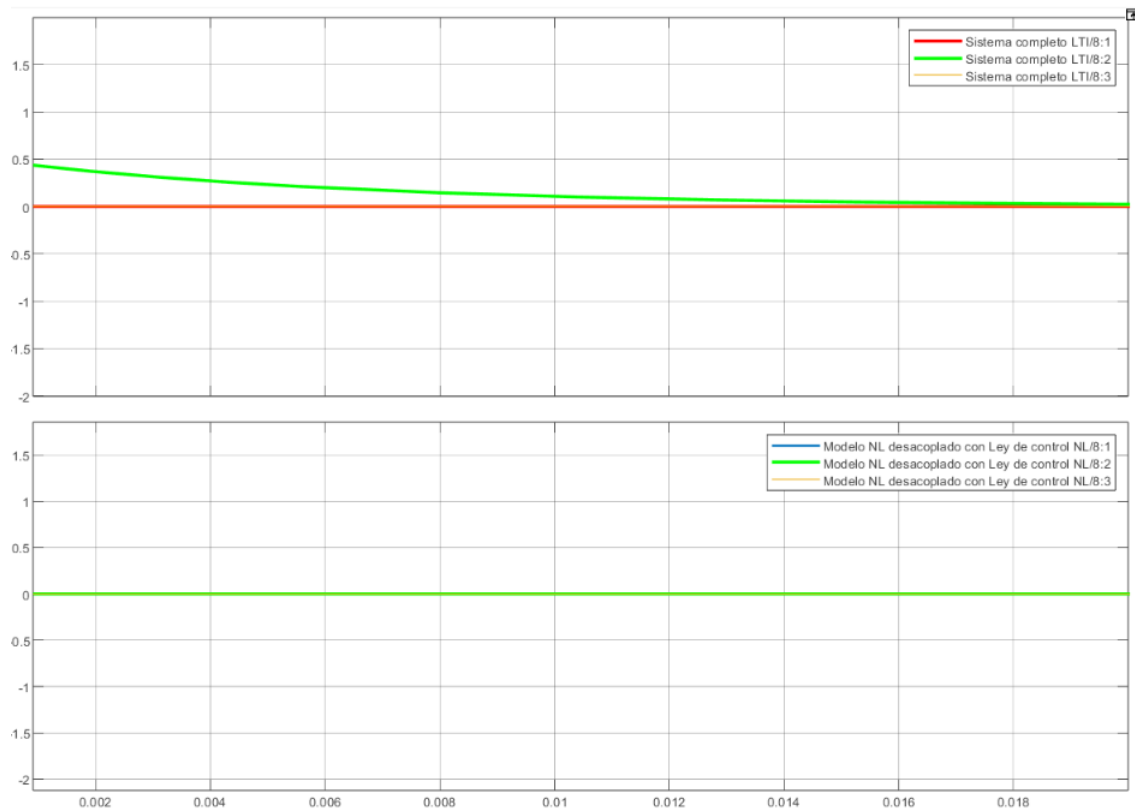


Figura 34: Gráfica ampliada de las corrientes equivalentes en coordenadas electromagnéticas del rotor.

Pudiéndose ver en esta última gráfica la variación de la corriente $i_{ds}^r(t)$ en ambos modelos, y como en el modelo LTI (El que se ve en la parte superior) aparece dicha corriente y decrece con el tiempo y en el modelo NL completo con ley de control NL directamente es igual a cero para todo tiempo gracias a la acción de control por la realimentación.

Demás variables del sistema:

Siguiendo con las variables del sistema podemos observar como se comporta el resto de las variables del modelo NL:

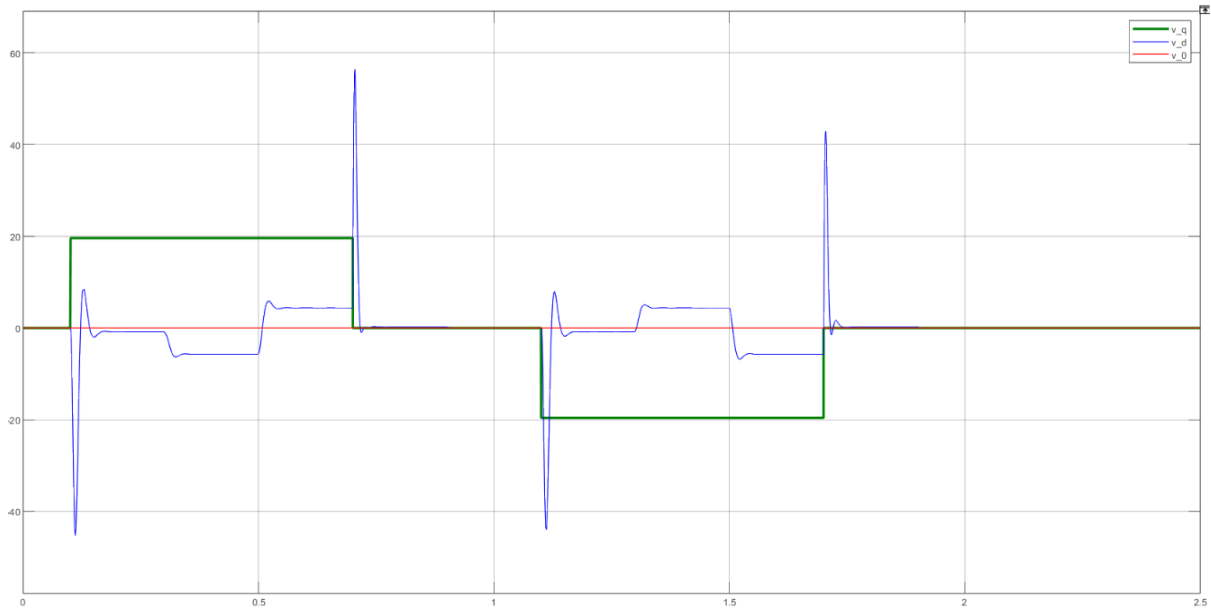


Figura 35: Gráfica de las tensiones v_q , v_d , v_0 equivalentes del modelo NL.

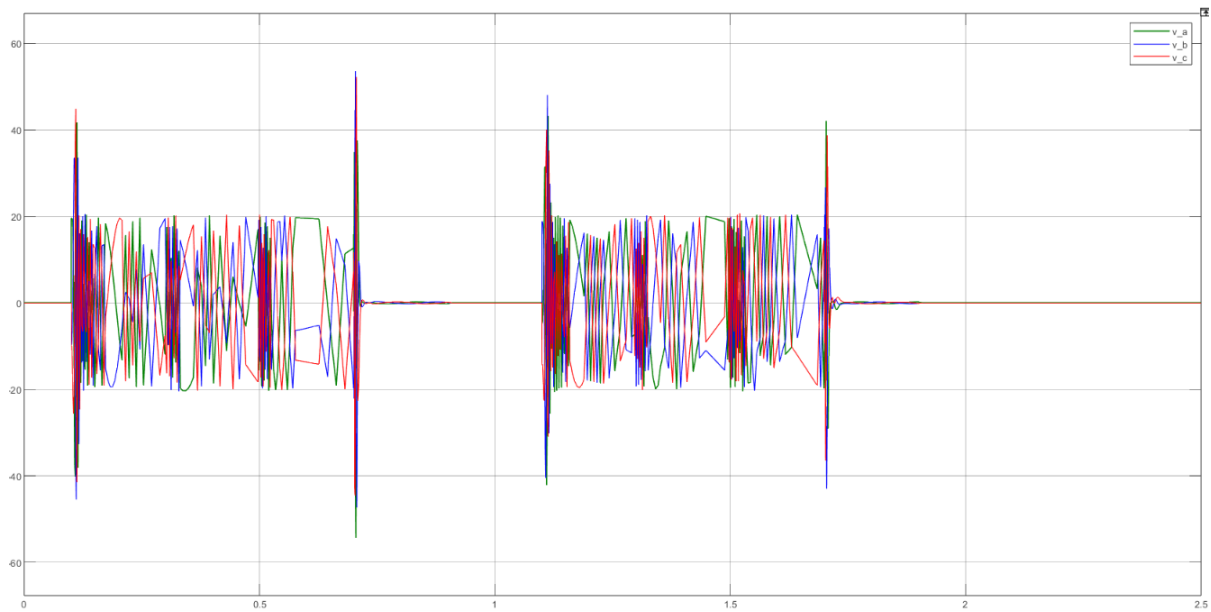


Figura 36: Gráfica de las tensiones de fases de coordenadas reales v_a , v_b , v_c del modelo NL.

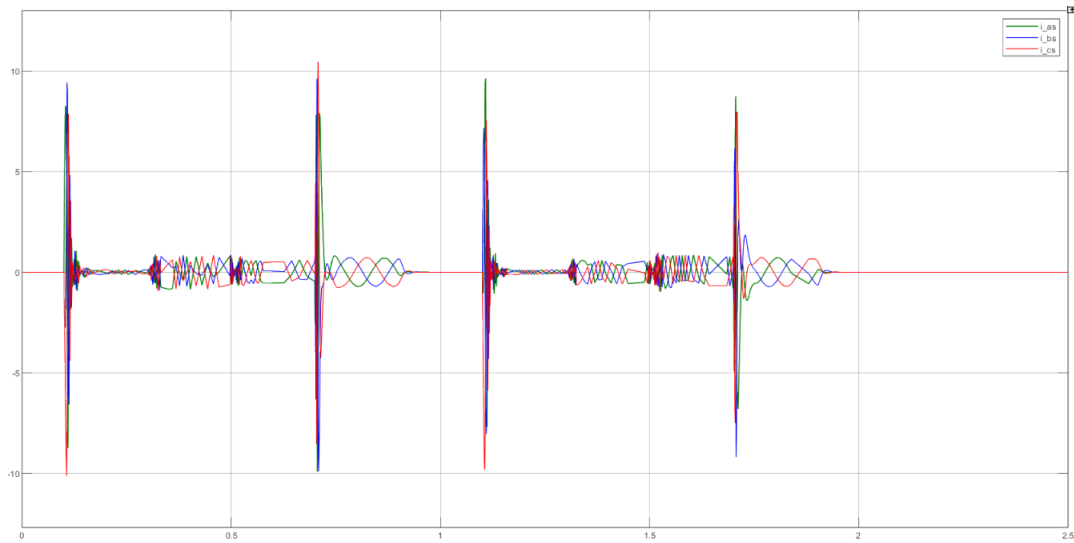


Figura 37: Gráfica de las corrientes de fases de coordenadas reales i_a , i_b , i_c del modelo NL.

Temperatura del estator:

Para comprender el comportamiento térmico de la máquina, es fundamental considerar que la evolución de la temperatura del estator presenta una dinámica significativamente más lenta que las variables eléctricas y mecánicas, debido a la elevada constante de tiempo térmica del sistema. El calentamiento de la máquina está regido por las pérdidas por efecto Joule, las cuales son proporcionales a la corriente que circula por los devanados. A continuación, se presenta la evolución temporal de la temperatura del estator, donde se podrá observar cómo el perfil térmico responde a las distintas exigencias de corriente $i_q(t)$ a lo largo del ensayo.

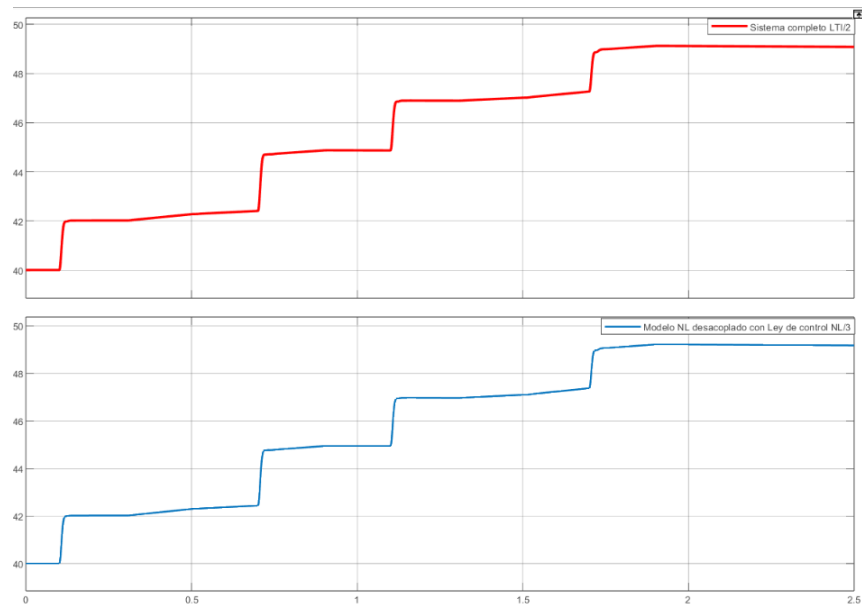


Figura 38: Gráfica de comparación de las temperaturas de estator $T_s^o(t)$ en el modelo LTI vs el modelo NL

Como se evidencia en la figura, los incrementos más pronunciados en la temperatura coinciden exactamente con los intervalos en los que la corriente $i_q(t)$ alcanza sus mayores valores. Todo pico de corriente, ya sea por un cambio de consigna o para contrarrestar una perturbación de carga, se traduce en un aumento inmediato en la pendiente de calentamiento. Por el contrario, cuando la corriente demandada disminuye, la tasa de crecimiento térmico se reduce de forma proporcional. En conclusión, queda demostrado que la gran inercia térmica del sistema actúa como un filtro frente a los fenómenos eléctricos transitorios, impidiendo cambios abruptos y garantizando que la temperatura del estator mantenga una evolución suave y continua en todo momento.

Las diferencias observadas entre la respuesta térmica del modelo no lineal completo y la del modelo LTI equivalente aumentado se deben a que este último considera una resistencia de estator constante e igual a su valor de referencia $R_s = R_{sREF}$, despreciando la dependencia con la temperatura.

Temperatura del estator:

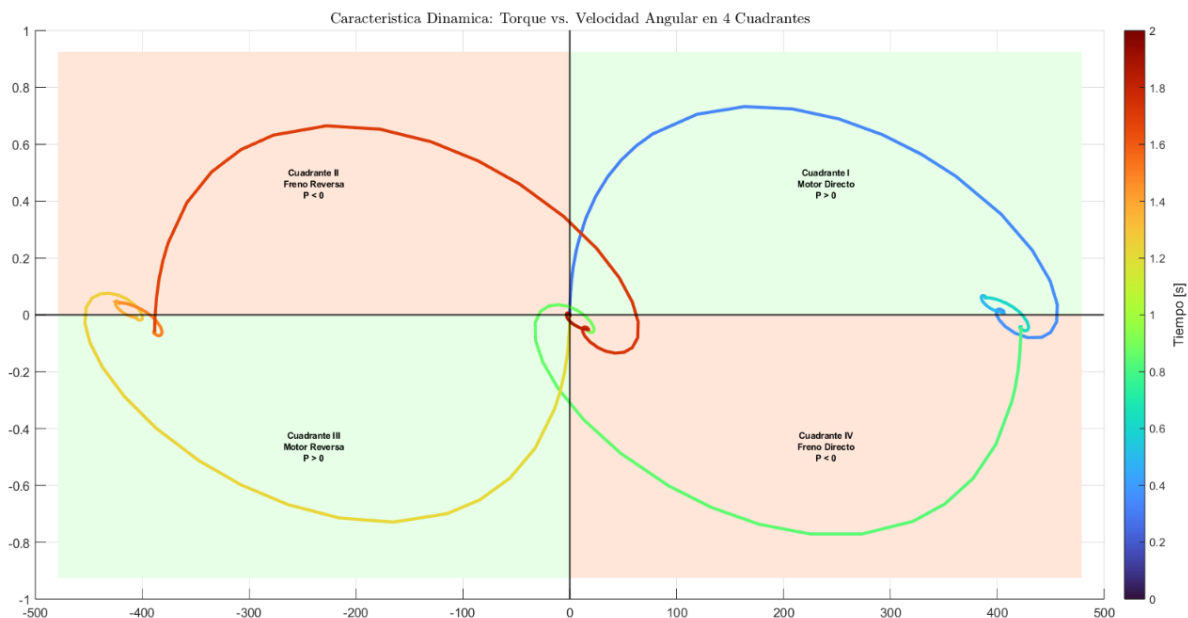


Figura 39: Curva paramétrica $\omega_m(t)$ vs $T_m(t)$.

El análisis de la curva paramétrica torque-velocidad permite corroborar de manera efectiva la capacidad del accionamiento para operar en los cuatro cuadrantes del plano. Partiendo de un estado inicial de reposo en el origen, la inyección de una tensión positiva ($v_{qs}(t)$) acelera el sistema hacia el primer cuadrante, estableciendo así un régimen de motorización directa.

Al introducir una carga mecánica positiva, el motor compensa la nueva demanda incrementando su torque electromagnético y disminuyendo levemente su velocidad, pero conservando su operación en esta misma región. Sin embargo, cuando dicha perturbación cambia de signo, el eje experimenta una aceleración que obliga a la máquina a desarrollar un par negativo para equilibrar la dinámica, trasladando el punto de operación hacia el cuarto cuadrante bajo un modo de frenado regenerativo directo.

Posteriormente, al retirar la tensión de alimentación, la persistencia de la carga retiene la trayectoria temporalmente en dicha zona de regeneración, hasta que la eliminación definitiva de la perturbación mecánica empuja al sistema hacia el segundo cuadrante en una condición de frenado inverso. Finalmente, al replicar el ensayo invirtiendo la polaridad de la tensión, la dinámica se reproduce íntegramente con el sentido de rotación contrario, haciendo que la trayectoria atraviese fluidamente los cuadrantes segundo y tercero. En definitiva, la evolución temporal trazada evidencia y valida las transiciones de la máquina eléctrica entre todos sus modos posibles de motorización y generación.

Evolución del ángulo del toque del rotor

El ángulo de torque rotor o “ángulo de defasaje electromagnético (ángulo eléctrico) de rotor” $\delta(t)$ es, como indica su nombre, el defasaje o desplazamiento angular instantáneo relativo entre la coordenada eléctrica sincrónica $\theta_{ev}(t)$ (tensión de fase a del estator) y la coordenada eléctrica $qd0^r$ fija a rotor $\theta_r(t)$. Depende del torque electromagnético instantáneo, es decir, del acoplamiento “elástico” equivalente entre el rotor y campo magnético rotatorio del estator debido al torque electromagnético.

La ecuación del ángulo de torque rotor viene descrita de la forma:

$$\delta(t) \equiv \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) \quad (119)$$

Debido a que:

$$\omega_e = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad y \quad \omega_r = \frac{d\theta_r(t)}{dt} \quad (120)$$

De esta manera, reemplazando, nos queda la ecuación del ángulo de torque rotor:

$$\delta(t) = \int_{t_0}^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] \cdot d\xi + [\theta_{ev}(t_0) - \theta_r(t_0)] \quad (121)$$

También, el signo del ángulo nos permite saber en de que forma se encuentra funcionando el motor.

- $\delta(t) > 0$ para motorización directa (rotor “atrasado” en sentido directo) o frenado regenerativo inverso (rotor “adelantado” en sentido inverso);
- $\delta(t) < 0$ para frenado regenerativo directo (rotor “adelantado” en sentido directo) o motorización inversa (rotor “atrasado” en sentido directo).

Es decir: rotor “atrasado” en modos de motorización; rotor “adelantado” en modos de frenado regenerativo.

Para poder evaluar el sistema necesitamos disponer de los ángulos $\theta_r(t)$ y $\theta_{ev}(t)$. El primero de los ángulos ya lo tenemos, pero para poder obtener el segundo, como éste es el ángulo eléctrico del estator, debemos extraerlo de las tensiones trifásicas reales de alimentación v_a , v_b , y v_c .

Con el objetivo de obtener el ángulo eléctrico del estator debemos tomar las señales de tensión en coordenadas abc y lograr pasarlas a coordenadas $\alpha\beta 0$, permitiéndonos convertir nuestro sistema trifásico en un sistema bifásico ortogonal fijo compuesto por $\alpha(t)$ y $\beta(t)$. Esta acción se debe realizar aplicándoles la transformada de Clarke a las coordenadas abc .

De esta manera, se puede obtener las componentes del ángulo eléctrico asociado al vector espacial de tensión mediante la función:

$$\theta_{ev}(t) = \text{atan2}(v_{\beta}, v_{\alpha}) \quad (122)$$

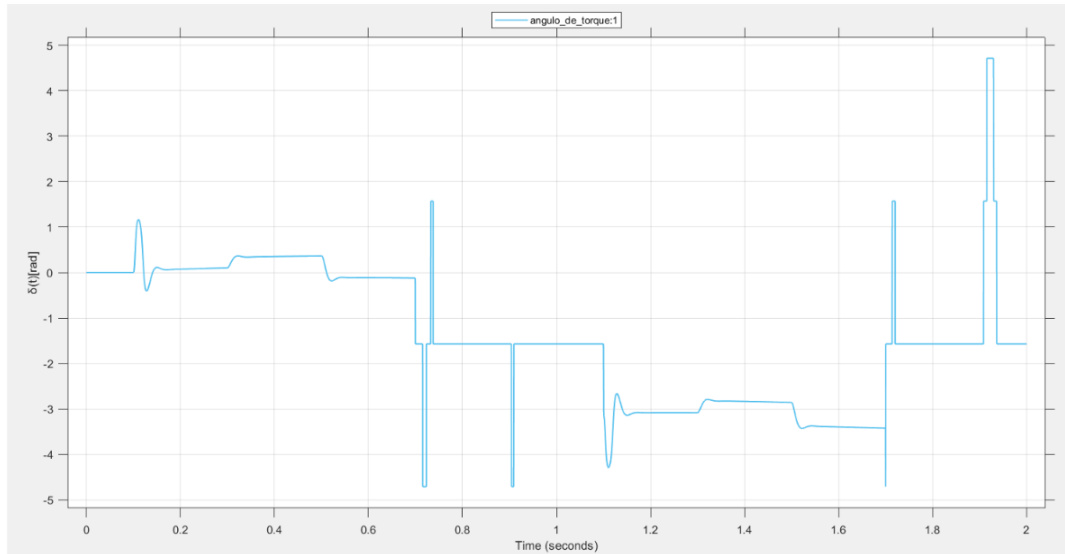


Figura 40: Variación del ángulo de torque del rotor a lo largo del tiempo.

Como se observa en la imagen, la gráfica del ángulo de torque rotor posee una fuerte relación en su forma, y se ve casi proporcional, al torque electromagnético instantáneo.

Velocidad y corriente final de establecimiento

En esta parte determinaremos la velocidad y corriente final de establecimiento luego de cada transitorio, tiempos de crecimiento (10 % al 90 % de intervalo entre valores inicial y final), tiempo de establecimiento ($\pm 1\%$), y sobrepicos.

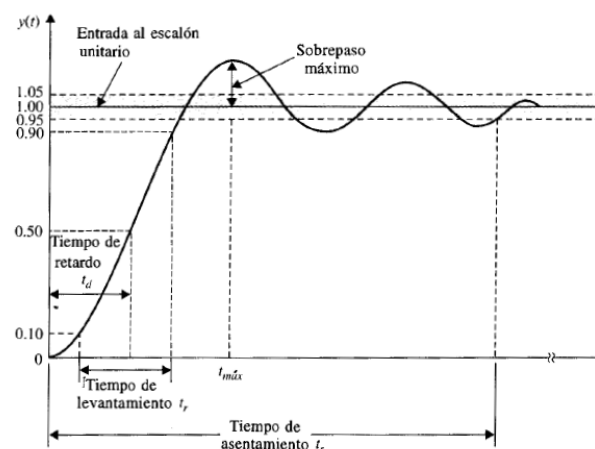


Figura 41: Respuesta típica de un sistema de control frente a una entrada escalón unitario.

Tabla V: Parámetros temporales de la velocidad angular ω_m .

Interv. [s]	$i_{q,i}$ [A]	$i_{q,f}$ [A]	t_{10-90} [s]	$t_{s,\pm 1\%}$ [s]	Over/Under Shoot [rad/s]
0-0,1	0	0	—	—	—
0,1-0,3	0	405,40	0,0101	0,0500	50,7
0,3-0,5	405,40	388,73	0,0050	0,0060	-3,368
0,5-0,7	388,73	422,07	0,0055	0,0274	7,294
0,7-0,9	422,07	16,83	0,0102	0,0450	-48,59
0,9-1,1	16,83	0,003	0,0105	0,0460	-3,555
1,1-1,3	0,003	-405,35	0,0103	0,0482	-43,65
1,3-1,5	-405,35	-422,30	0,0051	0,0062	-2,905
1,5-1,7	-422,30	-388,37	0,0055	0,0270	6,973
1,7-1,9	-388,37	17,08	0,0102	0,0448	46,46

Tabla VI: Parámetros temporales de la corriente $i_{qs}^r(t)$.

Interv. [s]	$i_{q,i}$ [A]	$i_{q,f}$ [A]	t_{10-90} [s]	$t_{s,\pm 1\%}$ [s]	Over/Under Shoot [rad/s]
0-0,1	0	0	—	—	—
0,1-0,3	0	0,1235	0,0028	0,1988	9,979
0,3-0,5	0,1235	0,8453	0,0121	0,0829	0,1120
0,5-0,7	0,8453	-0,5982	0,0102	0,1495	-0,1737
0,7-0,9	-0,5982	-0,7217	0,0245	0,0910	-9,984
0,9-1,1	-0,7217	0,0000	0,0103	0,0505	0,06726
1,1-1,3	0,0000	-0,1235	0,0025	0,1994	-9,998
1,3-1,5	-0,1235	0,5981	0,0084	0,1920	0,07678
1,5-1,7	0,5981	-0,8452	0,0122	0,1815	-0,1245
1,7-1,9	-0,8452	-0,7211	0,0240	0,1702	9,789

El análisis de las respuestas temporales evidencia que la amplitud de la tensión aplicada gobierna directamente el nivel de velocidad de la máquina. La inyección de un escalón de excitación en 0,1 s desencadena la aceleración del rotor desde el reposo, logrando un régimen estacionario cercano a los 400 rad/s una vez superado el transitorio. Por otro lado, la inserción de un par resistente en 0,3 s produce apenas una caída marginal de la velocidad hasta los 388 rad/s. Esto demuestra que la variable cinemática posee una constante de tiempo dominante que actúa como filtro inercial frente a variaciones bruscas de carga.

En contraposición a la inercia de la velocidad, la dinámica de la corriente en cuadratura $i_q(t)$ (y en consecuencia, del torque electromagnético) responde de manera estricta y casi instantánea a los requerimientos mecánicos del eje. Si bien el arranque impone un pico transitorio, la corriente decae hasta estabilizarse en un régimen de baja exigencia de 0,29 A. No obstante, al ingresar la perturbación en 0,3 s, el sistema se ve forzado a desarrollar un torque compensatorio inmediato, lo que eleva el consumo de corriente activa a 1,1 A durante el tiempo que la carga externa permanezca acoplada.

El modelo refleja con rigor los fundamentos de los accionamientos eléctricos de velocidad variable: la variable de tensión dicta la velocidad de equilibrio del rotor, mientras que el perfil

de carga resistente actúa como la variable de fuerza que impone la demanda de corriente $i_q(t)$ necesaria para sostener el movimiento.

Comparar el comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) = \pm 0,5A$ vs $i_{ds}^r(0) = \pm 0A$

Como hemos visto en todas las simulaciones previas, el comportamiento entre el modelo NL y el modelo LTI son prácticamente iguales, o muy similares, y en todas esas simulaciones se utilizó una $i_{ds}^r(0) = +0,5A$. Esto nos permite observar que la influencia de esa no linealidad transitoria es prácticamente despreciable cuando su valor inicial es tan bajo comparado con los otros valores de corriente.

El hecho de que $i_{ds}^r(0) \neq 0A$ afecta mínimamente el torque electromagnético en el modelo LTI, mientras que el modelo NL que posee realimentación no se ve afectado en ningún sentido.

Se puede observar en la figura 34 el como afecta el comportamiento de una $i_{ds}^r(0) \neq 0A$ en cada uno de los modelos. A continuación se pueden observar dos gráficas que muestran el comportamiento general de la corriente en el eje directo para los dos valores iniciales propuestos.

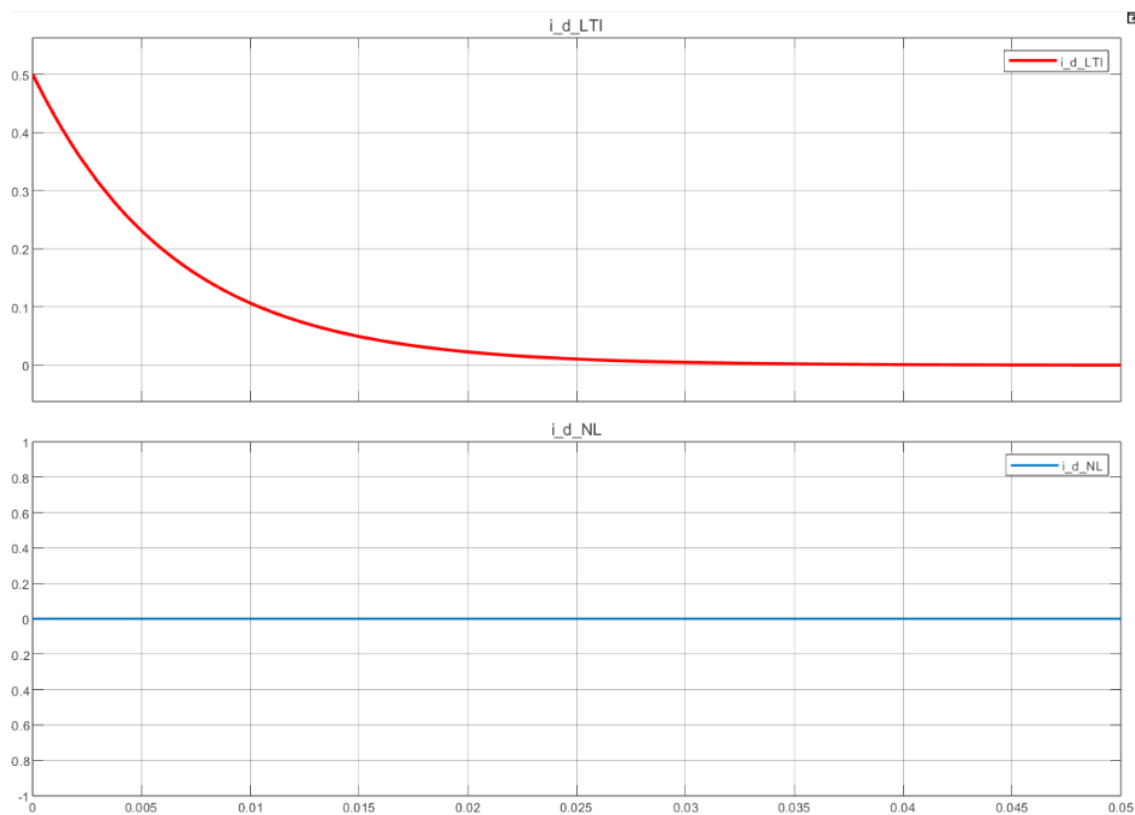


Figura 42: Comparación del modelo LTI vs modelo NL de la evolución a lo largo del tiempo de la corriente del eje directo i_d para valor inicial $i_{ds}^r(0) = +0,5A$.

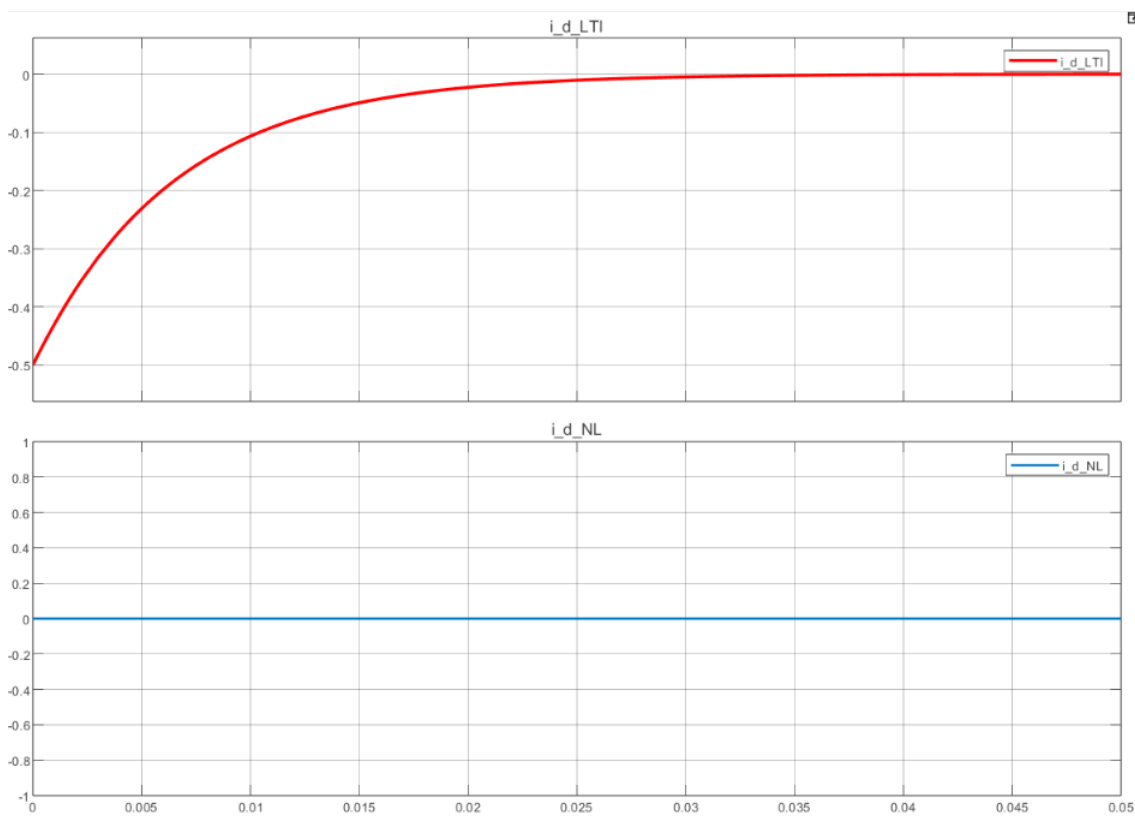


Figura 43: Comparación del modelo LTI vs modelo NL de la evolución a lo largo del tiempo de la corriente del eje directo i_d para valor inicial $i_{ds}^r(0) = -0,5A$.

Se puede observar por las gráficas que luego de un corto tiempo (aproximadamente 0,04s) la corriente i_d se anula para el modelo LTI. Mientras que independientemente del valor inicial de dicha corriente, esta siempre se mantiene nula para el modelo completo NL, por lo cual se puede decir que la ley de control aplicada (mínima) en el modelo NL funciona correctamente.

Adición de una consigna de tensión en el eje d

Hasta esta instancia del proyecto, la estrategia de modelado y control se basó fundamentalmente en imponer la restricción $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Esta simplificación resultaba sumamente conveniente, ya que permitía desacoplar de forma exacta la dinámica de los canales de flujo y torque, asimilando el comportamiento de la máquina sincrónica de imanes permanentes (PMSM) al de un motor de corriente continua clásico. Sin embargo, operar invariablemente bajo esta restricción implica desaprovechar una de las capacidades más versátiles de las máquinas de CA de polos salientes (donde $L_d > L_q$): la manipulación activa del flujo magnético principal.

En la presente sección, se explora el comportamiento del sistema al prescindir de la restricción de corriente nula en el eje directo. Para ello, se introduce una nueva consigna de tensión $v_{ds}^{r*}(t) \neq 0$ que se adiciona a la ley de control mínima (desacoplamiento) calculada previamente. El propósito fundamental de esta modificación es forzar la circulación de una corriente $i_{ds}^r(t)$ en estado estacionario para alterar intencionalmente el flujo magnético en el entrehierro y aprovechar la componente del torque de reluctancia.

Al controlar el signo y la magnitud de esta nueva consigna de tensión, se evaluarán dos estrategias avanzadas de operación en accionamientos de corriente alterna:

- **Reforzamiento de Campo (Field Forcing):** Al inyectar una tensión que produzca una corriente $i_{ds}^r(t) > 0$, el campo magnético del estator se suma al de los imanes permanentes, incrementando la constante de torque equivalente de la máquina. Físicamente, esto dota al motor de una mayor capacidad para erogar torque electromagnético, pero, al operar a potencia constante, se reduce su velocidad de giro. Esta técnica es especialmente útil para lograr arranques exigentes donde se deba vencer una elevada fricción estática.
- **Debilitamiento de Campo (Field Weakening):** Por el contrario, inyectar una tensión que genere una corriente $i_{ds}^r(t) < 0$ crea un flujo que se opone al de los imanes. Al debilitarse el campo principal, la fuerza contraelectromotriz inducida disminuye, lo que faculta a la máquina para alcanzar velocidades de giro superiores a su velocidad nominal base, sacrificando su capacidad máxima de torque. En la industria, esta zona de operación a potencia constante es vital para continuar acelerando el motor cuando el inversor alcanza sus límites de saturación de tensión

Para evaluar integralmente el impacto de las estrategias de reforzamiento y debilitamiento de campo, resulta fundamental centrar el análisis comparativo en tres variables clave del sistema: el torque electromagnético (T_m) la velocidad angular (ω_m) y la temperatura del estator (T_s°). La elección de estas magnitudes radica en que el torque y la velocidad evidencian directamente el compromiso mecánico de la técnica, ilustrando el intercambio entre fuerza de tracción y velocidad máxima alcanzable

Por su parte, la temperatura del estator revela el costo energético oculto de la maniobra; al prescindir de la condición $i_{ds}^r(t) = 0$, se altera la eficiencia de la máquina, por lo que estas tres curvas sintetizan a la perfección las ventajas operativas y las desventajas térmicas del accionamiento global.

Torque electromagnético T_m

a la evolución temporal del torque electromagnético frente a las distintas consignas aplicadas en el eje directo. Esta gráfica permite visualizar cómo la inyección de la corriente i_{ds}^r interactúa con la asimetría magnética de la máquina ($L_d > L_q$) para generar una componente adicional de reluctancia que modifica el par total entregado.

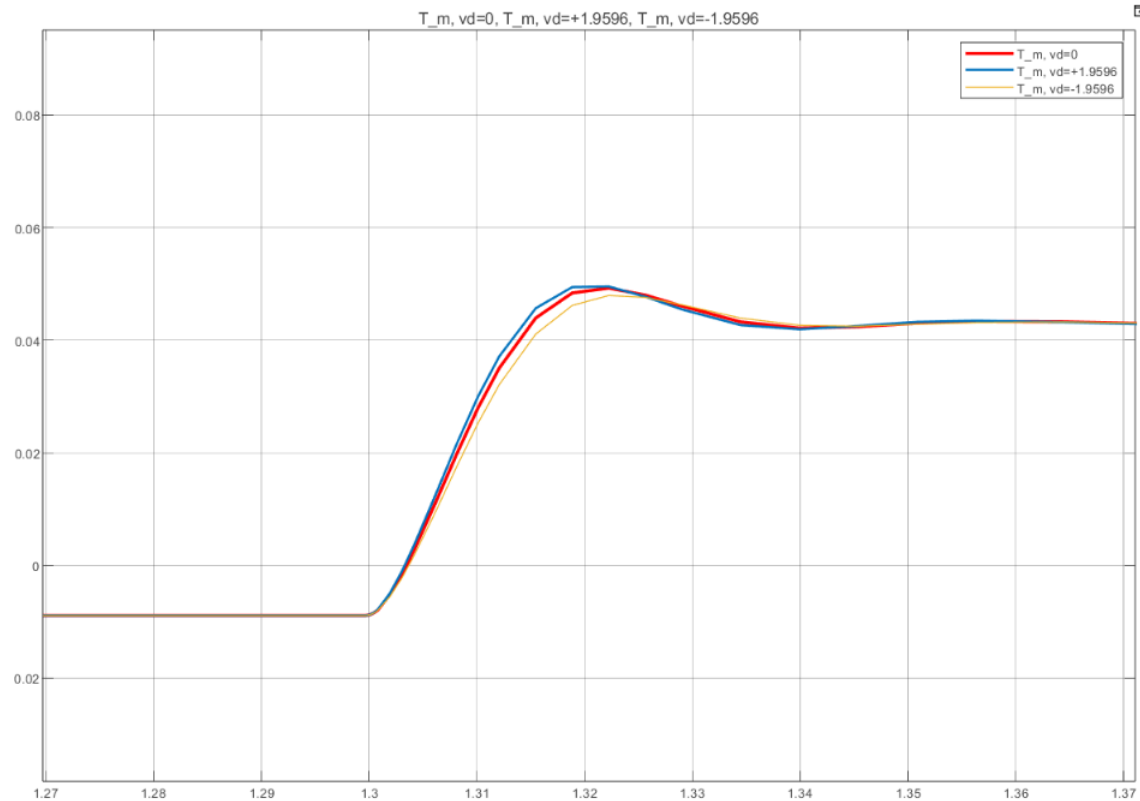


Figura 44: Variación del torque electromagnético de la máquina en función del reforzamiento o debilitamiento de campo.

Como se observa en la figura, al aplicar un reforzamiento de campo ($i_{ds}^r > 0$), el torque total entregado por el motor experimenta un leve incremento. Esto resulta ventajoso operativa e industrialmente para vencer cargas con alta fricción estática. Por el contrario, la aplicación de la consigna de debilitamiento de campo ($i_{ds}^r < 0$) provoca una disminución en la capacidad de torque de la máquina, confirmando el efecto físico de oposición al flujo principal aportado por los imanes permanentes.

Velocidad angular ω_m

La siguiente figura ilustra la respuesta de la velocidad angular del motor para los tres casos de estudio bajo las mismas condiciones de carga. El propósito de esta comparación es observar el efecto directo que tiene la alteración del campo magnético sobre la fuerza contraelectromotriz inducida en las bobinas y, en consecuencia, sobre la dinámica cinemática del rotor.

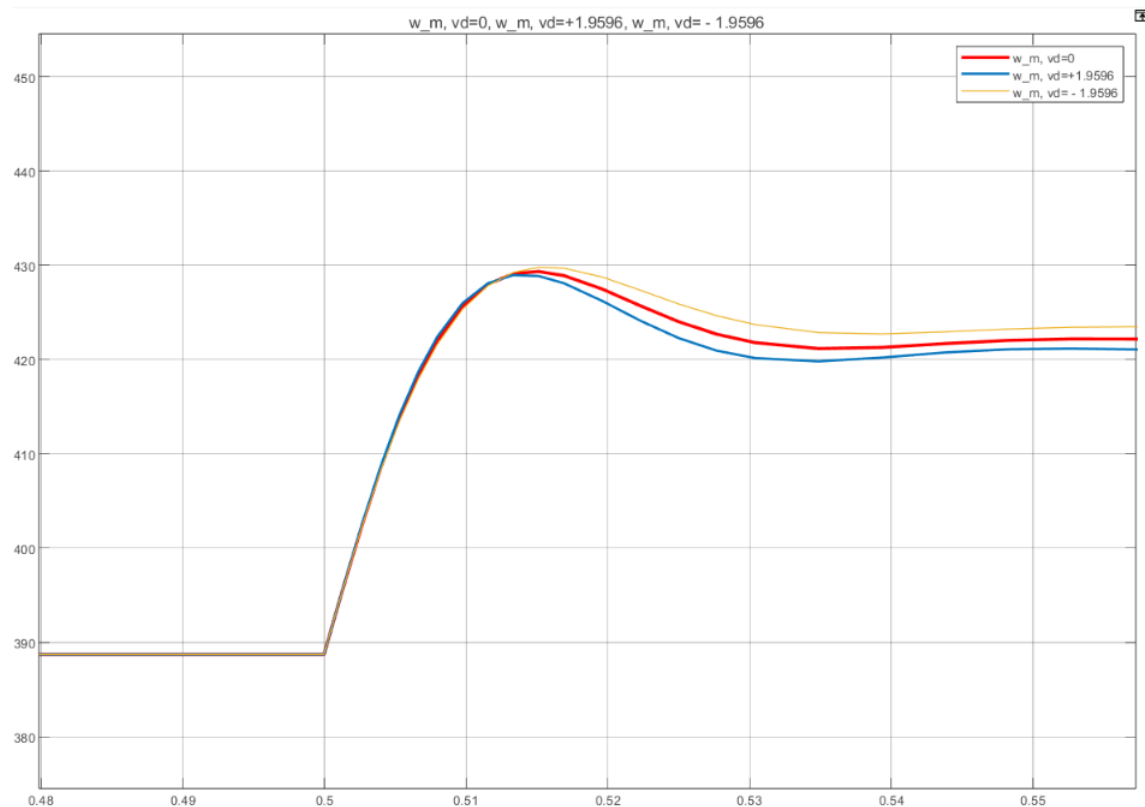


Figura 45: Variación de la velocidad angular del rotor en función del reforzamiento o debilitamiento de campo.

Queda en evidencia que la estrategia de debilitamiento de campo permite que el motor logre alcanzar una velocidad superior frente a la misma carga. Dado que este método se opone al flujo magnético de los imanes, la tensión inducida disminuye, permitiendo una mayor aceleración para equilibrar las ecuaciones de tensión. Inversamente, y confirmando el comportamiento de una máquina a potencia constante, el reforzamiento de campo penaliza la velocidad de giro para priorizar la entrega del torque.

Temperatura del Estator T_s°

Finalmente, se expone la curva correspondiente al calentamiento del bobinado estatórico. Este gráfico resulta de vital importancia, ya que cuantifica el impacto de las pérdidas por efecto Joule asociadas a la circulación de corrientes adicionales en la máquina durante la alteración activa del flujo magnético

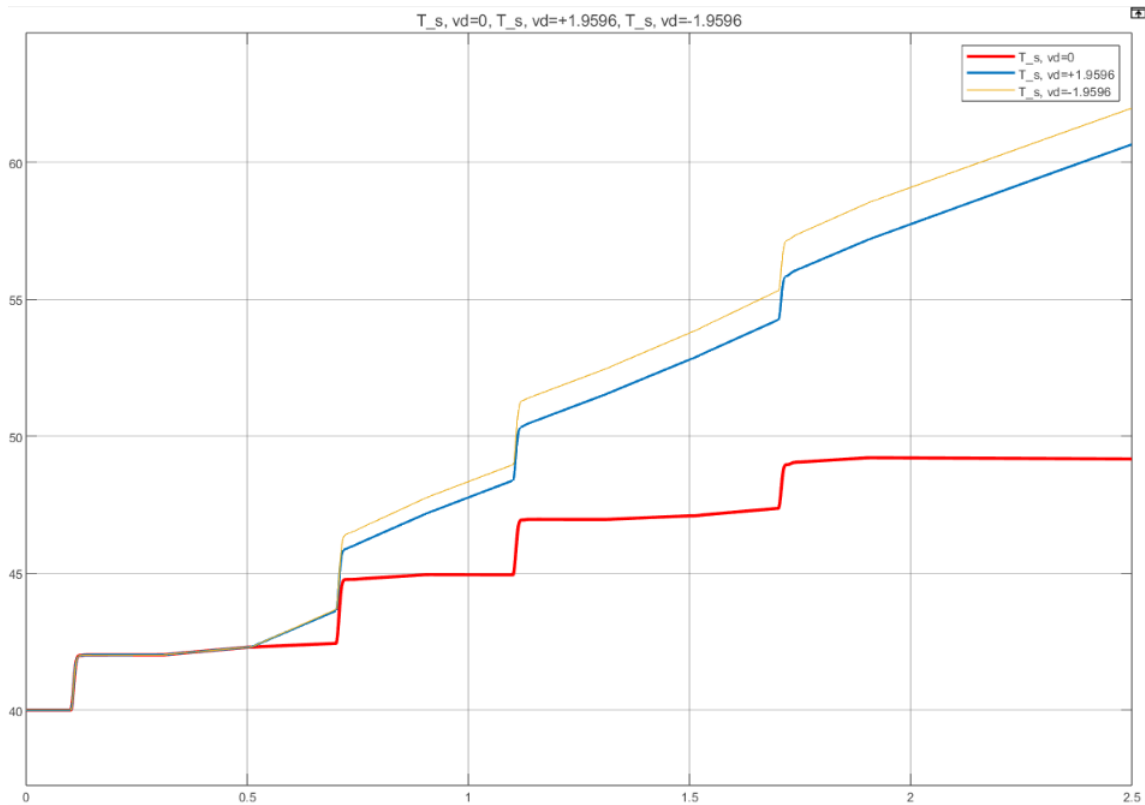


Figura 46: Variación de la temperatura del estator en función del reforzamiento o debilitamiento de campo.

La gráfica demuestra claramente el costo térmico que conlleva el apartarse de la restricción o condición nominal $i_{ds}^r = 0$. En ambos regímenes forzados (tanto en el reforzamiento como en el debilitamiento), la circulación de corriente en el eje directo aumenta de forma considerable la corriente eficaz total suministrada al estator. Esta inyección adicional de corriente eleva significativamente las pérdidas resistivas del conjunto, provocando un aumento más abrupto y pronunciado de la temperatura interna y reduciendo la eficiencia energética global del equipo.

Conclusión:

En síntesis, la implementación de consignas de tensión en el eje directo dota al sistema de una notable versatilidad operativa, permitiendo extender los límites cinemáticos de velocidad o incrementar la fuerza de tracción según las exigencias de la carga. Sin embargo, este análisis comparativo demuestra fehacientemente que dichas ventajas mecánicas traen aparejado un ineludible costo térmico. Por lo tanto, se concluye que el uso de las estrategias de reforzamiento o debilitamiento de campo debe ser debidamente justificado y temporalmente acotado, garantizando que el incremento de las pérdidas por efecto Joule no comprometa el rendimiento energético de la planta ni amenace con superar la temperatura máxima admisible de las aislaciones dictada por el fabricante.

DISEÑO, ANÁLISIS, SIMULACIÓN E “IMPLEMENTACIÓN” DE CONTROLADOR DE MOVIMIENTO EN CASCADA CON MODULADOR DE TORQUE (CONTROL VECTORIAL)

Modulador de Torque equivalente (Controlador interno vectorial de corriente/torque

“Desacoplamiento” o compensación de todas las retroalimentaciones físicas naturales de estado hacia la entrada

Como primer paso para realizar el modulador de torque, debemos desacoplar las retroalimentaciones de las variables de estado en las corrientes para tener control directamente sobre estas en las entradas. Para ello, estableceremos tres nuevas entradas $v_{qs}^{r*}, v_{ds}^{r*}, v_{0s}^{r*}$, con las cuales estableceremos las entradas como:

$$\begin{cases} v_{qs}^r = v_{qs}^{r*} + R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r(t) + [\lambda_m' + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \\ v_{ds}^r = v_{ds}^{r*} + R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r(t) - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \\ v_{0s}^r = v_{0s}^{r*} + R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}^r(t) \end{cases} \quad (123)$$

Cuando sustituimos 123 en las ecuaciones de 39, obtenemos:

$$\begin{cases} L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = v_{qs}^{r*} \\ L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = v_{ds}^{r*} \\ L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = v_{0s}^{r*} \end{cases} \quad (124)$$

Como se evidencia en la Ecuación 124, la aplicación de estas acciones de control contrarresta los acoplamientos cruzados y las fuerzas contraelectromotrices naturales del modelo físico. Como resultado, las fuentes de tensión se transforman virtualmente en fuentes de corriente, permitiendo que la dinámica de cada eje quede reducida a un simple comportamiento integrador puro comandado por las nuevas entradas v_{qd0s}^{r*} .

Luego desarrollamos dichos acoples en Simulink, con el objetivo de analizar su comportamiento. Esto se puede ver en la figura 47

Diseño de lazos de control de corriente

Queremos realizar el control del torque directamente desde la consigna. Para esto, deberíamos poder influir en el valor de la corriente i_{qd0s}^r directamente desde la entrada de control v_{qd0s}^{r*} . Para ello, establecemos un control proporcional sobre las corrientes aplicando a las consignas las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} v_{qs}^{r*} = R_q'(i_{qs}^{r*} - i_{qs}^r) \\ v_{ds}^{r*} = R_d'(i_{ds}^{r*} - i_{ds}^r) \\ v_{0s}^{r*} = R_0'(i_{0s}^{r*} - i_{0s}^r) \end{cases} \quad (125)$$

Que reemplazando la ecuación 125 en la ecuación de la derivada de la velocidad en 124, obtenemos:

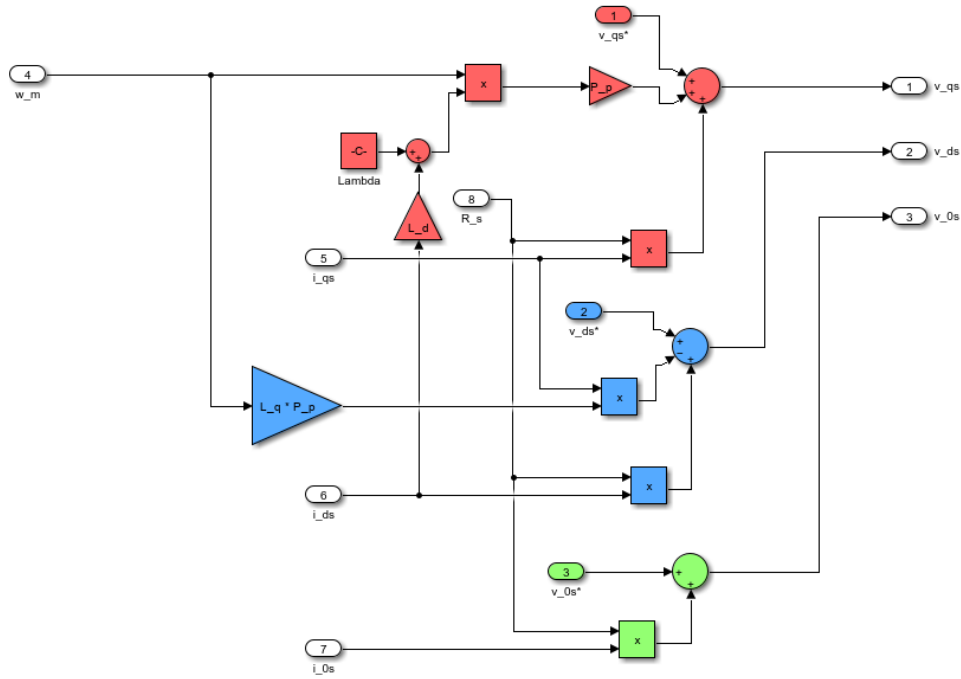


Figura 47: Tensiones desacopladas y nuevas consignas de tensión v_{qd0s}^{r*} .

$$\begin{cases} L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = R'_q(i_{qs}^{r*} - i_{qs}^r) \\ L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = R'_d(i_{ds}^{r*} - i_{ds}^r) \\ L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = R'_0(i_{0s}^{r*} - i_{0s}^r) \end{cases} \quad (126)$$

Vemos que el comportamiento es el de un sistema de primer orden, entonces este lazo debe responder mas rapidamente que el sistema PID a aplicar a posteriori, por lo tanto, utilizaremos la tecnica de posicionamiento de polos para posicionar el polo del sistema en $p_i = -5000 \frac{rad}{s}$

Vemos que las 3 ecuaciones de 126 tienen la misma forma, por lo que la manera de calcular los valores de las constantes proporcionales es análoga:

$$L \frac{di^r(t)}{dt} = R'(i^*(t) - i(t)) \quad (127)$$

$$L.s.I(s) = R'.I^*(s) - R'.I(s) \quad (128)$$

$$G(s) = \frac{I(s)}{I^*(s)} = \frac{1}{\frac{L}{R'}s + 1} \quad (129)$$

Y el polo queda ubicado en:

$$p_i = -\frac{R'}{L} \quad (130)$$

Es decir

$$R' = L \cdot p_i \quad (131)$$

Es decir:

$$\begin{cases} R'_q = L_q \cdot p_i = 0,0058H,5000\frac{rad}{s} = 29\Omega \\ R'_d = L_d \cdot p_i = 0,0066H,5000\frac{rad}{s} = 33\Omega \\ R'_0 = L_{ts} \cdot p_i = 0,0008H,5000\frac{rad}{s} = 4\Omega \end{cases} \quad (132)$$

Ahora, con los lazos de corriente tenemos el sistema mostrado en la figura 48, en la cual se pueden apreciar las nuevas consignas de corriente i_{qs}^{r*} , i_{ds}^{r*} e i_{0s}^{r*} , con las cuales mas adelante vamos a controlar el torque.

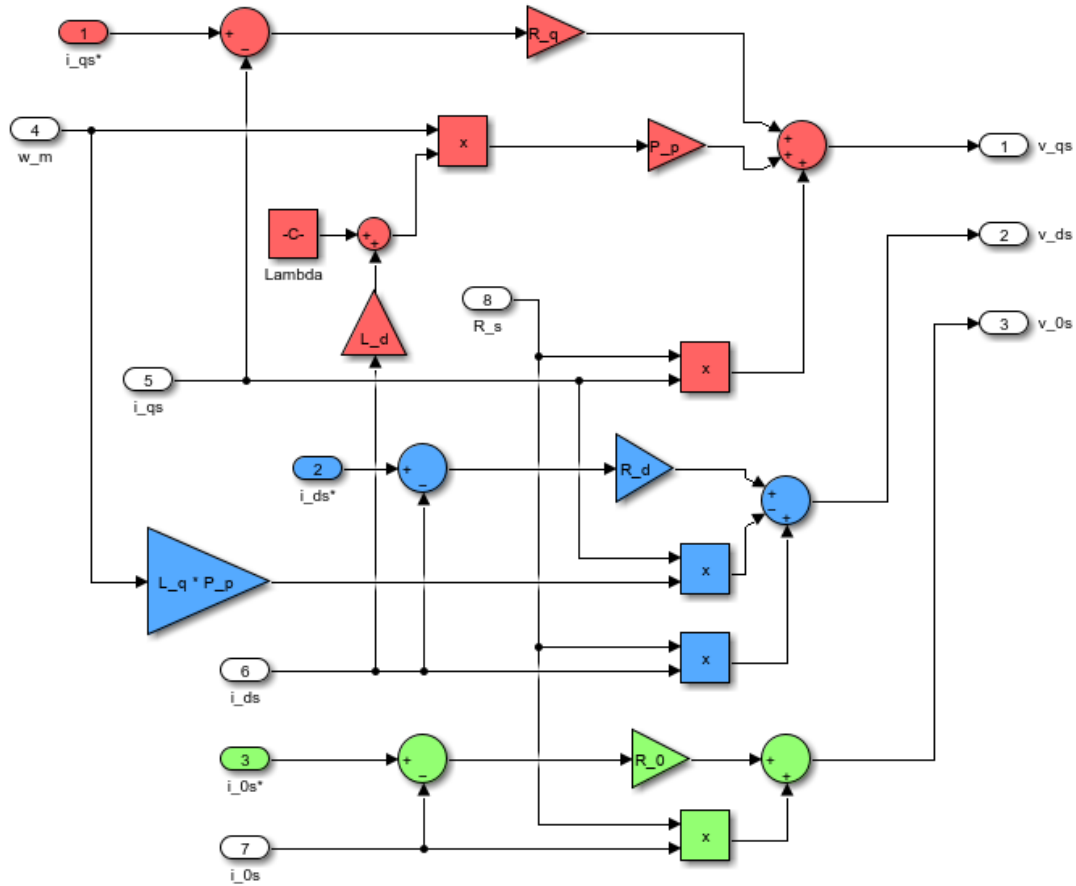


Figura 48: Lazos de corriente y nuevas consignas de corriente i_{qd0s}^{r*} .

Comparación del desempeño: $R_s(T_s^\circ(t))$ compensada térmicamente vs R_s constante (nominal)

Para validar la eficacia del modulador de corriente y el desacoplamiento implementado, se procede a evaluar el impacto de la variación térmica de la resistencia del estator sobre la precisión del control. Para realizar esta prueba inyectamos un escalón de corriente de 1 A en la consigna

del eje en cuadratura (i_{qs}^*) manteniendo las demás consignas nulas y aislando el comportamiento eléctrico de la dinámica de movimiento.

En la gráfica a continuación se puede observar el error de seguimiento de corriente $e_{iq}(t) = i_{qs}^* - i_{qs}(t)$ al utilizar la señal del sensor de temperatura $T_s(t)$ para calcular y compensar la resistencia dinámica de la máquina $R_s(T_s(t))$ en tiempo real dentro de la ley de control:

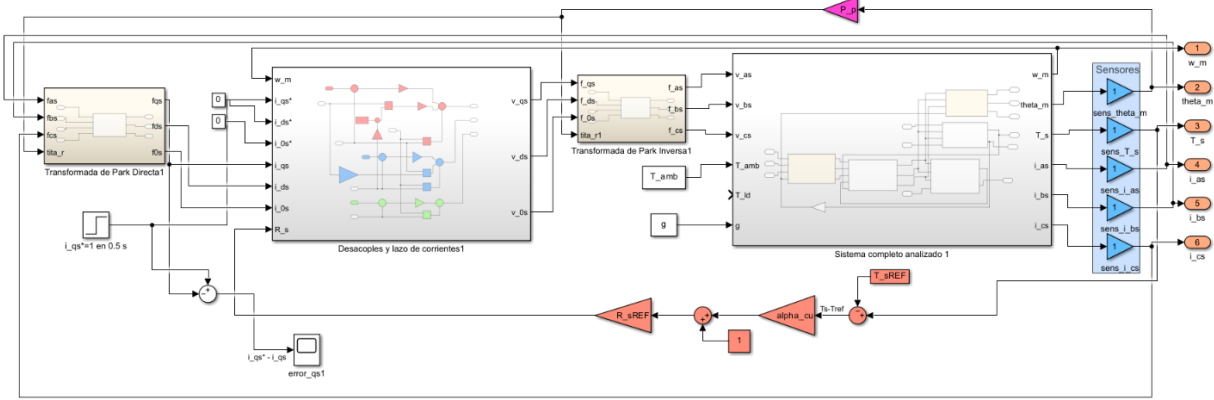


Figura 49: Modelo no lineal con modulador de corriente y el desacoplamiento implementado.

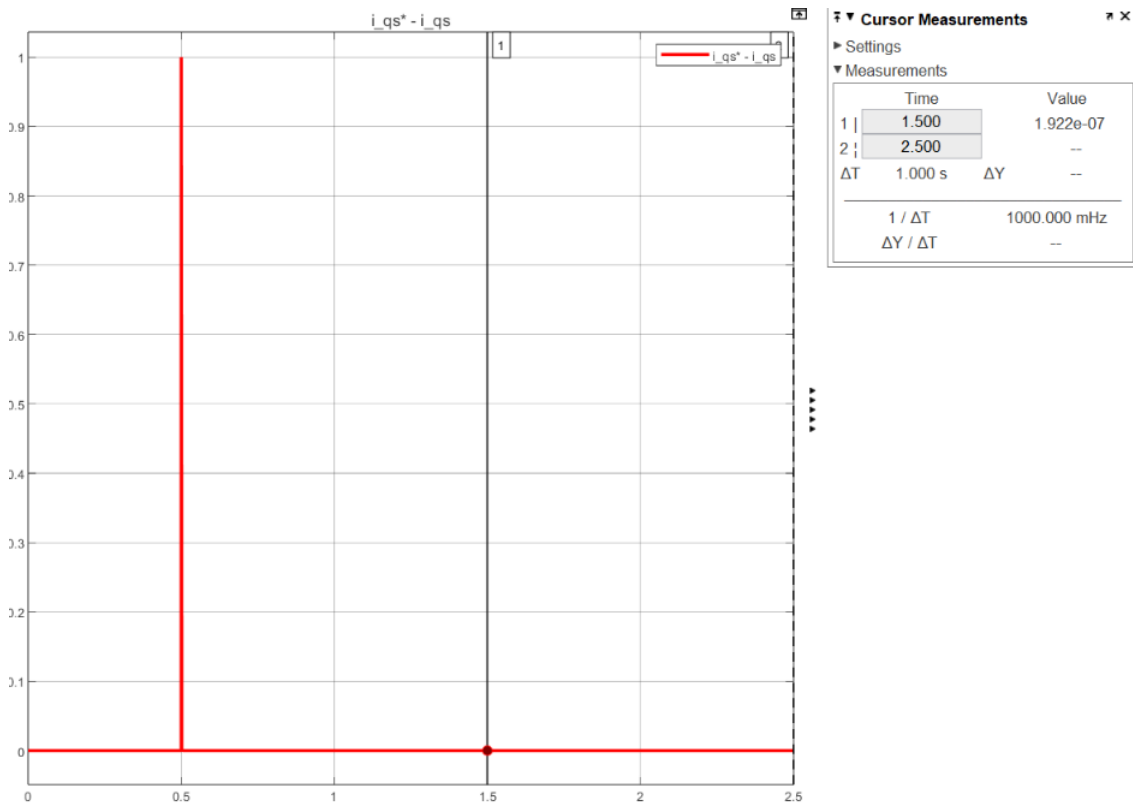


Figura 50: Error de seguimiento de corriente con R_s variable compensada.

En contraste con el desempeño ideal alcanzado al compensar los efectos térmicos, resulta de interés observar qué sucede si el controlador omite esta lectura. La siguiente figura ilustra el error de seguimiento obtenido al suponer, dentro de las ecuaciones de desacoplamiento del controlador, que la resistencia del estator se mantiene inalterable en su valor nominal constante ($R_s = 1,02\Omega$), ignorando el calentamiento paulatino real por efecto Joule que sufre la planta física durante la inyección de corriente

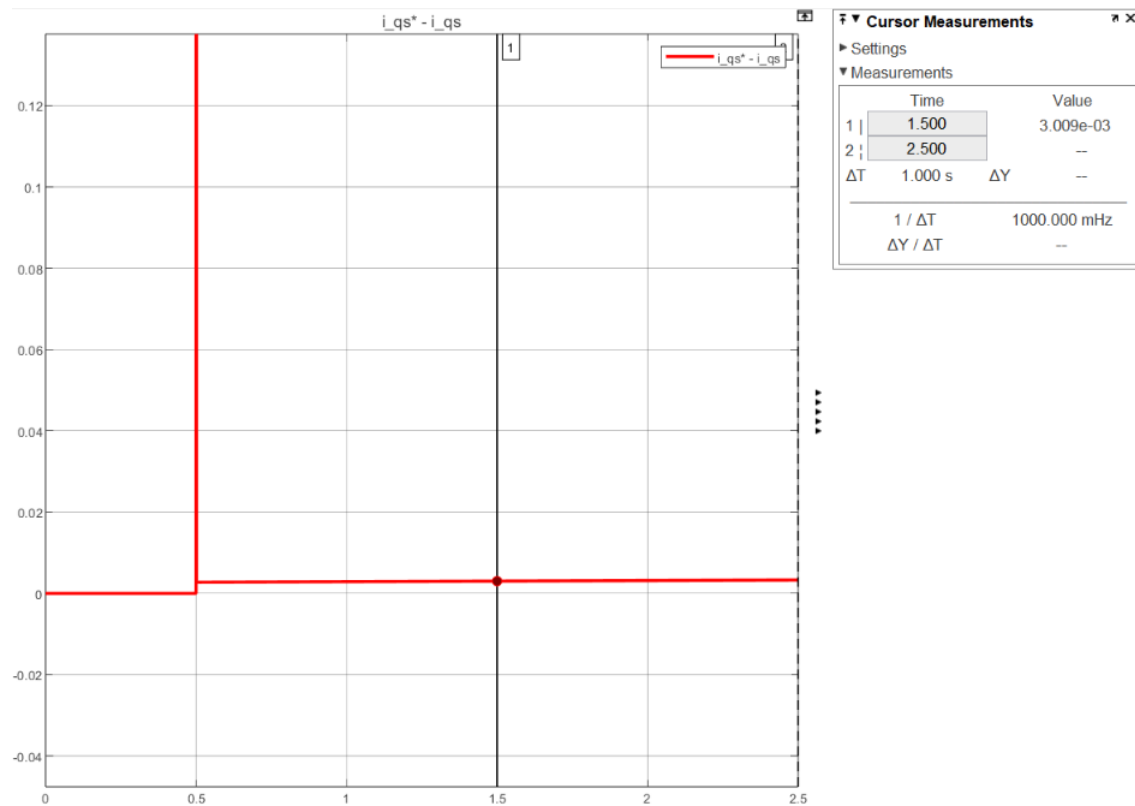


Figura 51: Error de seguimiento de corriente con R_s nominal constante.

Como puede observarse al contrastar ambos resultados, la utilización de un valor de resistencia constante en el cálculo de la acción de control genera un error inicial considerable mas un leve incremento progresivo en el error de seguimiento de la consigna que va desde 0,00275 A hasta 0,00328 A. Esta discrepancia obedece a que, al calentarse físicamente la máquina, la caída óhmica real en el estator difiere de la caída nominal estimada por el controlador, lo que impide una cancelación matemática perfecta de la realimentación natural del motor. El control. Por otra parte, el modelo con R_s variable compensada también posee un error, pero dicho error es del orden de $2 \cdot 10^{-7}$ A

Si bien para este nivel de corriente y transitorio el desvío resultante es de una magnitud sumamente pequeña, esta divergencia se volverá considerablemente más pronunciada y perjudicial si el motor es sometido a un régimen de trabajo pesado y prolongado que eleve de forma sustancial su temperatura interna. Por lo tanto, se concluye que incorporar la influencia de la temperatura sobre la resistencia estatórica en las ecuaciones del modulador de torque optimiza

el desacoplamiento, mejorando la precisión y la robustez del lazo interno frente a variaciones paramétricas de la planta real.

Otra cosa que se puede mencionar es que en el momento del cambio de consigna hay un pico en el error, pero esto se debe a la inercia del sistema, apareciendo una oscilación que tarda aproximadamente 8 ms en estabilizarse. Esto pasa en ambos casos, y tiene aproximadamente el mismo tiempo de establecimiento.

Incorporación de consigna de torque

A partir del control de corrientes, se puede manipular el torque motor, el cual esta dado por la ecuación:

$$T_m^* = \frac{3}{2}P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^{r*}(t)] i_{qs}^{r*}(t) \quad (133)$$

Debemos tener en cuenta que la consigna de torque dada al modulador debe desacoplar el momento viscoso y el momento gravitatorio, es decir:

$$T_m^* = T_m^{l*} + b_{eq} \cdot \omega_m(t) + \frac{g \cdot k_l \cdot \sin(\frac{\theta_m}{r})}{r} \quad (134)$$

Con esto tenemos que la variable de control $i_{qs}^{r*}(t)$ debe valer:

$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m^{l*} + b_{eq} \cdot \omega_m(t) + \frac{g \cdot k_l \cdot \sin(\frac{\theta_m}{r})}{r}}{\frac{3}{2}P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^{r*}(t)]} \quad (135)$$

Realizamos el modulador de torque en Simulink y obtenemos el esquema de la figura 52, donde se pueden ver los términos de desacople viscoso y del desacople gravitatorio en naranja y celeste respectivamente, mientras que los términos del denominador se encuentran demarcados en verde.

Con esto, tenemos el modulador de torque completo. Nótese que nuevamente se incorporo la gravedad “g” como entrada, solo para probar el funcionamiento del modulador con y sin el desacople gravitatorio.

Con esto, nuestro modulador de torque completo (Figura 53) queda formado por los dos últimos módulos mostrados, quedando el sistema completo comandado por el torque deseado T_m^{l*} y por la corriente del eje directo deseada i_{ds}^{r*} . Normalmente utilizaremos la estrategia $i_{ds}^{r*} = 0$, sin embargo, podemos utilizar las técnicas de reforzamiento o debilitamiento de campo al dejar esta entrada disponible.

Ahora para probar el funcionamiento del modulador, lo colocamos antes de la planta con las transformadas de Park directa e inversa correspondientes para leer las corrientes y comandar las tensiones respectivamente, haciendo que el sistema resultante sea el mostrado en la figura 54.

Antes de ensayar el lazo externo de movimiento (PID), es necesario validar el comportamiento aislado del Modulador de Torque Equivalente. El propósito de esta prueba inicial es verificar la capacidad del lazo interno para gobernar la dinámica eléctrica de la máquina de forma directa, garantizando que el motor erogoe exactamente el torque solicitado sin oscilaciones transitorias.

Para lograr esta verificación en el entorno de simulación, es matemáticamente necesario forzar una condición de equilibrio dinámico artificial. Dado que en esta instancia preliminar el sistema

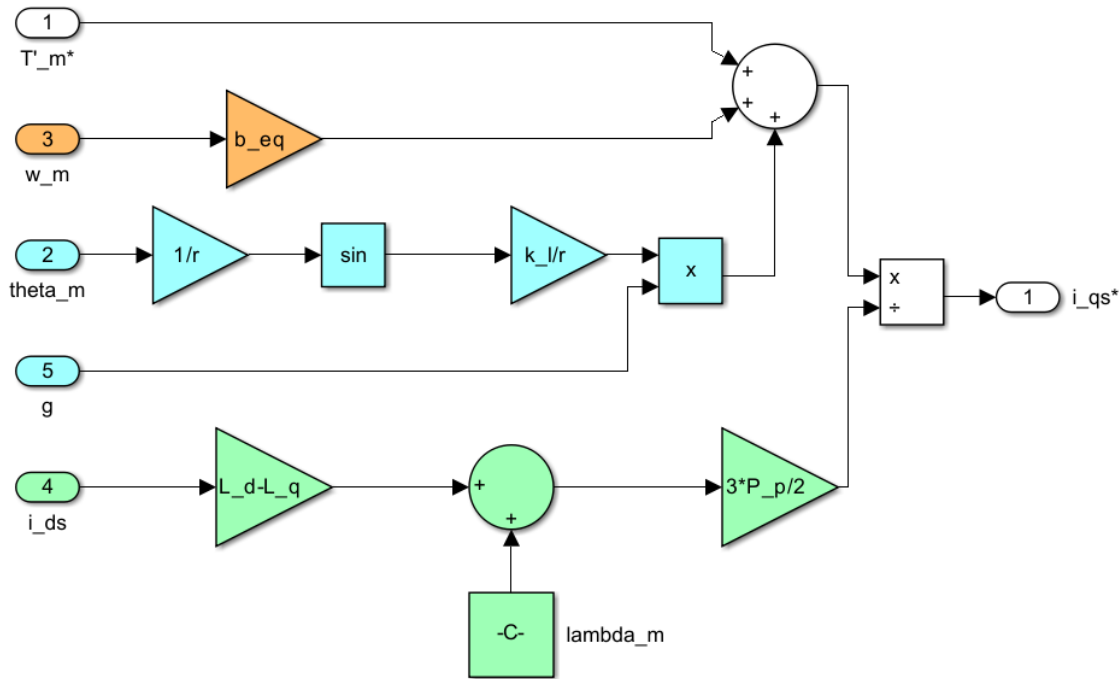


Figura 52: Desacople del torque y nueva consigna de torque T_m^{*} .

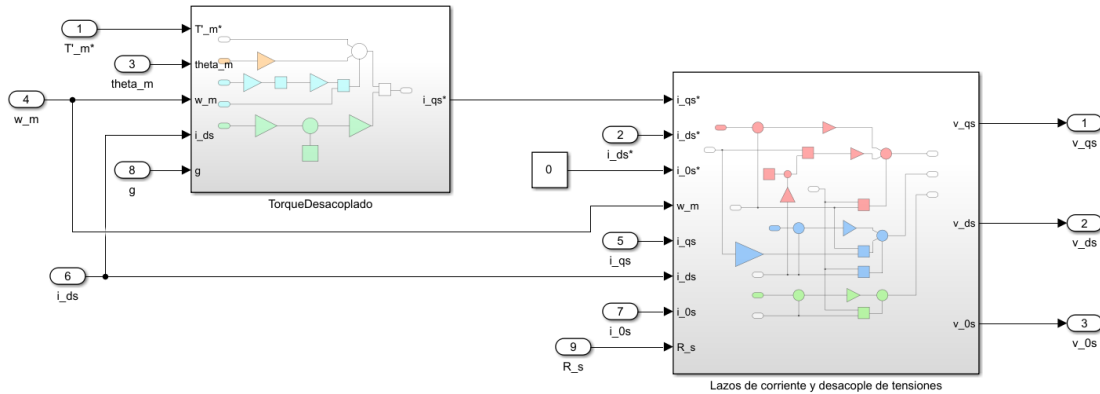


Figura 53: Modulador de torque completo.

mecánico se encuentra operando a lazo abierto (el controlador PID de velocidad aún no está cerrando el lazo maestro), la inyección de una consigna de torque de aceleración puro que supere a la carga externa generaría un torque neto constante. Por la Segunda Ley de Newton, y debido a la extremadamente reducida inercia rotacional del sistema (J_{eq}), esto provocaría un incremento indefinido de la velocidad hacia el infinito, inestabilizando la simulación por la aparición de fuerzas contraelectromotrices excesivas y saturando el modelo.

Por lo tanto, como artificio metodológico para aislar y observar exclusivamente la respuesta electromagnética, se establece una consigna de torque (T_m^{*}) numéricamente idéntica a un torque de perturbación externo aplicado (T_i), utilizando un valor nominal seguro (por ejemplo, 0,05

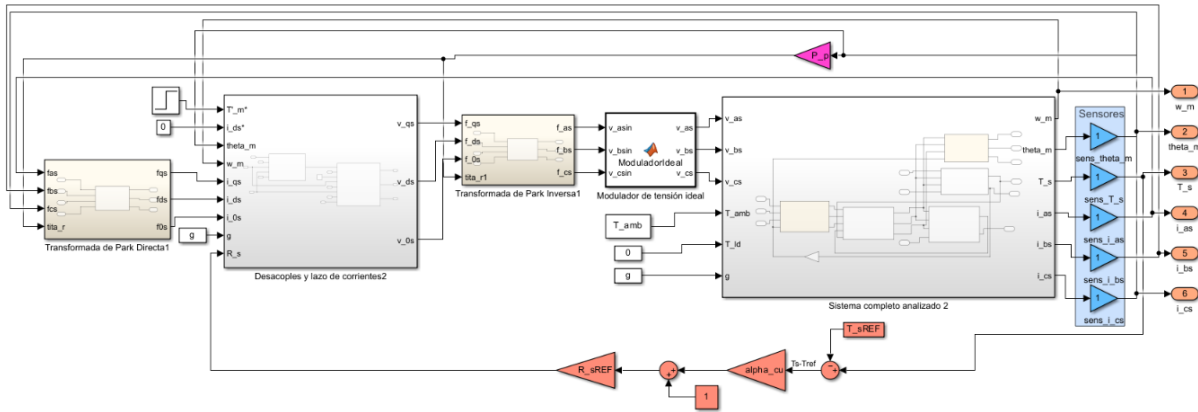


Figura 54: Modulador de torque completo y sistema real NL.

Nm). Al igualar ambas magnitudes, la sumatoria de torques mecánicos se anula y la aceleración resulta nula. Este escenario neutraliza la dinámica mecánica inestable, permitiendo evaluar de forma limpia y directa si el torque electromagnético real $T_m(t)$ erogado por la planta es capaz de seguir instantáneamente a la consigna impuesta por el modulador.

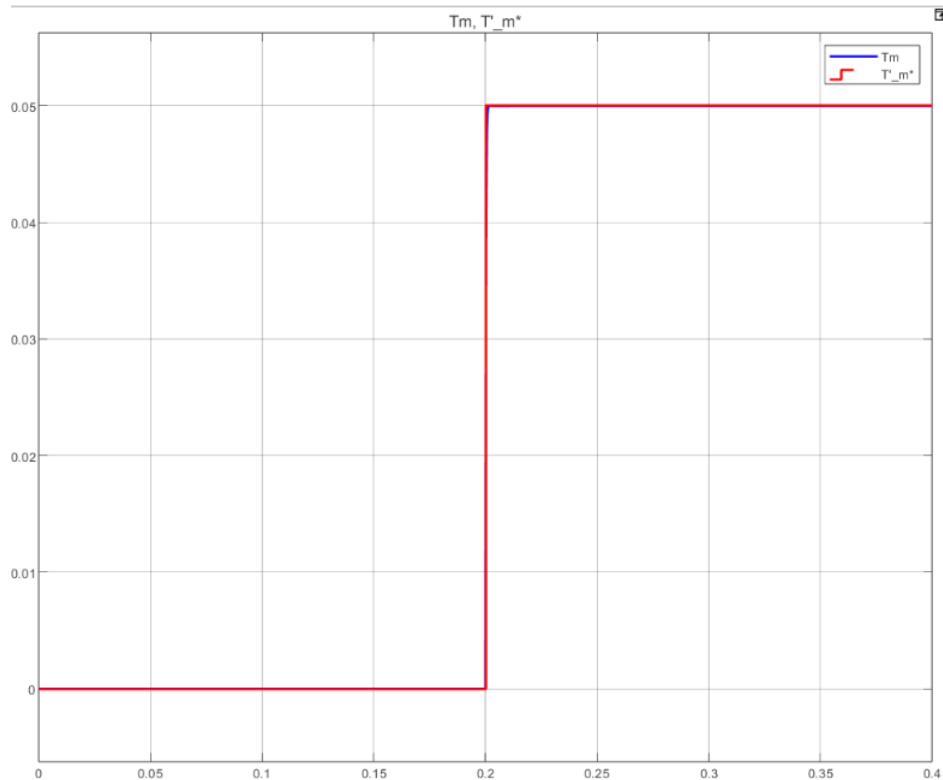


Figura 55: Consigna de torque T_m^* vs $T_m(t)$.

Como se puede observar en la imagen, con el artificio matemático utilizado para aislar y observar la respuesta electromecánica se puede observar cómo el torque $T_m(t)$ que es capaz de entregar la planta sigue al torque consigna. Aunque no se logra ver bien la diferencia entre ambos, por lo que ampliando la imagen:

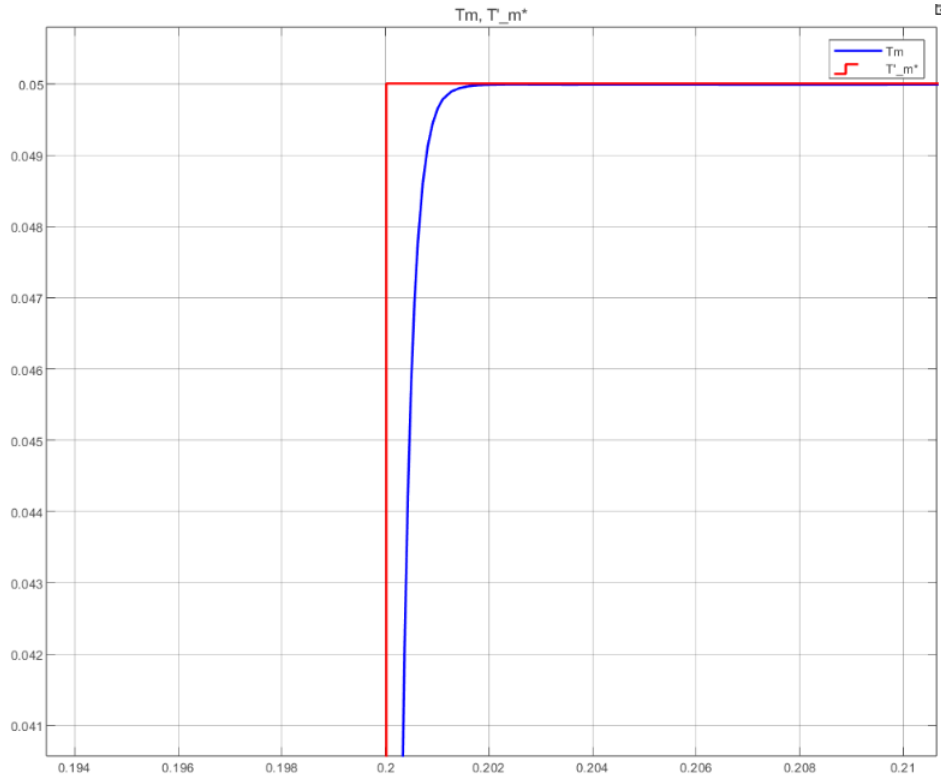


Figura 56: Ampliación consigna de torque T_m^{r*} vs $T_m(t)$.

Pudiéndose ver claramente en la imagen 56 como T_m sigue a la consigna y, debido al gran valor absoluto del polo, converge rápidamente.

Simulación para el caso general $i_{ds}^{r} \neq 0$*

Habiendo validado la estrategia base ($i_{ds}^{r*} = 0$), se evaluará el comportamiento del sistema imponiendo consignas de corriente distintas de cero en el eje directo. Dado que en las máquinas de polos salientes la inductancia L_d difiere de L_q , inyectar una corriente i_{ds}^{r*} interactúa con el campo magnético de los imanes permanentes. Esto permite aplicar técnicas de reforzamiento ($i_{ds}^{r*} > 0$) y debilitamiento de campo ($i_{ds}^{r*} < 0$). El objetivo de estas simulaciones es analizar cómo dichas técnicas alteran el torque de reluctancia, la fuerza contraelectromotriz y las variables eléctricas del estator, comprobando simultáneamente que el modulador mantenga un seguimiento preciso del movimiento.

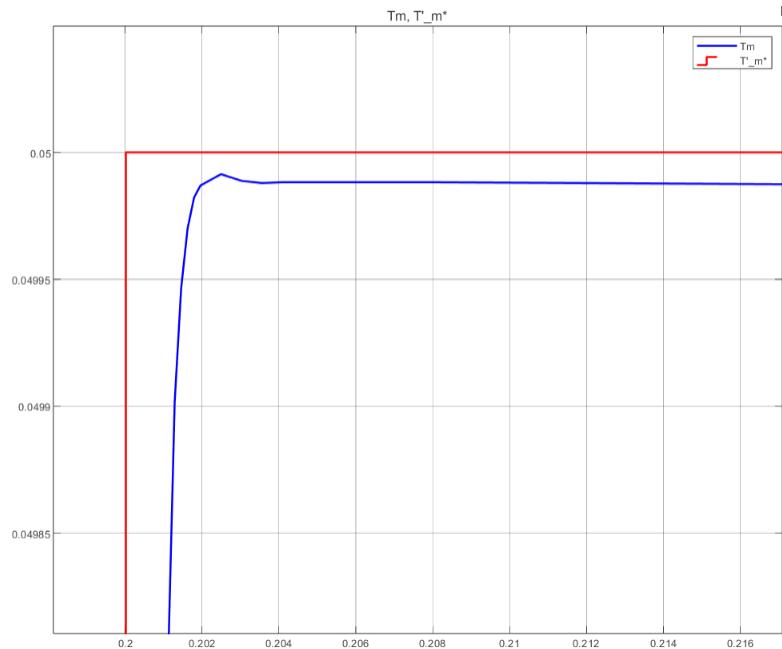


Figura 57: Ampliación consigna de torque T'_m vs $T_m(t)$ con reforzamiento de campo.

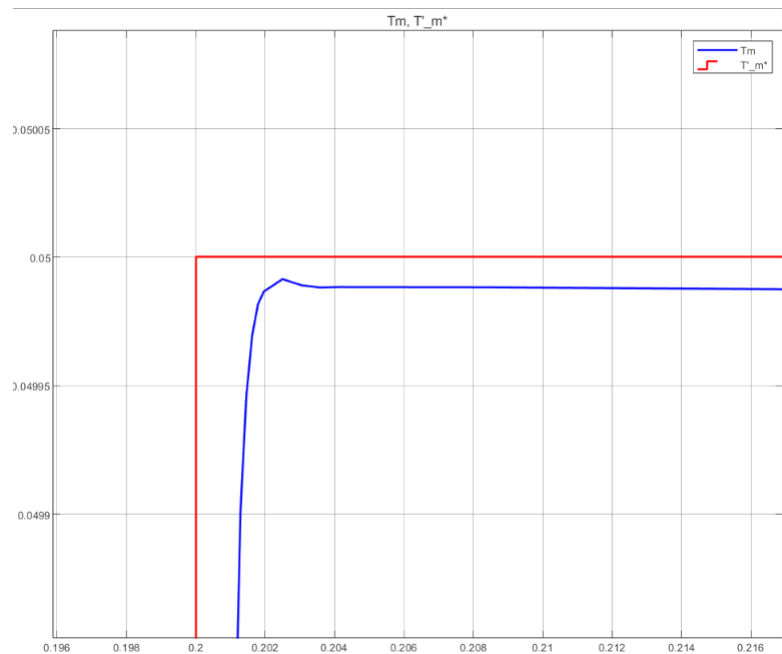


Figura 58: Ampliación consigna de torque T'_m vs $T_m(t)$ con debilitamiento de campo.

Al realizar las simulaciones se puede observar que tanto en el reforzamiento como en el debilitamiento de campo nos encontramos con un error en estado estacionario entre el torque consigna y el torque electromotriz.

Este fenómeno se puede explicar teniendo en cuenta que los lazos de control de corrientes que se utilizan actualmente utilizan un regulador puramente proporcional. Teóricamente, si el desacople matemático fuera perfecto, un control P lograría error cero. Pero tu modelo en Simulink es el Global No Lineal completo: la resistencia R_s varía con la temperatura, hay fuerzas contraelectromotrices complejas y el inversor puede tener dinámicas.

Cualquier mínima imperfección en ese desacople matemático (por ejemplo, que el controlador use una estimación de R_s ligeramente desfasada de la R_s real que se está calentando) actúa sobre el lazo de corriente como una perturbación externa. Como indica la teoría de control clásica, un controlador proporcional puro es incapaz de rechazar perturbaciones constantes sin dejar un error de estado estacionario (offset)

Para eliminar por completo este offset y que T_m iguale perfectamente a la carga, la teoría indica que se debe agregar acción integral, pasando a un controlador PI en los lazos de corriente. Esto se abordará en la siguiente sección del trabajo con mas profundidad.

Haciendo foco en otra variable de este sistema, se puede analizar el comportamiento de la corriente i_{ds}^r

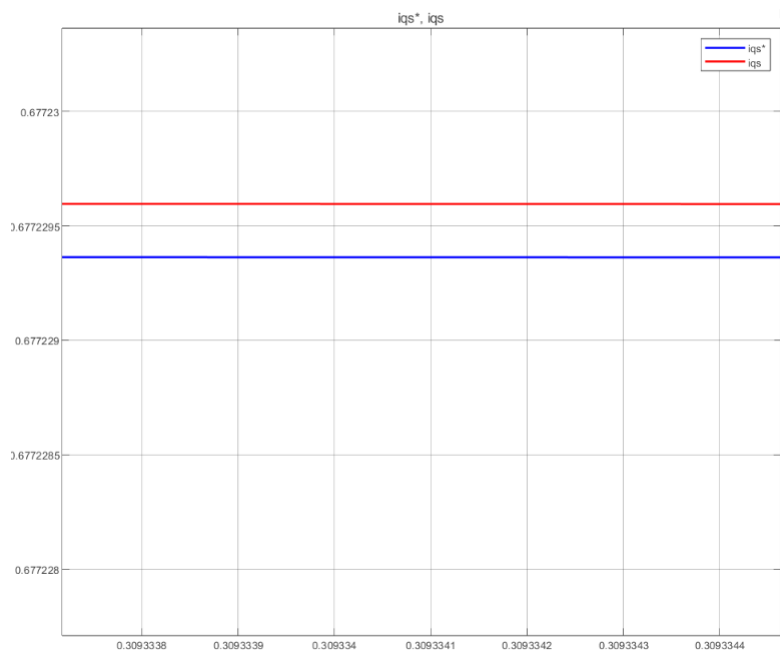


Figura 59: Ampliación consigna de corriente i_{qs}^{r*} vs i_{qs}^r con reforzamiento de campo.

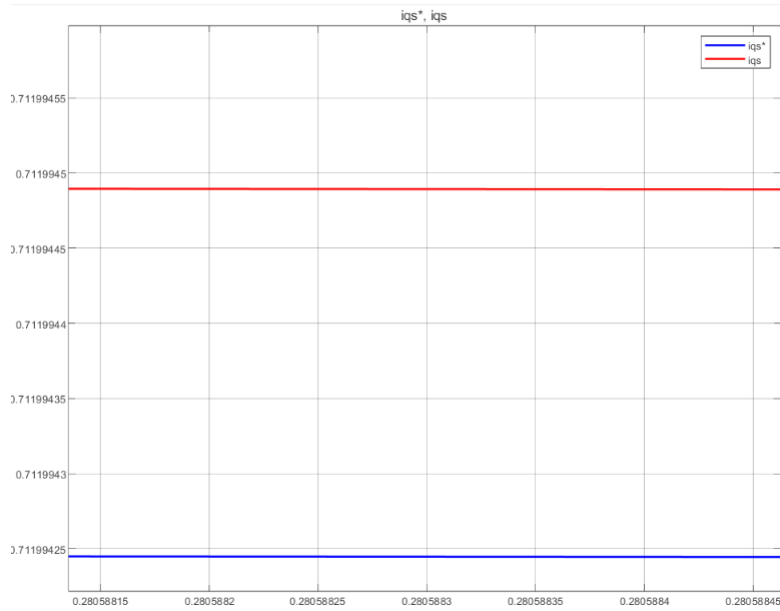


Figura 60: Ampliación consigna de corriente i_{qs}^* vs i_{qs}^r con debilitamiento de campo.

Se evidencian compromisos eléctricos importantes: Por un lado, el reforzamiento de campo ($i_{ds}^{r*} > 0$) aporta un torque de reluctancia que se suma al torque principal. Esto provoca que el controlador necesite inyectar menos corriente en cuadratura (i_{qs}^r) para lograr la misma fuerza. Sin embargo, aumenta drásticamente el flujo total, lo que eleva las tensiones inducidas y exige mayores corrientes totales de fase. Por otro lado, el debilitamiento de campo ($i_{ds}^{r*} < 0$) reduce el flujo magnético neto, provocando una caída en los voltajes exigidos al estator. Como contrapartida, genera un torque de reluctancia opuesto al movimiento, obligando al controlador a compensarlo inyectando una mayor corriente (i_{qs}^r)

En conclusión, como se observa en las imágenes 59 y 60, al reforzar el campo la i_{qs} disminuye (0,6772 A) y al debilitar el campo la i_{qs} aumenta (0,7120 A)

Controlador externo de movimientos: posición/velocidad

Implementación

A continuación, se realizó un controlador de movimiento utilizando un sistema PID, considerando la ecuación 136 que surge como resultado de la aplicación del modulador de torque, podemos aplicar en la entrada de control T_m^* el PID para obtener la posición deseada.

$$J_{eq} \frac{dw_m(t)}{dt} = T_m^*(t) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) \quad (136)$$

$$T_m^*(t) = b_a \cdot (\omega_m^*(t) - \omega_m(t)) + K_a (\theta_m^*(t) - \theta_m(t)) + K_{ai} \int (\theta_m^*(t) - \theta_m(t)) dt \quad (137)$$

Nótese que en la derivada del error utilizamos una consigna de velocidad y la velocidad medida, esto para evitar derivar la señal de la posición, ya que el ruido del sensor puede generar

errores en la derivada, con valores mucho mas elevados que los reales. A partir de esto, aplicando transformada de Laplace en 136 obtenemos 138:

$$J_{eq} \cdot s^2 \cdot \Theta_m(s) = (b_a \cdot s + K_a + \frac{K_{ai}}{s})(\Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)) - \frac{1}{r} T_{ld}(s) \quad (138)$$

Y separando las entradas de un lado y la salida del otro:

$$(J_{eq} \cdot s^2 + b_a \cdot s + K_a + \frac{K_{ai}}{s}) \cdot \Theta_m(s) = (b_a \cdot s + K_a + \frac{K_{ai}}{s}) \Theta_m^*(s) - \frac{1}{r} T_{ld}(s) \quad (139)$$

Para calcular la función de transferencia de la entrada de control θ_m^* con respecto a θ_m igualamos $T_{ld} = 0$ y despejamos:

$$H_{\theta_m^*}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{b_a \cdot s^2 + K_a \cdot s + K_{ai}}{J_{eq} \cdot s^3 + b_a \cdot s^2 + K_a \cdot s + K_{ai}} \quad (140)$$

Para la función de transferencia de la entrada de perturbación T_{ld} con respecto a θ_m igualamos $\theta_m^* = 0$ y despejamos:

$$H_{T_{ld}}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = -\frac{s}{r \cdot (J_{eq} \cdot s^3 + b_a \cdot s^2 + K_a \cdot s + K_{ai})} \quad (141)$$

Para analizar la respuesta en estado estacionario ante una perturbación de carga tipo escalón de magnitud T_0 (es decir, $T_{ld}(s) = \frac{T_0}{s}$), se aplica el Teorema del Valor Final. Esto consiste en hacer tender la variable del espacio de Laplace s a 0 ($s \rightarrow 0$), lo que equivale a evaluar la respuesta del sistema en el tiempo infinito ($t \rightarrow \infty$). La posición en estado estacionario resultante de la perturbación será:

$$\theta_m(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Theta_m(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H_{T_{ld}}(s) \cdot \frac{T_0}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} H_{T_{ld}}(s) \cdot T_0 \quad (142)$$

Nótese que si el controlador operara sin ganancia integral ($K_{ai} = 0$), la ecuación 141 perdería la variable s tanto en el numerador como en el denominador, reduciéndose a:

$$H_{T_{ld}}(s) \Big|_{K_{ai}=0} = -\frac{1}{r \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + b_a \cdot s + K_a)} \quad (143)$$

Al aplicar el Teorema del Valor Final sobre esta función reducida, el sistema no es capaz de compensar la perturbación y se produce un error de posición en estado estacionario de valor $-\frac{T_0}{r \cdot K_a}$.

Si por el contrario, hay acción integral ($K_{ai} \neq 0$), la presencia del cero en el origen (la s en el numerador de la Ecuación 141) provoca que, al evaluar el límite, el numerador tienda a 0 mientras que el denominador tiende a K_{ai} . Por lo tanto, el desvío sobre θ_m tiende estrictamente a 0. De esta manera, se demuestra matemáticamente que la acción integral dota al sistema de la capacidad de rechazar completamente las perturbaciones de torque constantes, garantizando un error nulo en régimen permanente.

Calculo de las ganancias

El polinomio característico esta dado por:

$$J_{eq} \cdot s^3 + b_a \cdot s^2 + K_a \cdot s + K_{ai} \quad (144)$$

Para realizar la técnica de posicionamiento de polos, utilizamos el modelo de polinomio característico de la ecuación 145, posicionando el polo adicional sobre el eje real y a la misma distancia del origen:

$$(s + \omega_n)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \quad (145)$$

Que realizando la distributiva obtenemos:

$$s^3 + (2\zeta + 1)\omega_n s^2 + (2\zeta + 1)\omega_n^2 s + \omega_n^3 \quad (146)$$

Igualando los polinomios, comparando termino a termino y despejando obtenemos los valores de las ganancias:

$$s^3 + (2\zeta + 1)\omega_n s^2 + (2\zeta + 1)\omega_n^2 s + \omega_n^3 = s^3 + \frac{b_a}{J_{eq}} \cdot s^2 + \frac{K_a}{J_{eq}} \cdot s + \frac{K_{ai}}{J_{eq}} \quad (147)$$

$$\begin{cases} K_{ai} = J_{eq}\omega_n^3 = 10129,92 \\ K_a = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_n^2 = 31,656 \\ b_a = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_n = 0,03957 \end{cases} \quad (148)$$

Finalmente, el PID para la consigna de posición se muestra en la figura 61

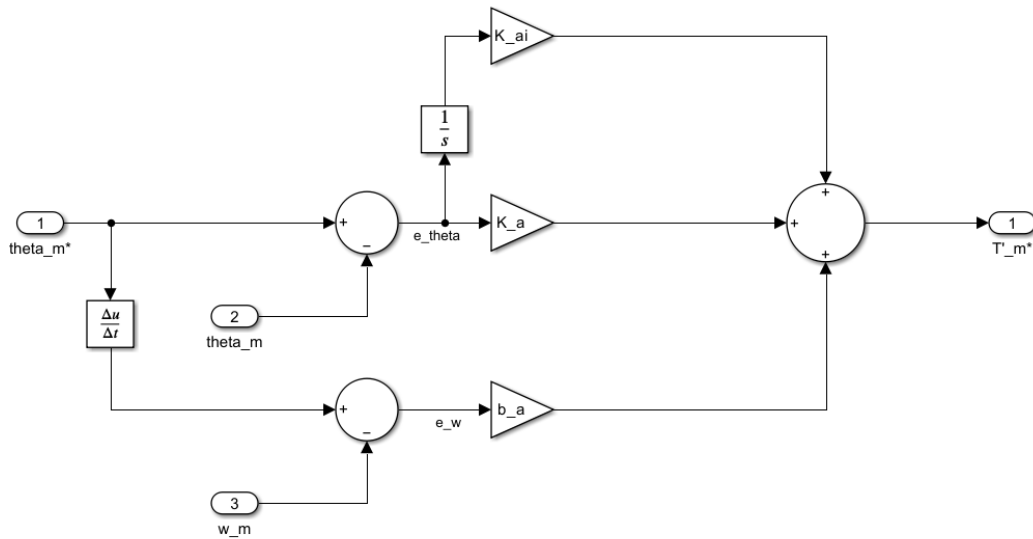


Figura 61: Implementación del algoritmo de PID para la consigna de posición θ_m^* .

Finalmente, podemos añadir la relación de transmisión de la caja reductora para ahora si tener una consigna de movimiento del brazo, como se muestra en la figura 62

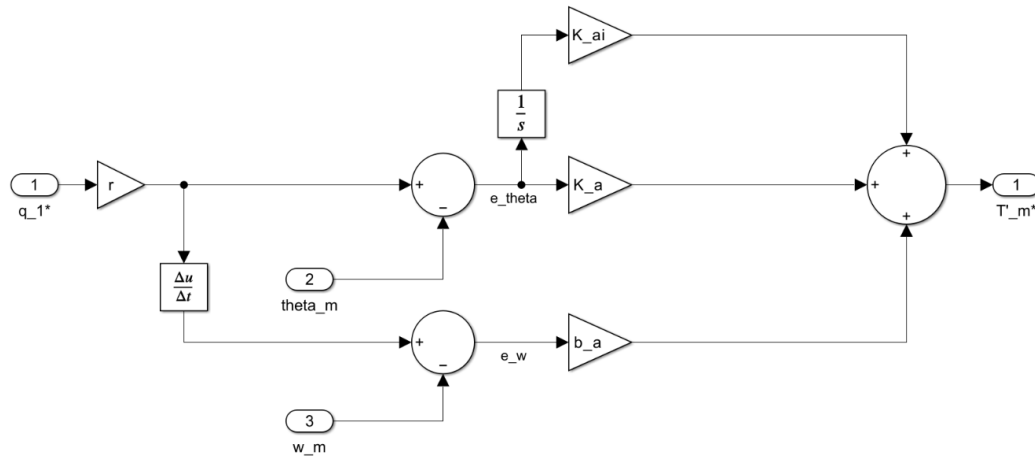


Figura 62: Implementación del algoritmo de PID para la consigna de posición q_1^* .

Ubicación de polos

En un principio, a lazo cerrado, los polos del sistema se encontraban en:

$$\begin{cases} p_1 = 0 \frac{rad}{s} \\ p_{2,3} = -88,49 \pm j149,94 \frac{rad}{s} \end{cases} \quad (149)$$

En los lazos de corriente, los polos de los 3 lazos de corriente se ubicaron en:

$$p_{iqd0} = -5000 \frac{rad}{s} \quad (150)$$

Finalmente a lazo cerrado, viendo el polinomio característico del sistema (ecuación 144), los polos se encuentran en las raíces de dicho polinomio. Para los valores nominales de carga, los polos están ubicados en:

$$\begin{cases} p_1 = -800 \frac{rad}{s} \\ p_{2,3} = -600 \pm j529,15 \frac{rad}{s} \end{cases} \quad (151)$$

Gráficamente, los polos se ven ubicados en el plano s en la figura 63

Vemos que el termino cubico del polinomio característico esta afectado por el momento de inercia equivalente del sistema mecánico, y que si este varía, los polos se desplazan de lugar. De esta manera, para el sistema con el mayor momento de inercia posible, los polos quedan:

$$\begin{cases} p_1 = -438,22 \frac{rad}{s} \\ p_{2,3} = -212,62 \pm j677,65 \frac{rad}{s} \end{cases} \quad (152)$$

Como conclusión del análisis de robustez, se observa que a medida que la inercia equivalente aumenta hacia sus valores máximos, los polos complejos conjugados reducen su distancia radial al origen (disminución de la frecuencia natural ω_n) y se desplazan acercándose al eje imaginario

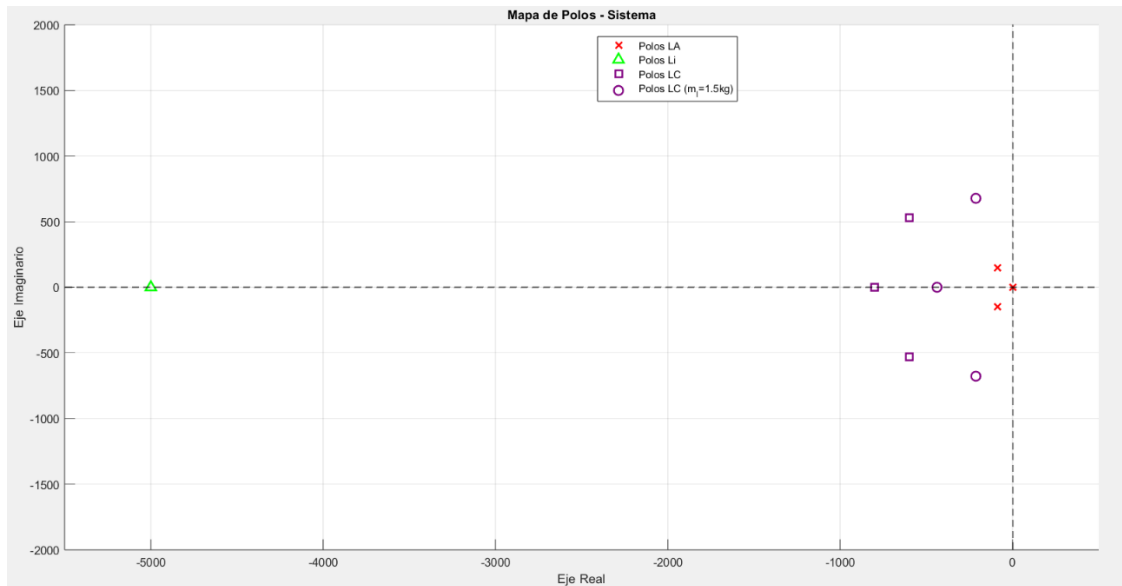


Figura 63: Posición de los polos del sistema a lazo abierto, lazo cerrado y de los lazos de corriente.

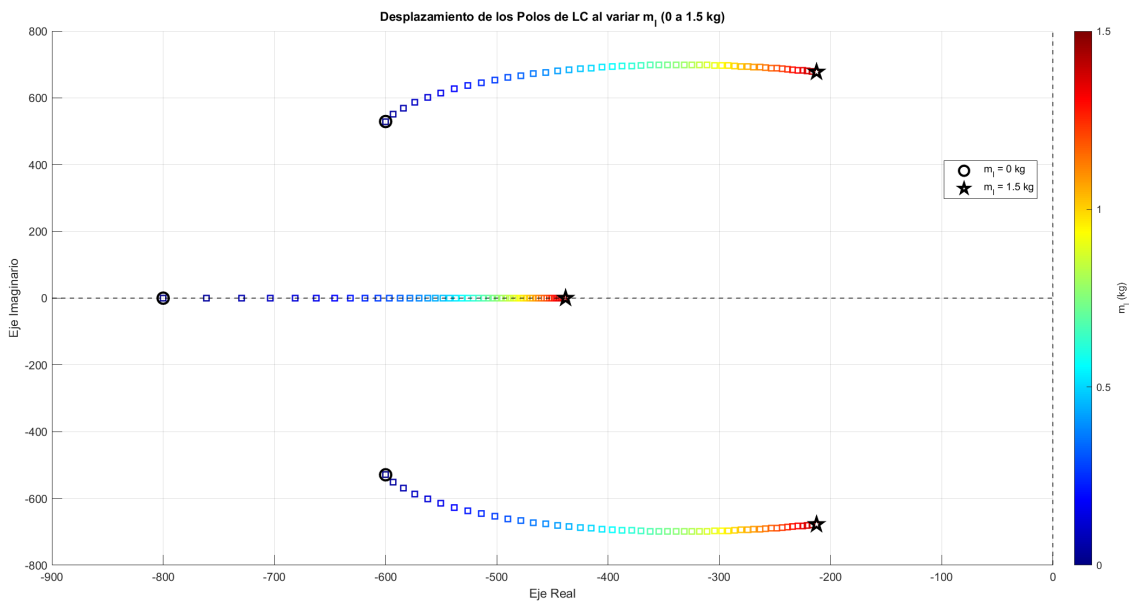


Figura 64: Movimiento de los polos a lazo cerrado en función de la carga.

(disminución del factor de amortiguamiento ζ). Esto indica que, con cargas mecánicas pesadas, la respuesta transitoria del sistema se volverá ligeramente más lenta y oscilatoria. Sin embargo, dado que en el peor de los casos todos los polos permanecen estrictamente en el semiplano izquierdo, el controlador diseñado garantiza la estabilidad absoluta del accionamiento en todo el rango operativo de carga.

Incorporación y diseño de Observador de Estado de orden reducido

Contamos con un encoder para medir la posición angular θ_m . Para la medición de la velocidad angular ω_m utilizaremos un observador de estado.

Ahora, para el observador utilizaremos el estado reducido del sistema, es decir, con el modulador de torque ya aplicado en el sistema mecánico. Por lo que las ecuaciones que rigen al sistema reducido son:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{J_{eq}}(T_m'(t) - T_{ld}(t)) \end{cases} \quad (153)$$

La forma matricial general del sistema está escrita en la ecuación 154:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A.x(t) + B_c.u_c(t) + B_d.u_d(t) \\ y(t) = C.x(t) \end{cases} \quad (154)$$

Podemos escribir las ecuaciones de 153 de manera matricial, considerando que $x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}$, que $y(t) = \theta_m(t)$, que T_m' es una variable de control y T_{ld} es una variable de perturbación:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} \cdot u_c(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} \cdot u_d(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot x(t) \end{cases} \quad (155)$$

Para el observador, no tenemos en cuenta las entradas de perturbación, y añadimos las ganancias K_θ y K_ω para corregir los errores de estimación, en nuestras nuevas variables estimadas $\tilde{\theta}_m(t)$ y $\tilde{\omega}_m(t)$:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A.\tilde{x}(t) + B_c.u_c(t) + K_e.(\theta_m - \tilde{\theta}_m) \\ y(t) = C.\tilde{x}(t) \end{cases} \quad (156)$$

Definiendo el error de estimación como:

$$e(t) = (x(t) - \tilde{x}(t)) \quad (157)$$

Y restando las ecuaciones de estado de 154 y 156, obtenemos

$$\dot{e}(t) = [A - K_e C]e(t) + B_d \cdot u_d(t) \quad (158)$$

Donde se puede ver que la matriz que determina el comportamiento del estado del error es:

$$A' = A - K_e C = \begin{bmatrix} -K_\theta & 1 \\ -K_\omega & 0 \end{bmatrix} \quad (159)$$

Y como bien sabemos, el polinomio característico esta dado por el determinante de la matriz $sI - A'$

$$|sI - A'| = \begin{vmatrix} s + K_\theta & -1 \\ K_\omega & s \end{vmatrix} = s^2 + K_\theta s + K_\omega \quad (160)$$

Los polos según el enunciado deben encontrarse en $p_{obs1,2} = -3200 \frac{rad}{s}$, por lo que, el polinomio debería tener la forma:

$$(s + 3200 \frac{rad}{s})^2 = s^2 + 6400s + 10240000 \quad (161)$$

Por lo tanto, los valores de K_θ y K_ω deben ser:

$$\begin{cases} K_\theta = 6400 \\ K_\omega = 1,024,10^7 \end{cases} \quad (162)$$

Finalmente, implementamos el observador en Simulink

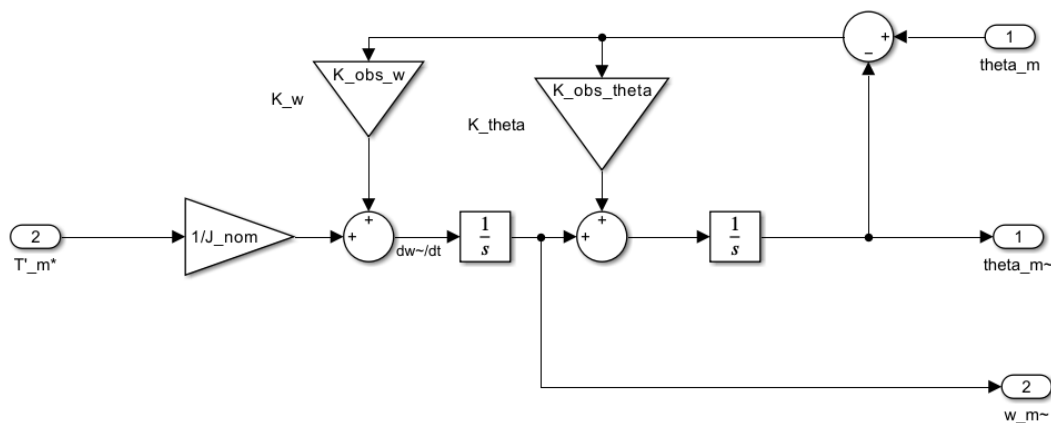


Figura 65: Observador de estado implementado en Simulink.

Simulación en tiempo continuo con modelo NL

En esta sección, se evaluará el desempeño del sistema de control mediante

Habiendo diseñado e integrado exitosamente el modulador de torque equivalente, el controlador de movimiento PID en cascada y el observador de estado de orden reducido, se procederá a evaluar el desempeño global del sistema de control. Para esto, procederemos a realizar la una simulación dinámica en el dominio del tiempo interconectando el sistema de control con el modelo global no lineal (NL) completo de la planta física.

El objetivo de esta sección es verificar el funcionamiento del sistema a lazo cerrado frente a condiciones operativas realistas, validando la estabilidad, precisión y robustez del diseño.

El sistema completo utilizado en las simulaciones es el observado en la figura 66

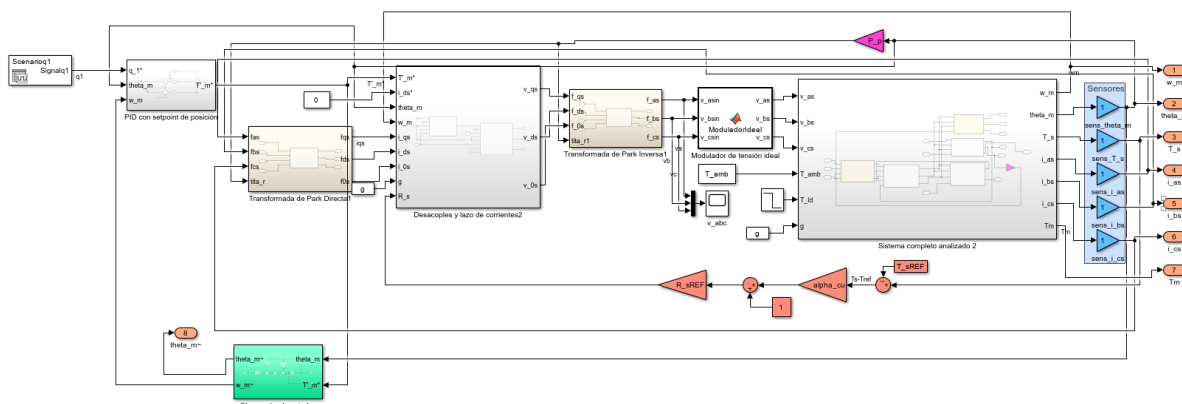


Figura 66: Diagrama de bloques del sistema completo utilizado en las simulaciones.

Seguimiento de las consignas de movimiento $q_1^*(t)$

Para comenzar con este análisis se realizará un seguimiento de consignas de movimiento de la posición articular $q_1^*(t)$ con un perfil trapezoidal, el cual se encuentra descrito por la siguiente consigna:

$$q_1^*(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{2\pi}{5}t, & 0 \leq t < 5 \\ 2\pi, & 5 \leq t < 10 \\ 2\pi - \frac{2\pi}{5}(t - 10), & 10 \leq t < 15 \\ 0, & t \geq 15 \end{cases} \quad (163)$$

Respecto a la posición, se analizará la variación del ángulo que ha girado el motor, y no el brazo robótico. Esto lo realizamos pura y exclusivamente con el fin de utilizar valores numéricos mas altos, pero en realidad se puede hacer con cualquiera de los dos ya que son proporcionales, con la constante de proporcionalidad $r = 120$.

En la imagen 67 se puede observar graficada la consigna de posición definida en la ecuación 163 en comparación con el valor de posición que tiene el motor.

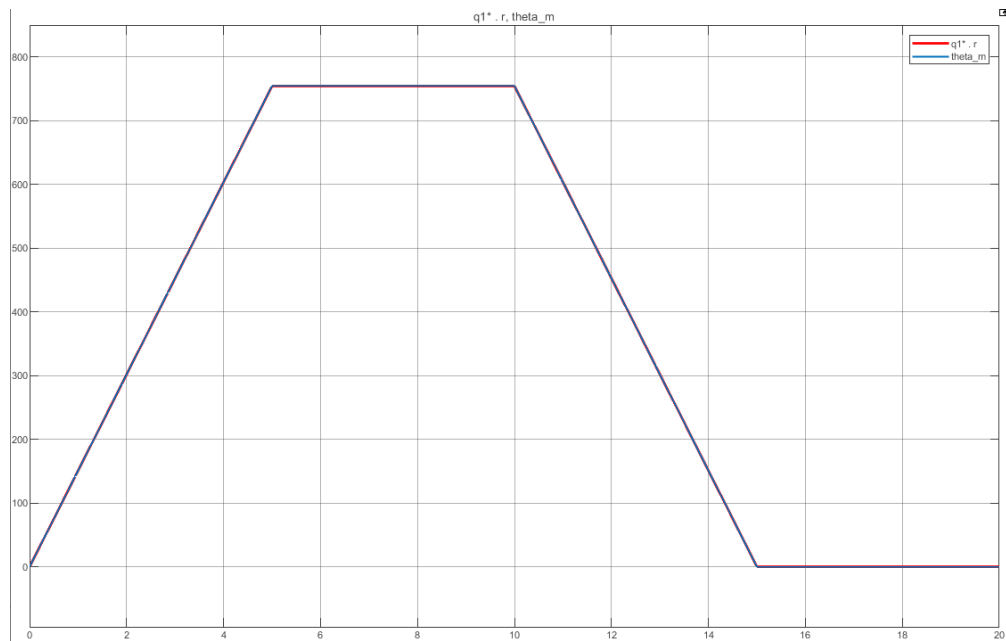


Figura 67: Consigna de posición $q_1^* \cdot r$ vs posición angular del motor θ_m .

Como se anticipaba, el valor de posición se asemeja en gran medida al valor de la consigna de perfil trapezoidal impuesta. Para poder observar con mayor detalle la diferencia, ampliamos la imagen en algún punto en donde haya una variación en la consigna. Ampliando la imagen en la sección en donde la consigna pasa de pendiente positiva a pendiente nula, observamos:

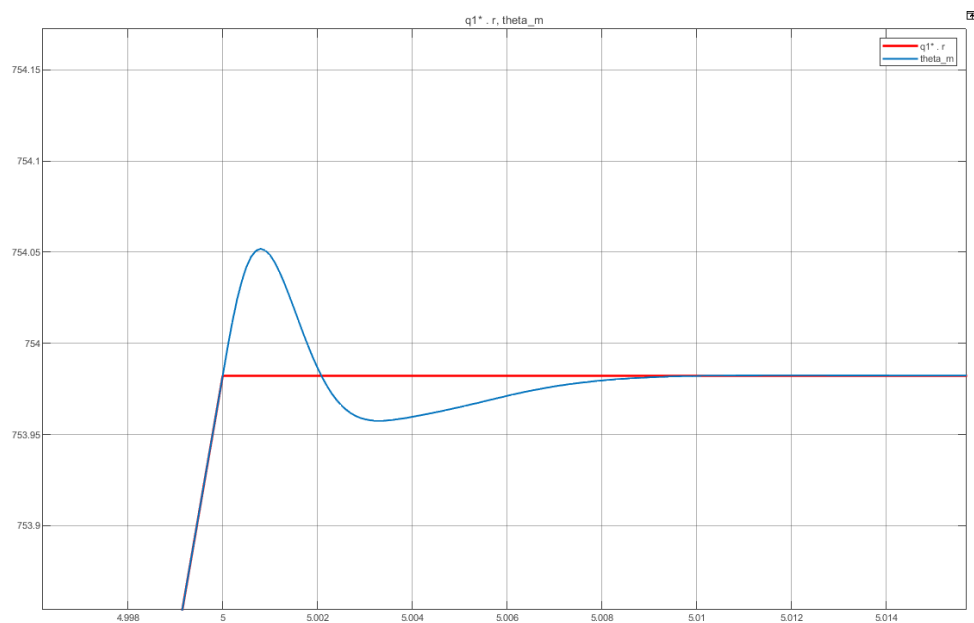


Figura 68: Ampliación de la gráfica de consigna de posición $q_1^* \cdot r$ vs posición angular del motor θ_m .

Podemos observar que la posición motor tiene un transitorio con un sobrepico de 0,06938 radianes intentando seguir la consigna, y tarda en establecerse aproximadamente 0,01 segundos.

Para terminar de comprender la respuesta de posición del motor en función de la consigna, en la figura 69 podemos observar el error o diferencia entre estos.

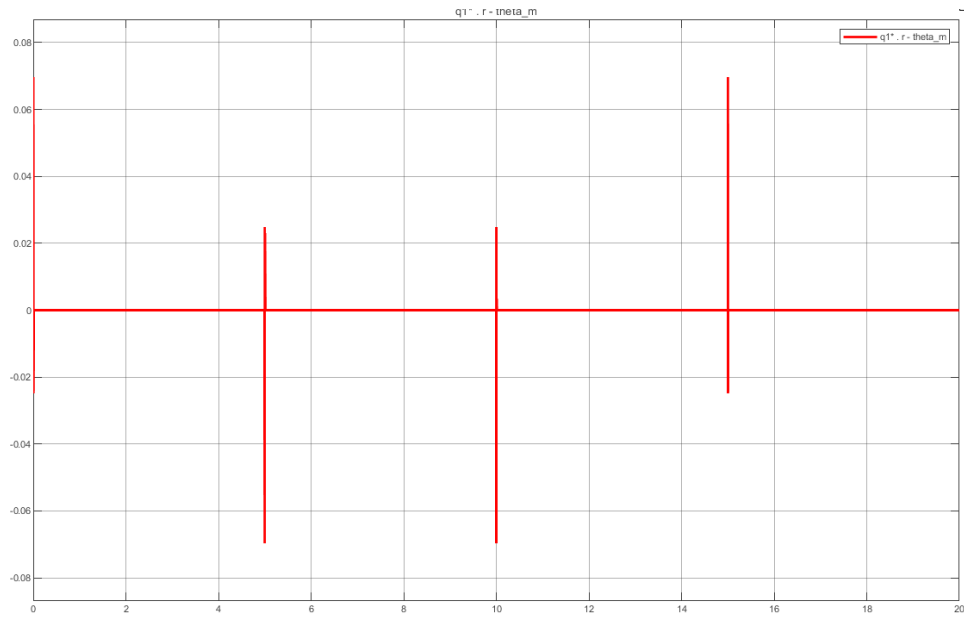


Figura 69: Error o diferencia entre la consigna de posición y la respuesta del motor.

Como veíamos en las gráficas anteriores, podemos ver que la diferencia entre consigna y respuesta se encuentra principalmente en las secciones en donde cambia la derivada de la consigna, y los errores mayores tienen valores menores a 0,08 radianes en cuanto al ángulo del motor, lo que se traduce a menores de 0,00067 radianes en cuanto a la posición del brazo robótico. Además de que dicho error tiene una duración menor a 0,01 segundos.

Velocidad angular del motor

Continuando el análisis sobre las diferentes variables del sistema, observamos en la figura 70 como varía la velocidad angular del motor en función de la consigna de posición.

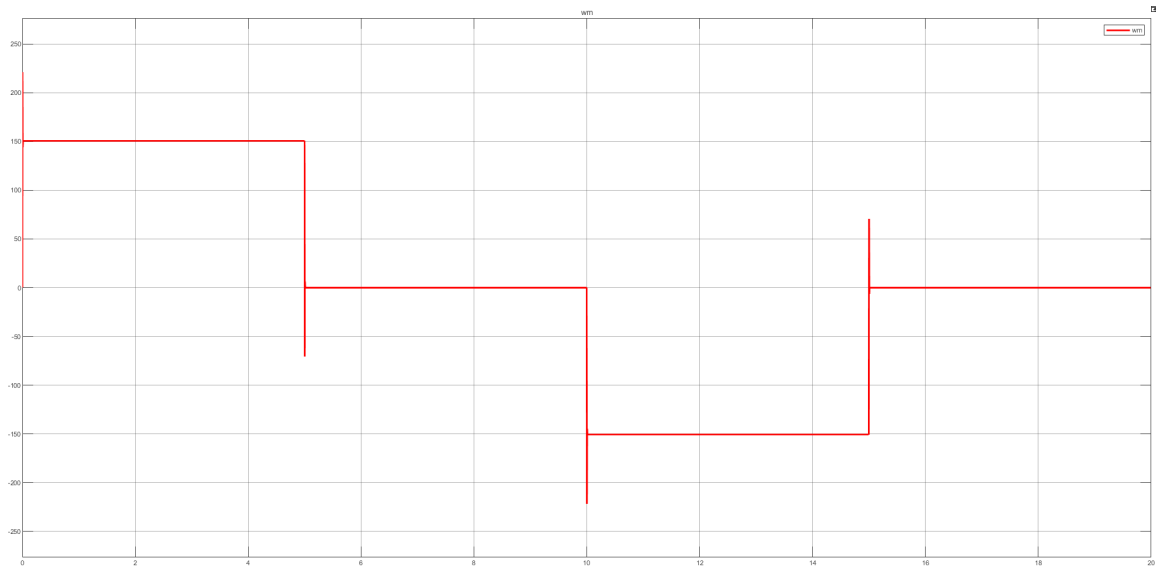


Figura 70: Velocidad angular del motor en función de la consigna de posición.

Podemos observar que en los cambios de régimen de consigna se encuentran picos de velocidad generados por el controlador para compensar los picos de error entre la consigna y la respuesta.

Esto se debe a que aunque la posición de referencia es continua, su derivada presenta cambios abruptos. Por lo tanto, la referencia de velocidad tiene discontinuidades y la referencia de aceleración contiene valores impulsivos. Estas variaciones exigen que el controlador produzca cambios rápidos de torque, corriente y tensión.

Fuera de los picos en los cambios de consigna, podemos ver como durante la primera rampa de posición, la velocidad se mantiene positiva y aproximadamente constante. Entre 5 s y 10 s, la velocidad disminuye hasta un valor próximo a cero, ya que la articulación permanece detenida. A partir de $t = 10$ s, la velocidad cambia de signo para realizar el movimiento de retorno.

Torque electromagnético

Analizando el torque magnético desarrollado por el motor durante la trayectoria podemos tener información parcial del esfuerzo de control del sistema, además de que podemos verificar que coincida o sea menor a con la máxima capacidad de torque que puede entregar el motor.

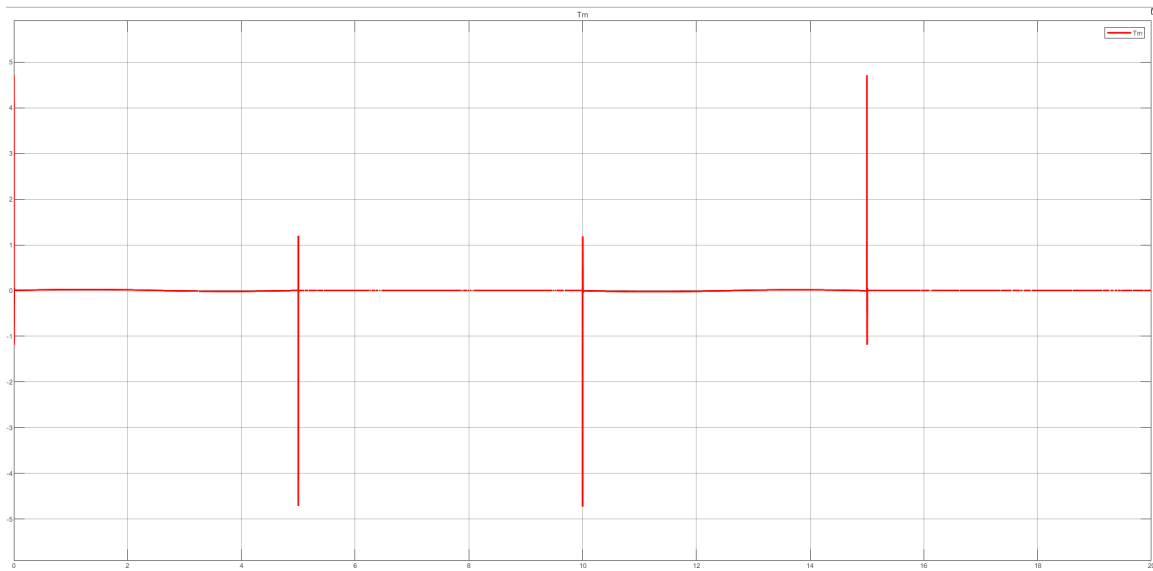


Figura 71: Torque electromagnético del motor en función de la consigna de posición.

En la figura 71 se logra observar que los mayores valores de torque se encuentran en los momentos en donde se debe detener o revertir el movimiento, es mas, a simple vista parecería ser proporcional al error entre la consigna de posición y respuesta del motor observada en la figura 69. Estos máximos de torque son necesarios para acelerar o desacelerar la inercia equivalente del sistema ante los cambios de velocidad como los que podemos observar en la figura 70.

También logramos observar que en los tramos en donde si existe movimiento pero este es uniforme, es decir, que no existe variación de velocidad sino que esta es constante, el torque requerido disminuye a valores que rondan los 0,03 - 0,04 Nm. Por otra parte, en los instantes entre los 5 s y los 10 s en donde no existe movimiento el torque es nulo.

Tensiones $v_{abc}(t)$ y corrientes $i_{acb}(t)$

Así como el torque, las tensiones y corrientes nos permiten entender el esfuerzo de control del sistema y verificar las capacidades máximas, o especificaciones de operación de este.

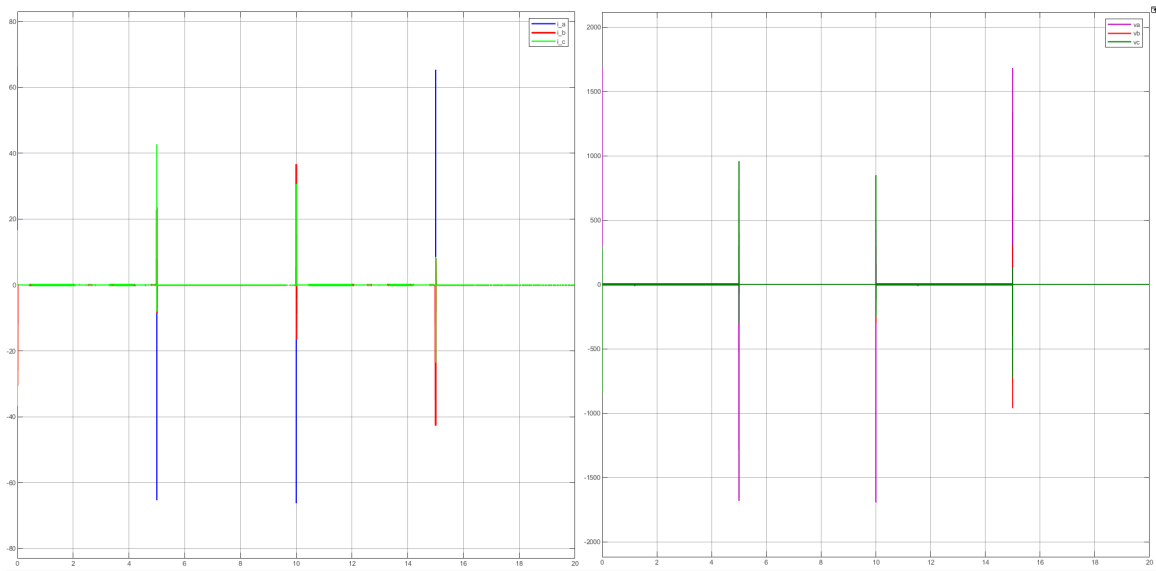


Figura 72: Tensiones $v_{abc}(t)$ y corrientes $i_{acb}(t)$ en función de la consigna de posición.

En la figura 72 podemos observar como ambas, tensiones y corrientes siguen una forma similar, y cómo estas muestran además una correspondencia con el torque electromagnético.

La correspondencia entre el torque y la amplitud de las corrientes confirma el funcionamiento esperado del modulador, ya que la producción de torque se controla principalmente mediante la componente de corriente en cuadratura.

Realizamos un recorte de los picos en la gráfica para poder observar con mejor precisión el comportamiento de la corriente.

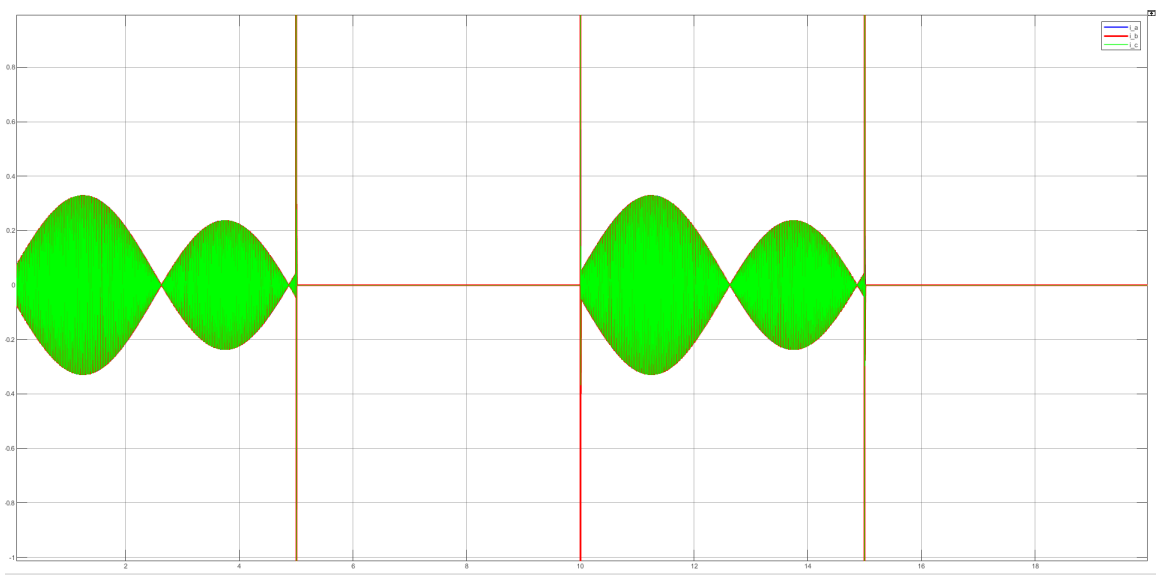


Figura 73: Ampliación de la gráfica de corrientes $i_{acb}(t)$ en función de la consigna de posición.

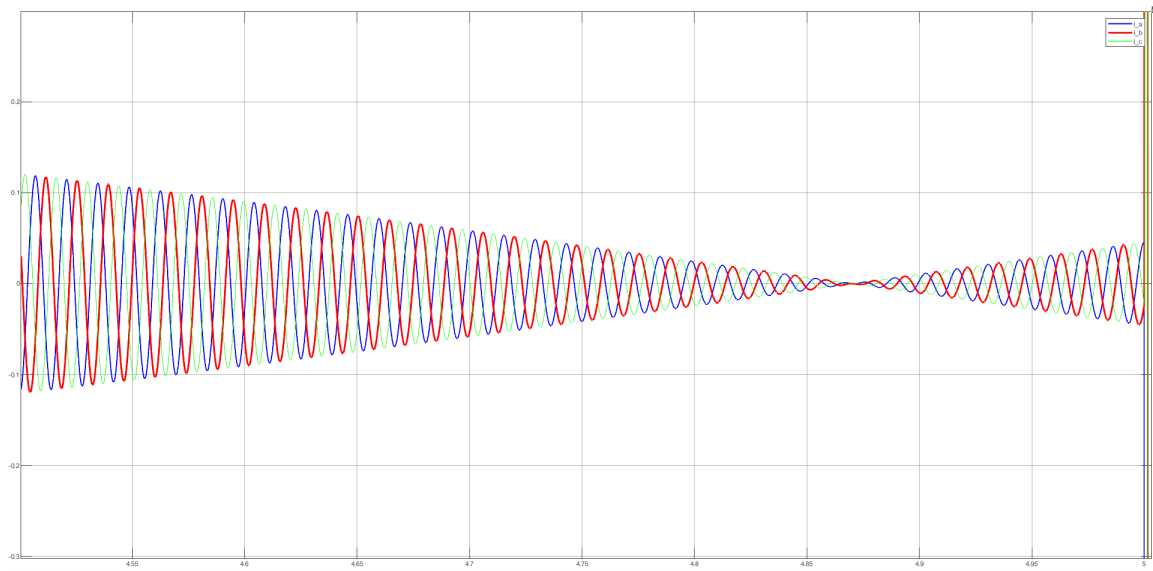


Figura 74: Mayor ampliación de la gráfica de corrientes $i_{acb}(t)$ en función de la consigna de posición.

En las gráficas 73 y 74 se puede observar que las corrientes mostradas forman un sistema trifásico equilibrado, con señales de amplitud semejante y desfasadas entre sí. La variación de la amplitud va en concordancia con el torque electromagnético requerido por el controlador.

También se realizó una ampliación de la gráfica de las tensiones, obteniendo como resultado las figuras 75 y 76, en las cuales se puede observar con mayor precisión que las tensiones trifásicas aplicadas al estator corresponden a un sistema equilibrado con las tres fases desfasadas 120° eléctricos entre sí:

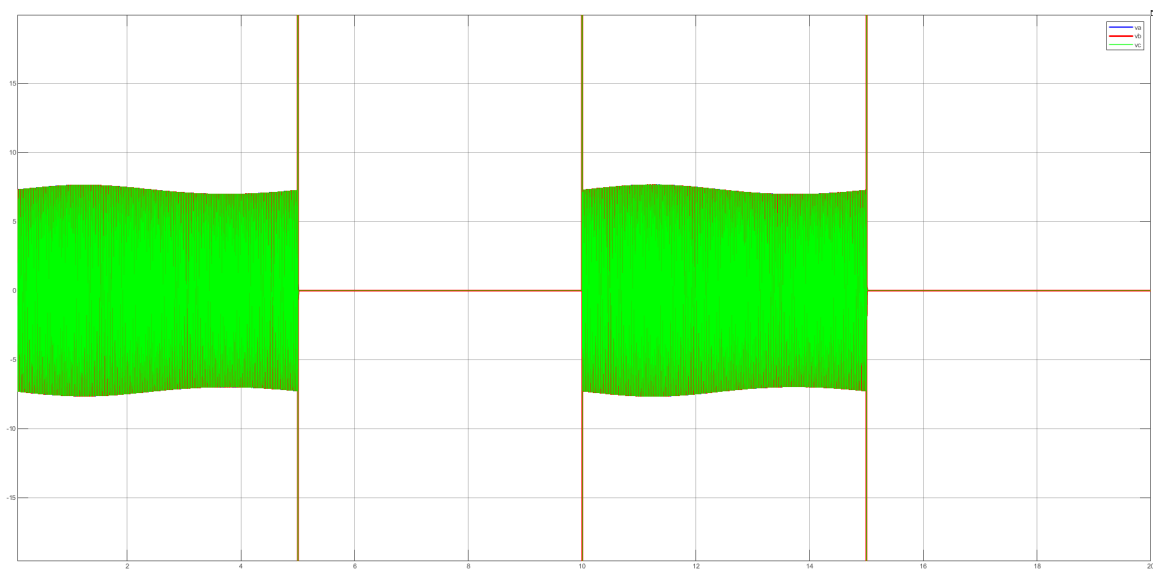


Figura 75: Ampliación de la gráfica de tensiones $v_{abc}(t)$ en función de la consigna de posición.

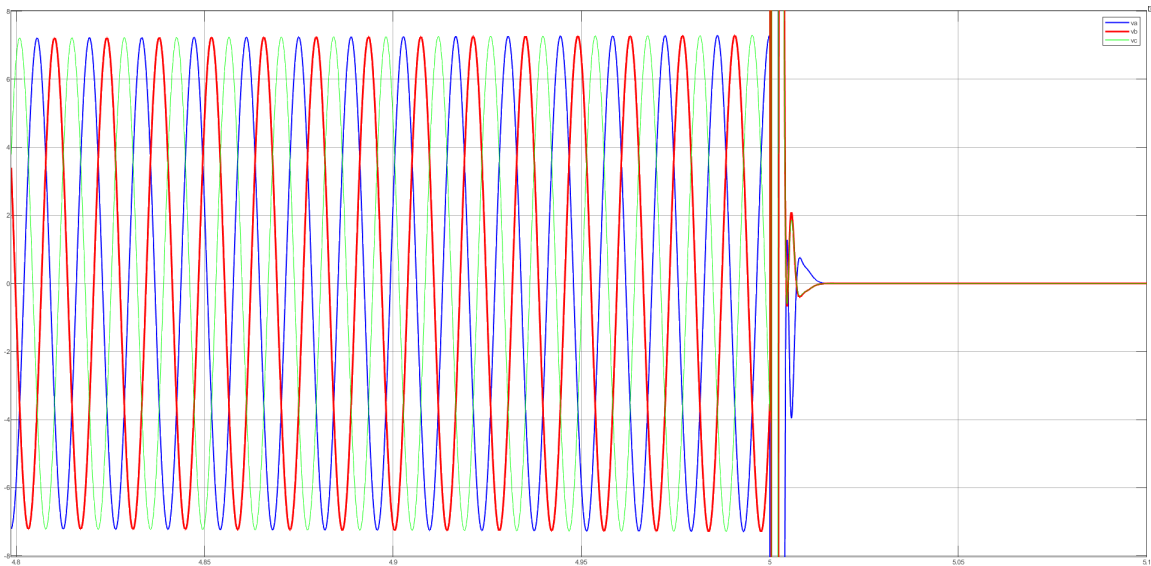


Figura 76: Mayor ampliación de la gráfica de tensiones $v_{abc}(t)$ en función de la consigna de posición.

A lo largo de las etapas de desplazamiento, la frecuencia de las tensiones de estator resulta proporcional a la velocidad eléctrica de la máquina. Al momento de detenerse el accionamiento (entre los 5 s y 10 s), se registra una caída tanto en la frecuencia como en la demanda de tensión. Seguidamente, la inversión de marcha para el retorno provoca que la secuencia trifásica cambie su orden natural.

Cabe destacar que las exigencias de voltaje más críticas se dan durante los transitorios, instante en el que el controlador fuerza cambios rápidos en las corrientes para lograr los picos de torque de aceleración. La evaluación cuantitativa de estos esfuerzos frente a las restricciones físicas del inversor se detallará en la posterior sección de verificación de especificaciones.

Temperatura del estator

Por último, observamos como se da un aumento gradual de temperatura del estator como consecuencia de las pérdidas debido al efecto Joule producido por las corrientes de fase i_{abc} .

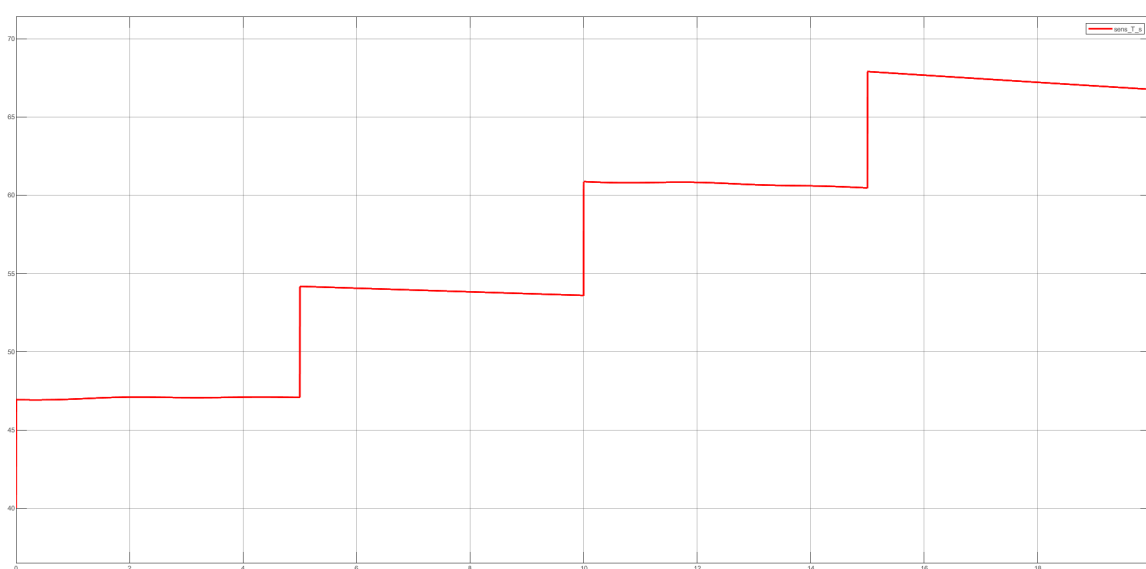


Figura 77: Variación de la temperatura del estator en función de la variación en la consigna de posición.

En la figura 77 observamos cómo la evolución de la temperatura del estator presenta incrementos abruptos en los instantes $t=5$ s, 10 s y 15 s. Estos saltos térmicos son consecuencia directa de los elevados picos de corriente demandados durante los transitorios de aceleración y frenado, los cuales inyectan una magnitud considerable de pérdidas resistivas por efecto Joule en lapsos muy cortos. Además, podemos ver un aumento o lenta reducción de la temperatura en el intervalo de 0 a 5 segundos y de 10 a 15 segundos, siendo esta variación debida a que en esos intervalos la circulación continua de corrientes de fase no nulas sostiene la generación de calor. Por otra parte, en los intervalos de 5 a 10 y de 15 a 20 existe una mayor reducción de la temperatura debido a que las corrientes estatóricas se anulan y la potencia de pérdidas por efecto Joule desaparece, siendo en el segundo de los dos últimos intervalos mencionados en donde la pendiente negativa es mayor debido a la mayor diferencia de temperatura con la temperatura ambiente ya que en este escenario domina netamente la transferencia de calor por convección y conducción hacia el exterior, dando lugar a un enfriamiento del devanado.

La respuesta obtenida durante la simulación permite principalmente comprobar la relación directa entre el esfuerzo eléctrico solicitado y el calentamiento del bobinado.

Rechazo a perturbaciones

Continuando con el análisis, en este apartado se evalúa como se comporta el rechazo a las perturbaciones, considerando diferentes situaciones, como ante valores nominales y variación máxima de los parámetros de carga mecánica física.

Para esto, se inyectará un cambio tipo escalón en el torque de perturbación por contacto (T_{ld}) en el tiempo $t = 7,5$ s, manteniéndose durante el resto de la simulación y contando con una magnitud $T_{ld} = 5$ N.m. Esto nos permite verificar la capacidad del controlador PID de recuperar la posición deseada.

Rechazo a la perturbación ante valores nominales de los parámetros de carga

Como hemos mencionado previamente, el estudio se realizará para dos situaciones diferentes. En el análisis actual, observaremos como se comporta el modelo frente a una perturbación escalón considerando que el sistema contiene una masa de carga útil $m_l = 0 \text{ kg}$

Compararemos la respuesta de posición en cuanto al ángulo motor, la consigna de posición, y la posición estimada por el observador.

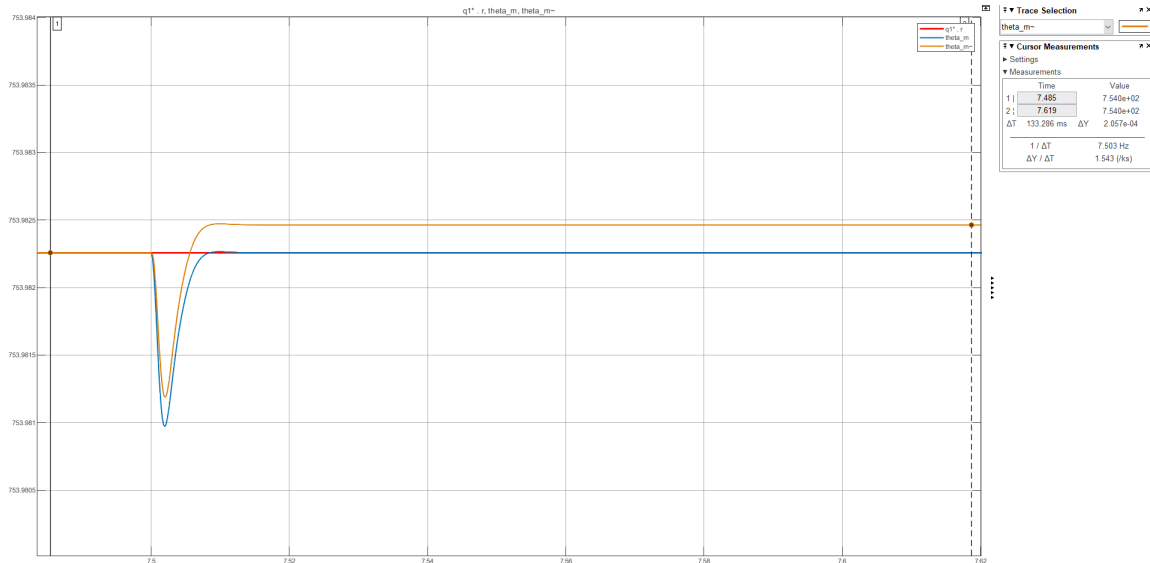


Figura 78: Comparación de respuesta de posición, consigna, y posición estimada ante una perturbación escalón.

Como podemos observar en la figura 78, ante el máximo valor de perturbación posible el ángulo de posición del eje motor se desplaza en $1,290 \cdot 10^{-3}$ radianes, y vuelve a establecerse en un tiempo menor a 0,01 segundos.

El problema que ocurre en este caso es que luego del establecimiento de la respuesta de posición podemos observar que al establecerse la posición estimada, esta cuenta con un error de estado estacionario de $2,057 \cdot 10^{-4}$ radianes.

Si ahora vemos el comportamiento de la velocidad angular ante el torque de perturbación, podemos observar en la figura 79 que al igual que la respuesta de posición, esta tarda unos 0,01 segundos en restablecerse, pero a diferencia de la variable vista con anterioridad, la velocidad estimada por el observador de estado no tiene error de estado estacionario, aunque sí tiene un sobrepico menor al de la velocidad real.



Figura 79: Respuesta de velocidad angular del motor y velocidad angular estimada a la perturbación.

También podemos ver que el para los valores nominales de los parámetros con los que estamos trabajando, el sobrepico de velocidad real llega a 1,083 rad/s y el sobrepico de velocidad estimada tiene una magnitud de 0,9068 rad/s. Por último, se alcanza a apreciar que, como es lógico suponer, la velocidad estimada muestra un retraso de aproximadamente 0,14477 ms.

Por último, analizaremos la respuesta del torque motor frente al torque de perturbación. Para poder comparar las gráficas debemos dividir el torque perturbación por la relación de reducción total, ya que la perturbación ocurre en el brazo robótico y el torque electromagnético se encuentra del lado del motor de la caja reductora.

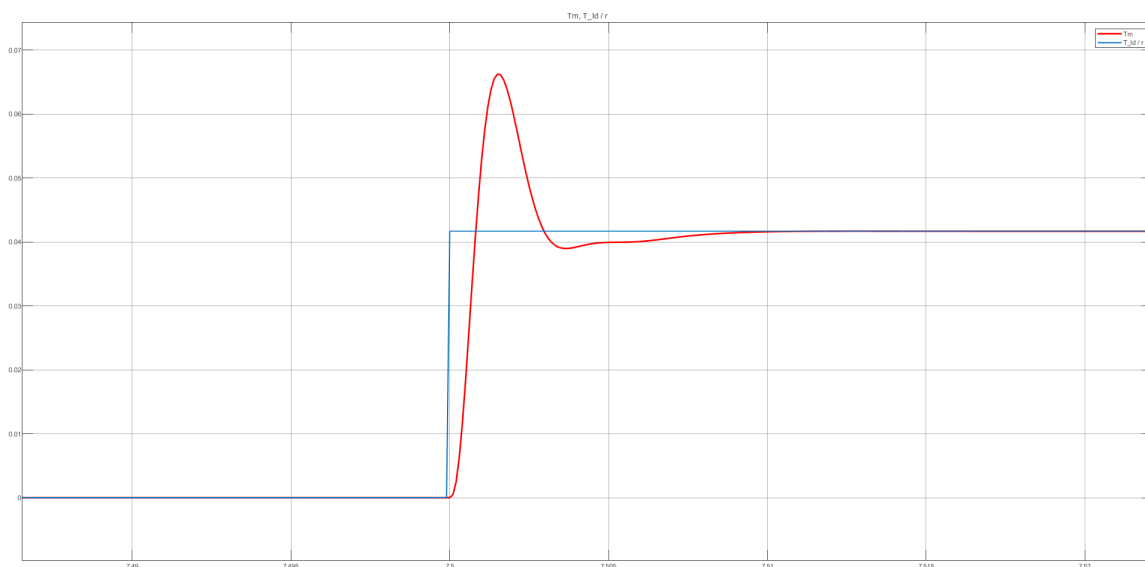


Figura 80: Respuesta del torque electromagnético del motor frente al torque de perturbación.

En la figura 80 vemos como al igual que en las otras variables, el torque se establece a la consigna en un tiempo de 0,01 s. Además se le puede observar un sobrepico de $2,447 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$

Rechazo a la perturbación ante valores máximos de los parámetros de carga

Realizamos este segundo ensayo manteniendo las ganancias del controlador, ya que fue diseñado con los valores nominales, y utilizando valores máximos de los parámetros mecánicos, correspondientes a una carga útil $m_l = 1,5 \text{ kg}$

Considerando ya analizados los comportamientos generales del sistema, analizamos principalmente los valores y significado de la variación en el comportamiento de los parámetros.

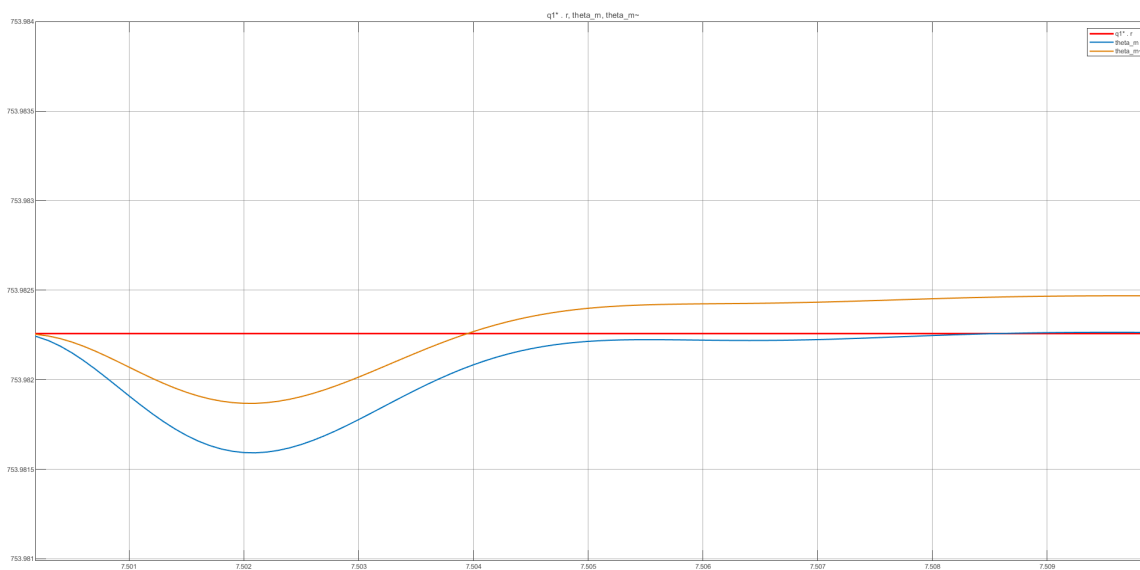


Figura 81: Comparación de respuesta de posición, consigna, y posición estimada ante una perturbación escalón con valores de carga útil de 1,5 kg.

En la figura 81 vemos como en este caso el error de estado estacionario de la posición observada aumenta, siendo en este caso el error de $2,068 \cdot 10^{-4}$ vs los $2,057 \cdot 10^{-4}$ visto en el caso anterior. Consideramos la diferencia prácticamente despreciable, y un posible error de la medición.

Por otra parte, podemos observar que el sistema tarda un tiempo similar en estabilizarse, pero cuenta con un sobrepico de $6,659 \cdot 10^{-4}$, el cual es considerablemente menor a los $1,290 \cdot 10^{-3}$ radianes del sistema con carga nominal. Esto se debe principalmente al aumento del momento de inercia del sistema.

Para comprobar el comportamiento de la velocidad ante estos valores de carga podemos observar la respuesta de ésta en la figura 82

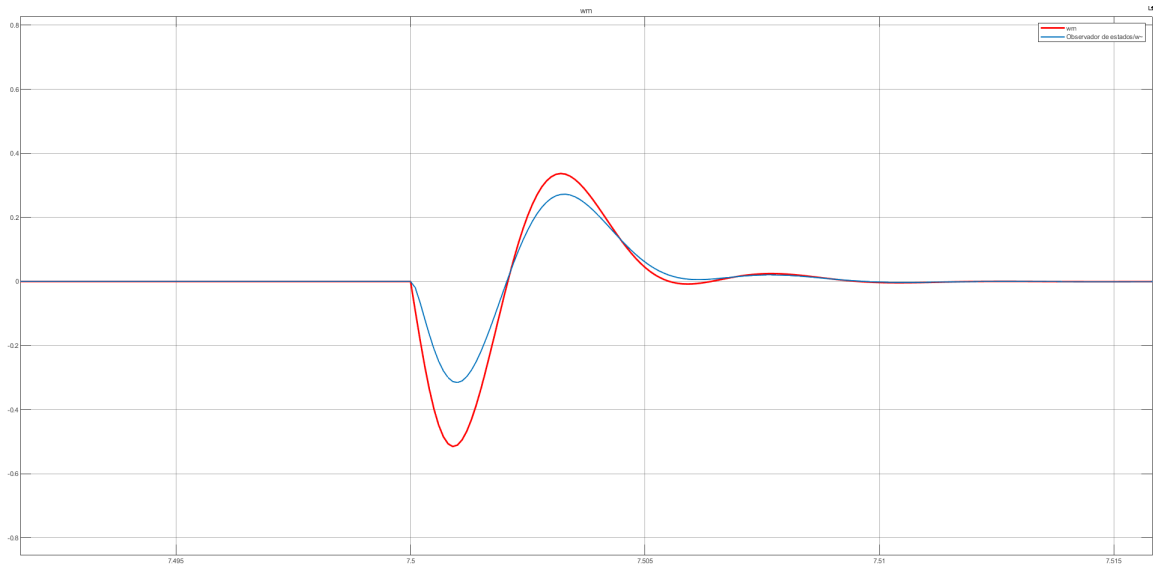


Figura 82: Respuesta de velocidad angular del motor y velocidad angular estimada a la perturbación con valores de carga útil de 1,5 kg.

Como se observa en la Figura 82, al incrementar la masa de la carga útil, el sistema a lazo cerrado exhibe un comportamiento transitorio más subamortiguado (debido a la disminución del factor de amortiguamiento efectivo ζ), aunque logra conservar un tiempo de establecimiento similar al del caso nominal. Durante el transitorio, la velocidad real presenta un sobreimpulso máximo de 0,5133 rad/s, magnitud que resulta inferior al sobreimpulso de 1,083 rad/s. En cuanto al sobreimpulso de la velocidad angular estimada por el observador, vemos que éste es de 0,3149 rad/s, muy superior a los 0,9068 rad/s anteriores. Asimismo, se registra un leve retardo de estimación de 0,09813 ms entre ambas señales. Cabe destacar que, si bien el sistema se torna más oscilatorio, la amplitud absoluta de estos sobreimpulsos es notablemente inferior a la del escenario sin carga. Este fenómeno físico obedece a que el incremento sustancial del momento de inercia equivalente (J_{eq}) actúa como un filtro pasabajos mecánico, ofreciendo una mayor resistencia inercial frente a las variaciones abruptas de movimiento.

Analizando por último la respuesta del torque motor frente al torque de perturbación para parámetros de carga de $m_l = 1,5kg$ observamos como se comporta en la gráfica 83

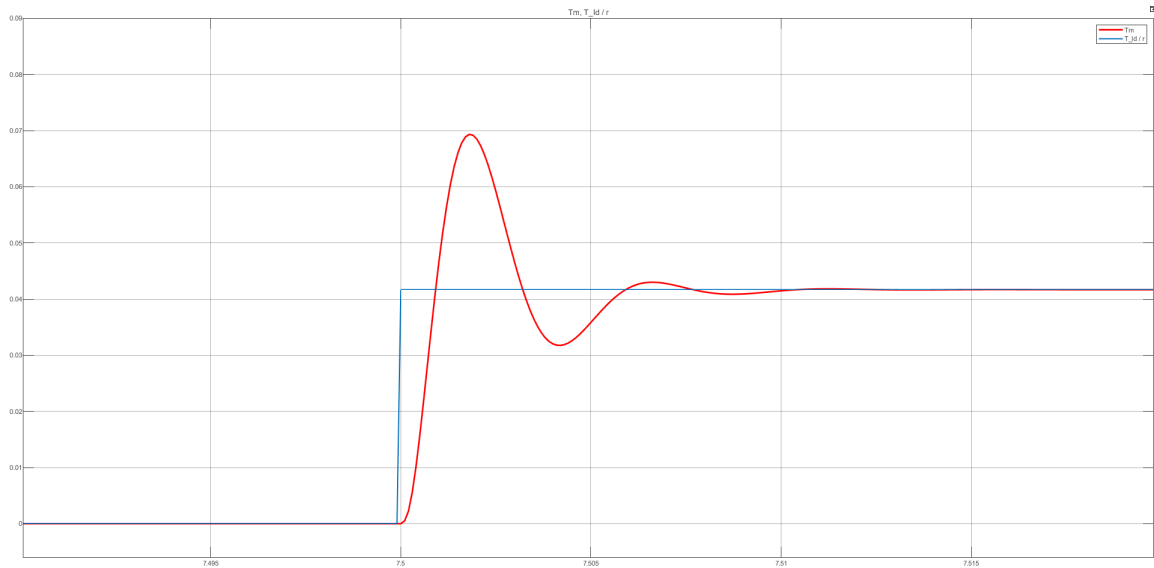


Figura 83: Respuesta del torque electromagnético del motor frente al torque de perturbación.

Al contrastar la Figura 80 con la Figura 83, se evidencia que la magnitud del sobreimpulso del torque electromagnético frente al escalón de perturbación, así como su respectivo tiempo de establecimiento, permanecen prácticamente inalterados. No obstante, la diferencia dinámica fundamental radica en la morfología de la respuesta: el incremento de la masa en la carga útil induce un régimen transitorio marcadamente más oscilatorio. Este fenómeno corrobora que, ante mayores niveles de inercia, el sistema a lazo cerrado experimenta una disminución de su factor de amortiguamiento efectivo, operando bajo un régimen predominantemente más subamortiguado.

Verificación de desempeño y mejoras

Verificación de las especificaciones de operación

En esta sección estudiaremos el comportamiento de las diferentes variables del sistema, evaluando si se mantienen dentro de las especificaciones de operación, es decir, que no superan las capacidades máximas de entrega del motor.

Para poder evaluar el cumplimiento de las especificaciones de operación, primero debemos mencionar cuales son estas:

- Torque de perturbación por contacto:

$$T_{ld}(t) \approx (0 \pm 5, 0) N.m$$

- Velocidad nominal (salida en brazo):

$$\omega_{lnom}(t) = 6,28 \frac{rad}{s}$$

- Torque nominal en régimen continuo (salida en brazo):

$$T_{q nom}(t) = 17,0 N.m$$

Convirtiendo el torque nominal de la salida en el brazo al torque en la salida motor, no queda:

$$T_{q \text{ nom}}(t) = \frac{17,0}{120} \text{ N.m} = 0,14167 \text{ N.m}$$

- Torque pico de corta duración (salida en brazo):

$$T_{q \text{ max}}(t) = 45,0 \text{ N.m}$$

Convirtiendo el torque nominal de la salida en el brazo al torque en la salida motor, no queda:

$$T_{q \text{ max}}(t) = \frac{45,0}{120} \text{ N.m} = 0,375 \text{ N.m}$$

- Velocidad nominal rotor:

$$\omega_{m \text{ nom}}(t) = 691,15 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

- Tensión nominal de fase:

$$V_{sf \text{ nom}} = \frac{V_{sl \text{ nom}}}{\sqrt{3}} = \frac{30}{\sqrt{3}} = 17,32051 \text{ V}$$

- Módulo de tensión de línea (Tensión máx):

$$V_{sl} = 48 \text{ V}$$

- Corriente nominal en régimen continuo:

$$I_{s \text{ nom}} = 0,4 \text{ A}$$

- Corriente máxima de corta duración:

$$I_{s \text{ max}} = 2,0 \text{ A}$$

Procedemos a obtener los valores nominales y máximos de las variables para el estado de carga nominal con una carga útil de $m_l = 0 \text{ kg}$ y perturbación nula, y comparar dichos valores con los valores correspondientes a las especificaciones de carga. Dicha comparación se puede observar en la Tabla VII

Tabla VII: Comparación entre especificaciones de operación y resultados de simulación.

	Especificación de Operación		Valores obtenidos en simulación	
	Régimen continuo	Valor máximo (pico)	Régimen continuo	Valor máximo (pico)
Velocidad angular motor	691,15 rad/s	691,15 rad/s	150,8 rad/s	221,7 rad/s
Torque motor	0,14167 N.m	0,375 N.m	0,02374 N.m	4,729 N.m
Corriente en el estator	0,4 A	2 A	0,2367 A	65,16 A
Tensión en el estator	17,32051 V	48	7,664 V	1691 V

Analizando la Tabla VII vemos que tanto las velocidades nunca superan las especificaciones de operación. Por otra parte, el torque, motor, la corriente en el estator, y la tensión en el estator

superan dichas especificaciones para los sobrepicos debido a los cambios en la consigna de posición.

Como vimos previamente, estos valores máximos se encuentran todos los valores que están relacionados con aceleraciones. Esto se debe a que la derivada de la consigna posee cambios abruptos, y por lo tanto su derivada contiene valores impulsivos.

Con todo este análisis, podemos llegar a la conclusión de que una posible mejora que posibilite su funcionamiento permitiendo satisfacer las consignas de posición sin tener efectos destructivos sobre el sistema consiste en utilizar como consigna de movimiento consignas trapezoidales de velocidad, funcionando como un interpolador por tramos. Por lo tanto, para pasar de un valor de posición a otro distinto se subdivide la consigna en tres tramos, el inicial y el final donde la velocidad varía linealmente y el tramo central donde la velocidad se mantiene constante. Esto permite que las aceleraciones requeridas para satisfacer las consignas no sean tan elevadas, disminuyendo las corrientes del estator.

Consideraremos el tiempo de elevación de la velocidad como un tiempo prudencialmente grande de 0,5 segundos. Con esto en mente, debemos calcular cual es la velocidad máxima que se alcanzará. Dado que la variación de posición es igual al área bajo la curva y dado que la posición final es igual a 2π , calculamos la velocidad máxima ω_m como:

$$\frac{1}{2}t_r \cdot \omega_m + \frac{1}{2}t_r \cdot \omega_m + \omega_m \cdot (5 - 2t_r) = 2\pi \quad (164)$$

Despejando:

$$\omega_m = \frac{2\pi}{5 - t_r} = \frac{2\pi}{4,5} = \frac{4\pi}{9} \approx 1,3963 \frac{rad}{s} \quad (165)$$

De esta manera, nos queda la consigna de velocidad:

$$\dot{q}_1^*(t) = \omega_m^*(t) = \begin{cases} \frac{8\pi}{9}t, & 0 \leq t < 0,5 \\ \frac{4\pi}{9}, & 0,5 \leq t < 4,5 \\ \frac{4\pi}{9} - \frac{8\pi}{9}(t - 4,5), & 4,5 \leq t < 5 \\ 0, & 5 \leq t < 10 \\ -\frac{8\pi}{9}(t - 10), & 10 \leq t < 10,5 \\ -\frac{4\pi}{9}, & 10,5 \leq t < 14,5 \\ -\frac{4\pi}{9} + \frac{8\pi}{9}(t - 14,5), & 14,5 \leq t < 15 \\ 0, & t \geq 15 \end{cases} \quad (166)$$

Con esta nueva consigna, podemos observar el comportamiento de las variables nuevamente, y evaluar si éste ha mejorado en función del objetivo propuesto:

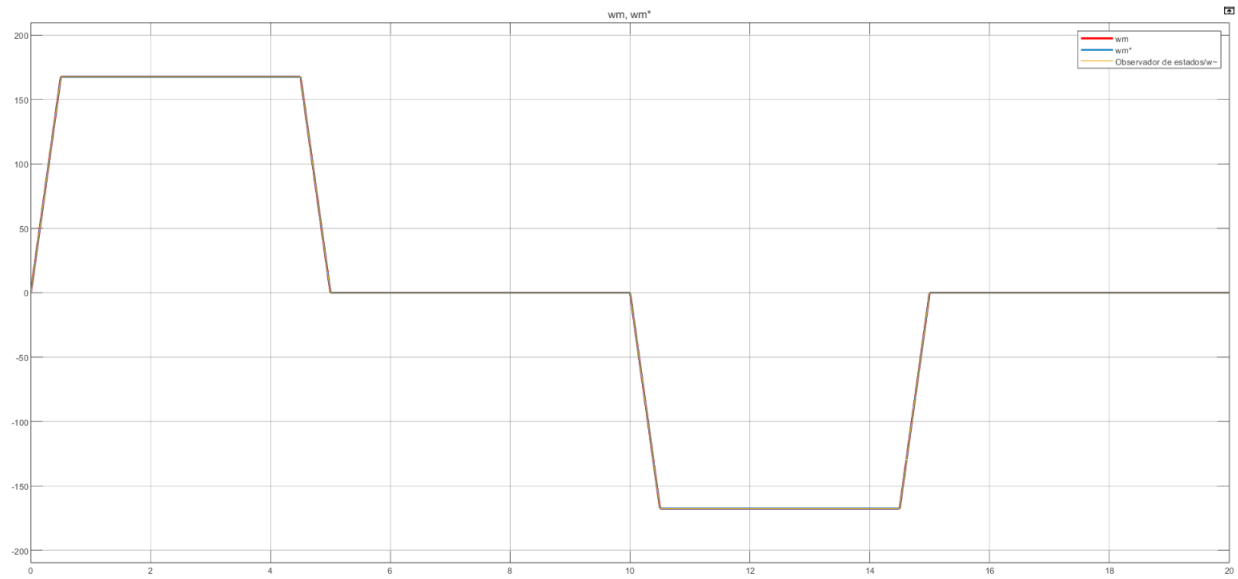


Figura 84: Consigna de velocidad ingresada vs respuesta de velocidad vs velocidad estimada por el observador.

En la figura 84 podemos observar cómo responde la velocidad del motor a la consigna de velocidad ingresada. Como no se llegan a apreciar diferencias, se realiza una ampliación de la imagen, permitiendo ver mayores detalles en la Figura 85

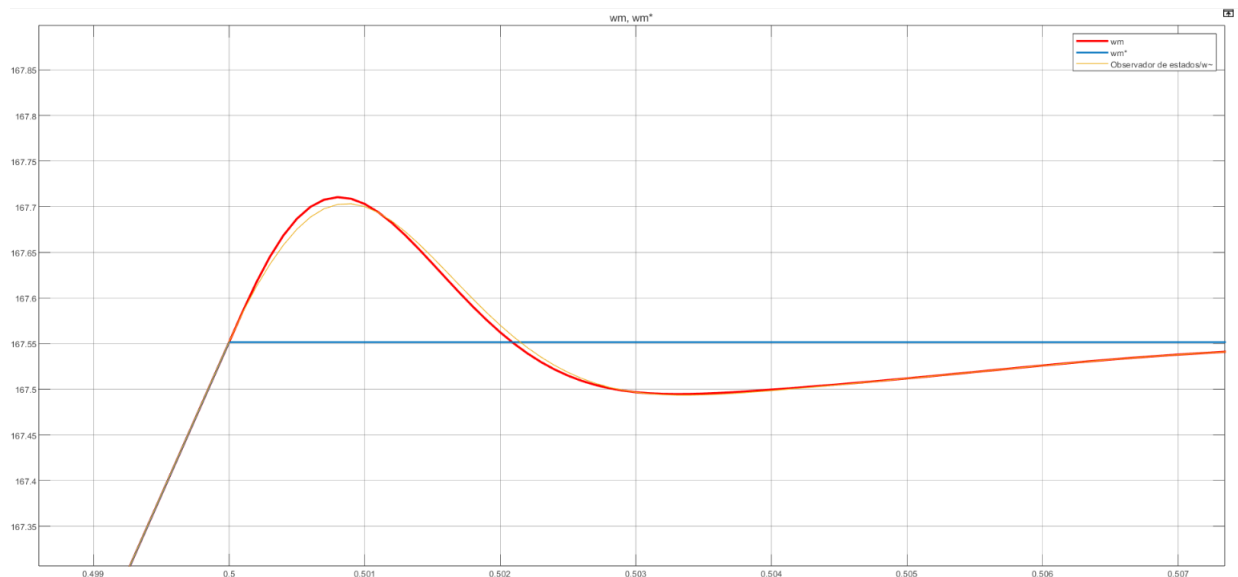


Figura 85: Aumento a la figura de consigna de velocidad ingresada vs respuesta de velocidad vs velocidad estimada por el observador.

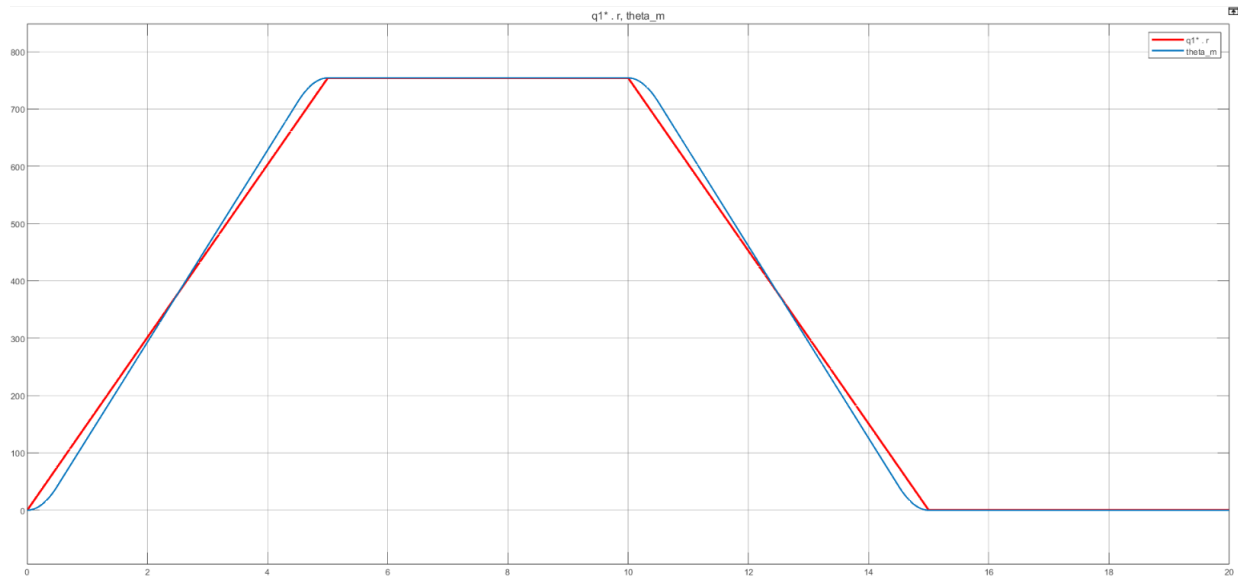


Figura 86: Respuesta de posición del sistema obtenida por consigna de velocidad comparada con la consigna de posición.

Se puede observar en la figura 86 cómo se pierde gran parte de la precisión en el movimiento estricto del brazo robótico, principalmente en las pendientes del trapecio, suavizando en gran medida los movimientos, pero llegando con gran precisión a la posición consigna.

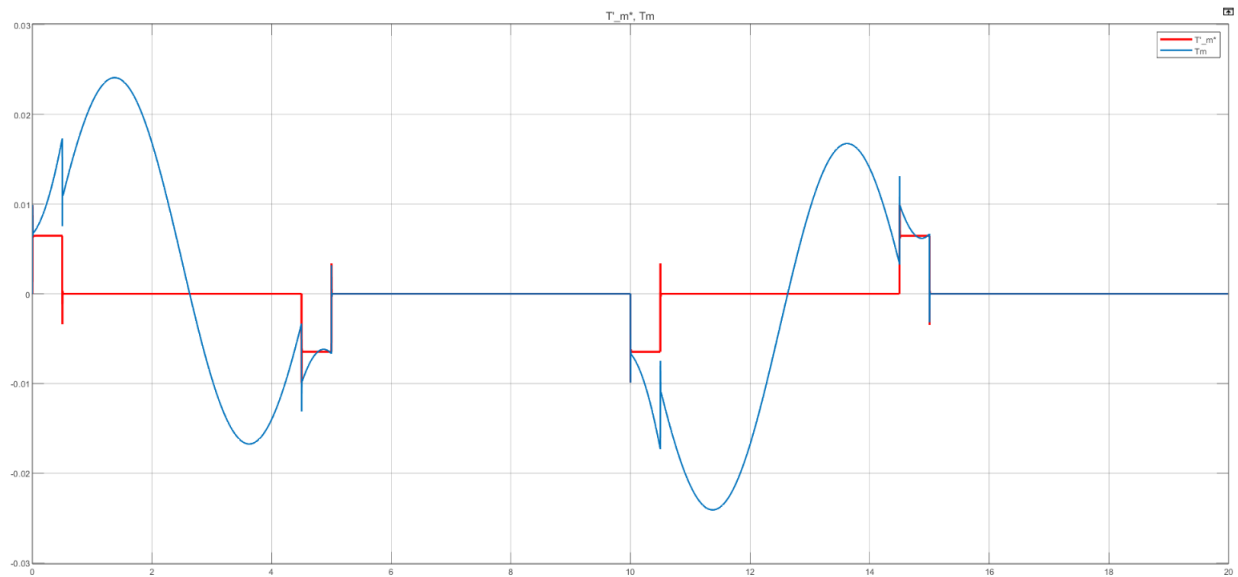


Figura 87: Comparación entre el torque consigna y el torque motor, ambos frente a una consigna de velocidad.

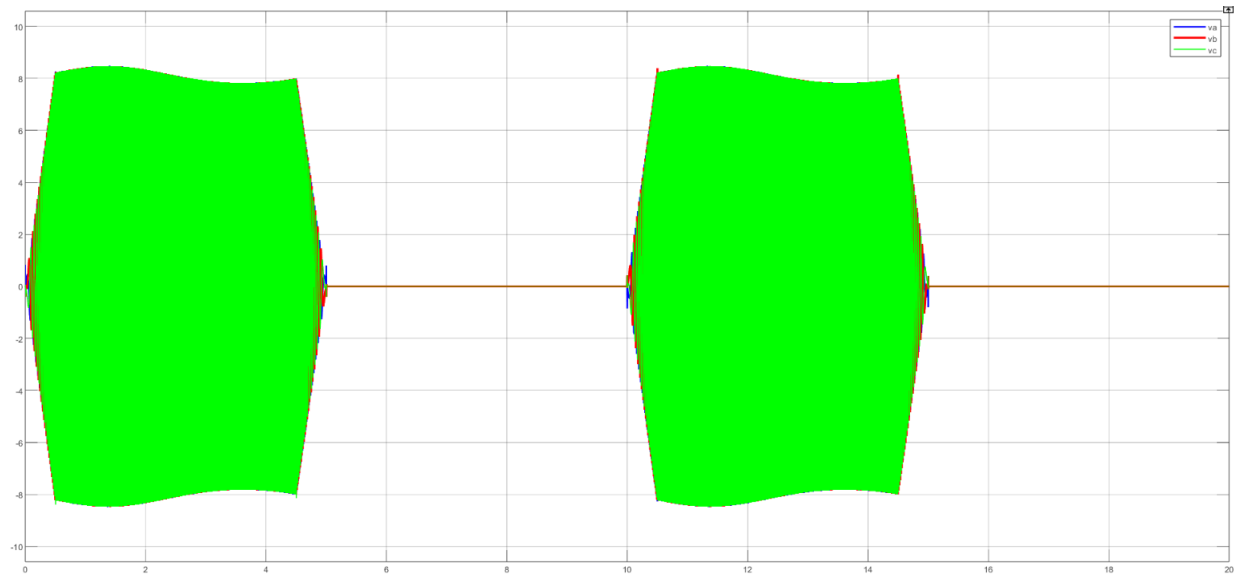


Figura 88: Tensión en el estator frente a la consigna de velocidad.

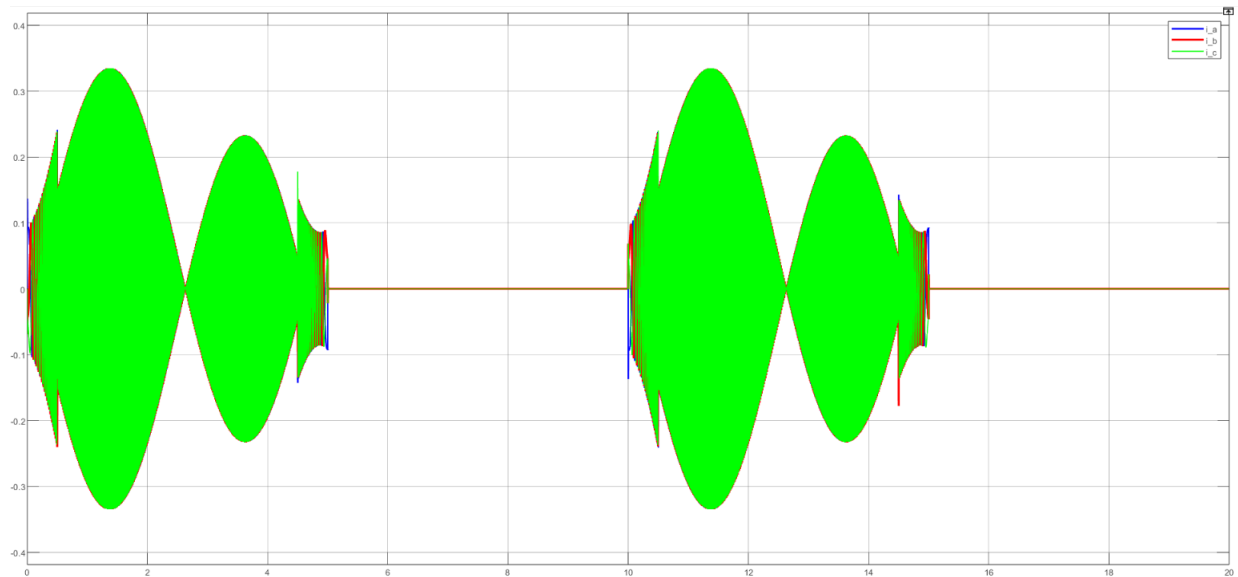


Figura 89: Corriente en el estator frente a la consigna de velocidad.

Por otra parte, en las Figuras 87, 88 y 89 podemos observar que ahora ninguno de los parámetros se encuentran por encima de las especificaciones de operación.

Repitiendo la Tabla VII pero con los nuevos valores, obtenemos la tabla VIII:

Tabla VIII: Comparación entre especificaciones de operación y resultados de simulación utilizando una consigna de velocidad.

	Especificación de Operación		Valores obtenidos en simulación	
	Régimen continuo	Valor máximo (pico)	Régimen continuo	Valor máximo (pico)
Velocidad angular motor	691,15 rad/s	691,15 rad/s	167,6 rad/s	167,7 rad/s
Torque motor	0,14167 N.m	0,375 N.m	0,02408 N.m	0,02408 N.m
Corriente en el estator	0,4 A	2 A	0,3348 A	0,3348 A
Tensión en el estator	17,32051 V	48	8,466 V	8,466 V

Vemos en la Tabla VIII que los valores de régimen continuo y valor pico se repiten en muchas variables, esto se debe a que ya casi no se encuentran valores pico en la respuesta a la consigna de velocidad.

Por otra parte, si volvemos a analizar el mismo sistema, pero para el caso mas desfavorable, es decir $m_l = 1,5 \text{ kg}$ y $T_{ld} = 5 \text{ N.m}$ a partir de $t = 7,5 \text{ s}$ obtenemos las gráficas:

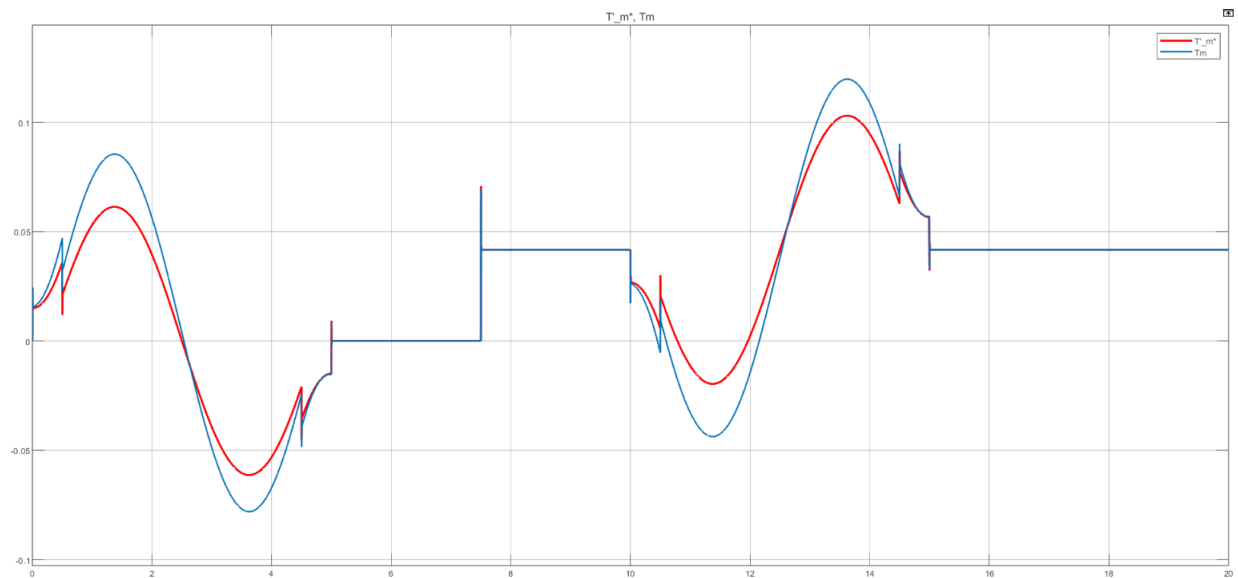


Figura 90: Comparación entre el torque consigna y el torque motor, ambos frente a una consigna de velocidad para $m_l = 1,5 \text{ kg}$ y $T_{ld} = 5 \text{ N.m}$.

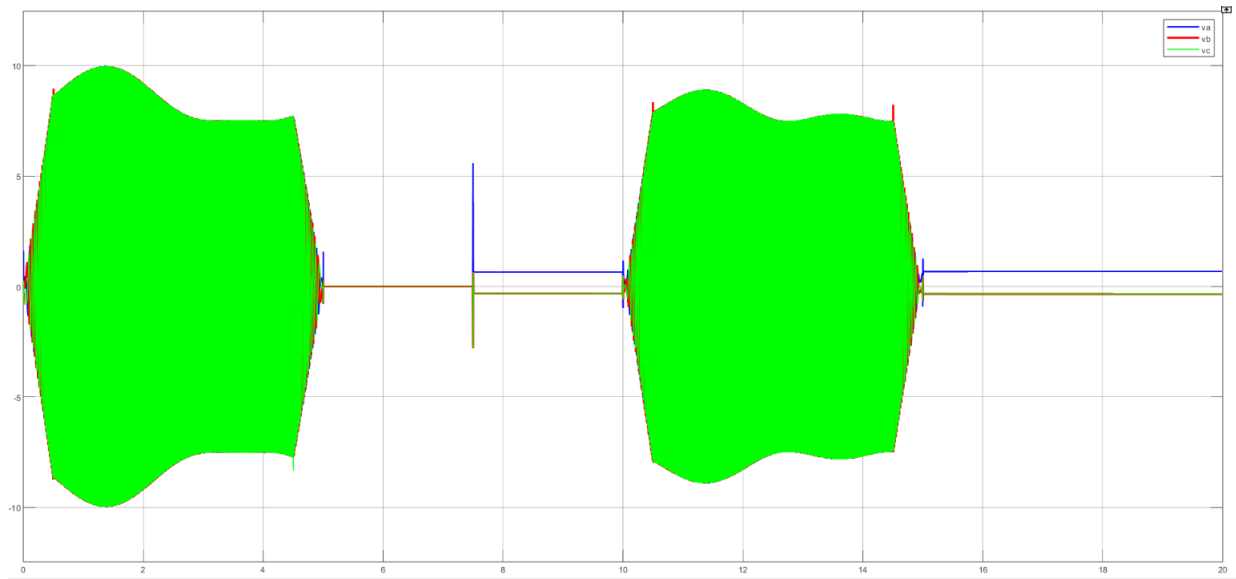


Figura 91: Tensión en el estator frente a la consigna de velocidad para $m_l = 1,5 \text{ kg}$ y $T_{ld} = 5 \text{ N.m}$.

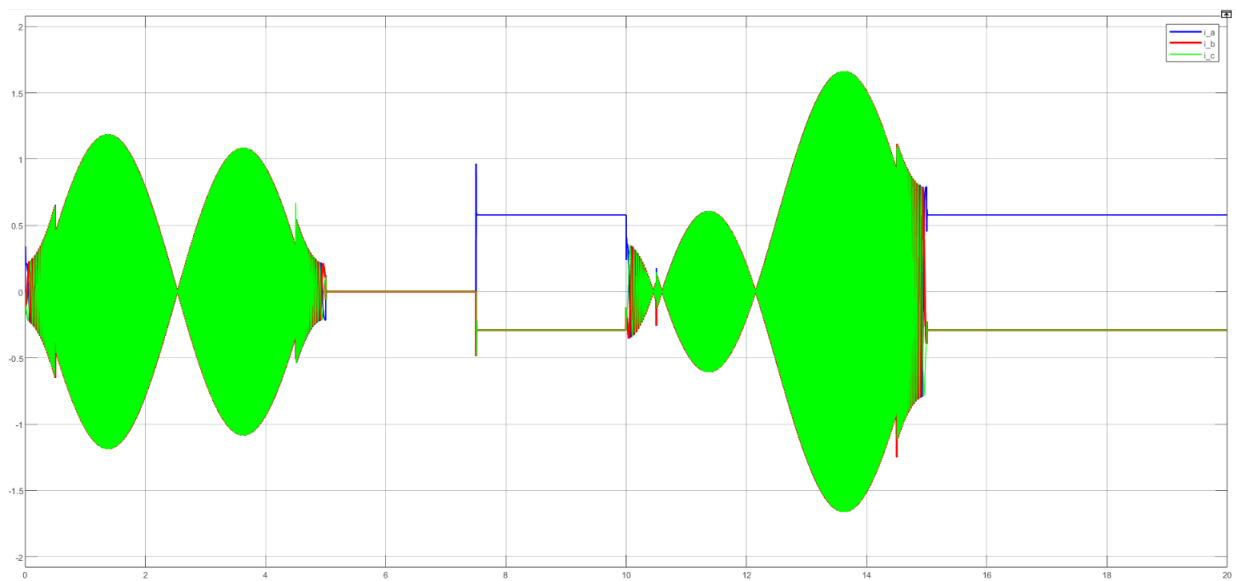


Figura 92: Corriente en el estator frente a la consigna de velocidad para $m_l = 1,5 \text{ kg}$ y $T_{ld} = 5 \text{ N.m}$.

Tabla IX: Comparación entre especificaciones de operación y resultados de simulación utilizando una consigna de velocidad para $m_l = 1,5 \text{ kg}$ y $T_{ld} = 5 \text{ N.m}$.

	Especificación de Operación		Valores obtenidos en simulación	
	Régimen continuo	Valor máximo (pico)	Régimen continuo	Valor máximo (pico)
Velocidad angular motor	691,15 rad/s	691,15 rad/s	167,6 rad/s	167,7 rad/s
Torque motor	0,14167 N.m	0,375 N.m	0,04167 N.m	0,196 N.m
Corriente en el estator	0,4 A	2 A	0,5787 A	1,663 A
Tensión en el estator	17,32051 V	48	9,972 V	9,972 V

Finalmente, evaluando la tabla IX podemos observar que el sistema sigue manteniendo los valores por debajo de los máximos establecidos en las especificaciones de operación, a excepción de la corriente, que pone en duda que se llega a superar los valores máximos en régimen continuo, pero se mantiene oscilando según el torque requiera.

Observador

Verificamos la función de transferencia del error de estimación con respecto a la entrada de perturbación, repasando las ecuaciones de la dinámica del error:

$$\begin{cases} \dot{e}_\theta(t) = -K_\theta \cdot e_\theta(t) + e_\omega(t) \\ \dot{e}_\omega(t) = -K_\omega \cdot e_\theta(t) - \frac{1}{J_{eq}} T_{ld}(t) \end{cases} \quad (167)$$

La función de transferencia entre la entrada de perturbación y los errores de estimación esta dada por:

$$H(s) = (sI - A')^{-1} B_d \quad (168)$$

Realizando los cálculos obtenemos

$$H(s) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{J_{eq}} \\ \frac{s^2 + K_\theta s + K_\omega}{s^2 + K_\theta s + K_\omega} \\ -\frac{1}{J_{eq}}(s + K_\theta) \\ \frac{s^2 + K_\theta s + K_\omega}{s^2 + K_\theta s + K_\omega} \end{bmatrix} \quad (169)$$

Donde, haciendo uso del teorema del valor final, podemos ver que para una perturbación del tipo escalón, la respuesta obtenida para $t \rightarrow \infty$ es

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} e_\theta(t) = -\frac{1}{J_{eq} K_\omega} T_{ld_f} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} e_\omega(t) = -\frac{-K_\theta}{J_{eq} K_\omega} T_{ld_f} \end{cases} \quad (170)$$

Es decir, tenemos un error de estado estacionario en la estimación. Esto se ve también en las simulaciones del sistema, donde se puede ver el error calculado entre el ω_m estimado y el real.

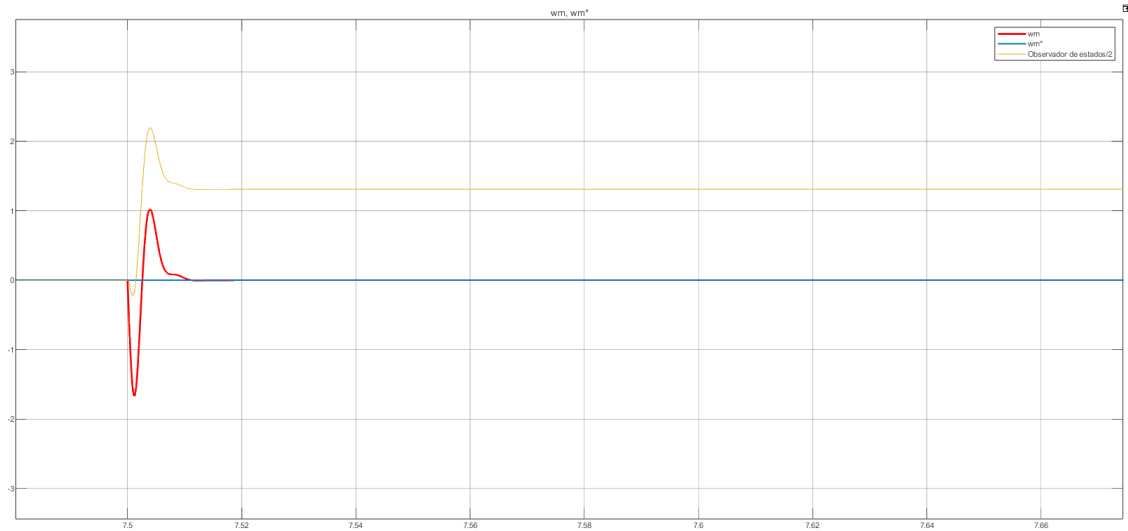


Figura 93: Error de estado estacionario en la posición observada debido a perturbación del tipo escalón.

Para solucionar esto, en lugar de utilizar $\tilde{\omega}_m$ como estimador de la velocidad, podemos utilizar $\frac{d\tilde{\theta}_m}{dt}$, ya que:

$$\dot{e}_\theta = \omega_m - \frac{d\tilde{\theta}_m}{dt} \quad (171)$$

Y aplicando teorema del valor final para:

$$H(s) = \frac{s \cdot e_\theta(s)}{T_l d(s)} = \frac{-\frac{1}{J_{eq}} \cdot s}{s^2 + K_\theta s + K_\omega} \quad (172)$$

Obtenemos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{e}_\theta(t) = 0 \quad (173)$$

Por lo tanto, vemos que no existe error de estado estacionario y que por lo tanto, $\frac{d\tilde{\theta}_m}{dt}$ es un buen estimador de ω_m .

Aplicamos esto en Simulink:

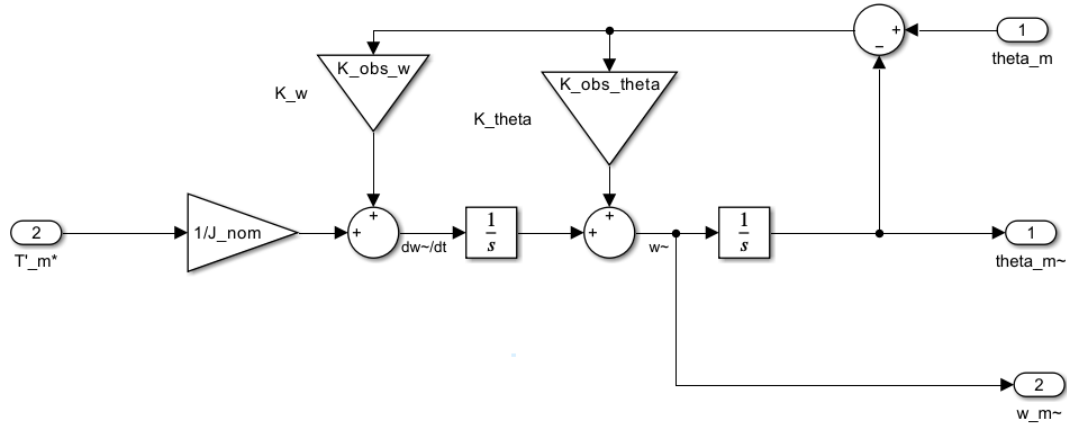


Figura 94: Observador con el cambio de estimador de velocidad angular aplicado.

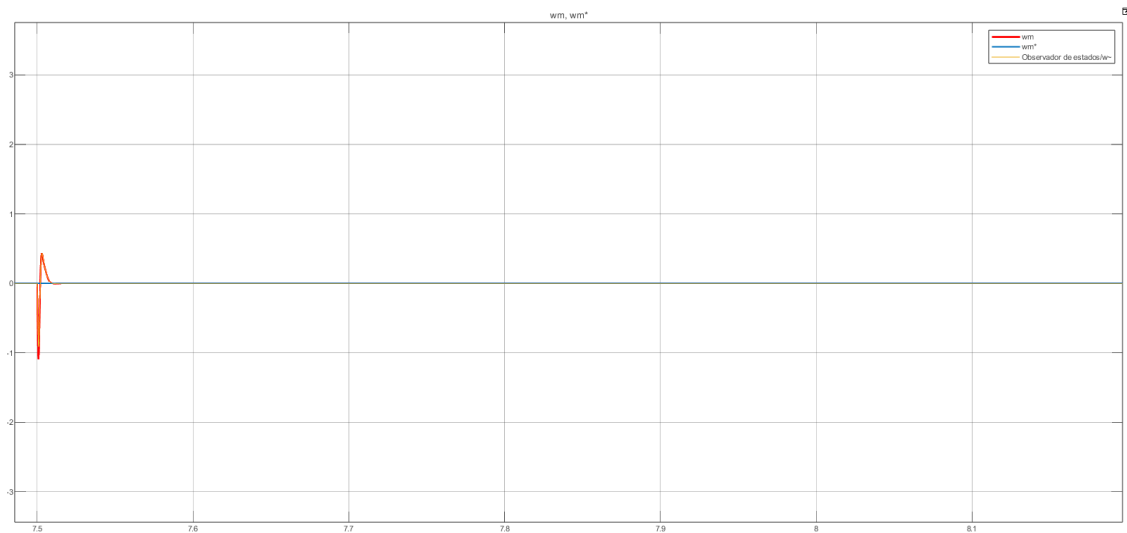


Figura 95: ω_m vs ω_m^* , con el nuevo observador sin error de estado estacionario ante la perturbación de tipo escalón.

Comportamiento térmico del motor

Para estudiar el comportamiento térmico del motor realizaremos la simulación de una operación repetitiva y prolongada, ya que debido a que la duración de los ensayos anteriores fue de 20 segundos, y ésta es reducida en comparación a la constante de tiempo térmica del motor que es de aproximadamente 120 segundos. Al realizar este estudio buscaremos asegurarnos que la temperatura del bobinado no supere el límite admisible, el cual corresponde a $T_{s\ max}^\circ = 115^\circ C$.

Repetiremos el ensayo anterior 15 veces para lograr llegar, o al menos acercarnos al “equilibrio térmico”. Y para que estos ensayos representen una condición exigente, adoptaremos la máxima temperatura ambiente posible $T_{amb} = 40^\circ C$ y una temperatura inicial del bobinado de $T_s = 40^\circ C$.

Para el estudio de todas las posibilidades comenzamos el análisis utilizando la consigna de posición y una carga útil en el extremo del brazo de $m_l = 1,5 \text{ kg}$, y observamos como se comporta la temperatura mediante la Figura 96

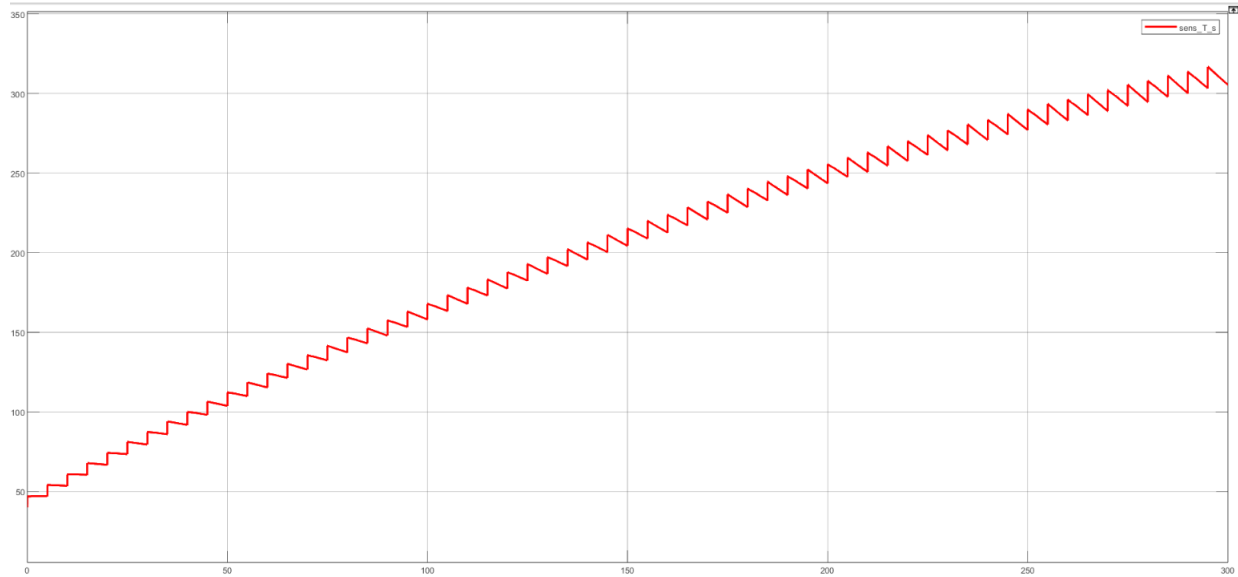


Figura 96: Evolución de la temperatura del estator para carga útil nula y consigna de posición.

Podemos ver en la Figura 96 que la temperatura supera ampliamente el límite máximo, por lo que obtenemos otra razón por la que los picos de corriente y torque hacen inviable esta posibilidad. Como la temperatura supera el el valor máximo posible para $m_l = 0 \text{ kg}$, no ensayaremos para $m_l = 1,5 \text{ kg}$ con consigna de posición.

Continuamos el análisis evaluando el comportamiento para una consigna de velocidad y la condición de carga $m_l = 0 \text{ kg}$.

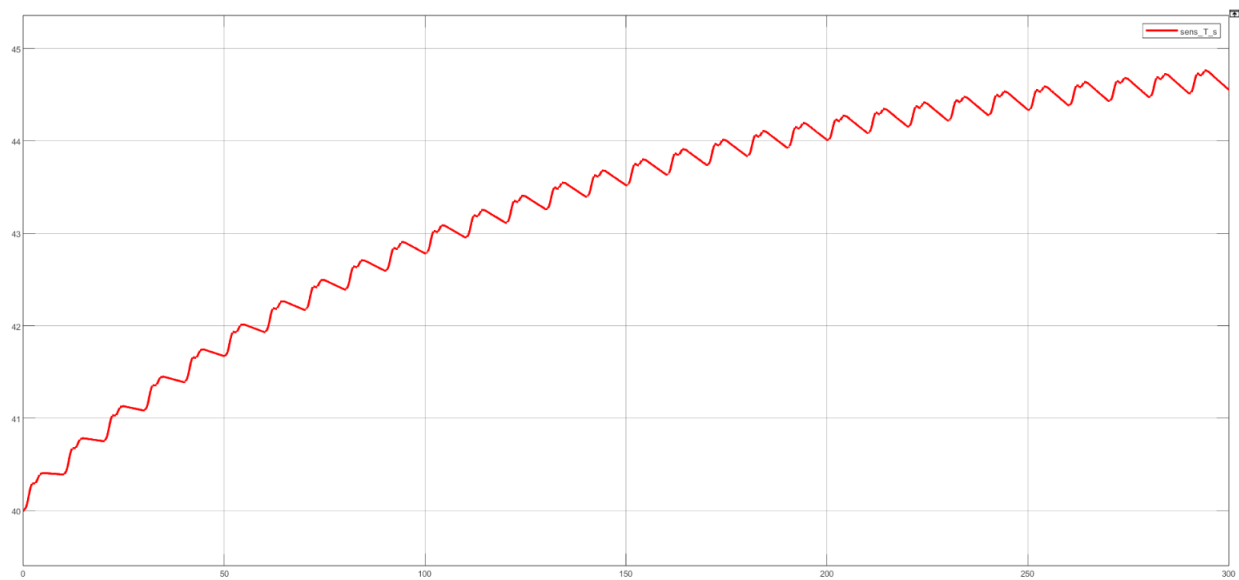


Figura 97: Evolución de la temperatura del estator para carga útil nula y consigna de velocidad.

La Figura 97 nos permite observar cómo al no tener los picos en la corriente, no aumenta tanto la temperatura por efecto Joule, y el sistema se mantiene dentro de los límites de una manera muy holgada.

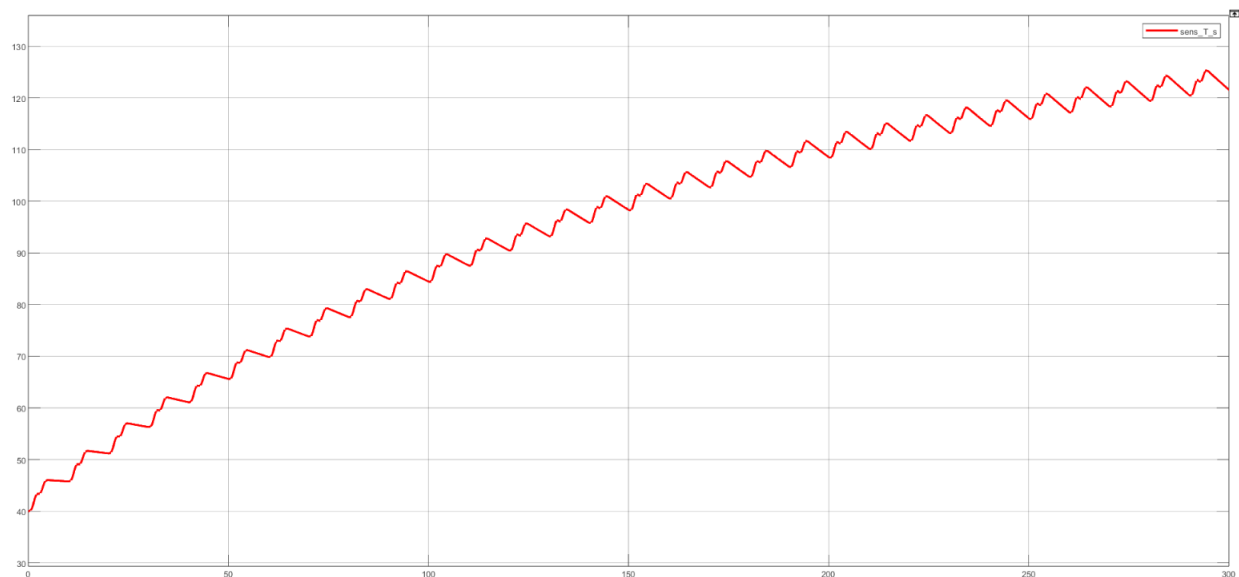


Figura 98: Evolución de la temperatura del estator para carga útil máxima y consigna de velocidad.

Vemos en 98 que para la temperatura ambiente y condiciones iniciales utilizadas, al considerar la carga útil máxima, la temperatura final del bobinado supera las especificaciones de operación. Para poder solventar esto se deben tomar medidas en el sistema físico, como utilizar una menor

carga como la que se ve en la Figura 99, buscar la forma de disminuir la resistencia térmica estator ambiente, o tener el motor en un lugar donde la temperatura ambiente sea menor.

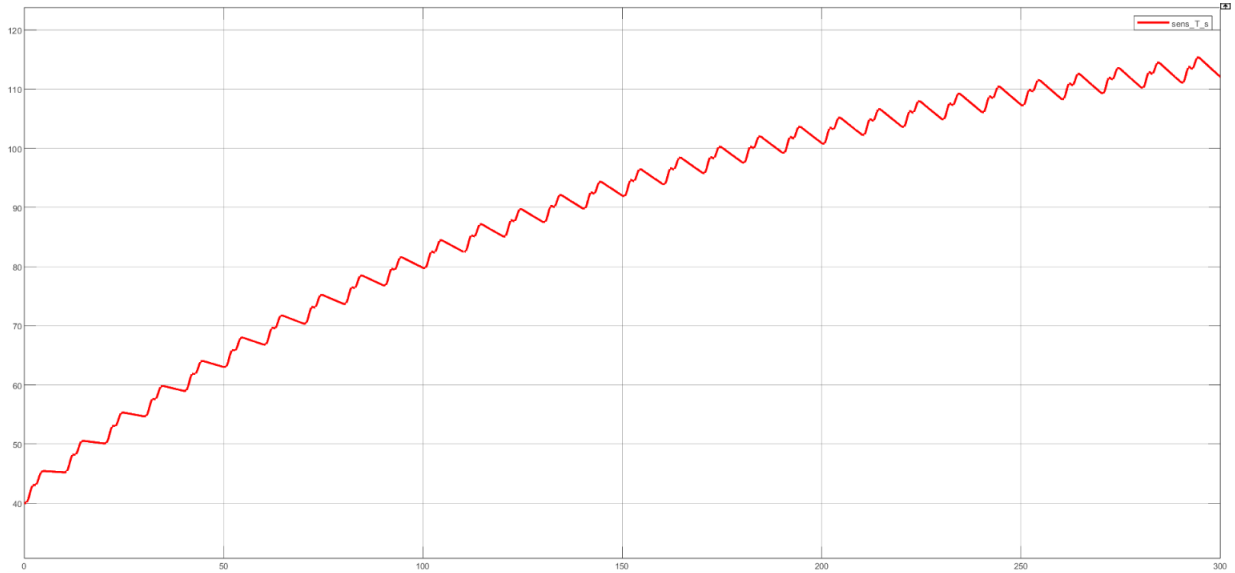


Figura 99: Evolución de la temperatura del estator para carga útil de 1,4 kg y consigna de velocidad.

Desempeño frente a sensores y acondicionadores de señal no ideales

Hasta este punto del desarrollo, el diseño y la validación del sistema de control se han sustentado en la hipótesis de contar con una instrumentación perfecta. Esto implica asumir implícitamente que los sensores mecánicos, los transductores de corriente y el hardware de medición poseen un ancho de banda infinito y una respuesta instantánea (función de transferencia $G(s) = 1$). Sin embargo, en un entorno de implementación física real, los procesos de transducción y acondicionamiento de señal introducen retardos inherentes y atenúan las componentes de alta frecuencia.

El propósito de la presente sección es investigar de qué manera esta pérdida de idealidad en los lazos de realimentación impacta sobre la estabilidad, la estimación del observador y el seguimiento de trayectorias del accionamiento. Al introducir dinámicas de filtrado restrictivas en las mediciones, se someterá a prueba la robustez del controlador de movimiento en cascada frente a los retardos de fase reales de los instrumentos.

Buscando validar el desempeño del sistema de control bajo restricciones físicas más estrictas, se procedió a reemplazar las realimentaciones ideales por modelos de instrumentación con ancho de banda limitado. Dicha degradación se implementó en el espacio de estados mediante filtros pasa-bajos equivalentes con ganancia estática unitaria. Las características dinámicas asignadas a cada sensor fueron:

- Corrientes $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$, $i_{cs}(t)$: Filtro de segundo orden con $\omega_n = 6000 \frac{rad}{s}$ y $\zeta = 1$.
- posición angular del rotor $\theta_m(t)$: Filtro de segundo orden con $\omega_n = 2000 \frac{rad}{s}$ y $\zeta = 1$.
- Temperatura del devanado $T_s(t)$: Filtro de primer orden con $\tau = 20s$

Con el fin de evitar un desajuste numérico al inicio de la simulación, se calibraron las condiciones iniciales propias en forma consistente con valor de los integradores de cada filtro para que coincidieran exactamente con el valor de partida de las señales medidas. De esta forma, se suprime la aparición de respuestas transitorias artificiales que falsearían el análisis.

Adicionalmente, se evaluó el efecto de aumentar $\omega_n \rightarrow \omega_n \cdot 2 \rightarrow \omega_m \cdot 3$ de los filtros de posición y corriente, y su interacción con ω_n del observador, Transformación de Park y lazos de corriente respectivamente.

La función de transferencia de un filtro pasabajos de segundo orden se encuentra descrita por la Ecuación 174:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (174)$$

Al reordenar la ecuación obtenemos:

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \cdot Y(s) = \omega_n^2 \cdot U(s) \quad (175)$$

De esta manera, aplicando la transformada inversa de Laplace nos queda:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 u(t) \quad (176)$$

Entonces, si definimos las variables:

$$x_1(t) = y(t) \quad ; \quad x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt} \quad (177)$$

Nos queda el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega_n^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_n x_2(t) + \omega_n^2 u(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases} \quad (178)$$

Al representar dicho sistema de ecuaciones en Simulink queda la Figura 100 representando el sensor de corriente y la figura 101 representando el sensor de posición.

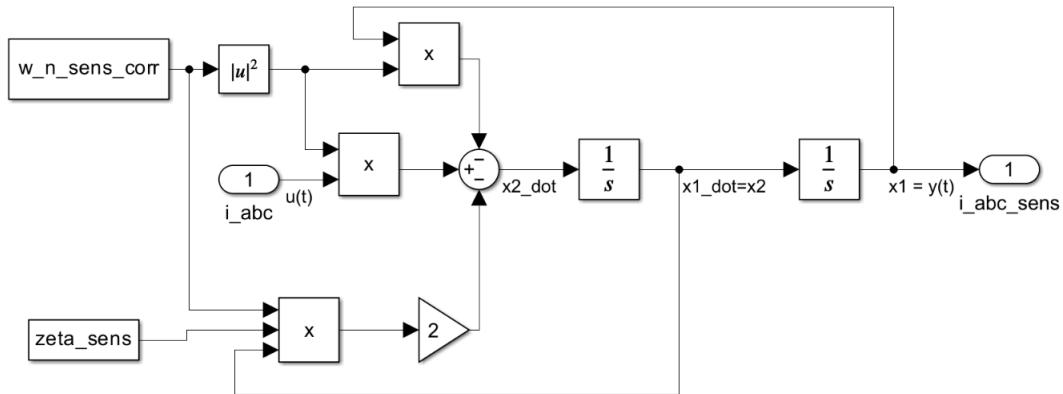


Figura 100: Sensor de corriente de segundo orden.

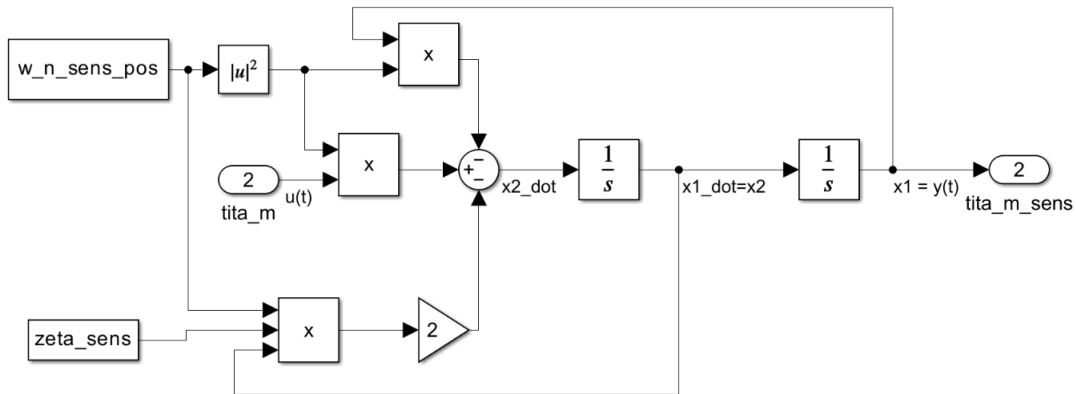


Figura 101: Sensor de posición de segundo orden.

Realizando el mismo desarrollo que hicimos para el filtro de segundo orden pero ahora para el filtro de primer orden, tenemos que la función de transferencia para este tipo de filtro pasabajos es:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{\tau \cdot s + 1} \quad (179)$$

Que reordenándola y aplicando la transformada inversa de Laplace obtenemos:

$$\tau \cdot \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = u(t) \quad (180)$$

Quedándonos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{1}{\tau} \cdot (u(t) - y(t)) \\ y(t) = x(t) \end{cases} \quad (181)$$

Al representar en Simulink el sistema de ecuaciones desarrollado, obtenemos el que se puede observar en la figura 102.

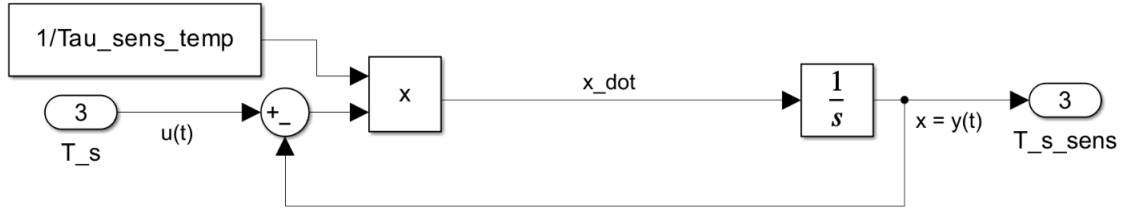


Figura 102: Sensor de temperatura de primer orden.

Cambiando todos los sensores ideales de ganancia unitaria por los sensores reales simulados, el sistema queda:

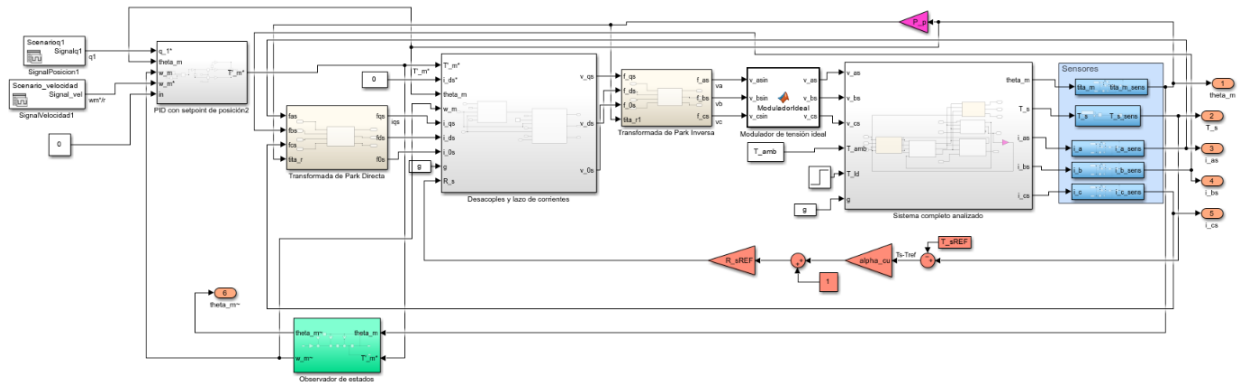


Figura 103: Sistema completo con sensores reales.

Al momento de simular el sistema con los valores de $\omega_{n,pos} = 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 6000 \frac{rad}{s}$ y $\tau = 20s$, observamos que con un paso continuo de tiempo el simulador no lograba hacer la simulación y nos arrojaba error. Al cambiar el paso a un paso variable podemos simular, pero la simulación tarda demasiado tiempo y los resultados son muy poco satisfactorios, como los que se observan en las figuras 104, 105, 106 y 107

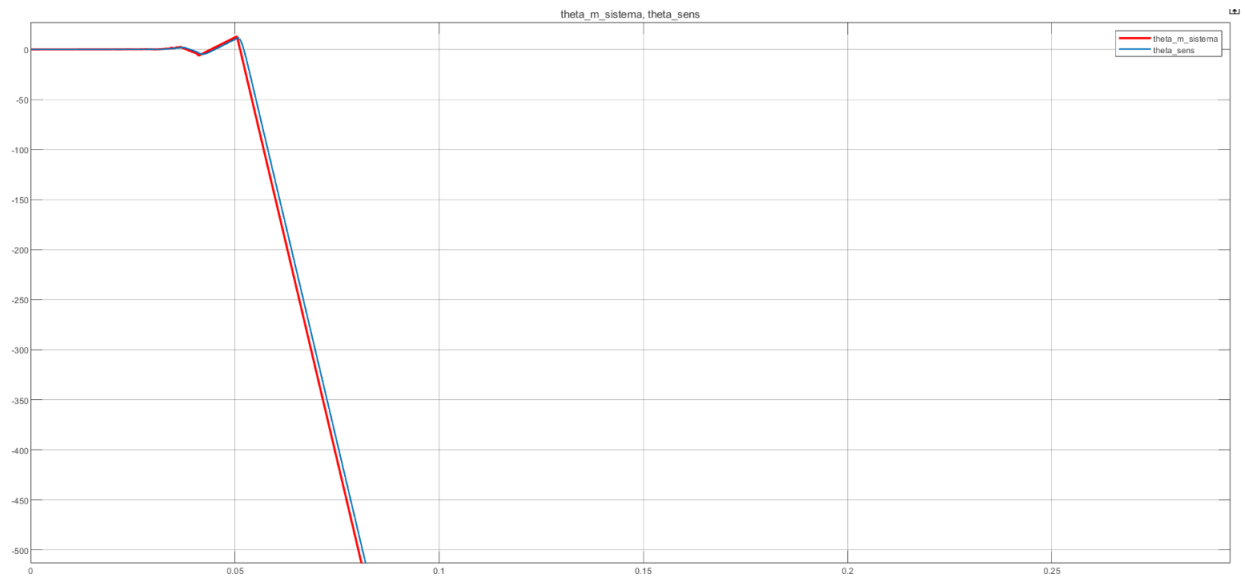


Figura 104: Respuesta del sistema y lectura del sensor de posición para $\omega_{n,pos} = 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 6000 \frac{rad}{s}$.

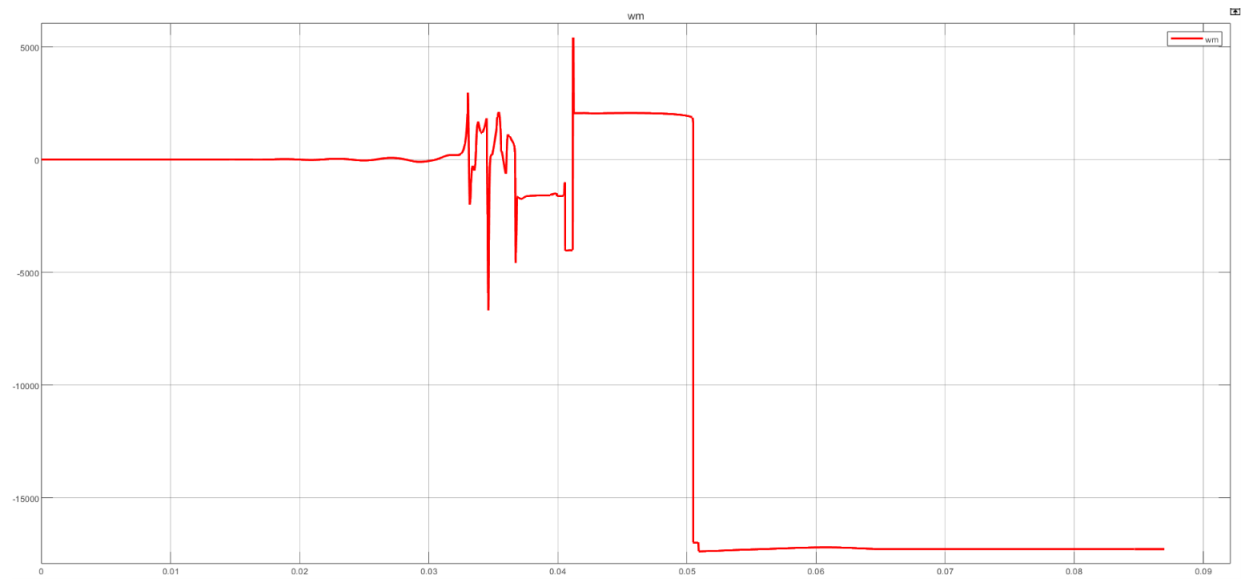


Figura 105: Respuesta de velocidad del sistema para $\omega_{n,pos} = 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 6000 \frac{rad}{s}$.

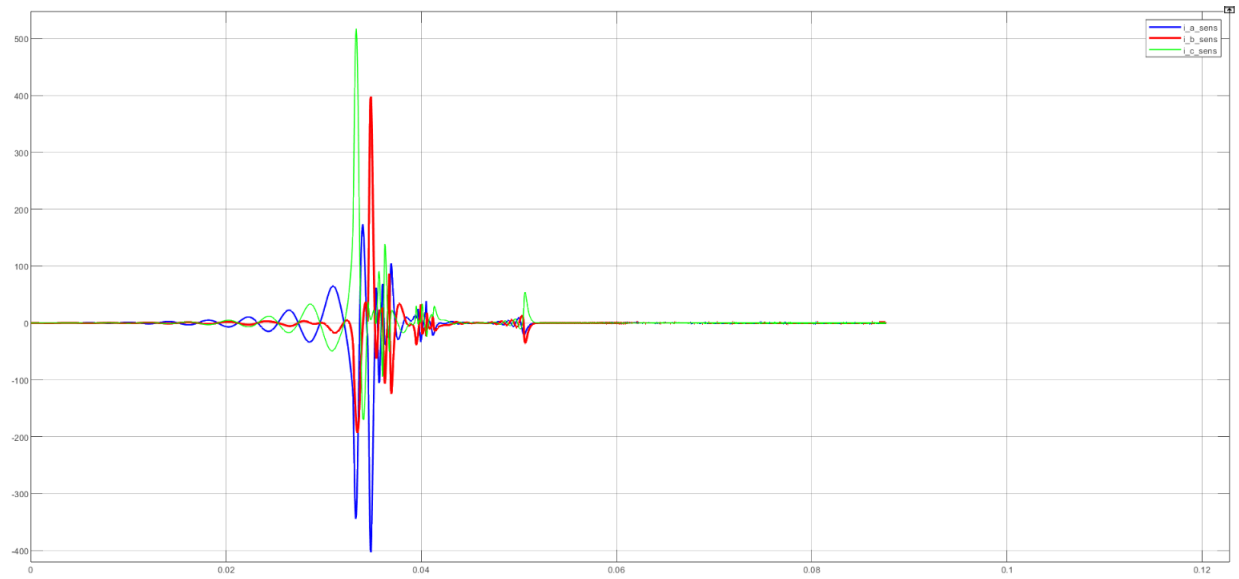


Figura 106: Respuesta del sistema y lectura del sensor de corriente para $\omega_{n,pos} = 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 6000 \frac{rad}{s}$.

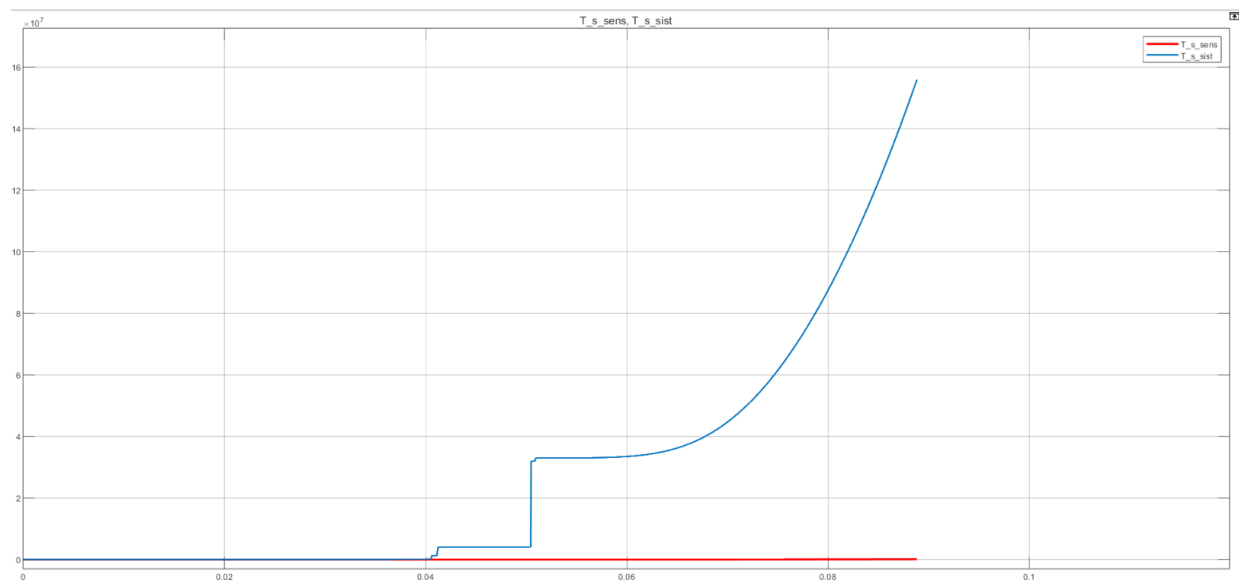


Figura 107: Respuesta del sistema y lectura del sensor de temperatura para $\omega_{n,pos} = 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 6000 \frac{rad}{s}$.

Con esto concluimos que los modelos realizados de los sensores resultaron ser demasiado lentos para lograr que el controlador diseñado tenga un buen rendimiento. La dinámica adicional de los sensores introduce retardos que el lazo de control no tolera adecuadamente, provocando una degradación significativa del desempeño que termina comprometiendo la estabilidad de la simulación.

Para completar el análisis se realizaron todas las combinaciones de ω_n para los filtros, lo que permitió ver una gran mejora en el desempeño del controlador, llegando a ser muy similar al desempeño frente a sensores ideales de ganancia unitaria.

En las imágenes 108, 109, 110 y y 111 se pueden ver las salidas de los sensores reales comparándolos con el valor que mantiene la variable de estado del sistema para $\omega_{n,pos} = 3,2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3,6000 \frac{rad}{s}$:

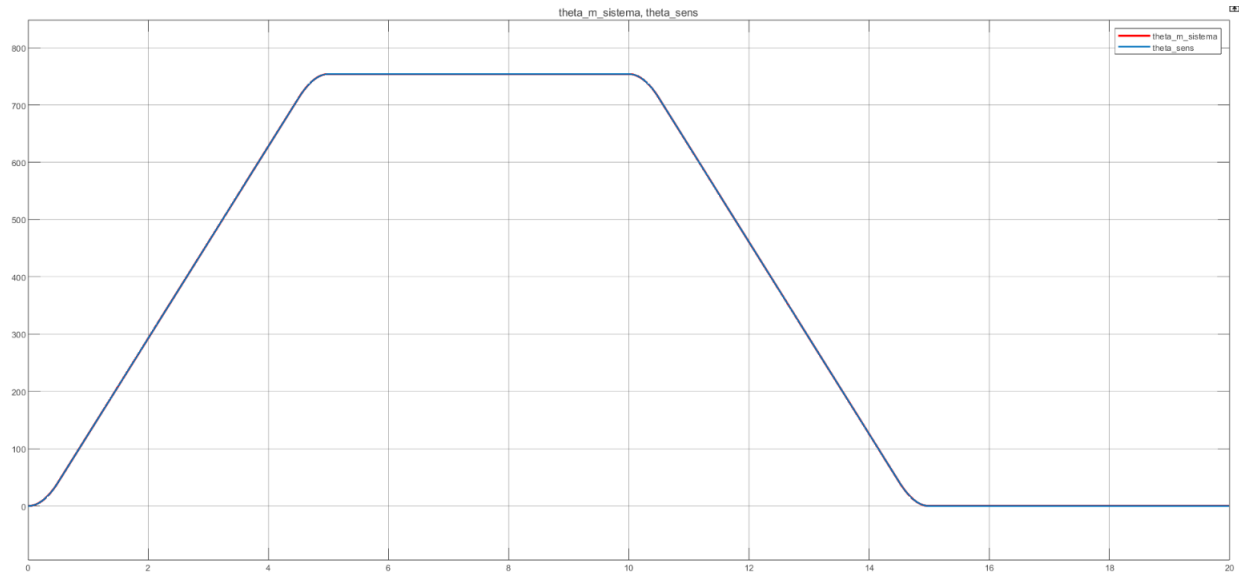


Figura 108: Respuesta del sistema y lectura del sensor de posición para $\omega_{n,pos} = 3 \cdot 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3 \cdot 6000 \frac{rad}{s}$.

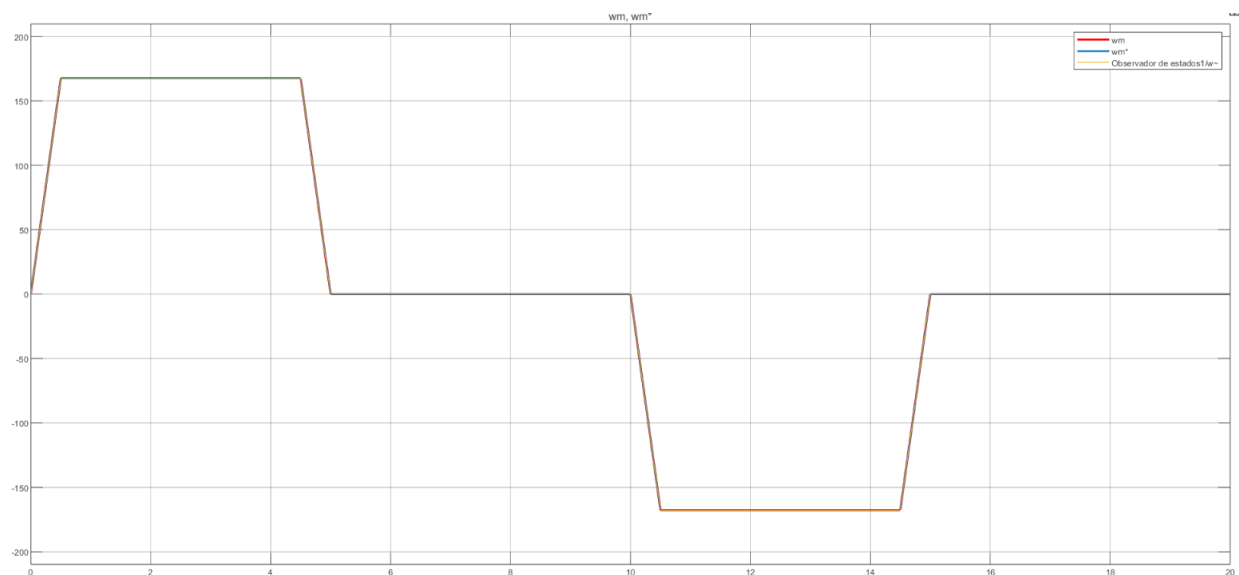


Figura 109: Respuesta del sistema y comparación entre velocidad estimada y consigna para $\omega_{n,pos} = 3 \cdot 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3 \cdot 6000 \frac{rad}{s}$.

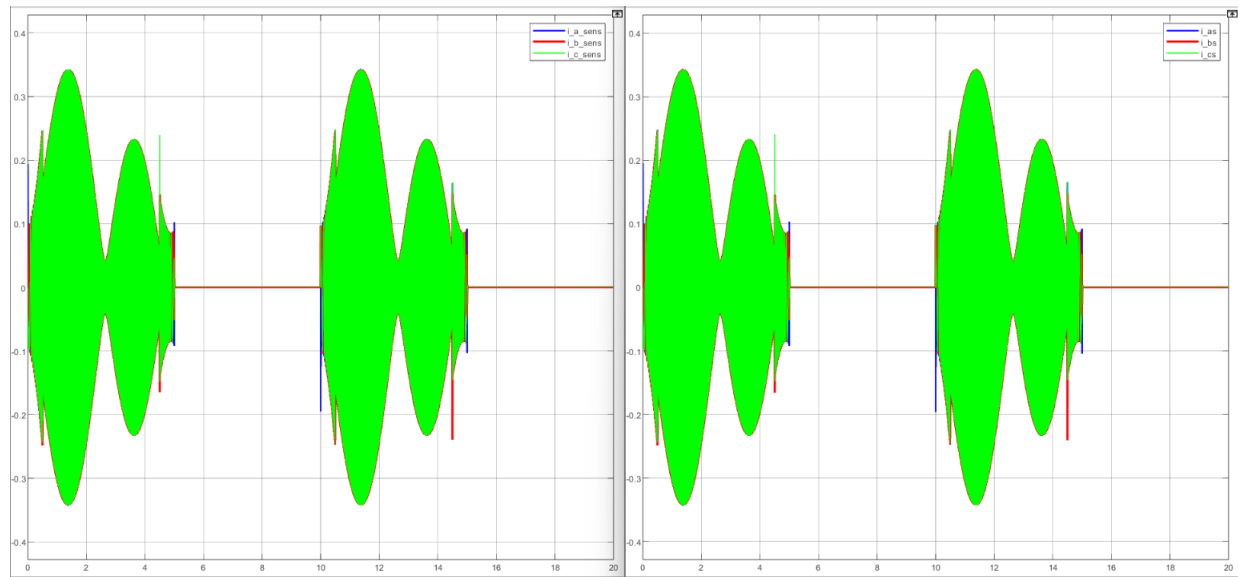


Figura 110: Respuesta del sistema y lectura del sensor de corriente para $\omega_{n,pos} = 3 \cdot 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3 \cdot 6000 \frac{rad}{s}$.

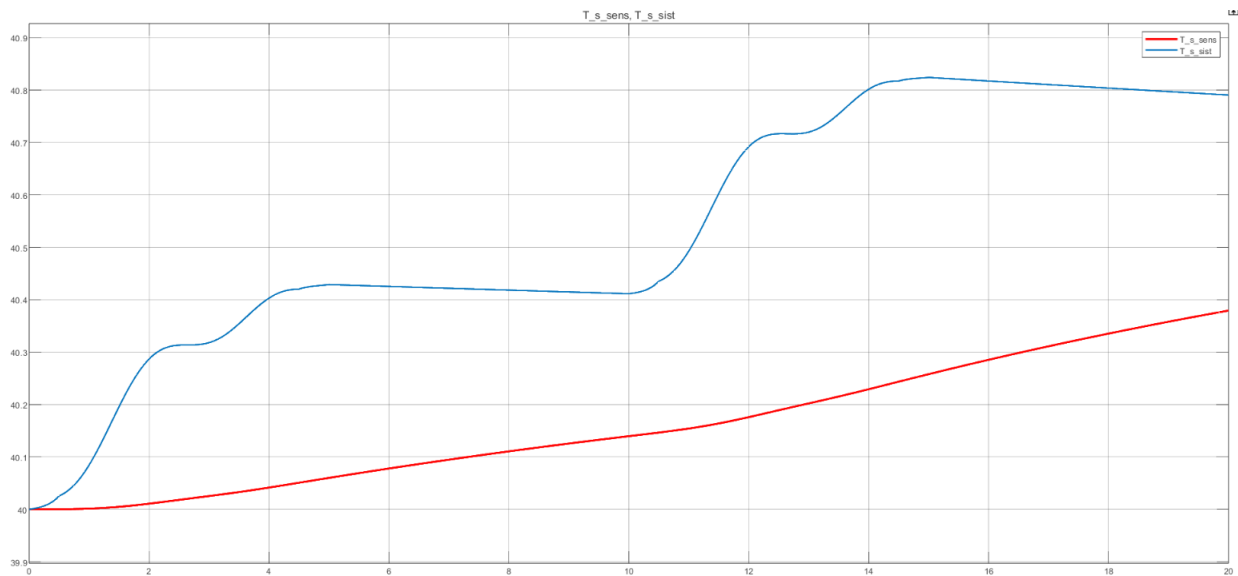


Figura 111: Respuesta del sistema y lectura del sensor de temperatura para $\omega_{n,pos} = 3 \cdot 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3 \cdot 6000 \frac{rad}{s}$ y $\tau = 20s$.

Podemos observar en la Figura 111 que aunque la respuesta de la temperatura depende de las otras variables, el aumento de la frecuencia de los otros modelos no mejora la lectura de ésta. Para obtener una mejor lectura de la temperatura es necesario disminuir el tiempo τ a valores considerablemente más pequeños. Como primer ensayo simularemos nuevamente para un $\tau = 5s$

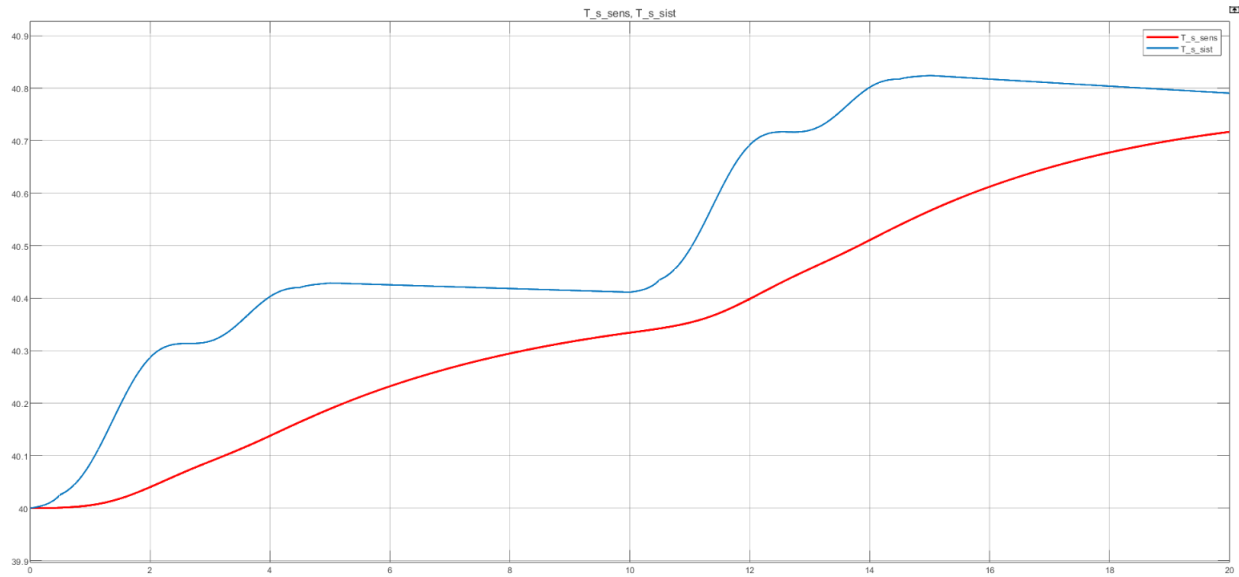


Figura 112: Respuesta del sistema y lectura del sensor de temperatura para $\omega_{n,pos} = 3 \cdot 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3 \cdot 6000 \frac{rad}{s}$ y $\tau = 5s$.

Como vemos en la figura 112, la respuesta a medida que se disminuye τ mejora considerablemente. A continuación, en la figura 113 vemos la salida del sensor de temperatura para un $\tau = 0,5s$. Utilizamos este valor para ejemplificar bien la mejora, pero para una aplicación real se debe encontrar el balance deseado entre exactitud y exigencia a los sensores, aplicándose esto tanto para la temperatura como para todas las otras variables censadas.

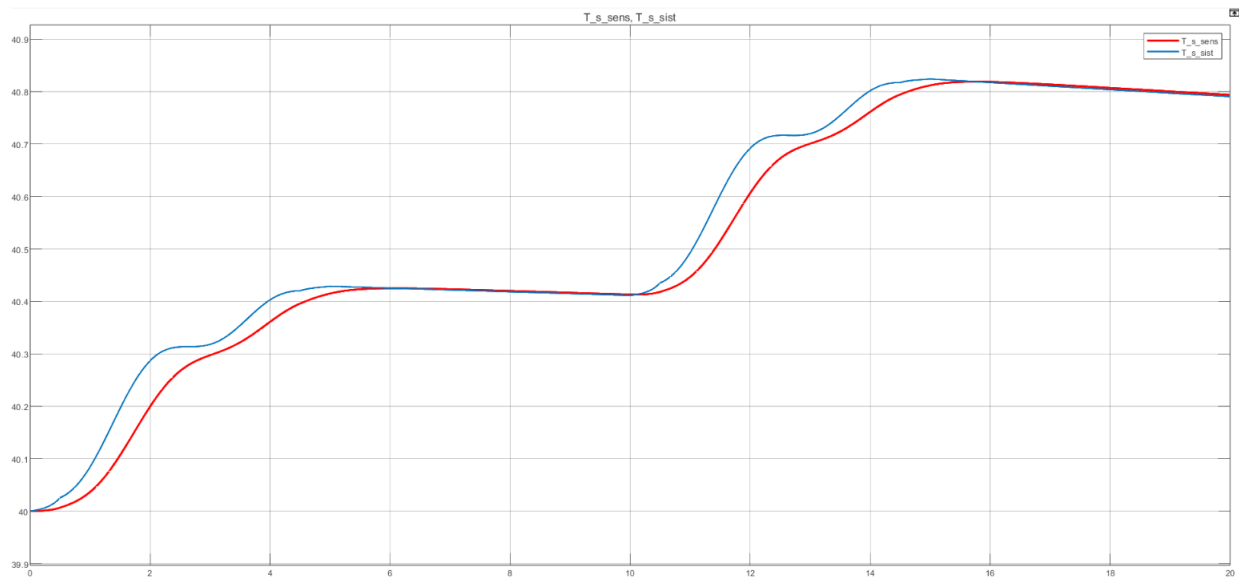


Figura 113: Respuesta del sistema y lectura del sensor de temperatura para $\omega_{n,pos} = 3 \cdot 2000 \frac{rad}{s}$, $\omega_{n,corr} = 3 \cdot 6000 \frac{rad}{s}$ y $\tau = 0,5s$.

A partir de las simulaciones y ensayos realizados, se evidencia que el desempeño del sistema

está intrínsecamente condicionado por la calidad dinámica de la instrumentación. La utilización de sensores con un ancho de banda restrictivo introduce retardos de fase en la realimentación que degradan severamente los márgenes de estabilidad y empobrecen la respuesta transitoria. Por el contrario, la ampliación de la frecuencia de corte de los instrumentos logra mitigar estos efectos, restaurando una dinámica que converge hacia el comportamiento teóricamente ideal. En definitiva, el diseño del sistema exige resolver un problema de optimización técnico-económico: se debe asegurar la una buena velocidad de lectura para garantizar el control preciso del motor, evitando al mismo tiempo el sobredimensionamiento y los costos excesivos asociados a sensores de prestaciones excesivas.

Modulador trifásico de tensión

Adicional a las evaluaciones de la sección anterior, en esta sección procederemos a realizar una última aproximación al modelo real, evaluando si aparece alguna degradación en el desempeño del sistema cuando se considera alguna respuesta no ideal en el modulador trifásico de tensión. Hasta el momento hemos considerado el modelo ideal con $G(s) \equiv 1$, pero a partir de ahora consideraremos las características del modulador de tensión trifásica, encargado de convertir las consignas de tensión del modulador de torque, en tensiones efectivas en los bobinados del estator de la máquina sincrónica, a través de un inversor.

Debido a que un inversor real presenta limitaciones de amplitud y un ancho de banda finito, modelaremos al modulador trifásico de tensión como un filtro pasabajos con una ganancia estática unitaria y le agregaremos una saturación de tensión. De esta manera las restricciones que se dan son:

- Saturación: $|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)|: \leq \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl \ max}}{\sqrt{3}}, V_{sl \ max} = 48 V_{ca \ rms}$
- Tensiones $v_{as}(t), v_{bs}(t), v_{cs}(t)$: modelo de filtro pasabajos de segundo orden con $\omega_n = 6000 \frac{rad}{s}$, $\zeta = 1$.

Quedando las tensiones de fase afectadas tanto por la limitación de amplitud como por la dinámica propia del convertidor electrónico.

Para desarrollar el modelo con características de filtro pasabajos con ganancia unitaria del modulador de tensión realizamos el mismo procedimiento que se puede observar desde la ecuación 174 hasta la ecuación 178, de manera tal que nos queda:

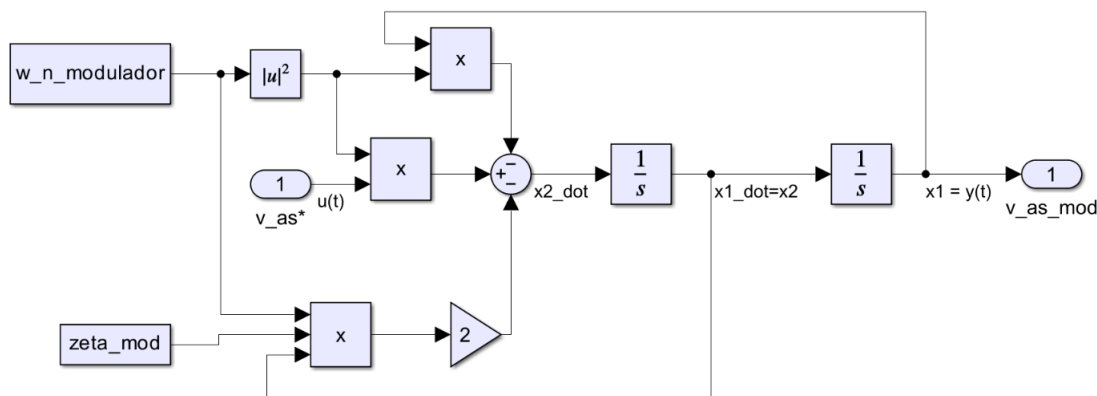


Figura 114: Filtro pasabajos de segundo orden simulando un ancho de banda finito del modulador.

Luego de desarrollar el modelo LP en SS 2° orden del modulador trifásico, procedemos a aplicarle la saturación correspondiente colocando un bloque de saturación en serie al filtro, al cual le seteamos los límites $\leq \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl_max}}{\sqrt{3}}$, quedándonos de esta manera:

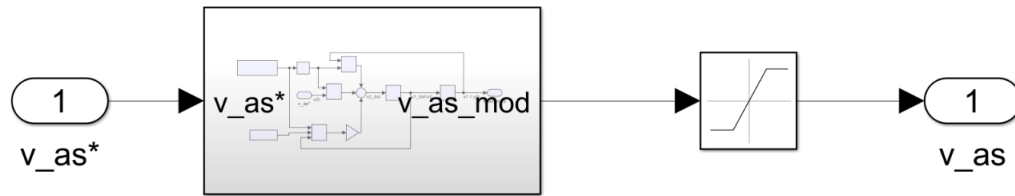


Figura 115: Diagrama de bloques de filtro + saturación para una fase del modulador trifásico de tensión.

Continuamos colocando las otras dos entradas y salidas correspondiente a las fases restantes, y lo colocamos dentro de un bloque al cual llamaremos Modulador trifásico de tensión. El bloque del modulador terminado se puede observar en la figura 116

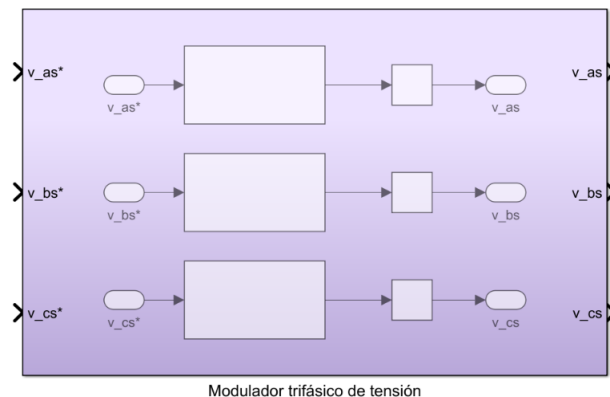


Figura 116: Diagrama de bloques de filtro + saturación para una fase del modulador trifásico de tensión.

Por último, adicionamos el modulador trifásico de tensión con banda pasante finita y saturación al sistema completo desarrollado, reemplazando el modulador ideal que se tenía, y procedemos a ensayar el sistema completo para comprobar el funcionamiento.

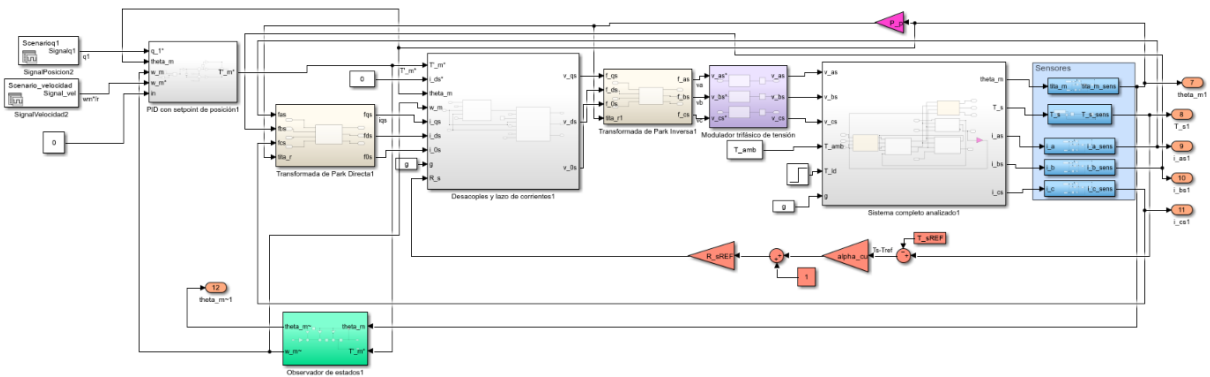


Figura 117: Sistema completo con modulador trifásico de tensión no ideal.

Para comenzar el estudio del rendimiento del modulador trifásico no ideal observamos como responde el sistema a la consigna de velocidad trapezoidal. Empezamos analizando la respuesta de la posición angular del rotor comparada con la referencia de posición.

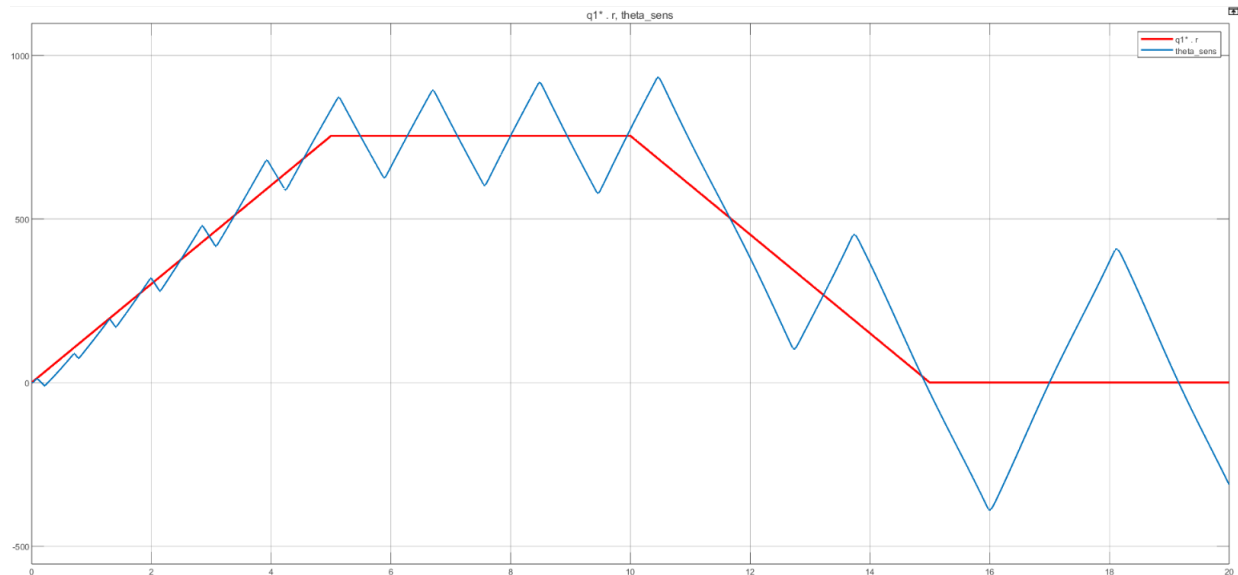


Figura 118: Respuesta de la posición angular del rotor comparada con la referencia de posición para $\omega_{n, mod} = 6000 \frac{rad}{s}$.

Con solo observar la respuesta de la posición podemos comenzar concluyendo que el modulador de tensión no ideal deteriora de manera apreciable el funcionamiento del controlador. Podemos observar grandes picos y oscilaciones, evidenciando que la dinámica del sistema se encuentra gravemente afectada por las limitaciones impuestas.

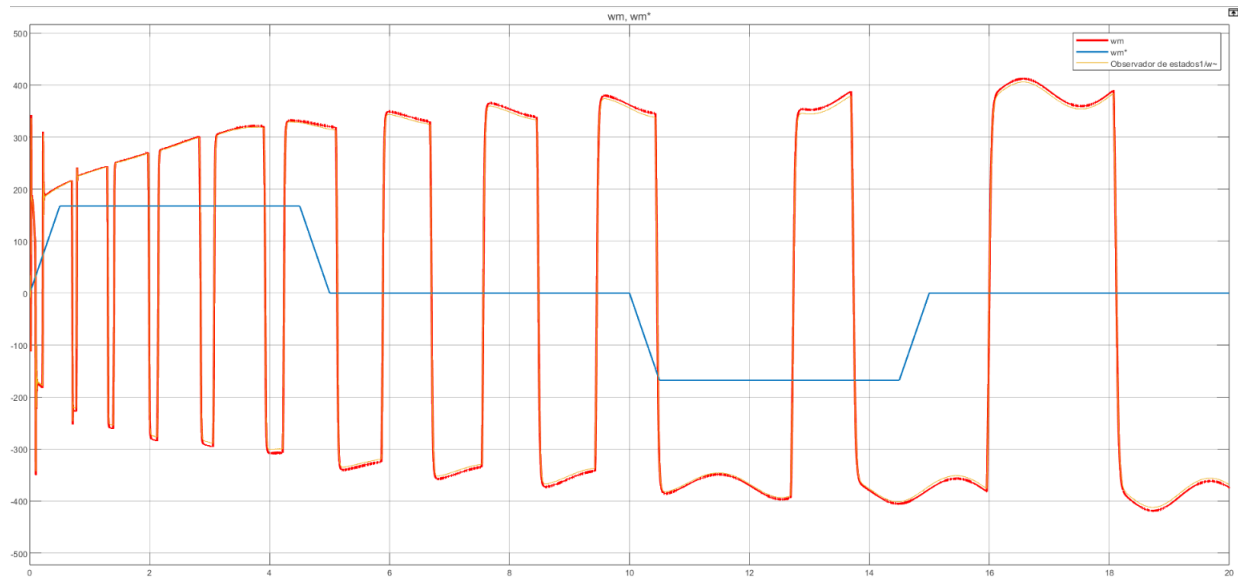


Figura 119: Respuesta de la velocidad angular del rotor comparada con la velocidad estimada por el observador y con la consigna de velocidad angular para $\omega_{n, mod} = 6000 \frac{rad}{s}$.

En la Figura 119 podemos ver que las restricciones del modulador afectan a la velocidad angular de tal forma que ésta presenta un nivel considerable de oscilación, implicando grandes aceleraciones, por lo tanto grandes torques y por lo tanto grandes corrientes de fase como se pueden observar en la Figura 120.

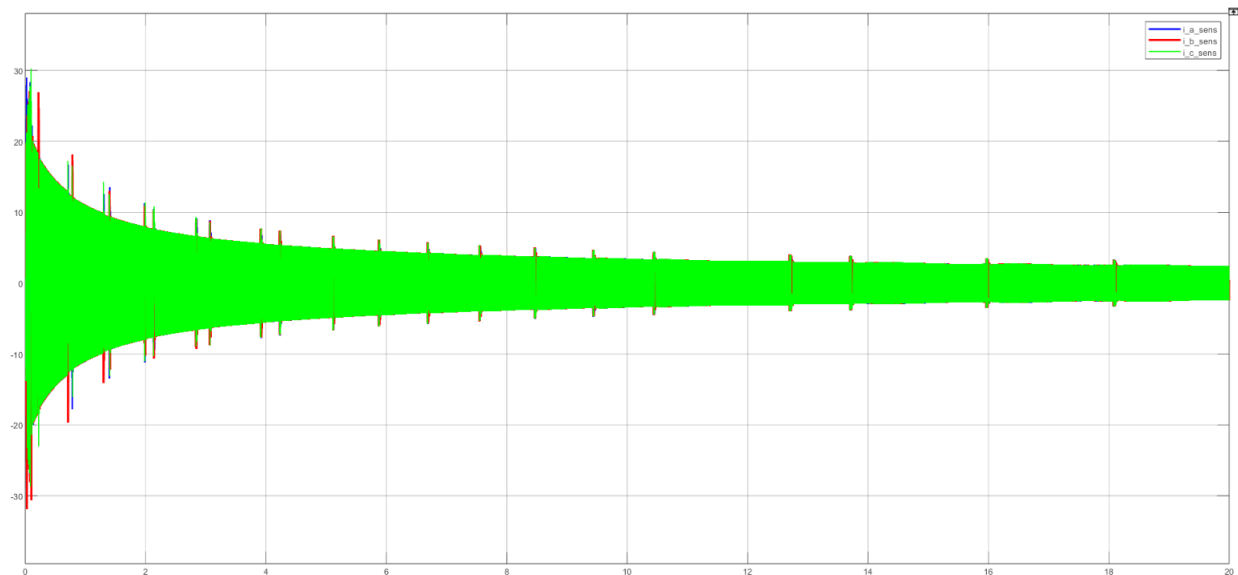


Figura 120: Corrientes de fase del sistema frente a una consigna de velocidad angular trapezoidal para $\omega_{n, mod} = 6000 \frac{rad}{s}$.

Se puede observar en la Figura 120 que la corriente en este caso se mantiene en valores altos en toda su extensión temporal, lo que genera un gran incremento de las pérdidas por efecto

Joule, dando paso a la Figura 121.

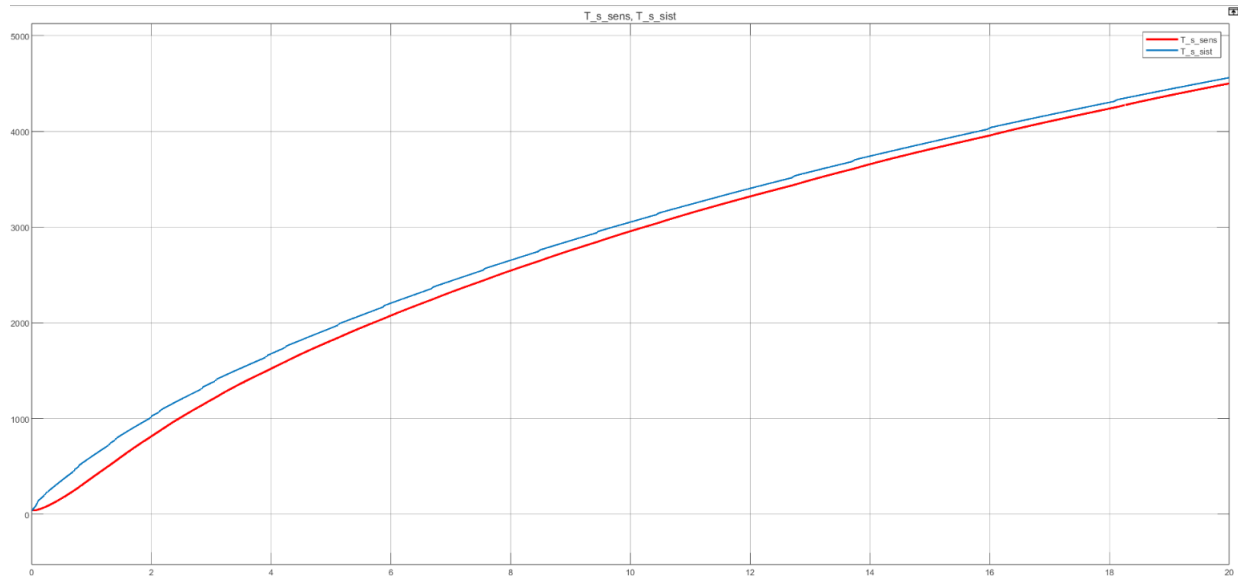


Figura 121: Temperatura del bobinado frente a una consigna de velocidad angular trapezoidal para $\omega_{n, mod} = 6000 \frac{rad}{s}$.

Finalmente, podemos observar la respuesta de las tensiones, confirmando que cumplen con las restricciones del modulador.

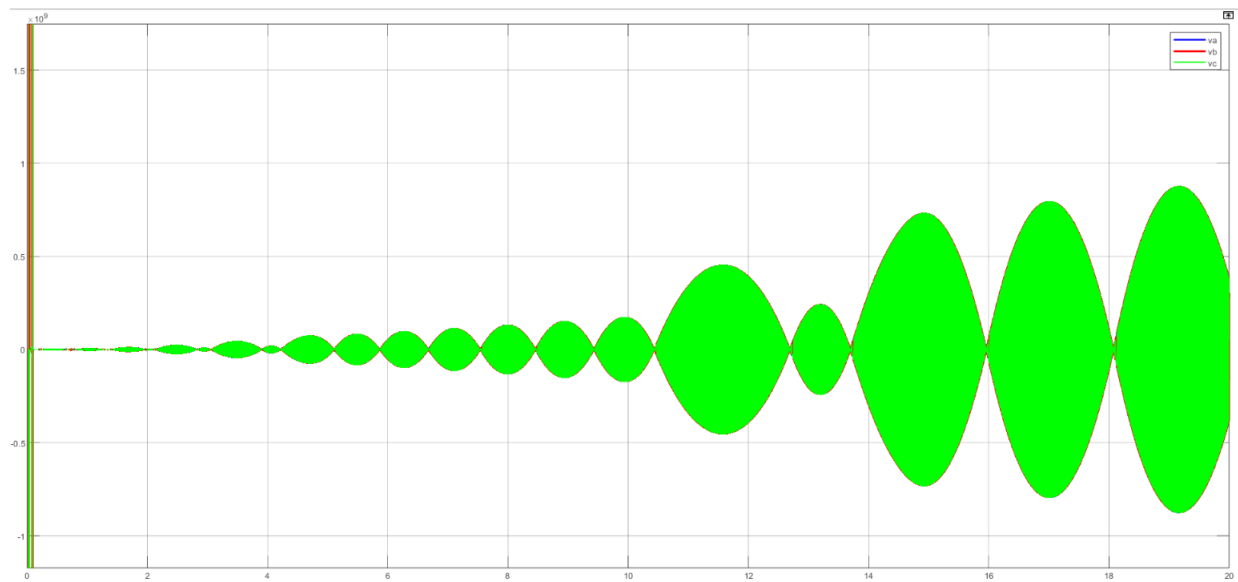


Figura 122: Tensiones de fase del sistema frente a una consigna de velocidad angular trapezoidal para $\omega_{n, mod} = 6000 \frac{rad}{s}$.

Con el fin de incrementar el desempeño, procedemos a incrementar en ancho de banda del

modelo del filtro pasabajos del modulador. Se realizaron algunos ensayos, dando como mejor resultado para un incremento no excesivo un $\omega_{n, mod} = 6000 \cdot 3 = 18000 \frac{rad}{s}$.

Los resultados de las simulaciones anteriores con el nuevo ancho de banda del modulador dan como resultado:

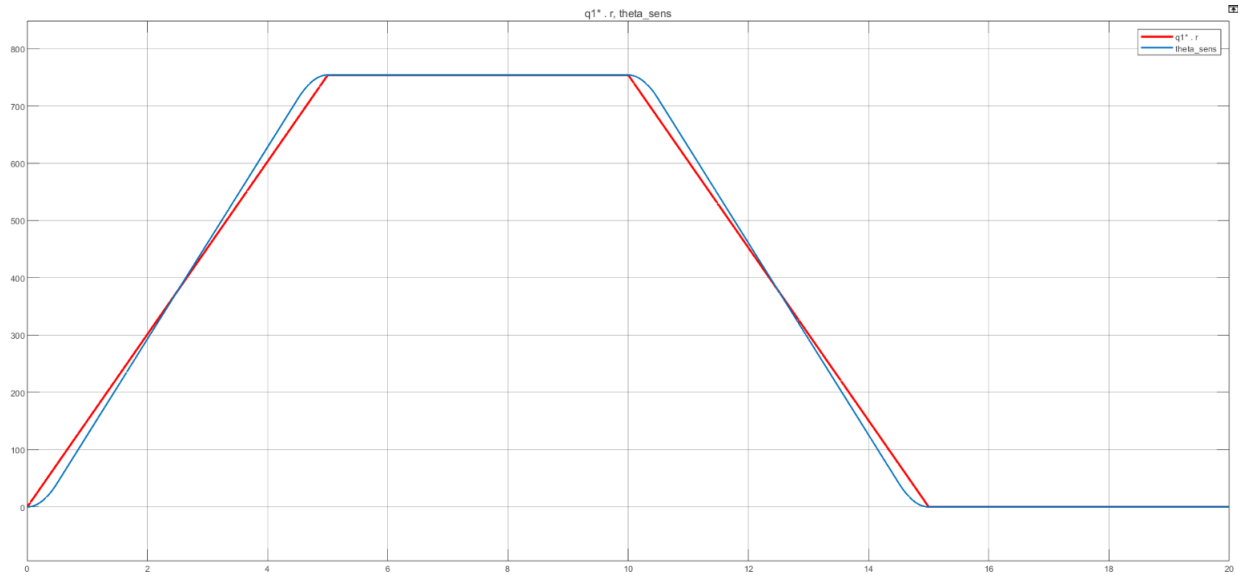


Figura 123: Respuesta de la posición angular del rotor comparada con la referencia de posición para $\omega_{n, mod} = 18000 \frac{rad}{s}$.

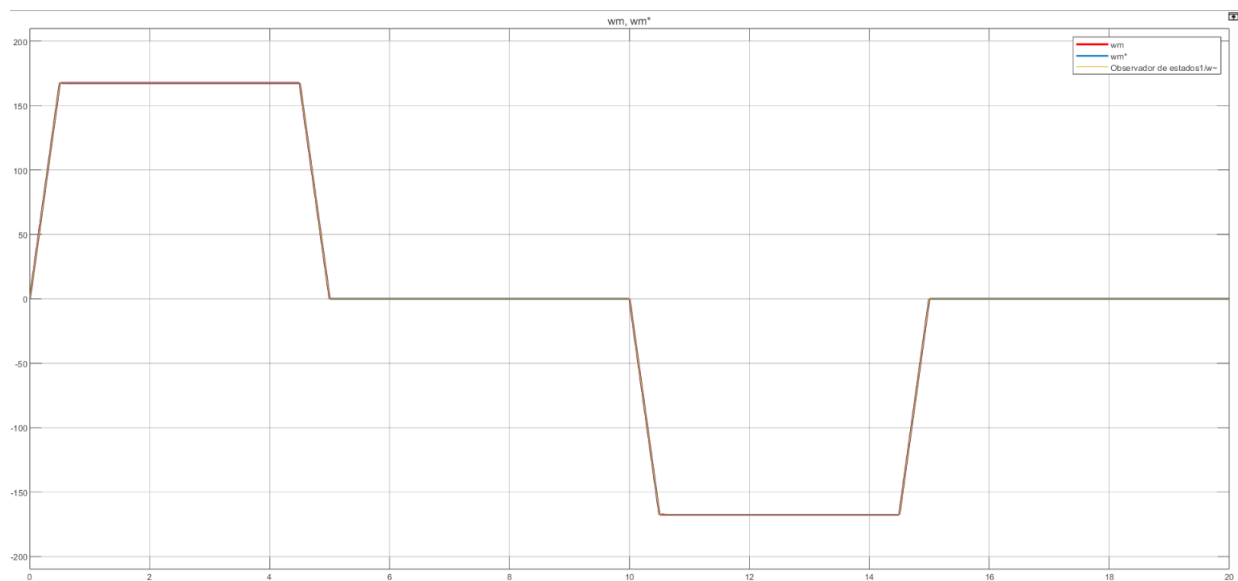


Figura 124: Respuesta de la velocidad angular del rotor comparada con la velocidad estimada por el observador y con la consigna de velocidad angular para $\omega_{n, mod} = 18000 \frac{rad}{s}$.

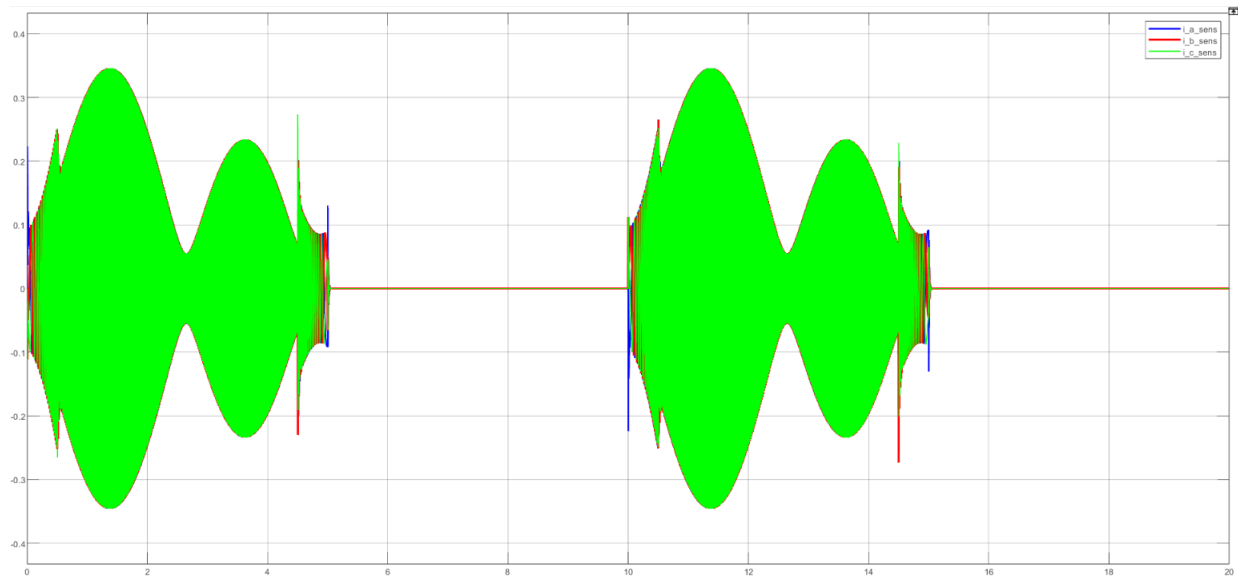


Figura 125: Corrientes de fase del sistema frente a una consigna de velocidad angular trapezoidal para $\omega_{n, mod} = 18000 \frac{rad}{s}$.

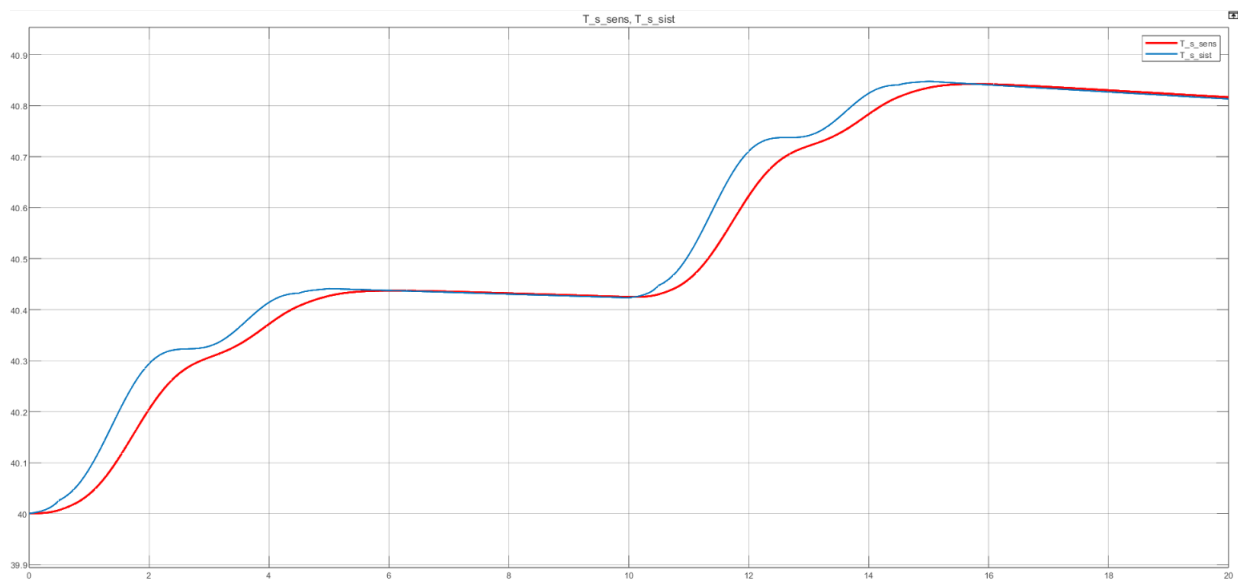


Figura 126: Temperatura del bobinado frente a una consigna de velocidad angular trapezoidal para $\omega_{n, mod} = 18000 \frac{rad}{s}$.

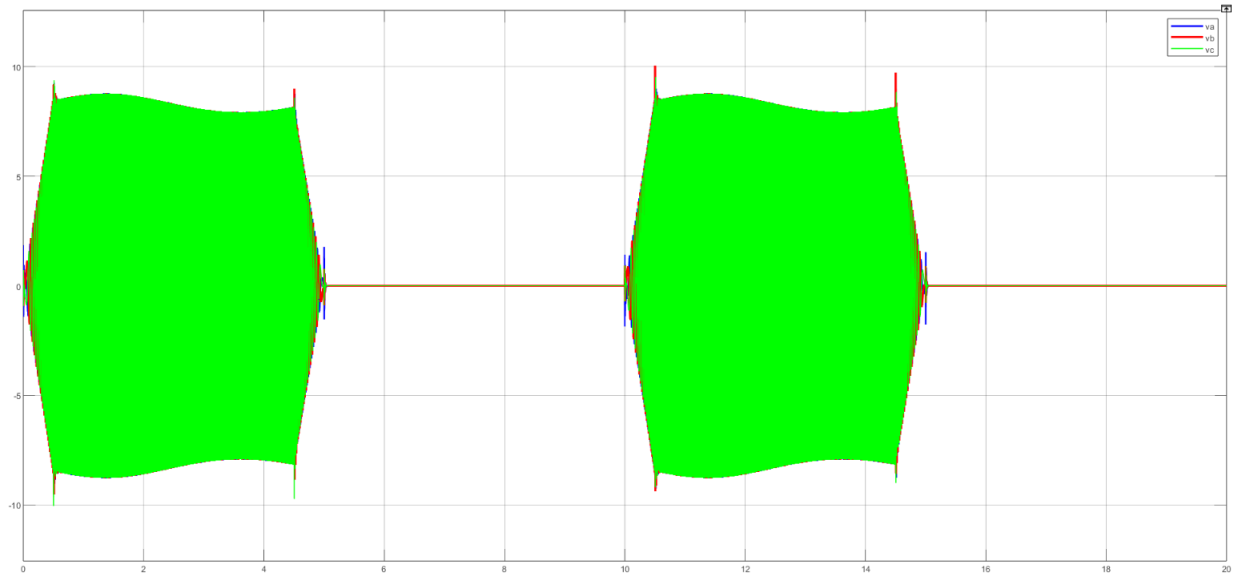


Figura 127: Tensiones de fase del sistema frente a una consigna de velocidad angular trapezoidal para $\omega_{n, mod} = 18000 \frac{rad}{s}$.

Podemos concluir con estos ensayos que existe una gran importancia en considerar adecuadamente las limitaciones dinámicas tanto de los sensores como en el modulador trifásico de tensión al momento de diseñar el sistema de control. Ya que un ancho de banda insuficiente puede introducir retardos significativos y degradar notablemente el desempeño global del sistema.

Diseño Final: discretización del controlador

A partir del modelo del controlador que hicimos anteriormente, procedemos a discretizarlo para su aplicación en un microcontrolador digital. Para ello, vamos a utilizar el método de Tustin para la integración por trapecios. El integrador por trapecios se rige por la ecuación:

$$y[k] = y[k-1] + \frac{T_s}{2}(u[k] + u[k-1]) \quad (182)$$

Donde y es el valor del a integral y u es la entrada del integrador.

Aplicando transformada z sobre el integrador y despejando, obtenemos:

$$Y[z] - Y[z]z^{-1} = \frac{T_s}{2}(U[z] + U[z]z^{-1}) \quad (183)$$

$$\frac{Y[z]}{U[z]} = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (184)$$

La aproximación de Tustin esta dada por:

$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (185)$$

Podemos ver que la transferencia del integrador es similar a $\frac{1}{s}$.

Ahora debemos calcular un valor adecuado para el tiempo de muestreo T_s al que debe trabajar nuestro controlador. Para ello hacemos uso del teorema de Nyquist-Shanon, el cual nos dice que la frecuencia de muestreo debe ser al menos dos veces el ancho de banda de la señal trabajada para que no se produzca aliasing. En este caso el mayor ancho de banda es el del lazo de corriente la cual esta dada por:

$$BW_i = \frac{p_i}{2\pi} = \frac{5000 \frac{rad}{s}}{2\pi} \approx 795,78 Hz \quad (186)$$

Por lo tanto, el tiempo de muestreo T_s esta dado por:

$$T_{s_{max}} = \frac{1}{2 \cdot BW_i} = 6,283 \cdot 10^{-4} s \approx 6,10^{-4} s \quad (187)$$

Para ser conservadores y evitar así tener inconvenientes con el controlador, usaremos un criterio de utilizar un tiempo de muestreo T_s un orden de magnitud menor del estimado por Nyquist-Shanon, con lo cual nuestro tiempo de muestreo queda establecido como

$$T_s = \frac{T_{s_{max}}}{10} \approx 6,10^{-5} s \quad (188)$$

Ya con el tiempo de muestreo, realizamos el integrador en Simulink, y lo incorporamos a todos los sistemas del controlador:

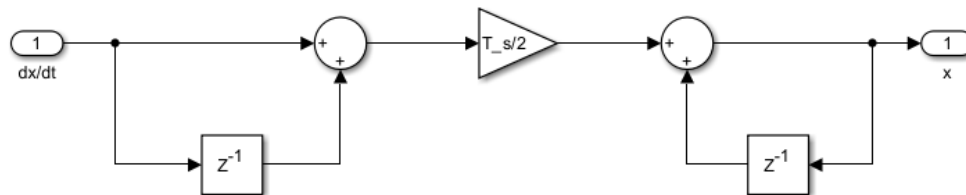


Figura 128: Integrador discreto en Simulink.

Un dato importante a tener en cuenta es que siendo el tiempo de muestreo igual a $6 \cdot 10^{-5}$ debemos configurar el paso del solver de Simulink a ese valor o uno inferior, y realizar las simulaciones con ese paso fijo. Debido a nuestras limitaciones de hardware el paso utilizado en las resoluciones es T_s , pero no se pudo seleccionar un valor menor.

También, en el proceso de discretización del sistema, la transición entre las señales continuas y el controlador digital se gestiona mediante la inclusión de bloques Retenedores de Orden Cero (ZOH). Estos dispositivos operan almacenando el valor instantáneo de la señal al inicio de cada ciclo de control y manteniéndolo invariable hasta el siguiente instante de muestreo (T_s). Su utilización en el modelo resulta obligatoria en ambos extremos del controlador: a la entrada, garantizan que el algoritmo digital reciba las mediciones de estado y consignas correctamente muestreadas; y a la salida, cumplen la función de retención, convirtiendo las acciones de control discretas en comandos analógicos escalonados que alimentan de forma continua a la planta física.

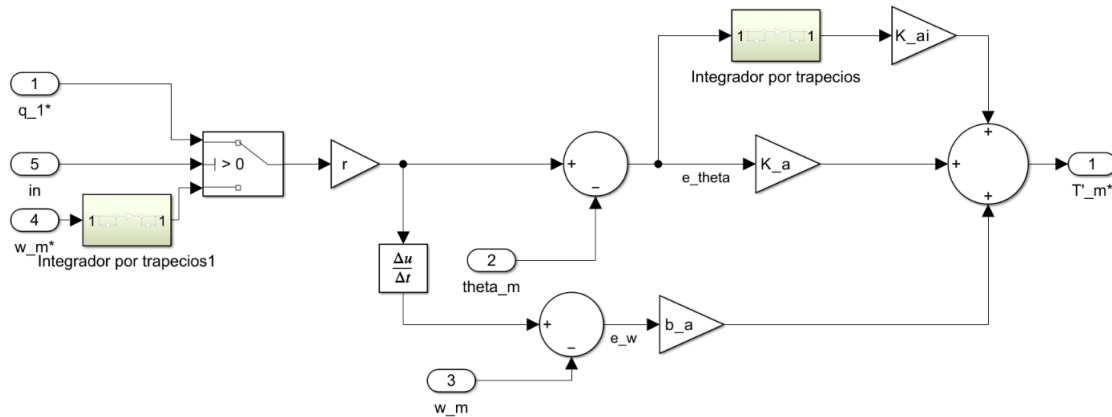


Figura 129: Algoritmo de PID para consigna de posición q_1^* o consigna de velocidad ω_m^* en tiempo discreto.

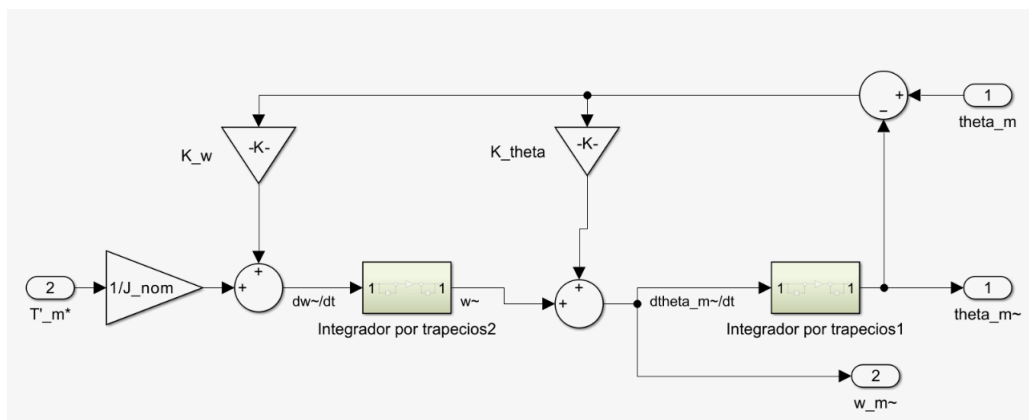


Figura 130: Observador de estado en tiempo discreto.

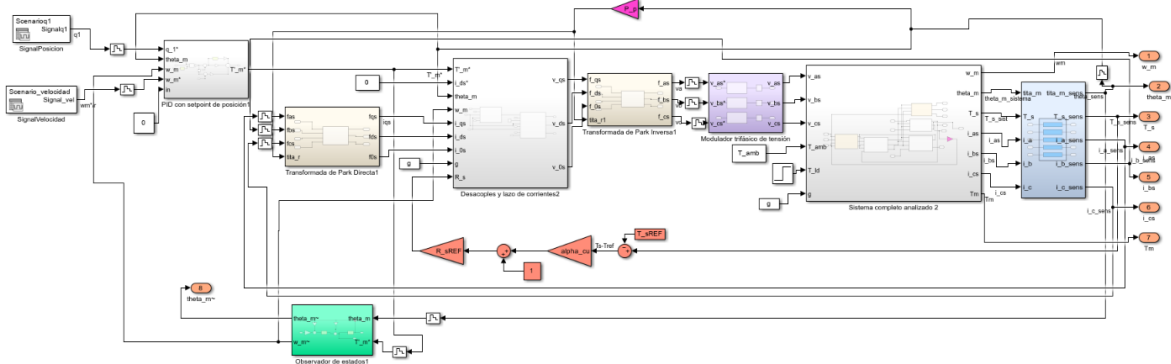


Figura 131: Diseño final del sistema con controlador en tiempo discreto y retenedores de orden cero.

Realizando las simulaciones correspondientes en Simulink, y analizando y comparando las variables que se han estado evaluando durante todo el presente informe, tenemos:

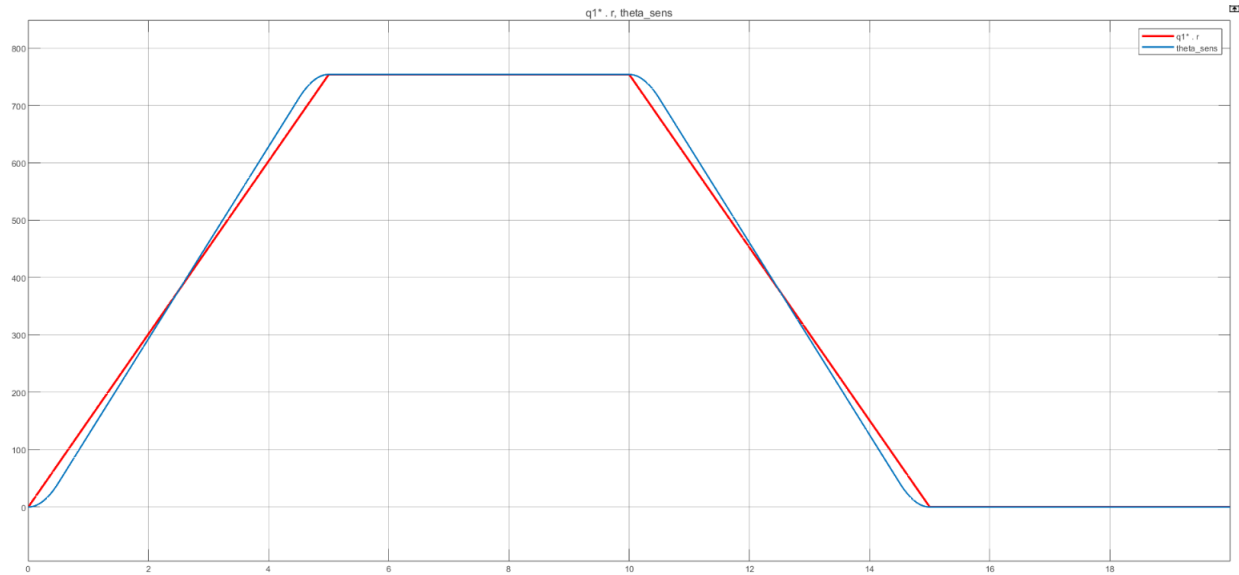


Figura 132: Comparación entre la consigna de posición y la respuesta del sistema ante un controlador en tiempo discreto.

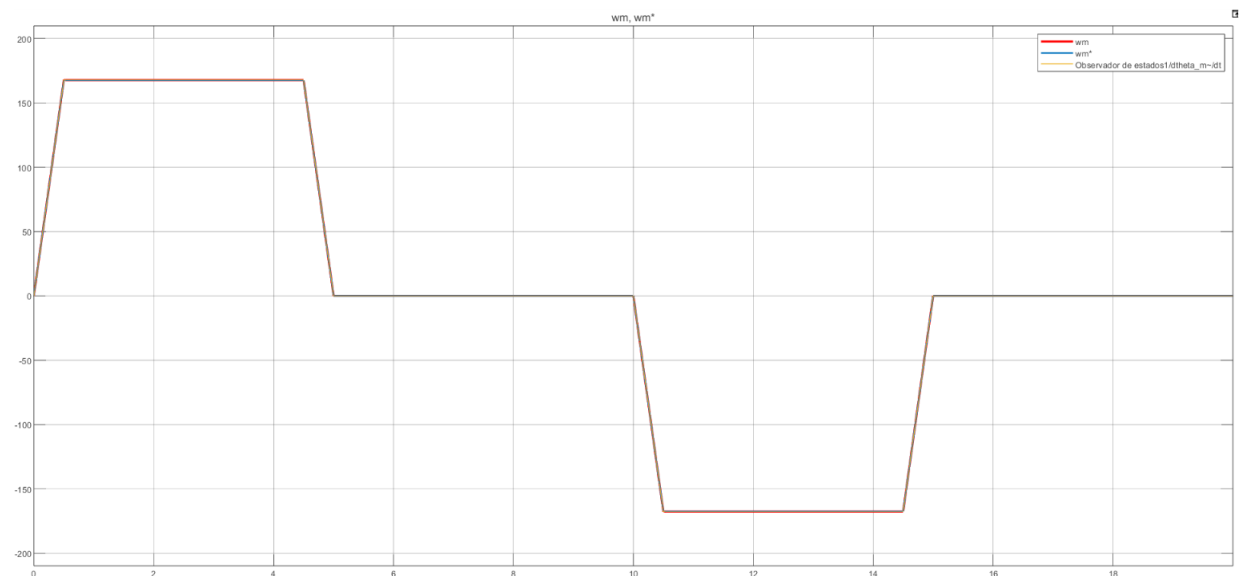


Figura 133: Comparación entre la consigna de velocidad, la respuesta de velocidad del sistema y la velocidad estimada por el observador ante un controlador en tiempo discreto.

Ampliando la Figura 133 podemos ver que al simular con un controlador en tiempo discreto aparece un mayor desfase en la velocidad observada, haciendo comparativa con los resultados

previamente obtenidos ensayando con un controlador en tiempo continuo. Esto se puede observar bien en la Figura 134

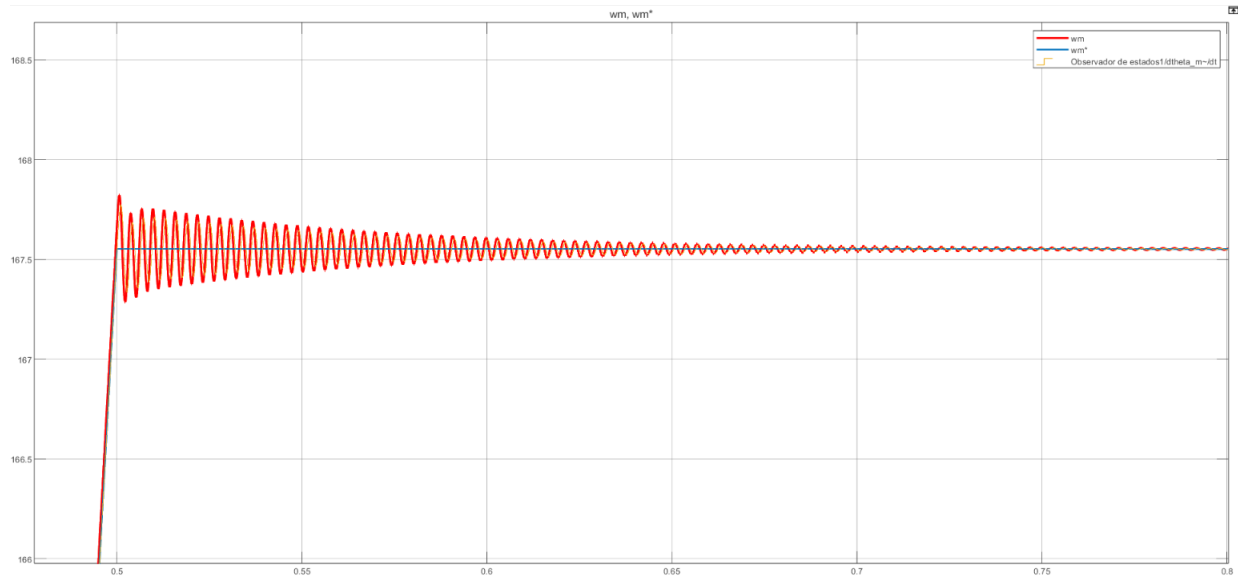


Figura 134: Comparación entre la consigna de velocidad, la respuesta de velocidad del sistema y la velocidad estimada por el observador ante un controlador en tiempo discreto.

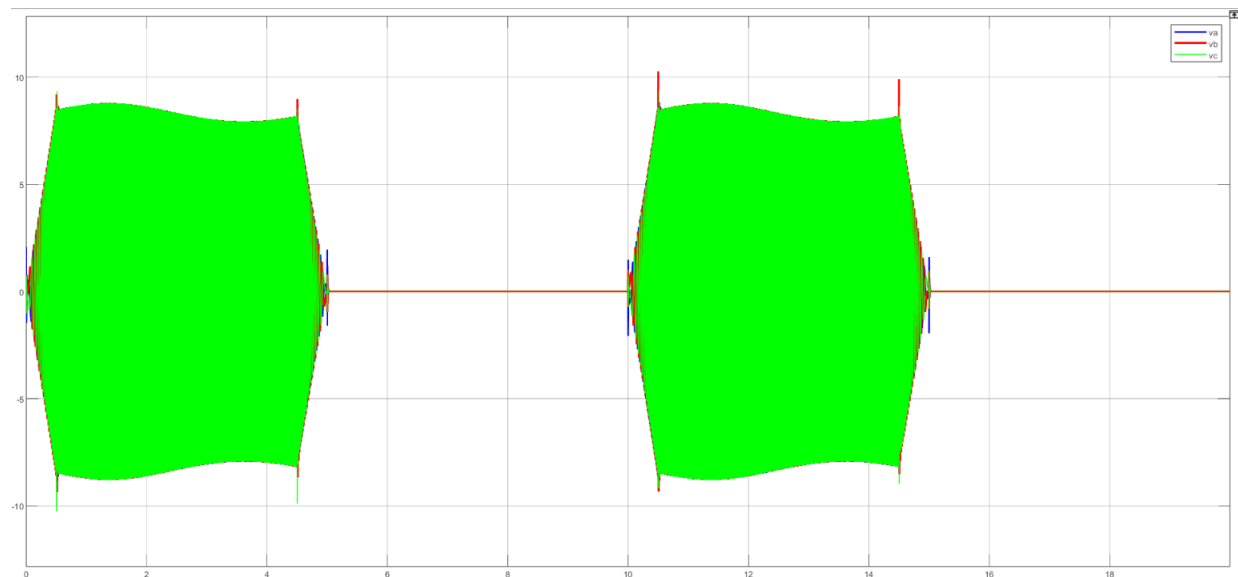


Figura 135: Respuesta de las tensiones de fase ante el uso de un controlador con funcionamiento en tiempo discreto.

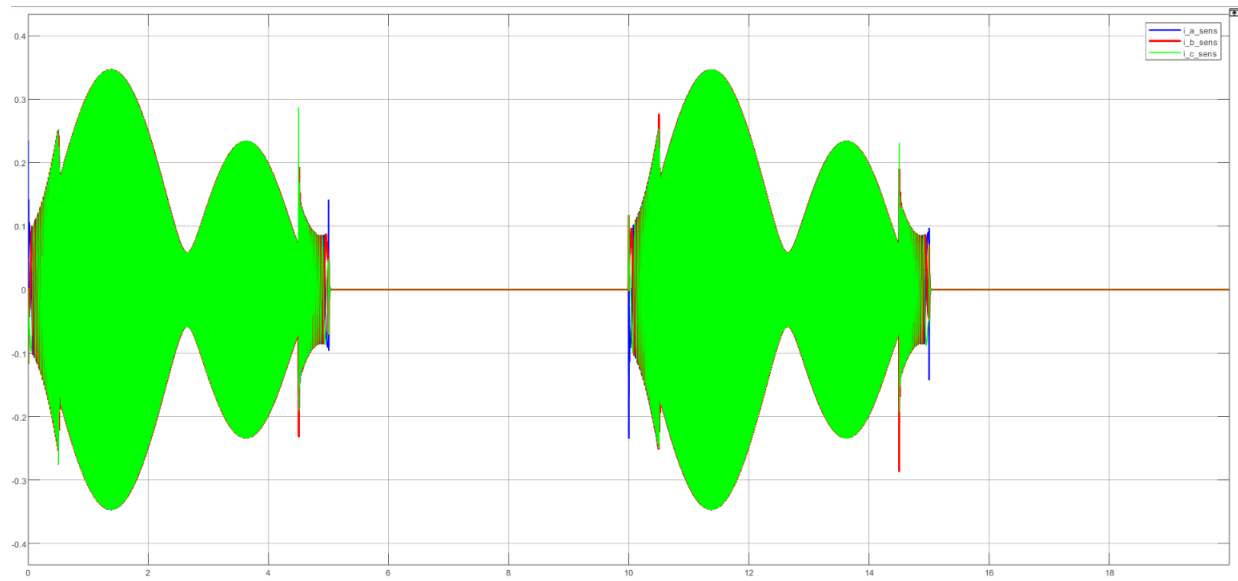


Figura 136: Respuesta de las corrientes de fase ante el uso de un controlador con funcionamiento en tiempo discreto.

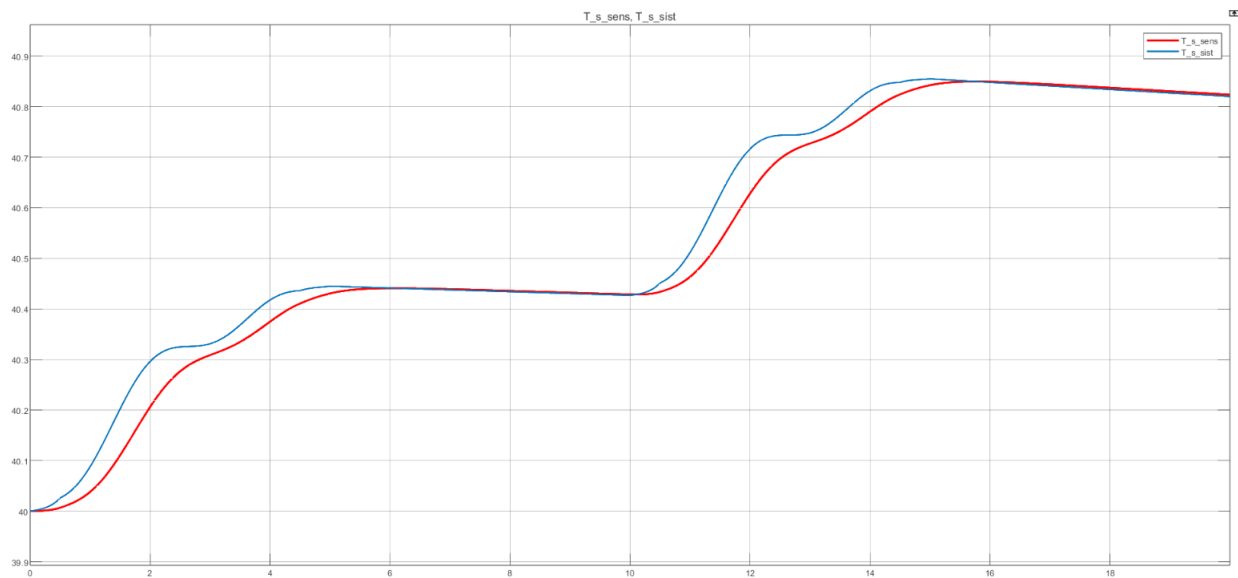


Figura 137: Comparación entre la temperatura del sistema y la temperatura censada ante el uso de un controlador con funcionamiento en tiempo discreto.

Podemos concluir de estas simulaciones que el resultado de utilizar un controlador en tiempo discreto es muy satisfactorio, observándose una ínfima diferencia con el controlador en tiempo continuo utilizado en el diseño.

Codificación de Software de Control

A partir del algoritmo discreto ya diseñado en bloques, podemos realizar un código en Matlab para simular un microcontrolador que realice el algoritmo de control completo. Para eso, utilizamos un bloque de código Matlab, similar al utilizado anteriormente para las transformadas de Park directa e inversa. Se deja el código del bloque como anexo del trabajo.

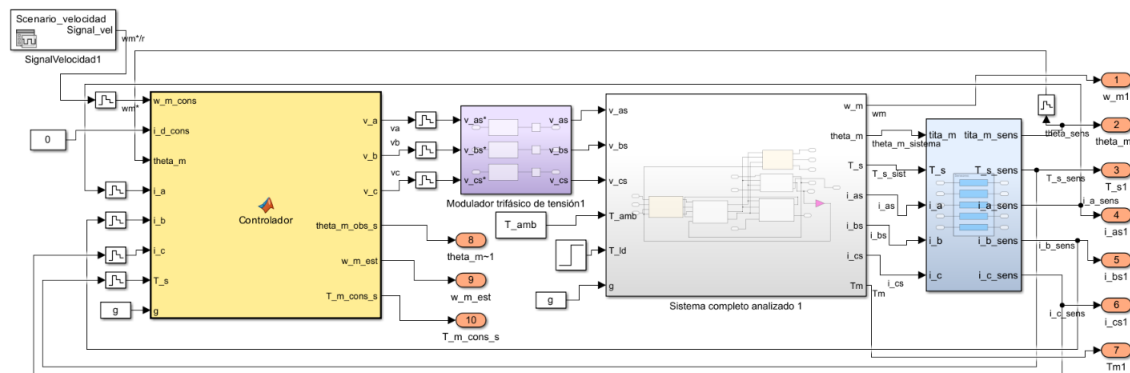


Figura 138: Sistema completo con controlador discreto diseñado mediante código programado.

Como se ve en la figura 138, tenemos muchas salidas del bloque. La realidad es que las salidas relevantes para la planta son las tensiones v_a , v_b y v_c , el resto solo están allí con fines de visualizar el comportamiento del bloque del controlador. A continuación se dejan los resultados de las simulaciones:

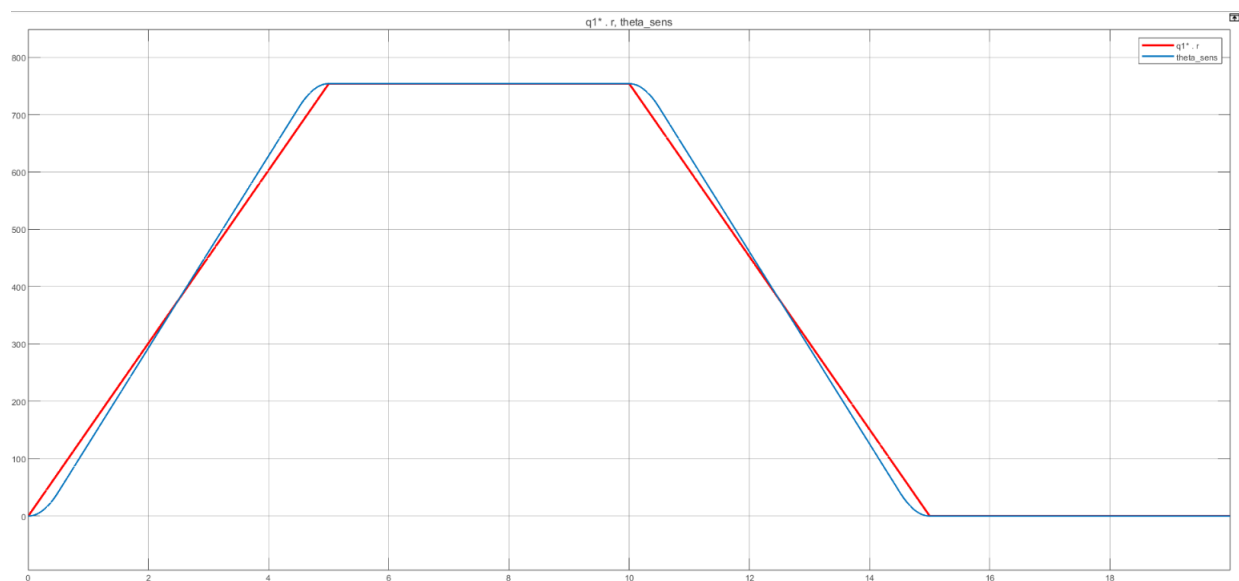


Figura 139: Comparación entre la posición deseada y la respuesta de posición del sistema ante un controlador en tiempo discreto programado en Matlab.

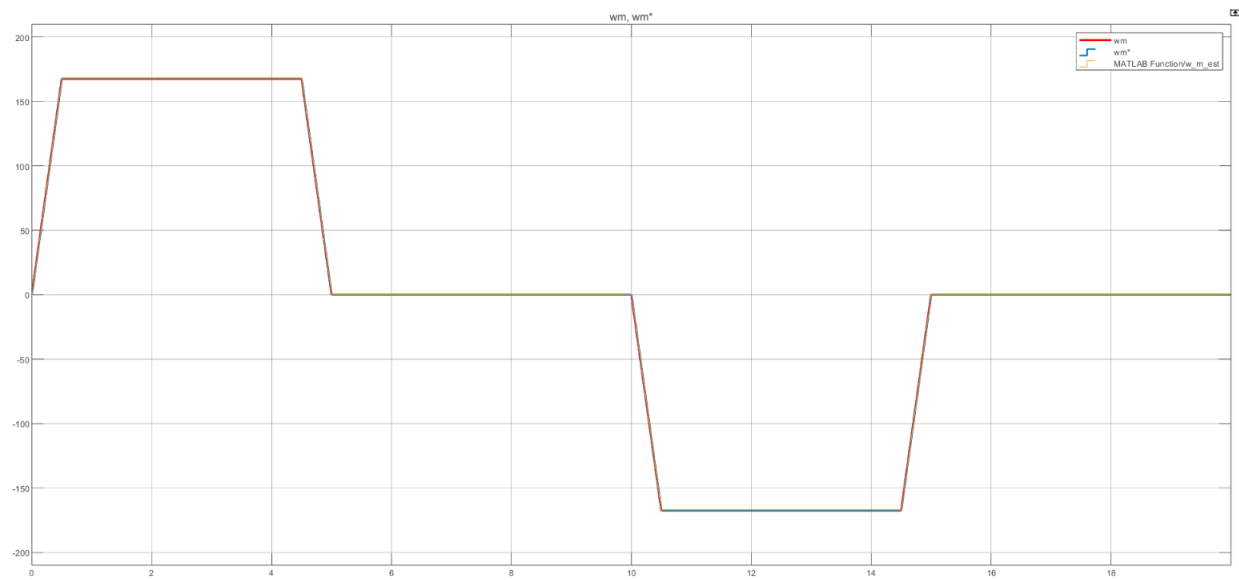


Figura 140: Comparación entre la consigna de velocidad, la respuesta de velocidad del sistema y la velocidad estimada por el observador ante un controlador en tiempo discreto programado en Matlab.

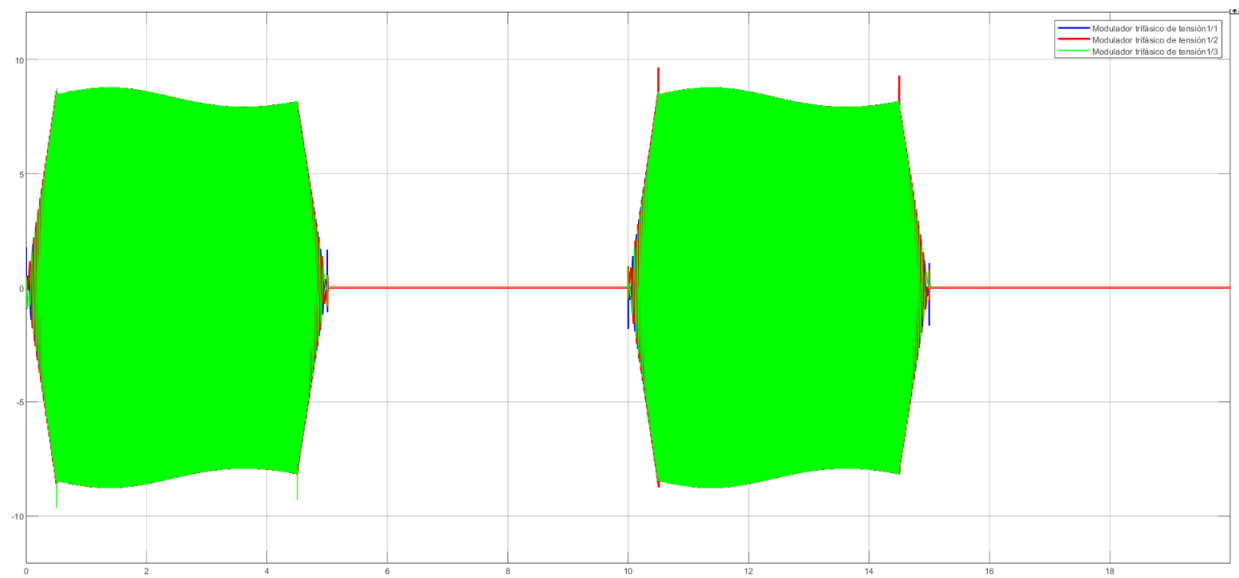


Figura 141: Respuesta de las tensiones de fase ante el uso de un controlador con funcionamiento en tiempo discreto programado en Matlab.

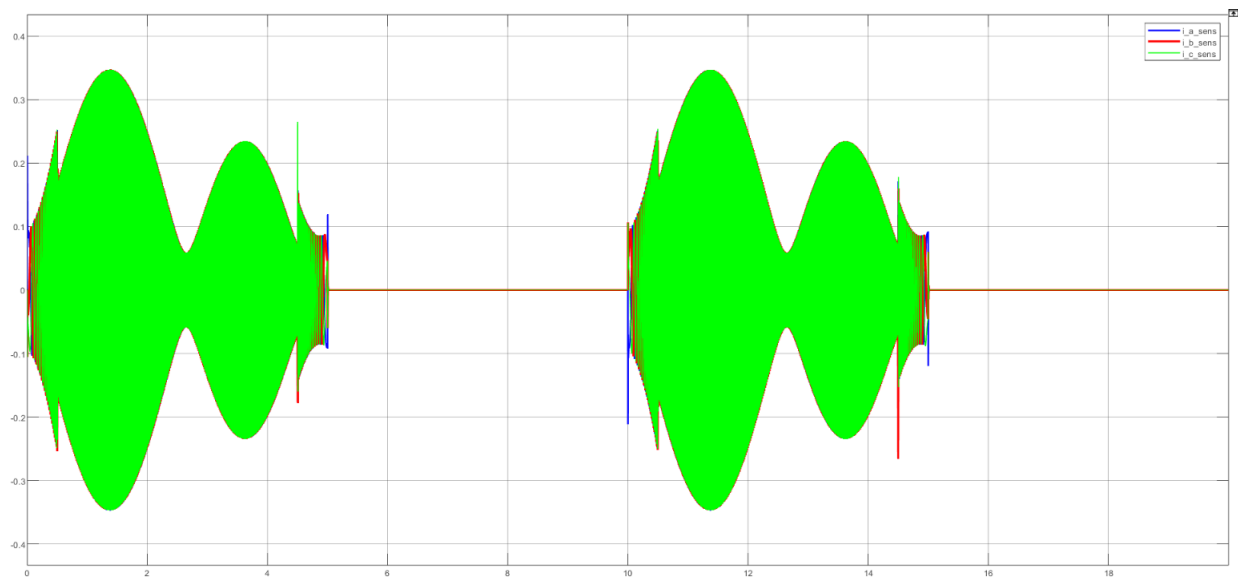


Figura 142: Respuesta de las corrientes de fase ante el uso de un controlador con funcionamiento en tiempo discreto programado en Matlab.

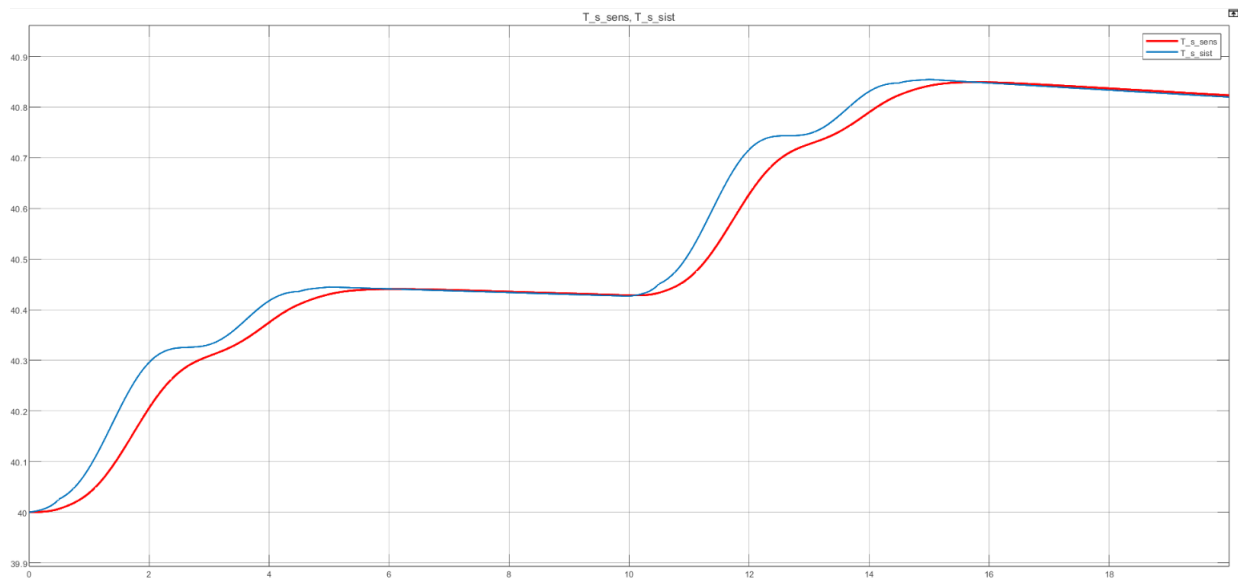


Figura 143: Comparación entre la temperatura del sistema y la temperatura censada ante el uso de un controlador con funcionamiento en tiempo discreto programado en Matlab.

Podemos observar, que al intercambiar el controlador diseñado en Simulink por un código en Matlab, la respuesta se ve levemente modificada, principalmente la respuesta de la velocidad, observando que existe una pequeña diferencia entre el comportamiento de la planta frente al controlador en tiempo continuo (144), de tiempo discreto (145), y código en tiempo discreto (146).

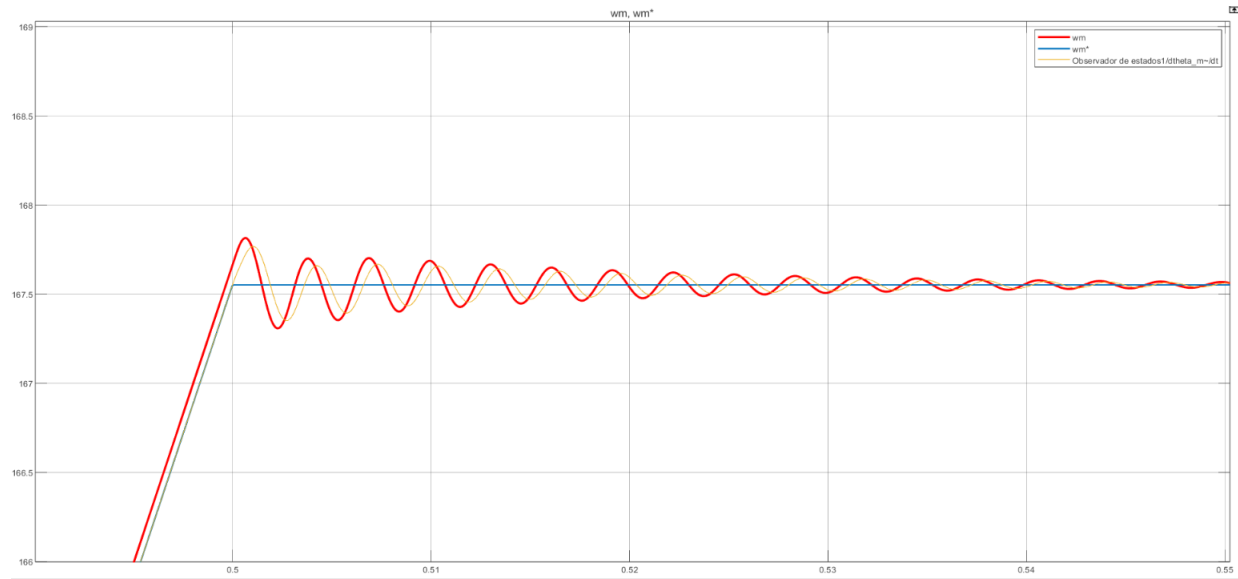


Figura 144: Consigna de velocidad, respuesta de velocidad del sistema y velocidad estimada por el observador ante un controlador en tiempo continuo.

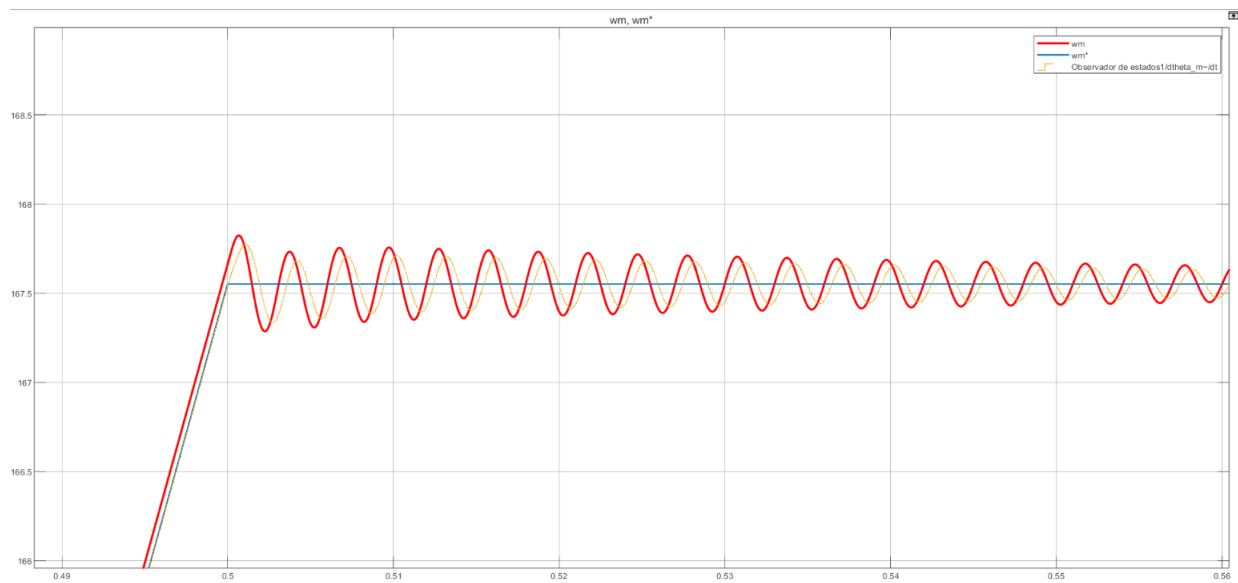


Figura 145: Consigna de velocidad, respuesta de velocidad del sistema y velocidad estimada por el observador ante un controlador en tiempo discreto.

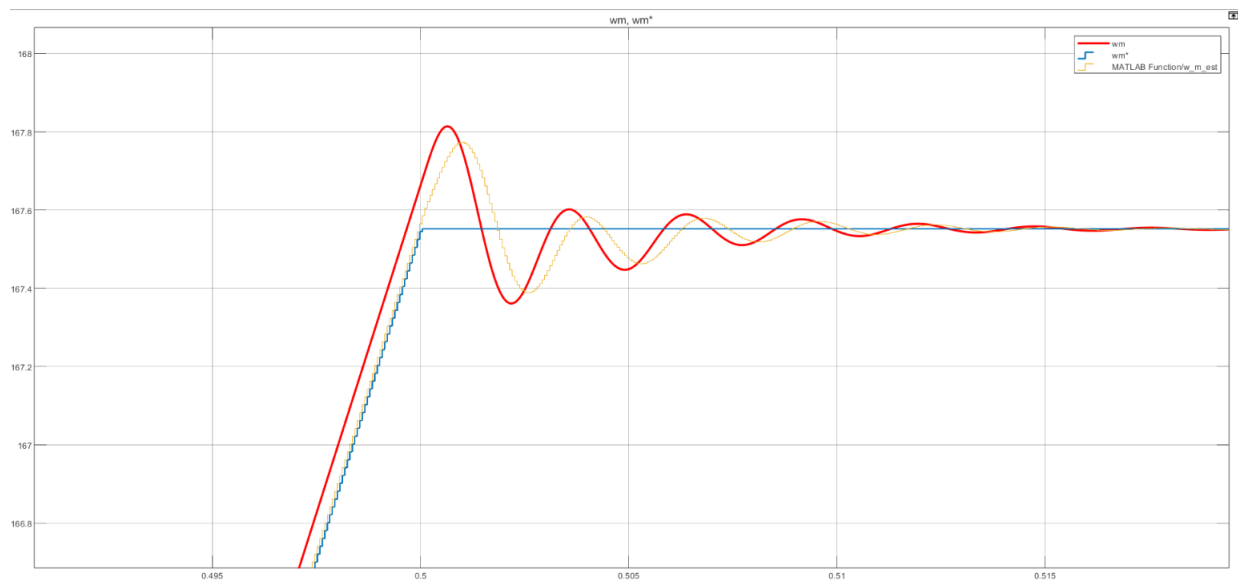


Figura 146: Consigna de velocidad, respuesta de velocidad del sistema y velocidad estimada por el observador ante un controlador en tiempo discreto programado en Matlab.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente proyecto permitió realizar un análisis exhaustivo y el diseño de un sistema de control para un accionamiento de CA basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM).

La primera etapa del proyecto, correspondiente al modelado del sistema completo, permitió sentar las bases físicas del accionamiento, evidenciando la alta complejidad y los acoplamientos no lineales existentes entre los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico. Para abordar dicha complejidad, se hizo uso de herramientas matemáticas como las Transformadas de Park, permitiendo transformar el marco de referencia de las variables de fase (abc) hacia las variables de referencia del rotor (qd0), simplificando en gran escala el análisis matemático.

El análisis a lazo abierto nos permitió evidenciar la carente capacidad del sistema natural para autorregularse y mantener una posición estable frente a perturbaciones. Mediante la aplicación del criterio de Kalman, se verificó la controlabilidad completa de los estados desde las tensiones de estator, garantizando la viabilidad matemática del control a diseñar. A su vez, el análisis de observabilidad justificó rigurosamente la necesidad de implementar un encoder, ya que se demostró que el sistema no es completamente observable si únicamente se mide la velocidad del eje.

Para concluir, el uso de los modelos LTI y LPV permitió el estudio y la comprensión del sistema, facilitando los cálculos para entender su comportamiento. El lazo cerrado permitió el control del torque electromagnético aplicado y de la posición del brazo, haciendo un control efectivo sobre el motor síncrono de imanes permanentes que tiene el papel de actuador en el sistema.

En el lazo cerrado, los lazos de corriente permiten simplificar el manejo del sistema, evitando aquellas dificultades de control que aparecían en el subsistema eléctrico, mientras que los desacoples de torque permitieron acceder directamente al torque deseado, simplificando el control de gran manera.

El controlador PID permitió controlar directamente la posición a partir del torque, e imponer una respuesta del sistema que sea adecuada para la aplicación que se le quiera dar al brazo. Además, la incorporación de la consigna de velocidad permite suavizar la consigna de velocidad disminuyendo los picos de corriente debido a aceleraciones bruscas, ayudando así a mantener todos los valores de las variables de estado bajo control.

La simulación del control en tiempo discreto permite acercarse un poco más a un controlador real, donde en la actualidad gran parte de los controladores industriales funcionan en tiempo discreto. Fue importante realizar esta adaptación del algoritmo de control para luego pasar a la codificación del software de control.

Finalmente, a pesar de estar codificado en Matlab y no en algún lenguaje para microcontroladores como podría ser C, el algoritmo de control codificado es adaptable a otros lenguajes de programación, lo que en realidad nos permite concluir que dicha codificación es adecuada y permite un control de la posición del brazo en tiempo discreto y que puede ser fácilmente adaptado a un microcontrolador industrial.

Este trabajo es la conclusión de la cátedra de Automática y Maquinas Eléctricas, y en el, se pudo poner a prueba todos los conocimientos adquiridos en la cátedra.

REFERENCIAS

- [1] Control Systems for a Coal Mine Tunnelling Machine' Available online: <https://www.mdpi.com/2673-6489/5/4/82>
- [2] Julián, G. L. (2025). Proyecto global integrador: Guía de trabajo y especificaciones (Rev. 0) [Documento PDF]. Cátedra de Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo.
- [3] Julián, G. L. (2025). Unidad 1: Conversión de energía y control automático [Diapositivas de presentación]. Cátedra de Automática y Máquinas Eléctricas, Universidad Nacional de Cuyo.
- [4] Julián, G. L. (2025). Unidad 2: Modelado y análisis de SD en el espacio de estado [Diapositivas de presentación]. Cátedra de Automática y Máquinas Eléctricas, Universidad Nacional de Cuyo.
- [5] Julián, G. L. (2025). Unidad 3: Control de SD en el espacio de estado [Diapositivas de presentación]. Cátedra de Automática y Máquinas Eléctricas, Universidad Nacional de Cuyo.
- [6] Julián, G. L. (2025). Unidad 4: Control de accionamientos eléctricos de CC [Diapositivas de presentación]. Cátedra de Automática y Máquinas Eléctricas, Universidad Nacional de Cuyo.
- [7] Julián, G. L. (2023). Unidad 5: Control de accionamientos de CA [Diapositivas de presentación]. Automática y Máquinas Eléctricas, Carrera de Ingeniería en Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo.
- [8] Ogata, K. (2010). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Pearson Educación
- [9] Perez, A. (2016). Respuesta típica al escalon unitario de un sistema de control [Figura]. ResearchGate. Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-324-Respuesta-tipica-al-escalon-unitario-de-un-sistema-de-control-8_fig12_333631662

ANEXO

```
function [v_a,v_b,v_c,theta_m_obs_s,w_m_est,T_m_cons_s]=Controlador(w_m_con.  
    %%Variables auxiliares  
    P_p=3;  
    T_sREF = 20;  
    alpha_cu=3.9*10^-3;  
    R_sREF=1.02;  
    J_nom=1.9785e-5;  
  
    theta_r=theta_m*P_p;  
  
    %Variables Observador  
    K_obs_theta=6400;  
    K_obs_w=10240000;  
    persistent theta_m_obs;  
    persistent w_m_obs_ant;  
    persistent dw_m_obs_ant;  
    persistent theta_m_obs_ant;  
    persistent dtheta_m_obs_ant;  
  
    %Variables PID  
  
    w_n_PID=800;  
    zeta_PID=0.75;  
  
    b_a=J_nom*(2*zeta_PID+1)*w_n_PID;  
    K_a=J_nom*(2*zeta_PID+1)*w_n_PID^2;  
    K_ai=J_nom*w_n_PID^3;  
  
    persistent T_m_cons;  
    persistent theta_m_cons_ant;  
    persistent w_m_cons_ant;  
    persistent int_e_theta_m_PID_ant;  
    persistent e_theta_m_PID_ant;  
  
    %Variables persistentes  
    persistent init;  
  
    if isempty(init)  
        init = true;  
  
        theta_m_obs=0;  
        w_m_obs_ant=0;  
        dw_m_obs_ant=0;
```

```

        theta_m_obs_ant=0;
        dtheta_m_obs_ant=0;

        T_m_cons=0;
        theta_m_cons_ant=0;
        w_m_cons_ant=0;
        int_e_theta_m_PID_ant=0;
        e_theta_m_PID_ant=0;
end
%%
%%Estimacion de resistencia
R_s=R_sREF*(1+alpha_cu*(T_s-T_sREF));

%%
%%Transformada de park directa
i_qd0 = 2/3 * [cos(theta_r), cos(theta_r - 2*pi/3), cos(theta_r + 2*pi/3);
               sin(theta_r), sin(theta_r - 2*pi/3), sin(theta_r + 2*pi/3);
               1/2, 1/2, 1/2] * [i_a;i_b;i_c];
i_q=i_qd0(1);
i_d=i_qd0(2);
i_0=i_qd0(3);

%%
%%Observador
e_theta_m_obs=theta_m-theta_m_obs;
dw_m_obs=K_obs_w*e_theta_m_obs+T_m_cons/J_nom;
[w_m_obs,w_m_obs_ant,dw_m_obs_ant]=integralTustin(dw_m_obs,w_m_obs_ant,0);
dtheta_m_obs=w_m_obs+K_obs_theta*e_theta_m_obs;
[theta_m_obs,theta_m_obs_ant,dtheta_m_obs_ant]=integralTustin(dtheta_m_obs,theta_m_obs_ant,0);
w_m_est=dtheta_m_obs;

%%
%%PID
r = 120/1;
w_m_cons_escalado = w_m_cons * r;
e_w_m_PID=w_m_cons_escalado-w_m_est;
[theta_m_cons,theta_m_cons_ant,w_m_cons_ant]=integralTustin(w_m_cons_escalado,w_m_cons_ant,0);
e_theta_m_PID=theta_m_cons-theta_m;
[int_e_theta_m_PID,int_e_theta_m_PID_ant,e_theta_m_PID_ant]=integralTustin(e_theta_m_PID,int_e_theta_m_PID_ant,0);
T_m_cons=b_a*e_w_m_PID+K_a*e_theta_m_PID+K_ai*int_e_theta_m_PID;

%%
%%MODULADOR DE TORQUE
%Desacople de tensiones
m = 1;
L_cm = 0.25;
m_l_nom = 0;

```

```

b_l_nom =0.1;
L_l = 0.5;
b_m = 15.0*10^-6;
b_nom = b_m + b_l_nom/(r^2);
k_l_nom = m * L_cm + m_l_nom * L_l;
L_d = 6.6 * 10^(-3);
L_q=5.8 * 10^(-3);
L_ls = 0.8 * 10^(-3);
lambda_m = 0.016;
R_q=29;
R_d=33;
R_0=4;
i_q_cons=(T_m_cons+b_nom*w_m_est+(k_l_nom*g)/(r)*sin(theta_m/r))/(3*P_p);
i_0_cons = 0;

%Lazos de corriente
v_q_cons=R_q*(i_q_cons-i_q);
v_d_cons=R_d*(i_d_cons-i_d);
v_0_cons=R_0*(i_0_cons-i_0);

v_q=v_q_cons+R_s*i_q+(lambda_m+L_d*i_d)*P_p*w_m_est;
v_d=v_d_cons+R_s*i_d-L_q*i_q*P_p*w_m_est;
v_0=v_0_cons+R_s*i_0;

%%Transformada de park inversa
v_abc = [cos(theta_r), sin(theta_r), 1;
          cos(theta_r - 2*pi/3), sin(theta_r - 2*pi/3), 1;
          cos(theta_r + 2*pi/3), sin(theta_r + 2*pi/3), 1] * [v_q;v_d;v_0];
v_a=v_abc(1);
v_b=v_abc(2);
v_c=v_abc(3);

%Salidas persistentes
theta_m_obs_s=theta_m_obs;
T_m_cons_s=T_m_cons;
end

function [y,y_ant,x_ant]=integralTustin(x,y_ant,x_ant)
    T_sdis = 6*10^-5;
    y=y_ant+T_sdis/2 * (x+x_ant);
    y_ant=y;
    x_ant=x;
end

```